NB

А. В. ВРУБЛЕВСКИЙ, Г. Н. ГРИГОРЬЯНЦ,
Д. П. ЖУКОВ, Г. М. КНЯЖИЦКИЙ

1931 22-26-

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

Эл-техн



А. В. ВРУБЛЕВСКИЙ, Г. І
Г. М. К

ЭЛЕКТРОТЕХНИК.

УЧЕБНИК ДЛЯ СОЛДАТ И СЕРЖАНТОВ

Издание шестое,
исправленное и дополненное

Ордена Трудового Красного Знамени
ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ СССР
МОСКВА — 1969

УДК 621.3.01 (07)

Врублевский А. В., Григорьянц Г. Н., Жуков Д. П., Княжицкий Г. М.

В83 Электротехника. Учебник для солдат и сержантов. Издание шестое, исправленное и дополненное. М., Воениздат, 1969 г.

380 с. 100 000 экз. 75 коп.

Данный учебник содержит полный элементарный курс электротехники. Он доступен для лиц с образованием 7—8 классов. Материал, содержащийся в учебнике, дает возможность изучить основные законы электротехники и физические процессы, происходящие в электрических цепях, принцип действия и устройство трансформаторов, электрических машин, химических источников электрической энергии и электроизмерительных приборов.

1-12-4 6П2.1

БУКВЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ОСНОВНЫХ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН

A (латинское «а») — работа электрического тока
B (латинское «бэ») — магнитная индукция
C (латинское «цэ») — электрическая емкость
E (латинское «е») — напряженность электрического поля, электродвижущая сила
f (латинское «эф») — частота
G, g (латинское «гэ») — электрическая проводимость
H (латинское «аш») — напряженность магнитного поля
I, i (латинское «и») — электрический ток, сила тока
L (латинское «эль») — индуктивность
M (латинское «эм») — взаимная индуктивность
P (латинское «пэ») — мощность
Q, q (латинское «ку») — количество электричества, электрический заряд
R, r (латинское «эр») — электрическое сопротивление
T (латинское «т») — период
U, u (латинское «у») — напряжение
W (латинское «дубль-вэ») — энергия
w (латинское «дубль-вэ») — число витков обмотки
X_C, x_C (латинское «икс цэ») — емкостное сопротивление
X_L, x_L (латинское «икс эль») — индуктивное сопротивление
Z, z (латинское «зэт») — полное сопротивление
ε (греческое «эпсилон») — электрическая проницаемость
μ (греческое «мю») — магнитная проницаемость
ρ (греческое «ро») — удельное электрическое сопротивление
Φ (греческое «фи») — магнитный поток
φ (греческое «фи») — потенциал электрического поля
ω (греческое «омега») — круговая (угловая) частота

УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ

Постоянный ток, постоянное напряжение


Переменный ток, переменное напряжение


Трехфазный переменный ток частотой 50 *гц*


Полярность положительная и отрицательная

Постоянный и переменный ток


Соединение обмоток в звезду


Соединение обмоток в треугольник

Соединительный провод, кабель


Провод или кабель экранированный


Пересекающиеся, электрически не соединенные провода или кабели


Пересекающиеся, электрически соединенные провода или кабели


Ответвление провода, кабеля


Постоянный резистор [1] (общее обозначение)

[1] Термин «резистор» введен в 1962 г. (ГОСТ 10318—62) для обозначения сопротивления как предмета (детали). Термин «сопротивление», ранее применявшийся для этого, обозначает не сам предмет, а его физические свойства.



Переменный резистор (общее обозначение)



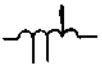
Переменный резистор (потенциометр)



Переменный резистор (реостат)



Катушка индуктивности, обмотка трансформатора, дросселя, автотрансформатора, магнитного усилителя

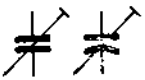


Катушка индуктивности с отводами





Конденсатор постоянной емкости (нерегулируемый)



Конденсатор подстроечный (полупеременный)



Конденсатор переменной емкости (регулируемый)



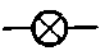
Конденсатор электролитический



Дроссель с ферромагнитным сердечником



Трансформатор с ферромагнитным сердечником



Осветительная лампа



Сигнальная лампа



Неоновая лампа



Разрядник ионный двухэлектродный

Зажим (разъемное электрическое соединение)



Однополюсный выключатель



Двухполюсный выключатель



Однополюсный переключатель на два положения



Двухполюсный переключатель на два положения



Вольтметр переменного тока



Амперметр постоянного тока



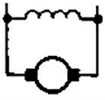
Термопреобразователь контактный



Обмотка реле



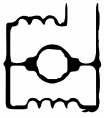
Электромагнит



Электродвигатель или генератор с параллельным возбуждением



Электродвигатель или генератор с последовательным возбуждением



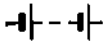
Электродвигатель или генератор со смешанным возбуждением



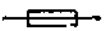
Электрический звонок



Химический источник электрической энергии (элемент, аккумулятор)



Батарея элементов, аккумуляторная батарея



Плавкий предохранитель



Провод, соединенный с корпусом прибора



Заземление



Двухэлектродная лампа (диод) прямого накала



Двухэлектродная лампа (диод) косвенного накала



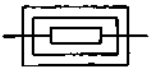
Сухой выпрямитель (вентиль), полупроводниковый диод



Фара, прожектор

или





Нагревательный элемент (электрическая печь)

ВВЕДЕНИЕ

Электротехника изучает способы получения, передачи и практического использования электрической энергии.

Начало развития электротехники относится ко второй половине XVIII и первой половине XIX века. Быстрый рост производительных сил общества вызвал необычайно бурное развитие электротехники. Всего 150 лет назад начались первые опыты по практическому применению электричества, а сейчас трудно представить себе хотя бы одну отрасль нашего народного хозяйства, в которой не используется электрическая энергия.

Мы гордимся тем, что в развитие электротехники неоценимый вклад внесли русские ученые. Их работы всегда были оригинальны, тесно увязывались с практикой и имели мировое значение.

Еще в 1753 г. наш гениальный соотечественник академик Михаил Васильевич Ломоносов (1711—1765) в речи «Слово о явлениях воздушных, от электрической силы происходящих», произнесенной в Петербурге на акте Академии наук, изложил свои наблюдения над атмосферным электричеством и сделал ряд теоретических и практических выводов. Эту дату можно считать началом глубокого изучения электрических явлений в нашей стране. В своих исследованиях М. В. Ломоносов вскрыл физическую природу атмосферного электричества, указал возможность защиты от поражений молнией при помощи молниеотвода, первым высказал мысль об электромагнитной природе северного сияния и т. д.

Следует отметить, что теория явлений атмосферного электричества, разработанная М. В. Ломоносовым, в основном вполне соответствует современным взглядам на эти явления.

Совместно с М. В. Ломоносовым работал русский академик Г. В. Рихман (1711—1753). Он начал свои исследования в области электричества в 1745 г. Ему принадлежит заслуга создания первого электрического прибора — «электрического указателя», позволившего производить количественные измерения электричества. Этот прибор использовался при изучении атмосферных электрических явлений.

Русский ученый академик Ф. У. Эпинус (1724—1802) в 1759 г. высказал идею о связи электрических и магнитных явлений. Лишь через несколько десятилетий после высказываний Ф. У. Эпинуса эта связь получила всеобщее признание. К числу изобретений Ф. У. Эпинуса относятся электрофор (простейший прибор для получения электричества) и широко применяемый в радиотехнике конденсатор.



Ломоносов
Михаил Васильевич
(1711—1765)

Опираясь на научные исследования М. В. Ломоносова, Г. В. Рихмана, Ф. У. Эпинуса и других ученых, академик Василий Владимирович Петров (1761—1834) сделал важнейшие открытия в области практического применения электричества. Он построил одну из самых больших гальванических батарей своего времени и с ее помощью осуществил ряд выдающихся исследований. В 1802 г. В. В. Петров получил впервые в мире электрическую дугу.

В. В. Петрову принадлежит идея использования электрической дуги для освещения. Он писал, что при помощи открытой им электрической дуги «темный покой довольно ясно освещен быть может».

В. В. Петров первый в пламени дуги плавил металлы, сваривал куски металла. На его опытах с электрической дугой основана широко используемая сейчас плавка и электросварка металлов.

В. В. Петров впервые применил изоляцию металлических проводников. Он исследовал особое свечение тел, так называемую люминесценцию. Широкую известность получили его работы по получению электричества за счет трения, по исследованию электрических явлений в газах и многие другие.

Василий Владимирович Петров по праву считается отцом русской электротехники.

М. А. Шателен в книге «Русские электротехники второй половины XIX века» дает такую оценку работам В. В. Петрова: «Все работы Василия Владимировича Петрова показывают, что в его лице Россия имела выдающегося ученого, искуснейшего экспериментатора и глубокого мыслителя».

Современником В. В. Петрова был знаменитый русский ученый Павел Львович Шиллинг (1786—1837). В 1812 г. П. Л. Шиллинг применил электричество для взрыва подводных мин. Наша Родина была первой страной, в которой стал

практически использоваться электромагнитный телеграф, изобретенный П. Л. Шиллингом в 1832 г.

Россия выдвигала все новых и новых великих ученых-электротехников. Среди них особое место занимают русские академики Борис Семенович Якоби (1801—1874) и Эмилий Христианович Ленц (1804—1865). Их открытия до сих пор широко используются в различных отраслях электротехники.

Б. С. Якоби создал в 1834 г. первый электрический двигатель. Более 125 лет назад (в сентябре 1838 г.) по Неве против течения прошла лодка с четырнадцатью пассажирами. На этой лодке был установлен электродвигатель, сконструированный Б. С. Якоби совместно с Э. Х. Ленцем.

Б. С. Якоби открыл в 1838 г. гальванопластику и гальваностегию, положив начало практическому применению химического действия электрического тока. Он создал первые буквопечатающие телеграфные аппараты (1850 г.), предложил способ изоляции подземных проводов, изобрел реостат и многое другое. Б. С. Якоби был организатором в военном ведомстве «гальванерных отделов» для изучения с русскими офицерами курса электротехники применительно к минному делу.

Наиболее широкой известностью пользуются работы Э. Х. Ленца по электромагнетизму. Он сформулировал правило, позволяющее определить направление индуктированного тока в проводнике («правило Ленца»). Э. Х. Ленц независимо от английского физика Джоуля открыл тепловое действие тока («закон Джоуля — Ленца»).

Б. С. Якоби и Э. Х. Ленц считаются основоположниками теории электрических машин. Им принадлежит честь такого замечательного открытия, как явления «обратимости машин», т. е. способности генератора работать в качестве электродвигателя, и наоборот.

С любовью вспоминает наш народ имя талантливого изобретателя Павла Николаевича Яблочкова (1847—1894). Используя дугу Петрова, он дал миру первый электрический свет — «свечу Яблочкова». Им была решена практически проблема электрического освещения в широком масштабе. Он первый в мире понял преимущества переменного тока и смело ввел его в практику. Работая над вопросами электрического освещения, П. Н. Яблочков сконструировал и практически использовал трансформаторы, которые сейчас широко применяются в самой разнообразной электро- и радиотехнической аппаратуре.

Работы П. Н. Яблочкова продолжил другой русский изобретатель Александр Николаевич Лодыгин (1847—1923). В 1873 г. он создает электрическую лампу накаливания с угольной нитью. Затем им было доказано преимущество применения для нити накаливания металлической проволоки

и в 1890 г. сконструирована лампа с металлической нитью. Огромной заслугой А. Н. Лодыгина было то, что он «первый вынес лампу накаливания из физического кабинета на улицу».

Большую роль в развитии электротехники сыграли капитальные научные работы крупнейшего русского ученого Александра Григорьевича Столетова (1839—1896). Он подробно исследовал магнитные явления и открыл фотоэлектрический эффект. Открытые им законы в области магнитных явлений до настоящего времени используются при расчетах электрических машин. Созданные А. Г. Столетовым фотоэлементы широко применяются сейчас в самых разнообразных отраслях науки и техники.

Почти одновременно с П. Н. Яблочковым оригинальную конструкцию трансформатора предложил русский физик-самоучка Иван Филиппович Усагин (1855—1919). Демонстрация трансформаторов Усагина на промышленной выставке в 1882 г. в Москве вызвала «громкое и единодушное одобрение».

Большой интерес представляют работы известного русского физика Николая Алексеевича Умова (1846—1915). Он решил (в 1874 г.) труднейшую проблему теории электричества — проблему движения электрической энергии. Это выдающееся открытие Н. А. Умова широко используется в настоящее время в теории распространения электромагнитных колебаний.

Среди великих русских электротехников должно быть названо и имя военного инженера Федора Аполлоновича Пироцкого (1845—1898). Ему принадлежит идея использования течения воды для получения электрической энергии. Эта идея нашла сейчас блестящее воплощение в большом количестве гидроэлектростанций, построенных в нашей стране.

Ориентировочно подсчитано, что на реках Советского Союза можно построить гидроэлектростанции[1], которые будут вырабатывать более 2100 миллиардов киловатт-часов электроэнергии в год, т. е. в несколько раз больше того, что вырабатывают сейчас все электростанции нашей страны.

Многочисленные опыты произвел Ф. А. Пироцкий по передаче электрической энергии на большие расстояния. В 1874 г. он практически осуществил передачу электрической мощности около 6 лошадиных сил (*л. с.*) на расстояние до 1 *км*.

Ф. А. Пироцкий создал первый в мире электрический трамвай и осуществил успешные опыты по использованию этого трамвая для передвижения.

---

[1] Иногда гидроэлектростанции называют гидравлическими электростанциями (гидравлическая — действующая за счет давления или движения жидкости).



Попов
Александр Степанович
(1859—1906)

Огромное значение для современной электротехники имеют исследования вопросов передачи электрической энергии на большие расстояния, произведенные Дмитрием Александровичем Лачиновым (1842—1902) в 1880 г. Им же глубоко были исследованы вопросы параллельного включения ламп в цепь одного генератора.

Д. А. Лачинов изобрел прибор (передаточный динамометр) для измерения мощности электродвигателей, внес ряд существенных изменений в конструкцию прожекторов, разработал схему фотометрических измерений наружного освещения и т. д.

Вскоре после изобретения электрической лампочки в России был открыт новый вид переменного тока — трехфазный ток. Творцом первого трехфазного генератора, первого трехфазного двигателя и первого трехфазного трансформатора был талантливый русский инженер-новатор Михаил Осипович Доливо-Добровольский (1862—1919). Передача электрической энергии на большие расстояния с малыми потерями и, следовательно, электрификация огромных территорий стали возможными лишь благодаря изобретениям М. О. Доливо-Добровольского. Еще в 1891 г. М. О. Доливо-Добровольскому удалось передать на расстояние 170 *км* мощность в 300 *л. с.* при напряжении 8500 *в* и коэффициенте полезного действия 77,4%.

М. О. Доливо-Добровольский создал широко используемые в настоящее время электроизмерительные приборы — ваттметр, фазометр, частотомер.

С особой гордостью среди великих ученых нашей Родины мы называем имя Александра Степановича Попова (1859—1906). Ему принадлежит честь величайшего открытия современности — радио. Это открытие положило начало новой отрасли электротехники — радиотехнике. Радиовещание, радиосвязь, телевидение, телеуправление, радиолокация, радионавигация были бы невозможны без гениального открытия А. С. Попова.

Поистине неоценимое наследство оставили русские электротехники.

Русские изобретатели Николай Николаевич Бенардос

(1842—1905) и Николай Гаврилович Славянов (1854—1897) применили электрическую дугу для сварки и резания металлов. Владимир Николаевич Чиколев (1845—1898) провел огромную работу по исследованию дуговых источников света и применению электричества в военном деле. Василий Назарович Каразин (1773—1842) много работал в области применения атмосферного электричества. Он предложил использовать для удобрения почвы окись азота, образующуюся в воздухе при атмосферных разрядах. Большое значение для развития отечественной электротехники имела книга «Экспериментальный и практический курс электричества», написанная в 1876 г. ближайшим сотрудником Э. Х. Ленца Федором Фомичом Петрушевским (1828—1904). Широко известны работы Михаила Матвеевича Борескова (1829—1898) по электроминному делу. Михаил Петрович Авенариус (1835—1895) провел глубокие исследования термоэлектрических явлений. Серьезный вклад в развитие электротехники внесли Николай Григорьевич Писаревский (1821—1895), Николай Григорьевич Егоров (1849—1919) и многие другие.

Большая творческая работа выдающихся русских ученых и изобретателей проходила в очень тяжелых условиях. Царское правительство не только не поощряло их работу, но, наоборот, чинило им всяческие препятствия. Научные открытия и изобретения большой государственной важности подолгу лежали в различных царских ведомствах, откуда с помощью самих же царских чиновников похищались иностранными дельцами, впоследствии выдававшими эти изобретения за свои. Не удивительно, что имена многих русских изобретателей были забыты, их изобретения, даже на Родине, стали приписывать иностранным ученым.

Только победа Великой Октябрьской социалистической революции в нашей стране дала возможность достойно оценить заслуги русских ученых. Советское правительство приняло специальные постановления об увековечении памяти В. В. Петрова, П. Н. Яблочкова и А. С. Попова.

При Советской власти были созданы безграничные возможности для развития электротехники, как и для всех других наук.

Выдающаяся роль в деле электрификации нашей страны и дальнейшего развития электротехники принадлежит Коммунистической партии и Советскому правительству. Вопросы электрификации промышленности, транспорта и сельского хозяйства всегда были и продолжают оставаться в центре внимания нашей партии и нашего правительства.

По указанию Владимира Ильича Ленина в 1920 г. был разработан гигантский план электрификации молодой Советской республики — план ГОЭЛРО. Этот план В. И. Ленин назвал «второй программой партии». К составлению плана

ГОЭЛРО было привлечено около двухсот виднейших ученых нашей страны (Г. М. Кржижановский, И. Г. Александров, Г. О. Графтио, Б. И. Угримов, А. Г. Коган, Е. Я. Шульгин, К. А. Круг, М. А. Шателен и др.).

План ГОЭЛРО предусматривал реконструкцию старых и строительство 30 новых электростанций. Общая мощность электростанций должна была возрасти на 1 750 000 киловатт; годовую выработку электроэнергии намечалось довести до 8,8 млрд. киловатт-часов. Грандиозность плана ГОЭЛРО станет очевидной, если вспомнить, что в 1913 г. в России было выработано всего 1,9 млрд. киловатт-часов электроэнергии.

Наш народ, руководимый Коммунистической партией, во много раз перевыполнил этот план. К 1935 г. мощность электростанций СССР была в 2,6 раза больше, чем намечалось по плану ГОЭЛРО.

За годы пятилеток благодаря самоотверженному труду советского народа у нас была создана мощная отечественная электропромышленность, снабдившая все отрасли народного хозяйства первоклассными приборами и оборудованием.

В 1940 г. в нашей стране производилось в 25 раз больше электроэнергии, чем в 1913 г., а в 1968 г. электростанции Советского Союза выработали 638 млрд. киловатт-часов электроэнергии (почти в 13,5 раз больше, чем в 1940 г.).

Росту электропромышленности способствовал невиданный расцвет отечественной науки. Вместо ученых-одиночек, проводивших во времена царизма свои научные работы в полукустарных лабораториях, появилась целая армия советских ученых, работающих в многочисленных научно-исследовательских институтах и академиях.

У нас выросла своя, советская школа электротехников, занимающая ведущее место в мировой науке и продолжающая славные традиции первых русских ученых-электротехников.

Наша промышленность освоила выпуск таких приборов и оборудования, которые еще никогда не производились ни в одной стране: разъединителей на напряжение 400 000 *в* и более, трасформаторов на напряжение 500 000 *в* и другого оборудования.

Мы гордимся тем, что трудами советских ученых, инженеров, рабочих-новаторов для Волжских ГЭС им. В. И. Ленина и им. XXII съезда КПСС были созданы гидравлические турбины мощностью по 115 000 киловатт. Сейчас производятся паровые и гидравлические турбины мощностью 200—500 тыс. киловатт, а проектируются еще более мощные турбины — 800 000 и даже 1 000 000 киловатт! Интересно отметить, что огромные турбины Волжских ГЭС им. В. И. Ленина и им. XXII съезда КПСС автоматически пускаются в ход и подключаются к сети меньше чем за две минуты.

Советские ученые, инженеры, техники в тесном содружестве с рабочими — новаторами производства решают сложнейшие вопросы электротехники. Широко известны исследования наших ученых по теории электричества, общей и атомной энергетике, полупроводникам, технике высоких напряжений, электронным счетно-решающим устройствам, магнитодинамике, телемеханике, электротермии, электроизмерительной технике, электромашиностроению, светотехнике, электроизоляционным материалам, электрической сварке, технике релейной защиты и т. д. Не представляется возможным даже кратко перечислить все работы советских ученых в указанных областях электротехники, тем более что существо этих работ трудно изложить в рамках элементарного курса.

Развитие теоретических основ электротехники велось в нашей стране большими научными коллективами. Энергетический институт им. Г. М. Кржижановского Академии наук СССР, Московский энергетический институт, Ленинградский политехнический институт им. Калинина, Московский государственный университет им. Ломоносова и другие научные учреждения стали центрами исследования электромагнитных явлений, теории электрических цепей, распространения электромагнитных волн и т. п. Работы коллективов, возглавляемых В. Ф. Миткевичем, В. К. Аркадьевым, В. И. Коваленковым, К. А. Кругом, П. Л. Калантаровым и другими выдающимися учеными, дали важные результаты. Необходимо отметить, что развитие советской теоретической электротехники шло в неразрывной связи с запросами практики.

Многие ученые-энергетики за выдающиеся работы в области электротехники удостоены Ленинских премий: Блохинцев Д. И., Долежаль Н. А., Красин А. К., Малых В. А. — за создание первой атомной электростанции в СССР; Костенко М. П. и Веников В. А. — за разработку электродинамических моделей для практических исследований мощных энергосистем, линий сверхдальних электропередач, электроустановок и аппаратуры электрических станций; Азарьев Д. И., Рокотян С. С., Ачкасов Д. И., Бургсдорф В. В., Вершков В. А., Масютин И. Ф., Сиротинский Л. И., Филимончук И. И. — за создание высоковольтных линий электропередач напряжением 500 *кв* переменного тока; Акопян А. А., Бирюков В. Г., Буткевич Г. В., Панов А. В., Сапожников А. В., Шейров Е. М., Белков Б. В., Воеводин И. Д., Френкель В. Ю., Рабинович С. И., Федоров Л. И.— за создание комплекса высоковольтного оборудования на напряжение 500 *кв* переменного тока; Тучкевич В. М., Тепман И. А., Челноков В. Е., Шуман В. Б., Грехов И. В., Васильев И. И., Крылов Л. Н., Булкин А. Д., Учайкин И. Г. — за исследование сложных структур с *p-n* переходами, разработку технологии изготов-

ления и внедрения в серийное производство силовых кремниевых вентилей.

Гигантское развитие социалистической промышленности и успехи самой передовой в мире советской науки позволили нашему народу приступить к строительству и вводу в действие таких уникальных мировых энергетических сооружений, как Волжская ГЭС им. В. И. Ленина (2 300 000 киловатт), Волжская ГЭС им. XXII съезда КПСС (2 530 000 киловатт), Братская ГЭС (4 500 000 киловатт) и Красноярская ГЭС (5 000 000 киловатт).

В настоящее время начато строительство крупнейшего гидротехнического сооружения Сибири — Саянской ГЭС. Ее мощность — 6 360 000 киловатт! Саянская ГЭС ежегодно будет вырабатывать 23 млрд. киловатт-часов электроэнергии, т. е. примерно половину того, что вырабатывали все электростанции Советского Союза в 1940 г.

Директивы XXIII съезда КПСС по пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР на 1966—1970 годы предусматривают довести выработку электроэнергии в 1970 г. до 830—850 млрд. киловатт-часов. Это примерно в 18 раз больше того, что выработали все электростанции Советского Союза в 1940 г.

Программа Коммунистической партии Советского Союза, единодушно принятая историческим XXII съездом КПСС, подчеркивает важнейшее значение электрификации для успешного построения коммунистического общества в СССР. «Электрификация, являющаяся стержнем строительства экономики коммунистического общества, играет ведущую роль в развитии всех отраслей народного хозяйства, в осуществлении всего современного технического прогресса. Поэтому необходимо обеспечить опережающие темпы производства электроэнергии. План электрификации страны предусматривает: увеличение в ближайшее десятилетие электровооруженности труда в промышленности почти в три раза; широкое развертывание на базе дешевой электроэнергии электроемких производств; осуществление массовой электрификации транспорта, сельского хозяйства, быта городского и сельского населения. Во втором десятилетии электрификация всей страны будет в основном завершена»[1].

Директивы XXIII съезда КПСС по Пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР на 1966—1970 годы предусматривают опережающий рост электроэнергетики. Для этого намечено ввести в действие 64—66 млн. киловатт новых мощностей, в основном путем строительства крупных конденсационных тепловых электростанций мощностью 2,4 млн. киловатт и более.

---

[1] Материалы XXII съезда КПСС. Госполитиздат, 1962, стр. 371.

Серьезное внимание в решениях XXIII съезда КПСС уделено вопросу передачи большого количества электроэнергии из восточных районов страны в центральные районы. В частности, будет завершено создание единой энергетической системы европейской части СССР, что коренным образом улучшит энергоснабжение городов, промышленных предприятий, колхозов, совхозов.

Предполагается увеличить протяженность линий электропередачи напряжением 35 киловольт и выше примерно в 1,5 раза, а в сельских районах напряжением 20 киловольт — примерно в два раза.

В текущем пятилетии намечено строительство сверхдальних линий высокого напряжения. Эти линии свяжут европейскую часть СССР с крупными энергетическими центрами Казахстана и Сибири.

Величайшим триумфом советской науки явился пуск 27 июня 1954 г. в нашей стране первой в мире промышленной электростанции на атомной энергии полезной мощностью 5000 *квт*. Эта электростанция работает не за счет сжигания угля или других видов топлива, а за счет энергии, выделяющейся при расщеплении ядра атома урана.

Вводом в действие атомной электростанции Советский Союз сделал значительный шаг на пути мирного использования атомной энергии.

Опыт эксплуатации первой в мире атомной электростанции (АЭС) подтвердил возможность и целесообразность использования внутриядерной энергии для электроснабжения, особенно в районах с недостатком других источников энергии.

В сентябре 1964 г. начала работать Нововоронежская атомная электростанция. На этой станции в сутки сжигается 700 граммов урана. Чтобы выработать на тепловой станции такое же количество электроэнергии, как на атомной, в день нужно было бы сжечь более двух с половиной тысяч тонн угля!

Электричество прочно вошло в народное хозяйство, в наш быт. Достаточно сказать, что в нашей стране теперь каждые два дня вырабатывается электрической энергии больше, чем дореволюционная Россия вырабатывала за год.

Электрическое освещение, радиопередачи, кинофильмы, телевизионные передачи, телефонная и телеграфная связь, трамваи, троллейбусы, электропоезда, метрополитен, электросварка — все это было бы невозможно без электричества.

В письме Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза от 24 ноября 1959 г. «О рациональном использовании электрической энергии в народном хозяйстве» поставлен вопрос огромного общегосударственного значения — рационально использовать каждый киловатт электрической энергии в промышленности, на железнодорожном и

городском транспорте, в коммунально-бытовых предприятиях, в освещении промышленных и общественных зданий, улиц, площадей, жилых помещений. Если сэкономить в нашей стране хотя бы 1% электрической энергии, то это высвободит в год более 5 млрд. киловатт-часов электроэнергии. С помощью этой сэкономленной электрической энергии можно дополнительно получить 6,8 млн. тонн стали, или 54 млн. тонн проката, или свыше 275 тысяч тонн алюминия. С помощью этой сэкономленной электрической энергии можно добыть 300 млн. тонн угля! Борьба за экономию и рациональное расходование электрической энергии — всенародное дело.

Электричество широко применяется и в военном деле. Наши Вооруженные Силы благодаря быстрому развитию отечественной электропромышленности имеют разнообразную электро- и радиотехническую аппаратуру. Советские воины настойчиво изучают всю эту сложную аппаратуру. Глубокое ее изучение, а значит, и умелое использование невозможны без знания основ электротехники.

При изучении ракетной техники, любой аппаратуры связи, любого радиотехнического устройства мы непременно имеем дело с электрическими явлениями и электрическим током. Питание различных узлов аппаратуры, генерирование высокочастотных колебаний, распространение радиоволн, прием радиосигналов — все эти процессы, как и многие другие, с которыми придется столкнуться воину, связаны со сложными электрическими процессами. Вот почему изучение электротехники обычно предшествует изучению других специальных технических предметов. Успешное усвоение основ электротехники облегчит изучение этих предметов, поможет солдатам и сержантам стать подлинными мастерами своего дела.

Внимание!

В настоящем издании учебника в конце каждой главы, кроме контрольных вопросов, введены вопросы для **самоконтроля.** Если, прочитав главу, Вы правильно ответите на эти вопросы, то значит материал главы Вами усвоен достаточно глубоко и можно переходить к изучению следующей главы. Если же Вы ответили на вопросы неточно или Вам пришлось заглянуть в ответы, помещенные в конце книги, то следует еще раз внимательно изучить прочитанную главу.

Авторы

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

ГЛАВА I

СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА И ЭЛЕКТРИЗАЦИЯ ТЕЛ

§ 1. ХИМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

В окружающей нас природе встречаются самые разнообразные вещества: вода, песок, дерево, сталь, камень и т. п. Мы привыкли к этим веществам, без особого труда распознаем их и используем в своей практической деятельности.

Но при изучении электротехники, как и многих других наук, возникает вопрос о строении самого вещества. Не зная строения вещества, нельзя глубоко уяснить основных явлений электротехники, радиотехники, ядерной физики и др.

Исследования строения вещества были начаты тысячи лет назад и продолжаются до сих пор.

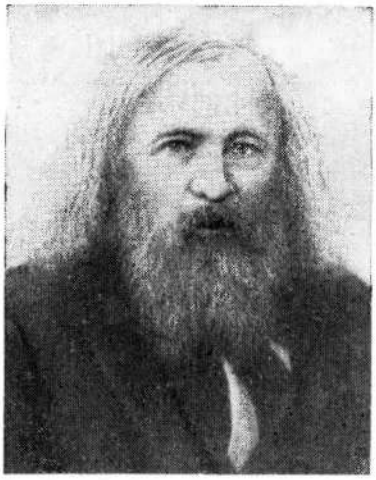
Ученые все глубже проникают в «тайны» строения вещества, используя их на благо человечества.

В природе встречаются простые и сложные вещества. **Простым веществом** называется такое вещество, которое не может быть химически разложено. **Сложное вещество** — это такое вещество, которое можно химическим путем разложить на составляющие его простые вещества. Так, например, воду можно разложить на газы водород и кислород, поваренную соль — на металл натрий и газ хлор.

Когда простые вещества входят в состав сложного, то они теряют свои характерные химические свойства. Вода, например, резко отличается по своим свойствам от газов водорода и кислорода, из которых она состоит. Поэтому принято говорить, что вода состоит из **химических элементов** водорода и кислорода. Современная наука насчитывает более 100 химических элементов.

В 1869 г. знаменитый русский химик Дмитрий Иванович Менделеев (1834—1907) открыл периодический закон. Д. И. Менделеев обнаружил, что если все известные химические элементы разместить в порядке возрастания атомных весов [1], то их свойства периодически повторяются. На осно-

[1] Атомным весом химического элемента называется отвлеченное число, показывающее, во сколько раз масса атома данного химического элемента больше $^1/_{12}$ части массы атома углерода (точнее изотопа углерода C^{12}).



Менделеев Дмитрий Иванович (1834—1907)

вании глубокого анализа периодического закона Д. И. Менделеев составил периодическую систему элементов, которая позволила предсказать существование неизвестных еще в то время химических элементов, уточнить атомные веса известных химических элементов и т. д.

Периодическая система элементов Д. И. Менделеева имела и имеет очень важное значение для дальнейшего развития химии, электротехники, физики, для изучения внутреннего строения атома и ядра, получения атомной энергии, использования полупроводников. Оценивая это гениальное открытие, Энгельс в «Диалектике природы» писал, что Д. И. Менделеев «совершил научный подвиг».

В изучении вопросов строения вещества выдающаяся роль принадлежит М. В. Ломоносову, Д. И. Менделееву, М. Г. Павлову, А. М. Бутлерову, Б. Н. Чичерину, Н. А. Морозову и многим другим отечественным ученым.

Широкой известностью пользуются также работы зарубежных ученых Дж. Дальтона, Авогадро, Берцелиуса, Э. Резерфорда, Бора.

§ 2. СТРОЕНИЕ АТОМА

Как же устроено вещество? Из каких невидимых глазу частичек оно состоит?

Ответы на эти вопросы были даны еще гениальным русским ученым М. В. Ломоносовым. Он пришел к выводу, что любое вещество состоит из атомов. **Атом** — это наименьшая частица химического элемента, сохраняющая все его характерные свойства. Чтобы представить себе размеры атома, достаточно сказать что если бы их удалось уложить вплотную один к другому, то один миллион атомов занял бы расстояние всего в 0,1 *мм*.

Дальнейшее развитие науки о строении вещества показало, что атом также имеет сложное строение и состоит из электронов и протонов. Так возникла электронная теория строения вещества. Большие заслуги в развитии этой теории

принадлежат русскому ученому Михаилу Григорьевичу Павлову (1793—1840).

В глубокой древности было обнаружено, что существуют два рода электричества: положительное и отрицательное. Количество электричества, содержащееся в теле, стали называть зарядом. В зависимости от рода электричества, которым обладает тело, заряд может быть положительным или отрицательным.

Было также установлено опытным путем, что одноименные заряды отталкиваются, а разноименные притягиваются.

Электрон — это мельчайшая частица вещества, имеющая наименьший отрицательный электрический заряд.

Протон—мельчайшая частица вещества, имеющая наименьший положительный электрический заряд. Существование электронов и протонов не вызывает никакого сомнения. Ученые не только определили массу, заряд и размеры электронов и протонов, но даже заставили их работать в различных электрических и радиотехнических приборах.

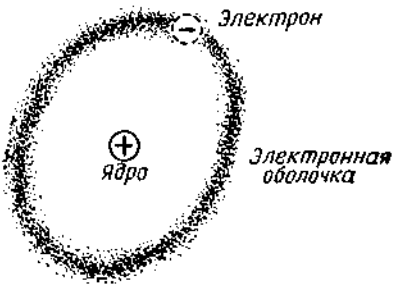


Рис. 1. Схематическое изображение строения атома водорода (ядро показано в значительно большем масштабе, чем орбита движения электрона)

Было также установлено, что масса электрона зависит от скорости его движения и что электрон не только поступательно движется в пространстве, но и вращается вокруг своей оси.

Наиболее простым по своему строению является атом водорода (рис. 1). Он состоит из ядра-протона и вращающегося с огромной скоростью вокруг ядра электрона, образующего внешнюю оболочку атома. Более сложные атомы имеют несколько оболочек, по которым вращаются электроны.

Значительных успехов достигла наука о строении вещества при Советской власти. Советские ученые открыли новые элементарные частицы атома. В настоящее время насчитывается свыше ста разновидностей элементарных частиц. Д. Д. Иваненко первым высказал мысль, что ядро состоит из нейтронов и протонов. Д. В. Скобельцын обнаружил позитроны. Широко известны работы Г. Н. Флерова, К. А. Петржака, А. Н. Теренина, В. А. Каргина, Н. В. Белова, В. Д. Кузнецова, Г. С. Ландсберга, Я. И. Френкеля и других по изучению строения вещества. Советские ученые успешно разрешили проблему получения и использования внутриатомной энергии.

Замечательные открытия отечественных ученых в области строения вещества еще раз свидетельствуют о незыблемости основного положения диалектического материализма, что мир по своей природе материален.

§ 3. МОЛЕКУЛЫ. ИОНЫ

Молекула — это наименьшая частица вещества, которую можно отделить от тела и которая обладает всеми свойствами, присущими данному телу.

Молекула простого вещества состоит из одинаковых атомов. Примерами простых веществ могут служить: медь, железо, кислород и т. д.

Молекула сложного вещества состоит из нескольких различных по своему строению атомов. Например, молекула воды состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода.

Молекулы любого вещества находятся в постоянном хаотическом движении. В зависимости от степени связи между молекулами мы различаем твердые, жидкие и газообразные вещества. Наиболее тесную связь имеют молекулы твердого вещества, а наименее тесную — молекулы газообразного вещества.

В атоме любого вещества количество электронов и протонов одинаковое, а значит, общий отрицательный заряд электронов равен положительному заряду ядра. Эти заряды уравновешиваются, и сам атом никаких электрических свойств не проявляет, или, как говорят, электрически нейтрален.

Если атом (или молекула) по какой-либо причине потеряет несколько электронов (при столкновении с другими атомами, при нагревании и т. д.), то он окажется положительно заряженным. Такой атом (или молекула) называется **положительным ионом.**

Наоборот, если у атома (или молекулы) окажется избыток электронов, то он станет отрицательно заряженным. Отрицательно заряженный атом (или молекула) называется **отрицательным ионом.**

Разноименно заряженные ионы притягиваются друг к другу и образуют электрически нейтральную частицу вещества.

§ 4. ВИДЫ ПРОВОДНИКОВ. ДИЭЛЕКТРИКИ

Мы уже говорили, что наименьшим отрицательным зарядом обладает электрон. Электрон (если он слабо связан с ядром атома) может покинуть атом, перейти в междуатомное пространство, попасть в пределы другого атома и т. д. Это явление наиболее характерно для металлов. В ме-

таллах всегда имеется огромное количество беспорядочно движущихся в междуатомном пространстве электронов, называемых свободными. Если каким-либо способом упорядочить движение свободных электронов (об этих способах речь будет идти ниже), т. е. заставить их двигаться в одном определенном направлении, то мы и получим в металле электрический ток.

Тела, обладающие свободными электронами, называются проводниками первого рода. В проводниках первого рода прохождение электрического тока не вызывает химических изменений их вещества. К проводникам первого рода относятся металлы и их сплавы.

Проводники первого рода нашли самое широкое применение в электротехнике и радиотехнике. Провода, шины, пластины конденсаторов, нити ламп накаливания и другие токопроводящие детали — все это делается из проводников первого рода.

К проводникам второго рода относятся растворы кислот, щелочей и солей. Проводники второго рода часто называют **электролитами.** В электролите происходит непрерывный процесс образования отрицательно и положительно заряженных молекул (ионов). Электрический ток в электролите представляет собой упорядоченное движение этих ионов (а не электронов, как это было в проводниках первого рода).

Наконец, имеется большая группа веществ, которая не имеет ни свободных электронов, ни ионов. В таких веществах при обычных условиях электрический ток проходить не может, и называются они **диэлектриками** (фарфор, резина, слюда, стекло и т. п.). Диэлектрики широко используются в современной электротехнике в качестве изоляторов (фарфоровые изоляторы на линиях электропередачи, резиновые покрытия проводов, слюдяные прокладки и т. д.).

Выше указывалось, что если в атоме имеется равное количество электронов и протонов, то такой атом электрически нейтрален, т. е. он не воздействует на другие электрические заряды.

Но стоит только атому потерять хотя бы один электрон, как картина резко изменится. Атом оказывается заряженным положительно. Он стремится притянуть к себе свободный электрон, чтобы вновь стать нейтральным. Таким образом, в пространстве вокруг положительно заряженного атома происходит существенное изменение: на отрицательный заряд, внесенный в это пространство, действует сила притяжения атома.

Это рассуждение позволяет нам уяснить сущность такого важного понятия электротехники, как электризация тела.

Очевидно, что если создать в теле недостаток или избыток электронов, то оно окажется соответственно положи-

тельно или отрицательно заряженным, или, как говорят, **наэлектризованным.** Образование положительного заряда всегда сопровождается образованием отрицательного заряда, так как недостаток электронов в одном теле обязательно вызовет избыток их в другом.

Существует несколько способов электризации тел. Простейший из них — электризация трением. Еще в глубокой древности было установлено, что при трении разнородных тел (например, стеклянной палочки о шелк) они заряжаются равными по величине, но противоположными по знаку электрическими зарядами.

На явлении электризации тел основано действие любых источников электрической энергии, непременным условием получения которой является избыток электронов в одном теле и недостаток их в другом.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что такое простое вещество?
2. Что такое сложное вещество?
3. Что такое атом?
4. Как устроен атом водорода?
5. Что такое молекула?
6. Дайте определение положительного и отрицательного ионов.
7. Какие электроны называются свободными?
8. Как разделяются проводники?
9. Что такое диэлектрик?
10. Назовите известные вам диэлектрики. Где они применяются?
11. Что такое электризация тел?
12. На каком явлении основано действие любого источника электрической энергии?

Вопросы для самоконтроля

1. В чем разница между простым веществом и химическим элементом?
2. Какая разница между электрическим током в медном проводе и электрическим током в растворе серной кислоты?

ГЛАВА II

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ

§ 5. ПОНЯТИЕ ОБ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ

Прежде чем давать определение электрического поля, проделаем простой опыт, показывающий, как взаимодействуют электрические заряды.

Для опыта потребуется очень несложная «аппаратура»: эбонитовая палочка, кусочек сукна и два маленьких пробковых шарика, подвешенных на шелковых нитках.

Эбонитовую палочку потрем о сукно и коснемся ею левого шарика. Так как эбонитовая палочка при трении о сукно заряжается отрицательно, то и шарик зарядится отрицательно. Кусочек сукна, которым мы натирали палочку, заряжается положительно (в первой главе указывалось, что появление отрицательного заряда всегда сопровождается появлением положительного заряда). Этим кусочком сукна коснемся правого шарика. Часть электронов с шарика перейдет на сукно, и он зарядится положительно. Если после этого внести эбонитовую палочку между шариками, то левый шарик будет от нее отталкиваться, а правый — притягиваться (рис. 2).

Этот опыт позволяет сделать следующий вывод: **одноименные электрические заряды отталкиваются, а разноименные притягиваются.**

Проделанный опыт убедительно показывает, что электрический заряд (в данном случае отрицательно заряженная эбонитовая палочка) вызывает определенные изменения в окружающем пространстве, создавая вокруг себя электрическое поле.

Электрическое поле — это особый, отличный от вещества вид материи, через которую, в частности, передается действие одних заряженных тел на другие. Электрическое поле проявляется прежде всего в том, что на находящиеся в нем заряженные тела действуют электрические силы.

Всякое электрическое поле обладает определенным запасом электрической энергии. Проявления этой энергии могут

быть различными. Например, под влиянием электрического поля может двигаться электрический заряд; при этом электрическая энергия поля тратится на перемещение заряда, и скорость перемещения заряда увеличивается. Электрическое поле, воздействующее на заряд так, что скорость движения последнего увеличивается, называется **ускоряющим электрическим полем.**

Если заставить электрический заряд двигаться навстречу действию сил поля, то энергия электрического поля будет возрастать, а скорость движения заряда уменьшаться. Такое поле называется **тормозящим электрическим полем.**

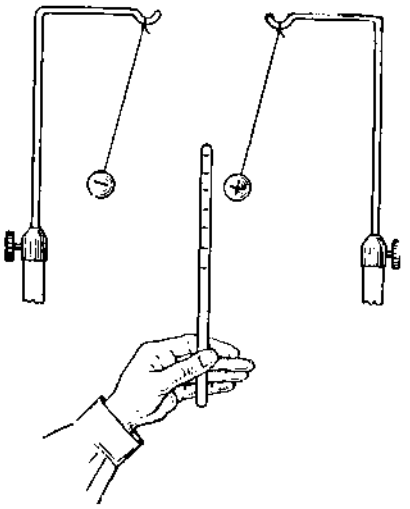


Рис. 2. Взаимодействие электрических зарядов

Одним из существенных вопросов электротехники является вопрос о движении электрона в электрическом поле. Электрон имеет отрицательный электрический заряд, и к нему применимы все те рассуждения, которые приводились выше.

Если электрон движется в ускоряющем поле, то энергия поля уменьшается. При движении электрона в тормозящем электрическом поле энергия последнего возрастает. На этом явлении основана работа ряда важнейших приборов (клистронов, магнетронов и т. д.), применяемых в современной радиоаппаратуре.

§ 6. ПОТЕНЦИАЛ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ

В зависимости от количества зарядов и их величины изменяется энергия электрического поля, создаваемого этими зарядами. Очевидно, что величина энергии электрического поля, образованного одним зарядом, будет отличаться от величины энергии поля, образованного двумя или тремя такими же зарядами.

В практике очень часто приходится сравнивать различные по величине поля. Это сравнение производится по действиям полей на единичный[1] положительный заряд (так называемый пробный заряд). Поясним это.

[1] Единичным называется заряд, величина которого равна одной единице заряда.

Пусть, например, поле образовано некоторым положительным зарядом. Чтобы внести в какую-то точку этого поля единичный положительный заряд, необходимо затратить определенную работу на преодоление силы отталкивания между основным и единичным зарядами. Величина потенциальной энергии поля при этом возрастает.

Попробуем теперь внести единичный заряд в другое поле, образованное в два раза бо́льшим электрическим зарядом. Очевидно, что при этом придется затратить бо́льшую работу, чем в первом случае. Следовательно, и потенциальная энергия поля возрастет больше, чем в первом случае.

В электротехнике для характеристики поля вводится специальное понятие — электрический потенциал. **Электрический потенциал некоторой точки поля численно равен работе, затрачиваемой при внесении единичного положительного заряда из-за пределов поля в данную точку.** Измеряется потенциал электрического поля в **вольтах.** Такое название единицы для измерения потенциала дано по имени итальянского физика Алессандро Вольта (1745—1827), открывшего закон взаимодействия электрических токов и предложившего первую гипотезу для объяснения магнитных свойств вещества.

Характеристика поля с помощью электрического потенциала очень удобна. Она позволяет сравнивать не только различные электрические поля, но и отдельные точки одного и того же поля. Вместо того, например, чтобы говорить «шар А наэлектризован более сильно, чем шар Б», можно сказать: «потенциал шара А выше потенциала шара Б». Потенциал точки поля обычно обозначается буквой φ.

Электрическое поле может создаваться не только положительным или отрицательным зарядом, но и их совокупностью. В таком поле отдельные точки могут иметь как отрицательные, так и положительные потенциалы. Чтобы в этом случае сравнивать потенциалы различных точек, ввели условное понятие о точке с нулевым потенциалом, т. е. стали считать, что одна из точек (или несколько точек) имеет потенциал, равный нулю. Потенциалы остальных точек поля определяются относительно точки нулевого потенциала. Этот метод аналогичен методу измерения температур. Там также определенная температура (температура тающего льда) принимается за нулевую точку и по отношению к ней определяется температура других тел.

В электротехнике условно считают, что нулевой потенциал имеет поверхность земли.

Если потенциал в данной точке выше потенциала земли, то мы говорим, что точка обладает положительным потенциалом. Если же, наоборот, потенциал точки ниже потенциала земли, то точка обладает отрицательным потенциалом.

Измеряя потенциалы различных точек электрического поля относительно земли, можно убедиться в том, что они неодинаковы. Значит, между отдельными точками может быть некоторая разность потенциалов.

Разность потенциалов между двумя точками электрического поля называется напряжением. Напряжение, так же как и потенциал, измеряется в вольтах.

Сказанное поясним примером.

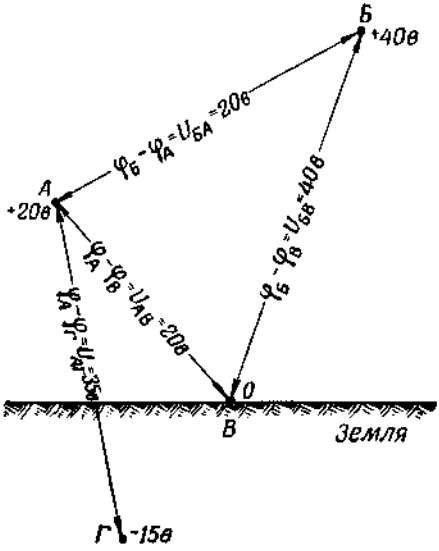


Рис. 3. Разность потенциалов между различными точками электрического поля

На рис. 3 мы условно показали четыре точки: *А* — с потенциалом +20 *в*, *Б* — с потенциалом +40 *в*, *В* — с нулевым потенциалом (земля) и *Г* — с потенциалом — 15 *в*.

Разность потенциалов между точками *Б* и *А* = 40—20=20 *в*;
» » » » *А* и *В* = 20— 0=20 *в*;
» » » » *Б* и *В* = 40— 0=40 *в*;
» » » » *А* и *Г* = 20—(—15)=35 *в*.

Потенциал точки *Б* выше потенциалов точек *А*, *В* и *Г*. Потенциал точки *А* выше потенциалов точек *В* и *Г*, но ниже потенциала точки *Б*. Потенциал точки *В* ниже потенциалов точек *А* и *Б*, но выше потенциала точки *Г*.

Следует обратить внимание на то, что точки отрицательного потенциала имеют более низкий потенциал, чем точки нулевого потенциала.

Можно и иначе определить напряжение между двумя точками. Для этого рассмотрим две точки *А* и *Б* электрического поля.

Допустим, что потенциал точки *А* равен $\varphi_А$, а потенциал точки *Б* равен $\varphi_Б$. Потенциал точки *А* (или *Б*) определяется той работой, которую необходимо затратить на перенос единичного положительного заряда из-за пределов поля в точку *А* (или *Б*). Если для переноса единичного положительного заряда из-за предела поля в точку *А* и в точку *Б* требуется затратить различную по величине работу, то $\varphi_А$ не равно $\varphi_Б$ и между точками *А* и *Б* существует некоторая разность потенциалов, или напряжение. Это напряжение определяется разностью $\varphi_А - \varphi_Б$, т. е. работой, совершаемой силами поля при переносе единичного положительного заряда из точки *А* в точку *Б*.

Пример 1. Потенциал электрического поля в точке *А* равен 10 *в*, а в точке *Б* равен 50 *в*. Определить разность потенциалов между точками *Б* и *А*.

Решение.

$$U_{БА} = \varphi_Б - \varphi_А = 50 - 10 = 40 \text{ в},$$

где $U_{БА}$ — разность потенциалов между точками *Б* и *А*;

$\varphi_А$ — потенциал электрического поля в точке *А*;

$\varphi_Б$ — потенциал электрического поля в точке *Б*.

Пример 2. На шелковых нитках висят два медных шара. Потенциал первого шара $\varphi_1 = -18$ *в*, потенциал второго шара $\varphi_2 = +32$ *в*. Определить напряжение U_{21} между вторым и первым шарами.

Решение.

$$U_{21} = \varphi_2 - \varphi_1 = 32 - (-18) = 32 + 18 = 50 \text{ в}.$$

На единичный положительный заряд, помещенный в любую точку электрического поля, будет действовать некоторая сила. **Сила, действующая на единичный неподвижный положительный заряд в данной точке поля, называется напряженностью электрического поля.** Измеряется напряженность поля в **вольтах на метр** (*в/м*).

Если в данной точке поля находится заряд q и поле действует на него с силой F, то напряженность поля E можно определить по формуле

$$E = \frac{F}{q}.$$

Если в данной точке поля находится единичный заряд (т. е. $q = 1$), то $E = F$. Это соответствует данному выше определению напряженности электрического поля.

Пример 3. В электрическом поле находится заряд $q=0{,}004$ кулона[1]. На заряд действует сила $F=4$ ньютонам[2]. Определить напряженность электрического поля.

Решение.

$$E = \frac{F}{q} = \frac{4}{0{,}004} = 1000 \text{ в/м}.$$

Следует подчеркнуть разницу между понятиями «напряженность электрического поля» и «напряжение». Напряженность характеризует поле в данной точке через величину силы, действующей на единичный положительный заряд, находящийся в этой точке. Напряжение — это разность потенциалов между двумя точками электрического поля, или работа, совершаемая силами поля при переносе единичного положительного заряда из одной точки поля в другую.

При рассмотрении вопросов электрического поля мы использовали соответствующие единицы для количественной характеристики поля, а именно вольты и вольты на метр. Эти единицы относятся к Международной системе единиц (СИ), введенной в нашей стране государственным стандартом (ГОСТ 9867—61) с 1 января 1963 г. Введение этой системы единиц упрощает электроизмерительную практику и устраняет существовавший долгое время разнобой в электро- и радиотехнической литературе.

В Международной системе единиц за единицу длины принят 1 метр (1 *м*), за единицу массы — один килограмм (1 *кг*), за единицу времени — 1 секунда (1 *сек*) и за единицу силы электрического тока 1 ампер (1 *а*).

Эти единицы используются при электрических и магнитных измерениях и образуют так называемую систему МКСА (метр — килограмм — секунда — ампер), которую следует рассматривать как часть Международной системы единиц. Другие единицы приведены в ГОСТ 9867—61.

§ 7. ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ

Мы уже знаем, что вокруг электрического заряда существует электрическое поле, проявляющееся, в частности, в том, что на пробный заряд, внесенный в это поле, действует механическая сила. Кроме того, нужно обратить внимание и еще на одно очень важное обстоятельство: пробный заряд под действием электрического поля всегда перемещается в определенном направлении. Например, если поле создано

[1] Кулон — заряд, переносимый через поперечное сечение проводника в одну секунду при неизменяющейся силе тока, равной одному амперу.

[2] Ньютон — единица силы, под влиянием которой тело с массой в 1 *кг* приобретает ускорение в 1 *м/сек*^{2}. Эта единица силы получила свое название в честь гениального английского физика, механика, астронома и математика Исаака Ньютона (1642—1727).

положительно заряженным шаром, то пробный положительный заряд отталкивается от шара и перемещается в направлении радиуса шара. Если бы шар был заряжен отрицательно, то пробный положительный заряд притягивался бы к шару, но опять перемещался бы в направлении радиуса.

В поле, созданном несколькими зарядами, перемещение пробного заряда происходило бы по более сложной траектории.

Перемещение пробного заряда q в электрическом поле происходит под действием силы поля (F). В электрическом поле можно провести линии, касательные к которым в каждой точке совпадают с направлением силы F, действующей на пробный заряд. Такие линии называются **электрическими силовыми линиями** (рис. 4).



Рис. 4. Электрическая силовая линия

Электрические силовые линии позволяют характеризовать электрическое поле. Ими пользуются при объяснении многих электрических явлений.

Следует твердо помнить об условности понятия «электрическая силовая линия». Это не что иное, как графическое изображение реально существующего электрического поля. Пользуясь таким условным изображением, можно наглядно и просто охарактеризовать направление движения зарядов в поле, уяснить характер взаимодействия заряженных тел и т. д.

В дальнейшем мы будем неоднократно использовать термин «электрические силовые линии», не оговаривая каждый раз его условность.

Для ряда простых случаев графическое построение электрического поля не вызывает затруднений. Нужно только помнить следующее:

— силовые линии направлены от положительных зарядов к отрицательным (направление движения пробного положительного заряда);

— силовые линии начинаются на положительном заряде и кончаются на отрицательном;

— силовые линии должны быть направлены всегда перпендикулярно поверхности заряженного тела.

На рис. 5 и 6 показаны примеры графического изображения электрических полей. Направление силовых линий обозначается стрелками.

Следует запомнить, что **положительный заряд, внесенный в электрическое поле, будет перемещаться от точек с более**

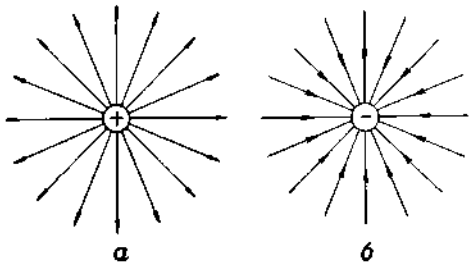


Рис. 5. Силовые линии электрического поля, образованного точечным зарядом: *а* — положительным; *б* — отрицательным

высоким потенциалом к точкам с более низким потенциалом. Наоборот, отрицательный заряд, внесенный в электрическое поле, будет перемещаться от точек с более низким потенциалом к точкам с более высоким потенциалом.

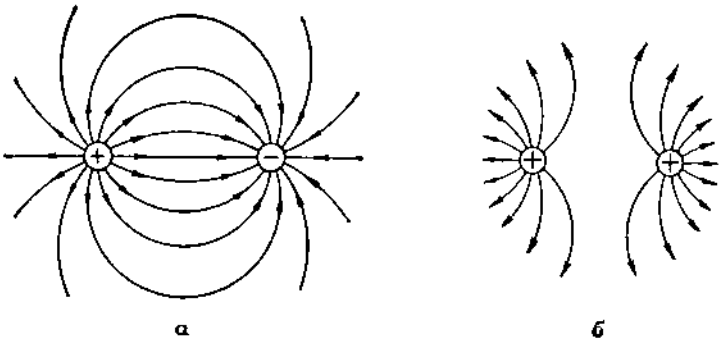


Рис. 6. Силовые линии электрического поля, образованного двумя разноименными (*а*) и двумя одноименными (*б*) зарядами

§ 8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЗАРЯДОВ

Между двумя или несколькими электрическими зарядами всегда существуют силы взаимодействия: заряды или отталкиваются, или, наоборот, притягиваются один к другому.

Очень точными опытами французский физик Шарль Огюстен Кулон (1736—1806) установил, что сила взаимодействия между двумя электрическими зарядами зависит от их вели-

чины, расстояния между ними и среды, в которой находятся эти заряды. Эта зависимость может быть сформулирована следующим образом: **сила взаимодействия между двумя точечными электрическими зарядами прямо пропорциональна произведению величин этих зарядов и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними (закон Кулона).**

Это значит, что если величина одного из электрических зарядов возрастет, например, вдвое, то и сила взаимодействия между зарядами увеличится вдвое. Если же расстояние между зарядами увеличится вдвое, то сила взаимодействия между зарядами уменьшится в четыре раза.

Математически этот закон выражается формулой

$$F = k\frac{q_1 q_2}{r^2},$$

где q_1 и q_2 — величины электрических зарядов в кулонах (1 кулон $= 6{,}29 \cdot 10^{18}$ зарядов электронов);

r — расстояние между зарядами в метрах;

F — сила взаимодействия зарядов в ньютонах (единица силы в СИ);

k — коэффициент пропорциональности, зависящий от свойств среды, которая окружает электрические заряды, и от выбора системы единиц.

Закон Кулона полностью справедлив только для точечных зарядов, т. е. таких заряженных тел, размеры которых значительно меньше расстояния между ними. В большинстве практических случаев это условие выполняется.

Коэффициент k можно определить по формуле

$$k = \frac{1}{4\pi\varepsilon},$$

где ε — электрическая проницаемость среды.

В свою очередь

$$\varepsilon = \varepsilon_r \cdot \varepsilon_0,$$

где ε_r — относительная электрическая проницаемость среды — отвлеченное число, показывающее, во сколько раз электрическая проницаемость данной среды больше, чем электрическая проницаемость «пустоты» — вакуума [1];

ε_0 — электрическая проницаемость вакуума, которая в системе СИ имеет значение

$$\varepsilon_0 = \frac{1}{4\pi 9 \cdot 10^9}\ \frac{\text{кулонов}}{\text{вольт} \cdot \text{метр}}.$$

[1] Под вакуумом понимают пространство, в котором нет воздуха.

Пример 4. В воздухе ($\varepsilon_r = 1{,}00059$) на расстоянии $r = 15$ *см* $= 0{,}15$ *м* находятся два точечных заряда:

$$q_1 = 10^{-6}\,k \text{ и } q_2 = 125 \cdot 10^{-6}\,k.$$

Определить силу взаимодействия между ними.

Решение. Сила взаимодействия между зарядами

$$F = k\frac{q_1 q_2}{r^2},$$

или

$$F = \frac{q_1 q_2}{4\pi\varepsilon_r\varepsilon_0 r^2},$$

но

$$\varepsilon_0 = \frac{1}{4\pi 9 \cdot 10^9}\,\frac{k}{в \cdot м},$$

а значит,

$$F = \frac{10^{-6} \cdot 125 \cdot 10^{-6}}{4\pi \cdot 1{,}00059 \cdot \frac{1}{4\pi 9 \cdot 10^9} \cdot 0{,}15^2} \approx 50 \text{ ньютонам}.$$

Ниже даны значения относительной электрической проницаемости некоторых веществ.

Относительная электрическая проницаемость ε_r некоторых веществ

Воздух	1,00059
Бумага	3,0—3,5
Слюда	4,0—7,5
Фарфор	6,0—6,5
Стекло	5,5—10
Вода	81
Сегнетова соль	500—600
Метатитанат бария	1000—1500
Метатитанат бария с добавками	7000—9000

Последние три вещества в этой таблице относятся к так называемым сегнетоэлектрикам — диэлектрикам, у которых зависимость тока смещения (см. § 14) от напряженности электрического поля нелинейная.

Относительная электрическая проницаемость показывает, во сколько раз увеличится сила взаимодействия между зарядами, если данный диэлектрик заменить вакуумом.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Как взаимодействуют одноименные и разноименные электрические заряды?
2. Что такое электрическое поле?
3. Какое электрическое поле называется ускоряющим?
4. Какое электрическое поле называется тормозящим?
5. Как изменяется энергия поля при движении в нем электронов?

6. Что такое электрический потенциал?
7. В каких единицах измеряется электрический потенциал?
8. Для чего в электротехнике введено понятие «нулевой потенциал»?
9. Что такое напряжение?
10. Что такое напряженность электрического поля?
11. Какая разница между напряжением и напряженностью электрического поля?
12. Назовите основные единицы системы МКСА.
13. Что называется электрической силовой линией?
14. Для чего необходимы электрические силовые линии?
15. Изобразите графически простейшие электрические поля.
16. Сформулируйте закон Кулона.
17. Что такое точечный заряд?
18. Какая разница между электрической проницаемостью и относительной электрической проницаемостью?
19. Что произойдет с силой взаимодействия между двумя зарядами, если их из воздуха перенести в воду?
20. Что произойдет с силой взаимодействия между двумя зарядами, если расстояние между ними увеличить в пять раз?

Вопросы для самоконтроля

3. Один из учащихся утверждает, что потенциал электрического поля в точке A положительный, а другой говорит, что в этой же точке потенциал поля отрицательный. В каком случае оба утверждения учащихся правильные?
4. Расстояние между электрическими зарядами возросло в девять раз. Как должны измениться величины зарядов q_1 и q_2, чтобы сила взаимодействия между ними возросла в девять раз?

ГЛАВА III

ПРОВОДНИКИ И ДИЭЛЕКТРИКИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ

§ 9. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРОВОДНИКАХ

Выше указывалось, что во всяком металлическом проводнике имеется громадное количество беспорядочно движущихся электронов. Если обозначить направление движения каждого электрона стрелкой, то беспорядочное движение электронов в проводнике можно изобразить так, как это сделано на рис. 7.

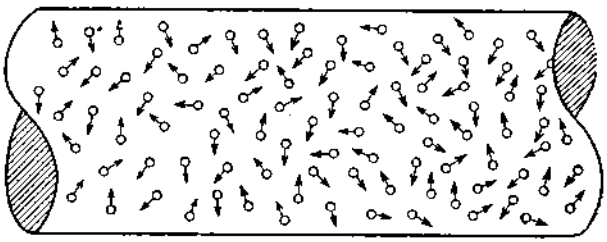


Рис. 7. Беспорядочное движение электронов в проводнике

Показанная на рис. 7 картина резко изменится, если металлический проводник внести в электрическое поле (будем называть это поле внешним). Мы уже знаем, что электрон под действием сил электрического поля перемещается от точек с меньшим потенциалом к точкам с бо́льшим потенциалом. Значит, свободные электроны начнут перемещаться в одном направлении, причем каждый из них в отдельности

будет совершать беспорядочное движение. Движение свободных электронов в этом случае напоминает полет пчелиного роя: отдельные пчелы перемещаются в самых различных направлениях, а весь рой летит в какую-то определенную сторону.

В результате перемещения электронов на одном конце проводника образуется их избыток, а на другом — недостаток. Проводник перестанет быть нейтральным. Электрическое поле, созданное проводником (внутреннее электрическое поле), нейтрализует действие внешнего электрического поля. Движение электронов, а значит, и электрический ток в проводнике прекратятся. Заметим, что в рассмотренном случае электрический ток в проводнике существует доли секунды, так как перераспределение электронов происходит очень быстро.

Упорядоченное, т. е. направленное в одну сторону, движение электронов в металлическом проводнике называется электрическим током. Следовательно, электрический ток в металлическом проводнике — это одна из форм движения материи, проявляющаяся в механическом перемещении мельчайших электрически заряженных частиц материи — электронов.

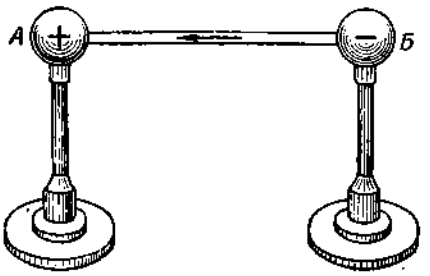


Рис. 8. Электрический ток в металлическом проводнике

Рассмотрим простой пример. Пусть имеются два разноименно заряженных шара (рис. 8). Шары соединены металлическим проводником. Очевидно, что под действием сил электрического поля, существующего между шарами, свободные электроны проводника начнут перемещаться в направлении, указанном стрелкой, т. е. в проводнике возникнет электрический ток. Электроны из проводника попадут на шар *А*, а избыточные электроны, имеющиеся на шаре *Б* (шар *Б* заряжен отрицательно), перейдут в проводник. Вследствие этого потенциалы обоих шаров станут одинаковыми и ток в проводнике прекратится.

Сказанное хорошо иллюстрируется следующим примером (рис. 9).

Имеются два сосуда, наполненные водой и соединенные трубкой. Если уровень воды в левом и правом сосудах одинаковый, то движения воды в трубке *АБ* нет (рис. 9, *а*). Но как только уровень воды в правом сосуде станет больше, чем в левом (рис. 9, *б*), вода потечет по трубке *АБ* справа налево. Течение воды прекратится, когда разность уровней станет

равной нулю. Для того чтобы вода протекала в трубке *АБ* непрерывно, нужно искусственно, затрачивая некоторую энергию, поддерживать разность уровней в сосудах. Это можно сделать, например, при помощи насоса (рис. 9, *в*). Если уровень воды в левом сосуде будет больше, чем в правом, то в трубке *АБ* направление движения воды будет слева направо (рис. 9, *г*).

Сравнивая пример с заряженными шарами (рис. 8) и пример с сосудами (рис. 9), можно сказать, что разность потенциалов соответствует разности уровней, а электрический ток — движению воды в трубке. Конечно, это только чисто внешнее сходство.

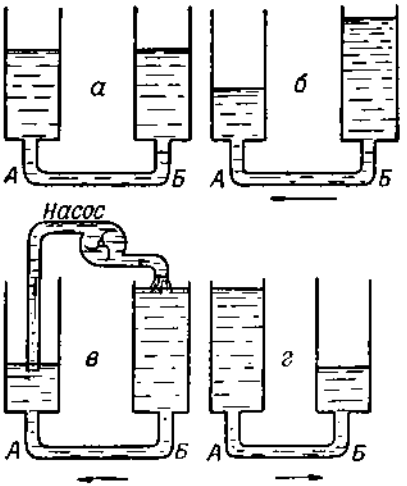


Рис. 9. Опыт с сосудами, наполненными водой и соединенными трубкой *АБ*:

а — разность уровней в сосудах равна нулю, движения воды в трубке *АБ* нет; *б* — уровень воды в правом сосуде выше, чем в левом, вода в трубке *АБ* течет справа налево; *в* — движение воды в трубке непрерывно, если искусственно поддерживается разность уровней воды в сосудах (например, при помощи насоса); *г* — уровень воды в левом сосуде выше, чем в правом, вода в трубке *АБ* течет слева направо

Рассмотренные два примера позволяют сделать вывод об условии непрерывного прохождения электрического тока в проводнике: **электрический ток проходит по проводнику непрерывно только в том случае, если между концами проводника непрерывно поддерживается разность потенциалов.**

На примере с заряженными шарами (см. рис. 8) можно хорошо уяснить разницу между скоростью движения электронов и скоростью распространения электрического тока. Известно, что скорость движения электронов составляет доли миллиметра в секунду[1], а скорость распространения электрического тока — 300 000 *км/сек*. В самом деле, достаточно электрону из проводника перейти на шар *А*, как практически в то же мгновение электрон из шара *Б* перейдет в проводник. Хотя сам электрон движется сравнительно медленно, но скорость передачи движения от одного электрона к другому огромна. Вот почему при включении рубильника на электростанции практически мгновенно вспыхивают электрические лампы во всем городе.

[1] Величина этой скорости зависит от напряженности электрического поля, под действием которого перемещается электрон.

§ 10. ЭЛЕКТРОДВИЖУЩАЯ СИЛА

На примере с двумя сосудами мы видели, что для поддержания разности уровней в сосудах, а значит, и для движения воды по трубке нужно было затратить определенную механическую работу (на вращение лопастей насоса). Значит, необходим был какой-то внешний источник энергии.

Подобно этому для поддержания электрического тока в проводнике также требуется внешний источник энергии, создающий все время разность потенциалов между концами этого проводника. Такие источники энергии получили название источников электрической энергии (или источников тока).

Источники электрической энергии обладают определенной электродвижущей силой (сокращенно ЭДС), которая создает и длительное время поддерживает разность потенциалов между концами проводника. Иногда говорят, что ЭДС создает электрический ток в цепи. Нужно помнить об условности такого определения, так как выше мы уже установили, что причина возникновения и существования электрического тока — электрическое поле.

Источник электрической энергии производит определенную работу, перемещая электрические заряды по всей замкнутой цепи. **Работа, совершаемая источником электрической энергии при переносе единицы положительного заряда по всей замкнутой цепи, называется ЭДС источника.**

В системе единиц МКСА за единицу измерения электродвижущей силы принят **вольт** (сокращенно вольт обозначается буквой *в* или *V* — «вэ» латинское).

ЭДС источника электрической энергии равна одному вольту, если при перемещении одного кулона электричества по всей замкнутой цепи источник электрической энергии совершает работу, равную одному джоулю:

$$1 \text{ вольт} = \frac{1 \text{ джоуль}}{1 \text{ кулон}}.$$

В практике для измерения ЭДС используются как более крупные, так и более мелкие единицы, а именно: 1 киловольт (*кв*, kV), равный 1000 *в*; 1 милливольт (*мв*, mV), равный одной тысячной доле вольта (10^{-3} *в*), и 1 микровольт (*мкв*, μV), равный одной миллионной доле вольта (10^{-6} *в*). Очевидно, что

$$1 \text{ } кв = 1000 \text{ } в;$$

$$1 \text{ } в = 1000 \text{ } мв = 1\,000\,000 \text{ } мкв;$$

$$1 \text{ } мв = 1000 \text{ } мкв.$$

Пример 5. Выразите в вольтах: 300 *мв*, 1000 *мкв*, 750 *мв*.

Решение.

$$300\ мв = 0{,}3\ в;$$
$$1000\ мкв = 0{,}001\ в;$$
$$750\ мв = 0{,}75\ в.$$

Пример 6. Выразите в милливольтах и микровольтах: 3 *в*, 0,2 *в*, 0,025 *в*.

Решение.

$$3\ в = 3000\ мв = 3\,000\,000\ мкв;$$
$$0{,}2\ в = 200\ мв = 200\,000\ мкв;$$
$$0{,}025\ в = 25\ мв = 25\,000\ мкв.$$

В настоящее время существует несколько видов источников электрической энергии. Впервые в качестве источника электрической энергии была использована гальваническая

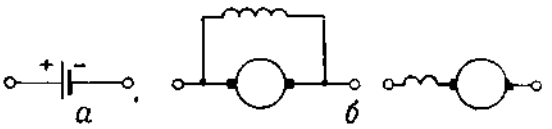


Рис. 10. Условные обозначения источников электрической энергии:
а — химический источник электрической энергии; *б* — генератор

батарея, состоящая из нескольких цинковых и медных кружков, между которыми была проложена кожа, смоченная в подкисленной воде. В гальванической батарее химическая энергия превращалась в электрическую (подробнее об этом будет рассказано в главе XVI). Свое название гальваническая батарея получила по имени итальянского физиолога Луиджи Гальвани (1737—1798), одного из основателей учения об электричестве.

Многочисленные опыты по усовершенствованию и практическому использованию гальванических батарей были проведены русским ученым Василием Владимировичем Петровым. Еще в начале прошлого века он создал самую большую в мире гальваническую батарею и использовал ее для ряда блестящих опытов.

Источники электрической энергии, работающие по принципу преобразования химической энергии в электрическую, называются **химическими источниками электрической энергии.**

Другим основным источником электрической энергии, получившим широкое применение в электротехнике и радиотехнике, является генератор. В генераторах механическая энергия преобразуется в электрическую. Подробному рас-

смотрению этих источников электрической энергии посвящена глава XIII.

На электрических схемах химические источники электрической энергии и генераторы обозначаются так, как это показано на рис. 10.

У химических источников электрической энергии и у генераторов электродвижущая сила проявляется одинаково, создавая на зажимах источника разность потенциалов и поддерживая ее длительное время. Эти зажимы называются **полюсами источника** электрической энергии. Один полюс источника электрической энергии имеет положительный потенциал (недостаток электронов), обозначается знаком плюс (+) и называется **положительным полюсом.** Другой полюс имеет отрицательный потенциал (избыток электронов), обозначается знаком минус (—) и называется **отрицательным полюсом.**

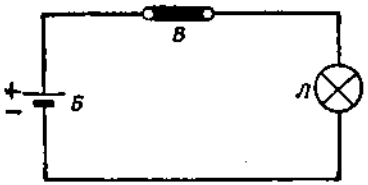


Рис. 11. Простейшая электрическая цепь:

Б — источник электрической энергии; *В* — выключатель; *Л* — потребитель электрической энергии (лампа)

От источников электрической энергии электрическая энергия передается по проводам к ее потребителям (электрические лампы, электродвигатели, электрические дуги, электронагревательные приборы и т. д.). Совокупность источника

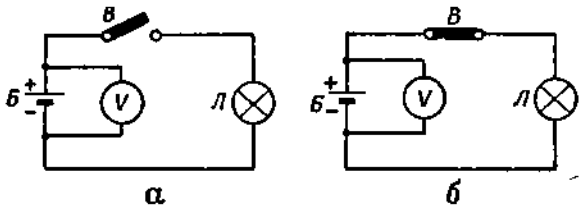


Рис. 12. Измерение ЭДС и напряжения источника электрической энергии:

а — измерение ЭДС источника электрической энергии; *б* — измерение напряжения на зажимах источника электрической энергии

электрической энергии, ее потребителя и соединительных проводов называется **электрической цепью.** Простейшая электрическая цепь показана на рис. 11.

Для того чтобы по цепи проходил электрический ток, она должна быть замкнутой. По замкнутой электрической цепи непрерывно проходит ток, так как между полюсами источника электрической энергии существует некоторая разность потенциалов. Эта разность потенциалов называется **напряже-**

нием источника и обозначается буквой U. Единицей измерения напряжения служит вольт. Так же как и ЭДС, напряжение может измеряться в киловольтах, милливольтах и микровольтах.

Для измерения величины ЭДС и напряжения применяется прибор, называемый **вольтметром.** Если вольтметр подключить непосредственно к полюсам источника электрической энергии, то при разомкнутой электрической цепи он покажет ЭДС источника электрической энергии, а при замкнутой — напряжение на его зажимах (рис. 12).

Заметим, что напряжение на зажимах источника электрической энергии всегда меньше его ЭДС. Объяснение этого явления дано в § 19.

§ 11. НАПРАВЛЕНИЕ И ВЕЛИЧИНА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА. КОЛИЧЕСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

Мы неоднократно подчеркивали, что электроны в электрическом поле перемещаются от точек с более низким потенциалом к точкам с более высоким потенциалом. Следовательно, и в электрической цепи, показанной на рис. 11, электроны движутся от отрицательного полюса источника электрической энергии к положительному; поэтому следовало бы считать, что электрический ток идет от минуса (—) к плюсу (+).

Однако до объяснения электрических явлений с точки зрения электронной теории, т. е. когда природа электрического тока не была достаточно изучена, полагали, что ток идет от положительного полюса источника к отрицательному.

Чтобы не менять этого установившегося и прочно вошедшего в практику положения, решили сохранить такую условность и считать, что ток идет от плюса к минусу, как показано на рис. 13. В действительности же в металлических проводниках ток проходит в обратном направлении.

С ростом напряженности внешнего электрического поля увеличивается сила, действующая на электроны в проводнике. Электроны начинают перемещаться по проводнику быстрее, а значит, увеличивается количество электричества, проходящее через поперечное сечение проводника в единицу времени.

Для характеристики интенсивности движения электрических зарядов в проводниках вводится понятие о силе тока или токе. **Силой тока называется количество электричества, проходящее через поперечное сечение проводника в единицу времени.** Сила тока (ток) обозначается буквой I или i.

Если за время t через поперечное сечение проводника прошло количество электричества q, то ток в проводнике можно определить по формуле

$$I = \frac{q}{t}.$$

За единицу тока принимается **ампер** (сокращенно обозначается буквой *а* или *А*). В ГОСТ 9867—61 приведено следующее определение этой основной электрической единицы: «**ампер** — сила неизменяющегося тока, который, проходя по двум параллельным прямоугольным проводникам бесконечной длины и ничтожно малого кругового сечения, расположенным на расстоянии 1 *м* один от другого в вакууме, вы-

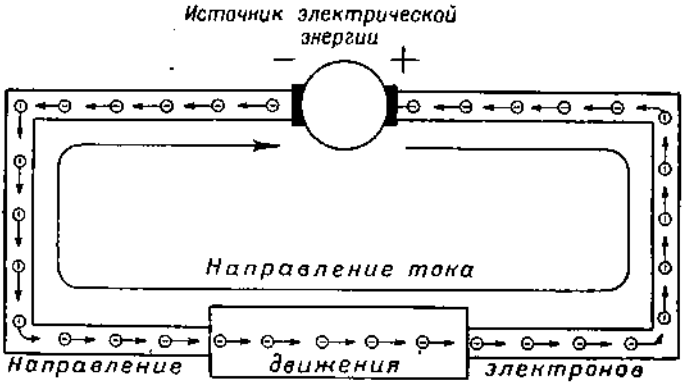


Рис. 13. Направление движения электронов в проводнике и направление тока

звал бы между этими проводниками силу, равную $2 \cdot 10^{-7}$ единицы силы Международной системы на каждый метр длины».

Следует подчеркнуть, что ампер — **единственная** основная электрическая единица. Все остальные единицы, используемые при электрических и магнитных измерениях, определяются через четыре основные единицы Международной системы единиц (метр — килограмм — секунда — ампер).

Единица измерения тока названа по имени французского физика и математика Андре Мари Ампера (1775—1836), открывшего закон взаимодействия электрических токов и предложившего новую гипотезу для объяснения магнитных свойств вещества.

В радиотехнике часто приходится иметь дело с токами, величина которых в тысячи и даже миллионы раз меньше одного ампера. Такие токи измеряются в миллиамперах (сокращенно обозначается *ма* или mA) или в микроамперах

(сокращенно обозначается *мка* или μA). Миллиампер — это одна тысячная доля ампера, т. е.

$$1\ ма = 0{,}001\ а,$$

или

$$1\ а = 1000\ ма.$$

Микроампер — это одна миллионная доля ампера или одна тысячная доля миллиампера, т. е.

$$1\ мка = 0{,}001\ ма = 0{,}000001\ а.$$

Полезно запомнить также следующие соотношения:

$$1\ ма = 1000\ мка = 0{,}001\ а;$$
$$1\ а = 1000\ ма = 1\,000\,000\ мка.$$

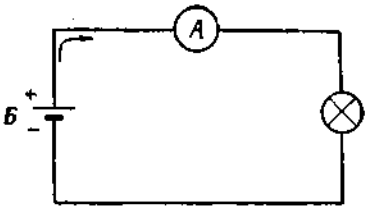


Рис. 14. Схема включения амперметра в электрическую цепь

При рассмотрении вопросов взаимодействия зарядов мы сказали, что количество электричества измеряется в кулонах. При этом количество электричества в 1 кулоне соответствует приблизительно общему заряду $6 \cdot 10^{18}$ электронов. Сейчас можно дать более строгое определение кулона: **кулон — это количество электричества, проходящее через поперечное сечение проводника в течение 1 секунды при неизменяющемся токе в 1 ампер**[1]. Эта единица количества электричества часто называется **ампер-секундой** (сокращенное обозначение *а-с*). На практике количество электричества измеряется в ампер-часах (*а-ч*).

Если известен ток I в проводнике, то количество электричества q, прошедшее через поперечное сечение проводника за время t, можно определить по формуле

$$q = It,$$

где q — в кулонах;
I — в амперах;
t — в секундах.

Для измерения тока в цепи применяются приборы, называемые **амперметрами.** Амперметр включается в цепь так, чтобы через него проходил весь измеряемый им ток (рис. 14).

Принцип действия и устройство амперметра описаны в гл. XVIII.

---

[1] Следует обратить внимание, что кулон — неосновная электрическая единица — определен через две основные единицы Международной системы единиц — ампер и секунду.

Пример 7. Через поперечное сечение проводника за время $t=30$ *сек* прошло количество электричества $q=15$ *к*. Определить ток I в проводнике.

Решение.

$$I = \frac{q}{t} = \frac{15}{30} = 0{,}5 \text{ } a.$$

Пример 8. Переведите в амперы: 375 *мка*, 26 *ма*, 1200 *мка*.

Решение.

$$375 \text{ } мка = 0{,}000375 \text{ } a;$$
$$26 \text{ } ма = 0{,}026 \text{ } a;$$
$$1200 \text{ } мка = 0{,}0012 \text{ } a.$$

Пример 9. Переведите в миллиамперы: 1,2 *а*, 560 *мка*, 12 *мка*.

Решение.

$$1{,}2 \text{ } a = 1200 \text{ } ма;$$
$$560 \text{ } мка = 0{,}56 \text{ } ма;$$
$$12 \text{ } мка = 0{,}012 \text{ } ма.$$

Пример 10. Переведите в микроамперы: 0,02 *а*, 0,2 *ма*, 15 *ма*, 3,4 *а*.

Решение.

$$0{,}02 \text{ } a = 20\,000 \text{ } мка;$$
$$0{,}2 \text{ } ма = 200 \text{ } мка;$$
$$15 \text{ } ма = 15\,000 \text{ } мка;$$
$$3{,}4 \text{ } a = 3\,400\,000 \text{ } мка.$$

Пример 11. Через нить электрической лампы проходит ток в 0,5 *а*. Определить количество электричества, прошедшее через нить лампы за пять часов горения.

Решение.

$$t = 5 \text{ } ч = 5 \cdot 360 \text{ } сек = 18\,000 \text{ } сек;$$
$$q = It = 0{,}5 \cdot 18\,000 = 9000 \text{ } к \text{ (или } а\text{-}с);$$
$$9000 \text{ } а\text{-}с = \frac{9000}{3600} \text{ } а\text{-}ч = 2{,}5 \text{ } а\text{-}ч.$$

§ 12. ПОНЯТИЕ ОБ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ СОПРОТИВЛЕНИИ И ПРОВОДИМОСТИ

Всякое тело оказывает прохождению электрического тока определенное противодействие. Например, при движении электронов по проводнику они будут сталкиваться с атомами и молекулами вещества, отдавая им часть своей энергии. Чем больше таких столкновений, тем больше величина противодействия, оказываемого телом движению электрона, и, следовательно, тем меньше ток в проводнике.

Свойство проводника препятствовать прохождению через него электрического тока называется электрическим сопротивлением, или сопротивлением.

Сопротивление обозначается латинскими буквами R или r.

За единицу сопротивления принят ом (сокращенно обозначается *ом* или Ω).

Сопротивление проводника равно одному ому, если при напряжении на его концах в один вольт в нем устанавливается ток в один ампер.

В практике сопротивления часто измеряются в килоомах (сокращенно обозначается *ком* или kΩ) и мегомах (сокращенно — *Мом* или MΩ).

$$1\ ком = 1000\ ом;$$

$$1\ Мом = 1000\ ком = 1\,000\,000\ ом.$$

Пример 12. Переведите в омы: 0,5 *Мом*, 36 *ком*, 0,1 *ком*.

Решение.

$$0{,}5\ Мом = 500\,000\ ом;$$
$$36\ ком = 36\,000\ ом;$$
$$0{,}1\ ком = 100\ ом.$$

Пример 13. Переведите в килоомы: 18 000 *ом*, 0,1 *Мом*, 1200 *ом*.

Решение.

$$18\,000\ ом = 18\ ком;$$
$$0{,}1\ Мом = 100\ ком;$$
$$1200\ ом = 1{,}2\ ком.$$

Пример 14. Переведите в мегоомы: 1 200 000 *ом*, 250 *ком*.

Решение.

$$1\,200\,000\ ом = 1{,}2\ Мом;$$
$$250\ ком = 0{,}25\ Мом.$$

Для характеристики электрических свойств проводников часто используется величина, обратная сопротивлению, называемая проводимостью.

Электрической проводимостью (или проводимостью) называется способность вещества пропускать через себя электрический ток.

Чем больше сопротивление проводника, тем меньше его проводимость, и наоборот. Проводимость обозначается латинской буквой g. За единицу проводимости принята проводимость проводника с сопротивлением в 1 *ом*. Эта единица называется **сименс** (*сим*).

Пример 15. Сопротивление проводника $R=10$ *ом*. Какова его проводимость?

Решение.

$$g = \frac{1}{R} = \frac{1}{10} = 0{,}1\ сим.$$

Пример 16. Проводимость проводника $g=0{,}25$ *сим*. Определить сопротивление проводника.

Решение.

$$R = \frac{1}{g} = \frac{1}{0{,}25} = 4\ ом.$$

Понятия сопротивления и проводимости имеют очень большое значение в электротехнике. Если вещество обла-

дает небольшим сопротивлением (большой проводимостью), то оно называется **проводником электрического тока,** или **проводником.** К проводникам относятся большинство металлов (серебро, медь, алюминий, железо, никель, свинец, ртуть), а также сплавы металлов, морская вода, растворы солей и кислот и т. д. Особенно хорошо проводят электрический ток серебро и медь (обладают наилучшей проводимостью). Проводники используются для соединения отдельных элементов электрических схем.

Но есть вещества, которые очень плохо проводят электрический ток, т. е. имеют очень большое сопротивление. Такие вещества называются **непроводниками электрического тока,** или **изоляторами.** К изоляторам относятся фарфор, стекло, шерсть, смола, резина, эбонит, слюда, воск, парафин и т. д. Изоляторы широко применяются в электротехнике. Без них нельзя осуществить ни одной электрической цепи.

Следует помнить, что обычно сопротивление изолятора больше сопротивления проводника в несколько миллионов раз.

Кроме проводников и изоляторов, в природе существуют так называемые **полупроводники электрического тока.** Их проводимость больше, чем изоляторов, но меньше, чем проводников. К полупроводникам относятся: германий, селен, теллур, многие окислы, карбиды, сульфиды и т. д.

Характерная особенность полупроводников состоит в том, что их сопротивление в широких пределах изменяется под действием света, электрических и магнитных полей, радиоактивного излучения и от посторонних примесей.

Из некоторых полупроводников изготовляются сухие выпрямители, термисторы (сопротивления, величина которых резко изменяется с изменением температуры) и фотосопротивления (величина их сопротивления зависит от освещенности).

Полупроводники применяются для изготовления кристаллических диодов и триодов[1], которые имеют ряд существенных преимуществ перед обычными радиолампами (не требуют источников накала, устойчивы в работе, имеют небольшие размеры, вступают в работу сразу после включения, дешевы при массовом производстве, обладают большим сроком службы).

Возможность использования полупроводников для усиления и генерации колебаний была открыта в 1922 г. сотрудником Нижегородской радиолаборатории имени В. И. Ленина радиолюбителем О. В. Лосевым, который назвал изобретенный им прибор кристадином.

---

[1] Полупроводниковые диоды и триоды называются кристаллическими потому, что в технике используются кристаллические полупроводники.

Применение полупроводников в радиотехнике приводит к значительному изменению технических характеристик аппаратуры. Существенно снижается величина необходимой мощности источников электрической энергии для питания радиотехнических устройств. Сами устройства становятся более долговечными и надежными в работе, заметно уменьшаются их вес и габариты.

В настоящее время уже во многих радиотехнических устройствах электронные лампы частично или полностью заменены кристаллическими диодами и триодами.

Интересно отметить, что сейчас разрабатываются такие полупроводниковые приборы, которые позволяют преобразовывать тепловую, световую и атомную энергию непосредственно в электрическую. Это открывает новые возможности использования полупроводников. Так, например, полупроводниковая термобатарея, надетая на выхлопную трубу двигателя автомобиля, может питать электрической энергией радиоприемник. Большой экономический эффект может дать применение полупроводников для непосредственного преобразования лучистой энергии солнца в электрическую.

§ 13. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК В ЖИДКИХ ПРОВОДНИКАХ

В жидких проводниках (электролитах) происходит непрерывный самопроизвольный распад молекул на составные части[1]. Например, молекула медного купороса $CuSO_4$ распадается на положительный ион меди Cu и отрицательный ион SO_4 (так называемый кислотный остаток). В электролите происходит беспорядочное тепловое движение ионов и молекул. Ионы соединяются, образуют молекулы, вновь распадаются и т. д. В целом раствор электрически нейтрален, так как количество положительных и отрицательных ионов в нем одинаковое.

Проделаем следующий опыт. В стеклянный сосуд с раствором медного купороса ($CuSO_4$) опустим две медные пластины (электроды) и подключим их к источнику электрической энергии (рис. 15). Пластина, соединенная с положительным полюсом источника, называется **анодом** (эта пластина имеет положительный потенциал), а другая, соединенная с отрицательным полюсом,— **катодом** (эта пластина имеет отрицательный потенциал).

Как только мы подключим пластины к источнику электрической энергии, между ними образуется электрическое поле. На положительные и отрицательные ионы, находящиеся в растворе, начнут действовать электрические силы.

---

[1] Иногда этот процесс называется процессом диссоциации молекул.

Очевидно, что отрицательные ионы (SO_4) пойдут к аноду, а положительные (Cu) — к катоду, т. е. в электролите начнется упорядоченное движение ионов. Это упорядоченное движение ионов в электролите под воздействием сил электрического поля и называется **ионным электрическим током.** Ионный электрический ток существует до тех пор, пока между электродами имеется разность потенциалов.

Мы видим существенное отличие электрического тока в электролите от электрического тока в металлическом провод-

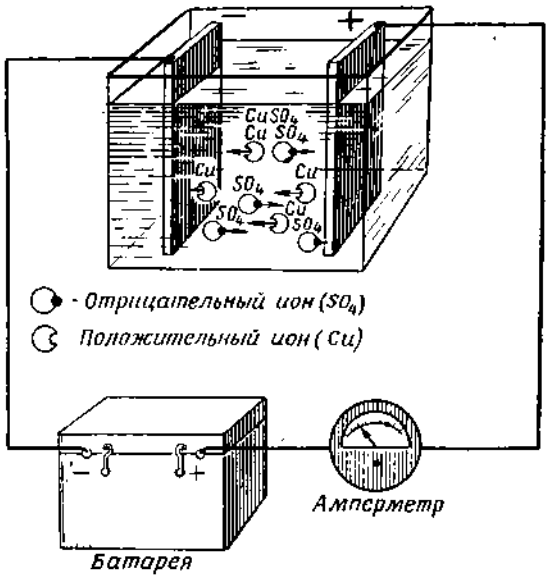


Рис. 15. Прохождение электрического тока через раствор медного купороса

нике: первый создается движением ионов, а второй — свободных электронов.

Что же будет происходить в электролите после того, как положительные ионы подошли к катоду, а отрицательные — к аноду?

Положительные ионы (Cu) присоединяют недостающие электроны и превращаются в молекулы чистой меди. Молекулы меди в виде тончайшего слоя отлагаются на катоде. Отрицательные ионы отдают излишние электроны аноду и вступают в химическую реакцию с материалом анода, т. е. с медью, образуя молекулы медного купороса ($CuSO_4$). Эти молекулы вступают в электролит.

Таким образом, в электролите при прохождении электрического тока происходит следующий процесс: катод покры-

вается слоем меди, выделяющейся из электролита, а анод растворяется и пополняет убыль меди в электролите. **Этот процесс прохождения ионного электрического тока в электролите, сопровождающийся химическими превращениями вещества и выделением его, получил название электролиза.**

Честь открытия явления электролиза принадлежит русскому академику Б. С. Якоби. В настоящее время явление электролиза широко применяется в промышленности (очистка металлов, снятие копий с различных предметов, никелирование, золочение, серебрение и т. д.).

§ 14. ПОНЯТИЕ О ТОКЕ СМЕЩЕНИЯ

Мы рассмотрели поведение проводников первого и второго рода в электрическом поле. В проводниках первого рода под действием сил электрического поля наблюдался ток проводимости — движение свободных электронов, в проводниках второго рода — ионный ток.

А что будет происходить в диэлектрике, если его поместить в электрическое поле? Ведь у диэлектрика нет ни свободных электронов, ни ионов.

Оказывается, что в диэлектрике под влиянием электрического поля происходит лишь незначительное *смещение* электронов в атомах. Электроны не покидают атома. Они продолжают вращаться по своим орбитам, которые несколько вытягиваются. За счет этого электрическое равновесие в атоме нарушается и он перестает быть электрически нейтральным, или, как говорят, поляризуется. В электрическом отношении свойства атома диэлектрика, находящегося в электрическом поле, подобны свойствам электрического диполя.

Электрический диполь — это совокупность двух равных по величине, но противоположных по знаку зарядов, расположенных на очень малом расстоянии один от другого по сравнению с расстоянием до точки поля, в которой исследуется действие этого диполя. Электрическое поле диполя подобно полю двух разноименных зарядов (рис. 16).

Под действием внешнего электрического поля электроны всех атомов в диэлектрике смещаются одновременно в одну сторону. Создается своеобразное движение электронов, т. е. электрический ток. Этот ток в отличие от тока проводимости и ионного тока получил название **электрического тока смещения.** Ток смещения длится очень малый промежуток времени и характеризуется тем, что электроны не выходят за пределы атома.

После прекращения действия внешнего электрического поля атомы диэлектрика приходят в первоначальное состояние.

Если напряженность электрического поля, в которое помещен диэлектрик, превысит некоторое критическое значение, то произойдет пробой диэлектрика. При пробое диэлектрик теряет свои изолирующие свойства. Напряженность поля, при которой пробивается диэлектрик, называется пробивной и измеряется в киловольтах на сантиметр (*кв/см*). Так, например, пробивная напряженность воздуха при нормальных условиях (давление 760 *мм рт. ст.* и температура 20° С) приблизительно равна 32 *кв/см*.

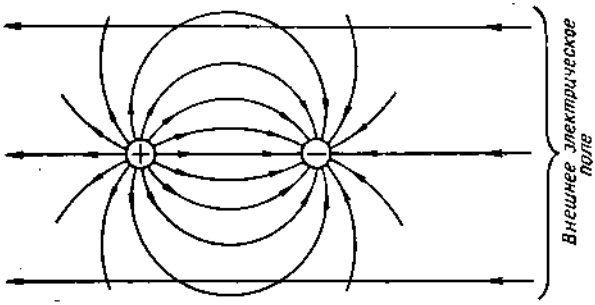


Рис. 16. Электрическое поле диполя

§ 15. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК В ПОЛУПРОВОДНИКАХ И В ГАЗАХ

Выше уже указывалось, что в технике в основном используются кристаллические полупроводники.

В любом кристалле атомы расположены в определенном порядке, образуя так называемую кристаллическую решетку. Связь между отдельными атомами создается за счет электронов, слабо связанных с ядрами атомов. Такая связь получила название валентной или электронной. Именно она удерживает атомы в определенных местах кристаллической решетки.

Наиболее широкое применение в полупроводниковой технике нашли германий и кремний. Оба эти элемента имеют по четыре валентных электрона, которые и создают связи с соседними атомами. Каждый атом, например, в кристалле германия связан с четырьмя соседними атомами. Заметим, что электронную связь создают обязательно два электрона (один от данного и другой от соседнего атома). Условно электронные связи в кристалле германия можно показать так, как это сделано на рис. 17.

При нагревании, под действием света, радиоактивного излучения и других факторов электронные связи в полупроводнике нарушаются. Если полупроводник поместить в электрическое поле, то образовавшиеся при нарушении электронных связей свободные электроны начнут перемещаться в одну сторону под действием сил поля. В полупроводнике возникнет

электрический ток. Так как этот ток представляет собой, как и в металле, движение свободных электронов, то принято говорить, что полупроводник обладает **электронной проводимостью.**

Если из электронной связи вырван электрон, то образуется так называемая **дырка.** Эту дырку может заполнить электрон с соседнего атома, в котором в свою очередь образуется дырка. Дырка соседнего атома будет заполнена электроном следующего атома и т. д.

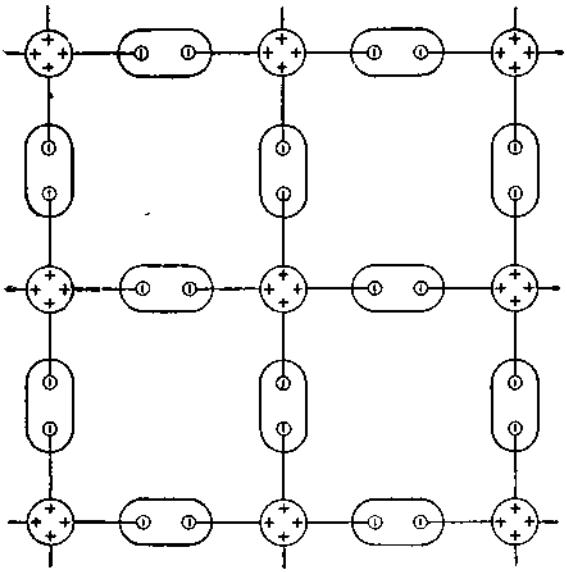


Рис. 17. Условное изображение электронных связей в кристалле германия

Если полупроводник находится в электрическом поле, то дырки как бы перемещаются навстречу движению электронов. В этом случае говорят, что полупроводник обладает **дырочной проводимостью.**

Наличие двух видов проводимости — характерная особенность полупроводников.

Газы (в том числе и воздух) при обычных условиях не проводят электрический ток. Только под действием высокой температуры, большой разности потенциалов, рентгеновских лучей, ультрафиолетовых лучей, космических лучей, радиоактивного излучения и некоторых других причин газы ионизируются и становятся проводниками. Если прекращается действие причины, вызывающей ионизацию газа, то он перестает проводить электрический ток (в отличие от электроли-

тов, которые всегда являются проводниками электрического тока).

Ионизация газа отличается от ионизации жидкого проводника. В жидкости молекула распадается на две заряженные части, а в газе происходит отделение электронов от молекул (при этом молекулы превращаются в положительно заряженные ионы).

Одним из видов прохождения электрического тока через газ является **электрический разряд.** Примеров электрических разрядов можно привести очень много: искра, образующаяся при разрыве электрической цепи, молния, пробой газового разрядника и т. д. Все эти разряды кратковременны.

Существует и другой вид разряда в газах — это так называемый **дуговой разряд.**

Явление дугового разряда было открыто выдающимся русским ученым-электротехником В. В. Петровым. Суть этого явления заключается в том, что между двумя угольными стержнями, соединенными с источником электрической энергии, возникает непрерывный электрический разряд, сопровождаемый ярким светом и большим выделением тепла. Свойство дуги создавать яркий свет используется в прожекторах, киноаппаратуре и т. д. Благодаря большому выделению тепла электрическая дуга применяется в электрометаллургии.

Следует отметить, что электрическая дуга является простейшим генератором низкотемпературной плазмы. Плазма не обязательно связана с огромными температурами и сложнейшими установками. Электрическая дуга, молния, свечение неоновых реклам и даже пламя обычной свечи — все это различные виды низкотемпературной плазмы. Генераторы низкотемпературной плазмы называются плазматронами. Плазматрон позволяет практически любой газ нагреть до температуры 7000—10 000° С при помощи электрической дуги постоянного или переменного тока. Плазматроны находят все более широкое применение в химической и горнорудной промышленности, металлургии и в других отраслях народного хозяйства.

На явлении проводимости газов при ионизации основано устройство многих радио- и электротехнических приборов: ртутных ламп, газотронов, тиратронов, газовых разрядников, газовых стабилизаторов напряжения, газосветных трубок и др.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что такое электрический ток?
2. Что является причиной упорядоченного движения электронов?
3. Как движутся электроны в проводнике, находящемся в электрическом поле?

4. Что является условием непрерывного прохождения электрического тока по проводнику?
5. Что называется источником электрической энергии?
6. Что такое электродвижущая сила?
7. В каких единицах измеряется ЭДС?
8. Назовите известные вам источники электрической энергии.
9. Как обозначаются на схемах источники электрической энергии?
10. Что такое электрическая цепь?
11. Что такое напряжение источника электрической энергии?
12. В каких единицах измеряется напряжение источника электрической энергии?
13. Как измерить ЭДС и напряжение источника электрической энергии?
14. Как условились определять направление электрического тока в проводнике?
15. Что называется величиной электрического тока?
16. В каких единицах измеряется ток?
17. Дайте определение ампера.
18. Дайте определение кулона.
19. Что такое ампер-секунда?
20. Что называется электрическим сопротивлением?
21. Что такое ом?
22. Что такое проводимость?
23. Какие вы знаете изоляторы?
24. Назовите некоторые полупроводники электрического тока.
25. Чем отличается ток в жидком проводнике от тока в металле?
26. Что такое электролиз?
27. Что такое ток смещения?
28. Что такое электрический диполь?
29. Объясните разницу между электронной и дырочной проводимостью в полупроводнике.
30. Чем отличается электропроводимость газов от электропроводимости жидких проводников?
31. Приведите примеры электрических разрядов.
32. Где используется электрическая дуга?

Вопросы для самоконтроля

5. Чем отличается электрический ток смещения от электрического тока проводимости?
6. При каком условии газ становится проводником электрического тока?

ГЛАВА IV

ПОСТОЯННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК

§ 16. ЗАМКНУТАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ

Как уже указывалось, простейшая электрическая цепь состоит из источника электрической энергии, ее потребителя и соединительных проводов (см. рис. 11). Кроме того, в элек-

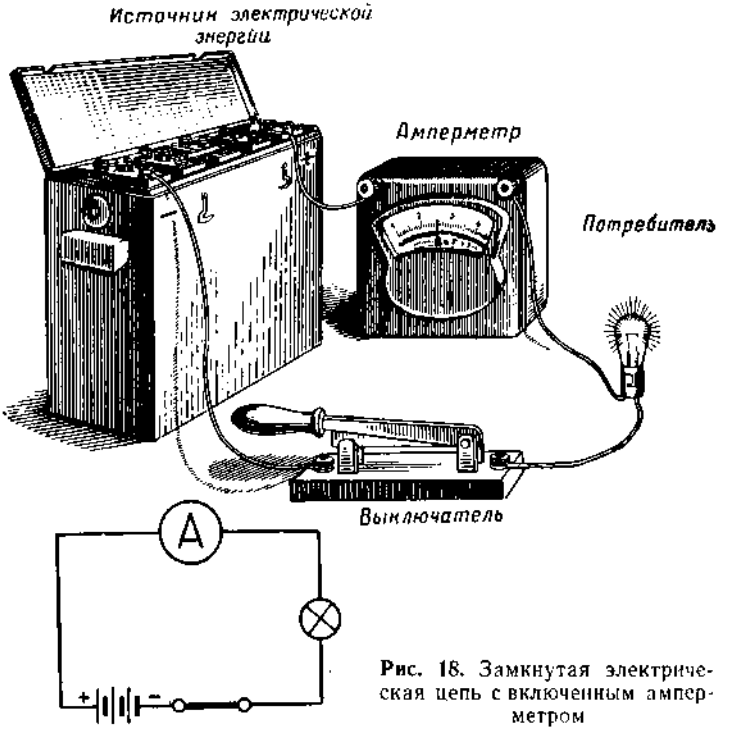


Рис. 18. Замкнутая электрическая цепь с включенным амперметром

трическую цепь обычно включаются электроизмерительные приборы и приборы для замыкания и размыкания цепи (рис. 18).

Любая замкнутая электрическая цепь делится на две части: внешнюю, называемую **внешним участком цепи**, и внутреннюю, называемую **внутренним участком цепи.**

Внешний участок (внешняя цепь) состоит из одного или нескольких потребителей электрической энергии, соединительных проводов и различных приборов, включенных в эту цепь. Внутренний участок (внутренняя цепь) представляет собой сам источник электрической энергии.

Соберем замкнутую электрическую цепь, взяв, например, в качестве источника электрической энергии аккумуляторную батарею (рис. 18), а в качестве потребителя электрической энергии — электрическую лампочку накаливания (шестивольтовую). Включим в цепь амперметр и выключатель, при помощи которого можно замыкать и размыкать цепь.

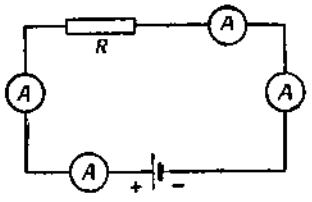


Рис. 19. В любой из точек такой цепи амперметр покажет одну и ту же величину тока

Когда выключатель разомкнут, т. е. когда электрическая цепь разорвана, лампочка не горит, а стрелка амперметра стоит на нуле, т. е. электрического тока в цепи нет. Замкнув цепь, нетрудно убедиться, что лампочка загорится, а стрелка амперметра отклонится на какой-то угол, что свидетельствует о наличии в цепи электрического тока.

Из этого опыта можно сделать вывод, что **электрический ток проходит только по замкнутой цепи.** Следовательно, непременным условием наличия электрического тока в цепи является надежное соединение проводниками источника электрической энергии с ее потребителями.

Источниками электрической энергии для питания радиотехнической аппаратуры служат гальванические элементы, аккумуляторы, генераторы и т. д.

Потребителями электрической энергии в радиотехнических устройствах являются электронные лампы, электродвигатели, сельсины, реле, электронно-лучевые трубки и т. п. Для соединения источников и потребителей электрической энергии применяются металлические проводники различной формы, длины и толщины, изолированные один от другого.

Вернемся вновь к простейшей замкнутой цепи. Соберем схему, показанную на рис. 19, и будем поочередно включать амперметр в разные точки цепи; заметим, что куда бы прибор ни был включен, он покажет одну и ту же величину тока.

Исходя из этого можно сделать такой вывод: **в замкнутой электрической цепи, не имеющей ответвлений, величина тока на всех участках цепи одинакова.**

§ 17. ЗАКОН ОМА ДЛЯ ВСЕЙ ЦЕПИ

Закон Ома устанавливает зависимость между током в цепи, электродвижущей силой источника электрической энергии и электрическим сопротивлением всей цепи. Определим эту зависимость опытным путем.

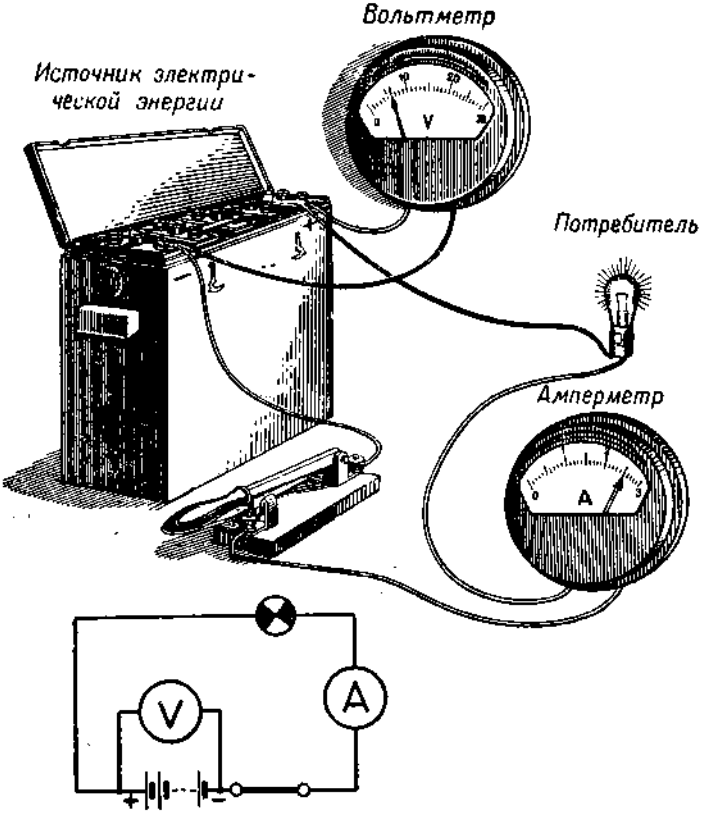


Рис. 20. Электрическая цепь с включенными амперметром и вольтметром

Соберем электрическую цепь, состоящую из электрической лампы (потребителя), амперметра, соединительных проводов, выключателя и источника электрической энергии, обладающего некоторым внутренним сопротивлением. Подключим к источнику электрической энергии вольтметр V, как указано на рис. 20. (Для этого опыта в качестве источника электрической энергии лучше всего взять батарею щелочных аккумуляторов.)

Включим в цепь сначала только две банки аккумулятора. Если выключатель разомкнут, вольтметр покажет электродвижущую силу аккумулятора. Замкнем выключатель — по цепи пойдет электрический ток, величину которого можно узнать по отклонению стрелки амперметра. Запомним показания приборов в этом случае.

Включим теперь в цепь еще две банки аккумулятора — ЭДС источника электрической энергии увеличится вдвое, в чем можно убедиться по показаниям вольтметра. Замкнув цепь, мы увидим, что и ток в цепи увеличился, причем также в два раза.

Если затем в какое-то число раз уменьшить ЭДС источника, то можно убедиться, что и ток в цепи уменьшится в такое же число раз.

Из этого опыта можно сделать следующий вывод: **при неизменном сопротивлении цепи с увеличением ЭДС источника электрической энергии ток в цепи увеличивается, а с уменьшением ЭДС уменьшается,** или **величина тока в цепи изменяется прямо пропорционально ЭДС источника электрической энергии, т. е. во сколько раз увеличивается или уменьшается ЭДС, во столько же раз увеличивается или уменьшается величина тока.**

Продолжим наши опыты. Возьмем прибор, в котором можно плавно изменять его сопротивление. Одним из таких приборов является реостат со скользящим контактом.

Включим реостат R в цепь так, как указано на рис. 21, поставив движок (подвижной контакт) реостата в среднее положение. При замыкании выключателя по цепи пойдет электрический ток, величину которого можно определить по показаниям амперметра.

Если плавно передвигать движок реостата вправо, т. е. увеличивать сопротивление цепи, то по отклонению стрелки амперметра можно убедиться, что ток в цепи уменьшается. И, наоборот, если движок реостата передвигать влево, т. е. уменьшать сопротивление цепи, то ток в цепи, как покажет амперметр, будет увеличиваться.

Следовательно, **при неизменной электродвижущей силе источника электрической энергии с увеличением сопротивления цепи ток в ней уменьшается и, наоборот, с уменьшением сопротивления цепи — увеличивается.**

Если в собранной нами схеме (см. рис. 21) вместо реостата включать поочередно нерегулируемые резисторы с различной величиной сопротивления, то по показаниям амперметра можно убедиться, что ток в цепи уменьшается во столько раз, во сколько раз увеличивается сопротивление, и, наоборот, ток увеличивается во столько раз, во сколько раз уменьшается сопротивление.

Такая зависимость, когда с увеличением (уменьшением)

одной величины в какое-то число раз другая величина уменьшается (увеличивается) в такое же число раз, называется обратно пропорциональной.

Следовательно, мы можем сказать, что **ток в цепи обратно пропорционален ее сопротивлению.**

Суммируя результаты наших опытов с замкнутой электрической цепью, мы приходим к выводу, что ток в цепи зависит как от электродвижущей силы источника электрической энергии, так и от сопротивления всей цепи. Эту зависимость впервые сформулировал в 1826—1827 гг. немецкий физик Георг Симон Ом (1787—1854). Она получила название закона Ома, являющегося основным законом электротехники.

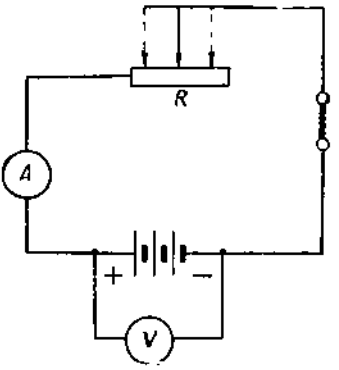


Рис. 21. С увеличением сопротивления ток в цепи уменьшается

Закон Ома гласит:

Величина тока I в замкнутой электрической цепи прямо пропорциональна электродвижущей силе источника электрической энергии E и обратно пропорциональна полному сопротивлению всей цепи R.

Математически закон Ома для всей цепи выражается следующей формулой:

$$I = \frac{E}{R},$$

т. е.

$$\text{величина тока} = \frac{\text{электродвижущая сила}}{\text{полное сопротивление всей цепи}},$$

или величина тока численно равна электродвижущей силе, деленной на сопротивление. Другими словами, чтобы определить величину тока (в амперах), надо величину ЭДС (в вольтах) поделить на величину полного сопротивления всей цепи (в омах).

Если известно, например, что полное сопротивление всей замкнутой цепи $R = 4$ *ом*, а ЭДС источника $E = 12$ *в*, то для того чтобы определить ток I в цепи, надо в формулу закона Ома подставить известные величины и произвести следующее арифметическое действие:

$$I = \frac{E}{R} = \frac{12}{4} = 3 \text{ а}.$$

Из формулы закона Ома вытекают два очень важных следствия.

Первое следствие. Напишем формулу закона Ома

$$I = \frac{E}{R}$$

и определим из нее E:

$$E = IR,$$

т. е. **электродвижущая сила источника электрической энергии численно равна произведению величины тока на величину полного сопротивления всей замкнутой цепи.**

Из формулы $E = IR$ видно, что, например, при увеличении сопротивления электрической цепи вдвое произойдет уменьшение величины тока в цепи в два раза, так как величина электродвижущей силы, зависящая только от свойств источника электрической энергии, остается неизменной при изменении сопротивления цепи.

Вернемся к приведенному выше примеру. Для замкнутой цепи, указанной в этом примере, $E = 12$ *в*, $I = 3$ *а*, $R = 4$ *ом*. Подставляя эти значения в полученную нами формулу, убедимся в ее правильности:

$$E = IR = 3 \cdot 4 = 12 \text{ в}.$$

Второе следствие. Определим теперь R из формулы $E = IR$:

$$R = \frac{E}{I},$$

т. е. **сопротивление всей замкнутой цепи численно равно электродвижущей силе источника электрической энергии, деленной на величину тока в цепи.** Из формулы $R = \frac{E}{I}$ следует, что, например, при увеличении электродвижущей силы источника электрической энергии вдвое величина тока в цепи возрастет также вдвое, так как полное сопротивление электрической цепи (R), определяемое только ее свойствами, остается неизменным при изменениях электродвижущей силы и тока.

Если мы подставим в эту формулу величины ЭДС и тока из того же примера, то убедимся в ее правильности.

Действительно,

$$R = \frac{E}{I} = \frac{12}{3} = 4 \text{ ом}.$$

§ 18. ЗАКОН ОМА ДЛЯ УЧАСТКА ЦЕПИ

Очень часто в практике нас интересует не вся электрическая цепь, а какой-либо ее участок.

Закон Ома распространяется и на участок цепи, т. е. для любого участка цепи сохраняется та же зависимость между

током, сопротивлением и напряжением, что и для замкнутой электрической цепи. Разница лишь в том, что, рассматривая участок цепи, мы берем не электродвижущую силу источника электрической энергии, а только то наряжение (разность потенциалов), которое приложено к крайним точкам участка.

На рис. 22 показана замкнутая электрическая цепь, состоящая из источника электрической энергии, двух резисторов R_1 и R_2 и соединительных проводов. При помощи вольтметров, включенных так, как показано на схеме, можно измерить напряжение на резисторах R_1 и R_2.

Применяя закон Ома для участка цепи R_1 (аналогично можно рассматривать и участок R_2), получим:

1. Величина тока I на участке цепи прямо пропорциональна напряжению U_1 на участке и обратно пропорциональна сопротивлению R_1 этого участка:

$$I = \frac{U_1}{R_1}.$$

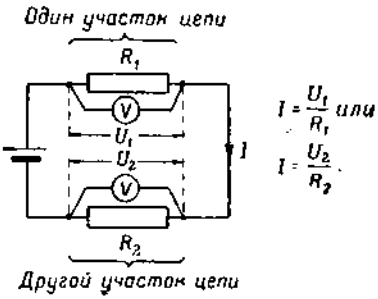


Рис. 22. Определение величины тока на отдельных участках цепи

2. Напряжение U_1 на участке равно произведению величины тока I, проходящего через участок, на величину сопротивления R_1 этого участка:

$$U_1 = IR_1.$$

3. Сопротивление R_1 участка равно напряжению U_1 на участке, деленному на величину тока I, проходящего через этот участок:

$$R_1 = \frac{U_1}{I}.$$

Таким образом, если рассматривается не вся замкнутая электрическая цепь, а лишь ее отдельные участки, то для определения тока, напряжения или сопротивления участка пользуются приведенными выше формулами.

Объяснение физического смысла следствий из закона Ома для участка цепи рекомендуется сделать читателю, воспользовавшись разъяснением физического смысла следствий из закона Ома для всей цепи, приведенным в § 17.

Пример 17. Определить ток, проходящий через резистор $R_1 = 125$ *ом*, если к последнему подведено напряжение, равное 5 *в*.

Решение. По закону Ома для участка цепи ток

$$I = \frac{U_1}{R_1}.$$

Подставляя известные величины, получим

$$I = \frac{5}{125} = \frac{1}{25} = 0{,}04\ а = 40\ ма.$$

Пример 18. Определить показание вольтметра, подключенного к участку цепи, если миллиамперметр показывает на этом участке ток, равный 24 *ма*, и известно, что сопротивление R_1 участка составляет 340 *ом*.

Решение. Для решения этой задачи надо прежде всего показания миллиамперметра выразить в амперах. Вспомним, что 1 *ма* = 1/1000 *а*, следовательно,

$$24\ ма = \frac{24}{1000}\ а, \text{ т. е. } I = 0{,}024\ а.$$

Применяя теперь следствие из закона Ома для участка цепи $U_1 = IR_1$ и подставляя в эту формулу известные величины, получим

$$U_1 = 0{,}024 \cdot 340 = 8{,}16\ в,$$

т. е. вольтметр покажет нам приблизительно 8 *в*.

Пример 19. Определить сопротивление R_1 участка цепи, если к нему подведено напряжение $U_1 = 12$ *в*, а ток I, проходящий через участок, равен 160 *ма*.

Решение. Как и в предыдущем примере, переводим сначала величину тока в амперы

$$160\ ма = \frac{160}{1000} = \frac{16}{100}\ а, \text{ т. е. } I = 0{,}16\ а.$$

Применяя затем следствие из закона Ома для участка цепи $R_1 = \frac{U_1}{I}$ и подставляя в эту формулу известные величины, получим

$$R_1 = \frac{12}{0{,}16} = 75\ ом.$$

Из закона Ома для участка цепи следует, что напряжение на участке цепи равно произведению величины тока I, проходящего через участок, на величину сопротивления R_1 этого участка.

Это напряжение целиком расходуется на данном участке на то, чтобы преодолеть сопротивление участка при прохождении по нему электрического тока определенной величины.

Поэтому напряжение, приложенное к участку цепи, часто называют **падением напряжения на данном участке.**

Проделаем следующий опыт, поясняющий явление падения напряжения на участке цепи.

Возьмем кусок никелиновой проволоки сечением 0,3—0,5 *мм*^{2} и длиной 1—1,5 *м*. Натянем ее на планку с сантиметровыми делениями и приделаем к ней подвижной контакт.

Соберем схему, как показано на рис. 23. На этой схеме проволока подключена через амперметр A и проволочный резистор $R = 10$ *ом* к аккумуляторной батарее напряжением около 5 *в*. Проволока представляет собой часть внешнего участка цепи. Включим между подвижным контактом (точка B) и правым концом проволоки (точка $Б$) вольтметр V.

Поставим подвижной контакт в левое крайнее положение (точка A) и заметим показание вольтметра. В этом случае вольтметр покажет нам падение напряжения на всей длине проволоки (от точки A до точки $Б$), т. е. то напряжение, которое расходуется на преодоление сопротивления всей проволоки при прохождении по ней электрического тока.

В этом случае

$$U_{А-Б} = IR_{А-Б},$$

где $U_{А-Б}$ — падение напряжения на участке $АБ$;

I — ток в цепи;

$R_{А-Б}$ — сопротивление всей проволоки.

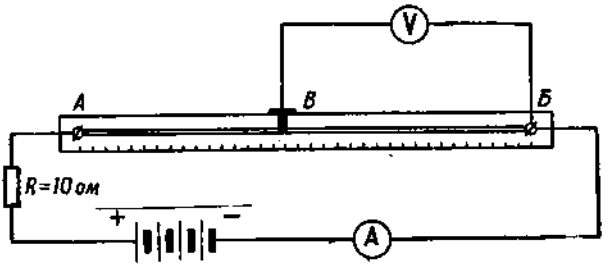


Рис. 23. Опыт, демонстрирующий падение напряжения на участке цепи. С увеличением сопротивления участка цепи падение напряжения на нем увеличивается

Передвигая теперь подвижной контакт вправо, заметим, что показания вольтметра по мере продвижения контакта уменьшаются. Так, например, в каком-то среднем положении контакта (точка B) вольтметр покажет падение напряжения уже не на всей проволоке, а только на ее участке между точками B и $Б$, т. е. то напряжение, которое расходуется на преодоление сопротивления проволоки между этими точками:

$$U_{В-Б} = IR_{В-Б}.$$

Очевидно, что $U_{В-Б}$ меньше падения напряжения на всей проволоке, так как сопротивление участка между точками B и $Б$ меньше общего сопротивления проволоки.

Если еще дальше продвигать контакт вправо, то можно заметить, что с уменьшением участка проволоки падение напряжения будет уменьшаться и в крайнем правом положении движка вольтметр покажет нуль.

§ 19. ЗАВИСИМОСТЬ МЕЖДУ ЭЛЕКТРОДВИЖУЩЕЙ СИЛОЙ ИСТОЧНИКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И НАПРЯЖЕНИЕМ НА ЕГО ЗАЖИМАХ

Полное сопротивление всей замкнутой цепи можно определить по формуле

$$R = R_1 + R_0,$$

где R_1 — сопротивление внешней цепи (внешнее сопротивление);

R_0 — внутреннее сопротивление.

Тогда формула закона Ома для всей цепи примет вид

$$I = \frac{E}{R_1 + R_0},$$

или

$$\text{величина тока} = \frac{\text{электродвижущая сила}}{\text{внешнее сопротивление} + \text{внутреннее сопротивление}}.$$

Если, например, требуется определить величину тока в цепи с внешним сопротивлением 8,5 *ом*, ЭДС источника 2,8 *в* и его внутренним сопротивлением 1,5 *ом*, то, применяя эту формулу, получим

$$I = \frac{E}{R_1 + R_0} = \frac{2{,}8}{8{,}5 + 1{,}5} = \frac{2{,}8}{10} = 0{,}28 \text{ а}.$$

Перенесем в указанной выше формуле знаменатель $(R_1 + R_0)$ в левую часть равенства, тогда

$$I(R_1 + R_0) = E.$$

Открывая скобки, будем иметь

$$IR_1 + IR_0 = E, \text{ или } E = IR_1 + IR_0.$$

Следовательно, мы получили, что ЭДС источника электрической энергии состоит как бы из двух слагаемых. Выясним, что́ это за слагаемые.

IR_1 — произведение величины тока на величину сопротивления внешней цепи есть не что иное, как падение напряжения U на внешнем участке цепи, или, иначе говоря, напряжение на зажимах источника электрической энергии; IR_0 — произведение величины тока на величину внутреннего сопротивления (сопротивления источника электрической энергии) является падением напряжения U_0 внутри источника электрической энергии.

Полученную нами формулу можно написать так:

$$E = U + U_0,$$

т. е. **электродвижущая сила источника электрической энергии равна сумме падений напряжений на внешнем и внутреннем участках цепи.**

Другими словами, ЭДС источника электрической энергии расходуется одновременно на преодоление сопротивления как внешней цепи, так и самого источника электрической энергии.

Но так как падение напряжения во внешней цепи представляет собой напряжение на зажимах источника электрической энергии, то из формулы $E = U + U_0$ видно, что ЭДС источника электрической энергии больше напряжения на его зажимах на величину падения напряжения внутри самого источника, или

$$U = E - U_0,$$

т. е. напряжение на зажимах источника электрической энергии равно его ЭДС за вычетом падения напряжения внутри самого источника.

Рассмотрим теперь, какое практическое значение имеет полученное нами соотношение. Разберем следующие три случая работы электрической цепи.

Первый случай. Соберем замкнутую электрическую цепь (рис. 24), состоящую из лампы (потребитель электрической энергии), аккумуляторной батареи (источник электрической энергии) и выключателя (рубильник); включим в цепь вольтметр, как указано на рисунке.

Если цепь не замкнута, то тока в цепи не будет. В этом случае

$$U_0 = IR_0 = 0R_0 = 0.$$

Тогда формула $E = U + U_0$ примет вид $E = U$, т. е. **при разомкнутой цепи напряжение на зажимах источника электрической энергии равно его электродвижущей силе.**

Второй случай. В этой же схеме замкнем рубильник. По цепи пойдет ток I.

Вольтметр, включенный на зажимы источника электрической энергии, покажет величину напряжения U. Это напряжение уже не равно ЭДС, а меньше ее на величину падения напряжения внутри источника электрической энергии, т. е. на величину $U_0 = IR_0$.

Очевидно, что падение напряжения внутри источника электрической энергии тем больше, чем больше ток в цепи. Следовательно, чем больше ток в цепи (или, как говорят, чем больше нагрузка источника), тем меньше напряжение на зажимах источника электрической энергии.

В этом можно убедиться практически на нашем примере. Если включить более мощную лампу, то показания вольтметра заметно уменьшатся.

Таким образом, **в замкнутой электрической цепи напряжение на зажимах источника электрической энергии тем меньше его ЭДС, чем больше ток в цепи и чем больше внутреннее сопротивление источника.**

Исходя из этого все источники электрической энергии стремятся изготовлять с возможно меньшим внутренним сопротивлением.

Третий случай. Если в рассматриваемой схеме замкнуть накоротко выводы лампы проводником, то сопротивление внешней цепи практически станет равным нулю ($R_1=0$).

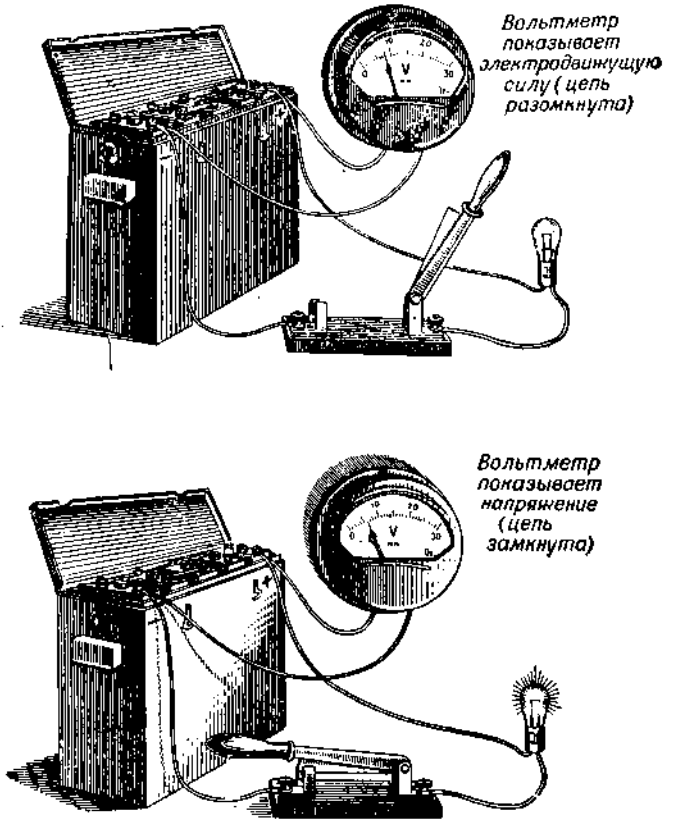


Рис. 24. Показания вольтметра при разомкнутой и замкнутой цепи

Тогда, применяя формулу закона Ома $I=\frac{E}{R_1+R_0}$, получим $I=\frac{E}{R_0}$. Но так как внутреннее сопротивление источника электрической энергии обычно очень мало́, в цепи возникнет ток большой величины.

Такой случай носит название **короткого замыкания.**

При коротком замыкании падение напряжения во внешней цепи $U=IR_1=0$, следовательно, $E=U+U_0=0+U_0$, $E=U_0$,

т. е. ЭДС источника электрической энергии расходуется целиком на внутреннем сопротивлении.

Короткое замыкание — явление крайне опасное, так как возникающий при этом ток большой величины может привести в негодность как сам источник электрической энергии, так и включенные в цепь приборы.

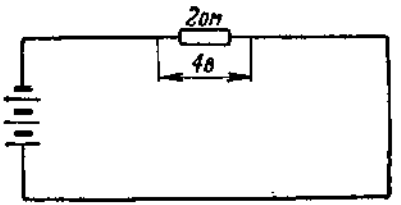
Примером довольно часто встречающегося короткого замыкания может служить замыкание между витками обмотки трансформатора выпрямительного устройства. При замыкании одного или нескольких витков обмотки трансформатора ток через эти витки резко возрастает, трансформатор начинает чрезмерно нагреваться, нарушается изоляция между другими витками, и трансформатор (а вместе с ним и вся установка) выходит из строя.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что называется замкнутой электрической цепью и из каких частей она состоит?
2. Сформулируйте закон Ома для всей цепи.
3. Что называется участком цепи?
4. Как выражается закон Ома для участка цепи?
5. Как определить напряжение на участке цепи, зная ток, проходящий через этот участок, и сопротивление участка?
6. Как определить сопротивление участка цепи, зная величину тока, проходящего через этот участок, и напряжение на нем?
7. Что называется падением напряжения на участке цепи?
8. Чему равна сумма падений напряжения на всех участках цепи?
9. Как определяется падение напряжения внутри источников электрической энергии?
10. Какое существует соотношение между ЭДС источника электрической энергии и напряжением на его зажимах?
11. Почему желательно, чтобы внутреннее сопротивление источника электрической энергии было возможно меньшим?
12. Что такое явление короткого замыкания?

Вопросы для самоконтроля

7. Достаточно ли данных на рисунке, чтобы определить ЭДС источника электрической энергии? А чтобы определить напряжение на его зажимах?



8. В каком случае вольтметр, подключенный к зажимам источника электрической энергии, покажет величину его ЭДС?

ГЛАВА V

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ

§ 20. ВЛИЯНИЕ МАТЕРИАЛА ПРОВОДНИКА И ЕГО РАЗМЕРОВ НА ВЕЛИЧИНУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ

В § 12 мы уже говорили о сущности электрического сопротивления и отметили, что сопротивление различных проводников зависит от материала, из которого они изготовлены.

Проверим это практически на следующем опыте.

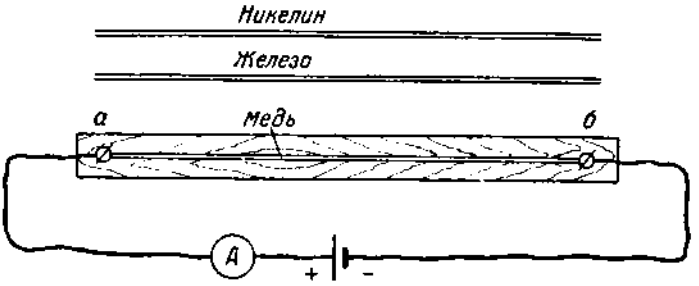


Рис. 25. Опыт, показывающий зависимость электрического сопротивления от материала проводника

Подберем два или три проводника из различных материалов, возможно меньшего, но одинакового поперечного сечения, например, один медный, другой стальной, третий никелиновый. Укрепим на планке два зажима *а* и *б* на расстоянии 1—1,5 *м* один от другого (рис. 25) и подключим к ним аккумулятор через амперметр. Теперь поочередно между зажимами *а* и *б* будем на 1—2 *сек* включать сначала медный, потом стальной и, наконец, никелиновый проводник, наблюдая в каждом случае за отклонением стрелки амперметра. Нетрудно будет заметить, что наибольший по величине ток пройдет по медному проводнику, а наименьший — по никелиновому.

Из этого следует, что сопротивление медного проводника меньше, чем стального, а сопротивление стального проводника меньше, чем никелинового.

Таким образом, **электрическое сопротивление проводника зависит от материала, из которого он изготовлен.**

Для характеристики электрического сопротивления различных материалов введено понятие о так называемом **удельном сопротивлении.**

Удельным сопротивлением называется сопротивление проводника длиной в 1 *м* и сечением в 1 *мм*² при температуре +20° С!

Удельное сопротивление обозначается буквой ρ («ро») греческого алфавита.

Каждый материал, из которого изготовляется проводник, обладает определенным удельным сопротивлением. Например, удельное сопротивление меди равно 0,0175 $\frac{ом \cdot мм^2}{м}$, т. е. медный проводник длиной 1 *м* и сечением 1 *мм*² обладает сопротивлением 0,0175 *ом*.

Ниже приводится таблица удельных сопротивлений материалов, наиболее часто применяемых в электротехнике.

Таблица 1

Удельные сопротивления материалов, наиболее часто применяемых в электротехнике

Материал	Удельное сопротивление, $\frac{ом \cdot мм^2}{м}$
Серебро	0,016
Медь	0,0175
Алюминий	0,0295
Железо	0,09—0,11
Сталь	0,125—0,146
Свинец	0,218—0,222
Константан	0,4—0,51
Манганин	0,4—0,52
Никелин	0,43
Вольфрам	0,503
Нихром	1,02—1,12
Фехраль	1,2
Уголь	10—60

Любопытно отметить, что например, нихромовый провод длиною 1 *м* обладает примерно таким же сопротивлением, как медный провод длиною около 63 *м* (при одинаковом сечении).

[1] В системе МКСА удельное сопротивление измеряется в $\frac{ом \cdot м^2}{м}$ (или в *ом* · *м*), но в справочниках оно часто выражается в $\frac{ом \cdot мм^2}{м}$.

Разберем теперь, как влияют размеры проводника, т. е. длина и поперечное сечение, на величину его сопротивления.

Воспользуемся для этого схемой, изображенной на рис. 25. Включим между зажимами *а* и *б* для большей наглядности опыта проволоку из никелина. Заметив показание амперметра, отключим от зажима *б* проводник, который соединяет прибор с минусом аккумулятора, и освободившимся концом проводника прикоснемся к никелиновой проволоке на некотором удалении от зажима *а* (рис. 26). Уменьшив таким образом длину проводника, включенного в цепь, нетрудно заметить по показанию амперметра, что ток в цепи увеличился. Это говорит о том, что с уменьшением длины проводника

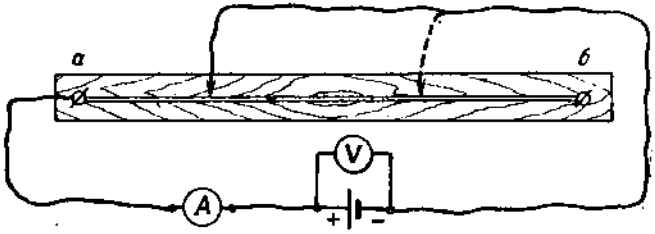


Рис. 26. Опыт, показывающий зависимость электрического сопротивления от длины проводника

сопротивление его уменьшается. Если же перемещать конец проводника по никелиновой проволоке вправо, т. е. к зажиму *б*, то, наблюдая за показаниями амперметра, можно сделать вывод, что с увеличением длины проводника сопротивление его увеличивается.

Таким образом, **сопротивление проводника прямо пропорционально его длине,** т. е. чем длиннее проводник, тем больше его электрическое сопротивление.

Выясним теперь, как зависит сопротивление проводника от его поперечного сечения, т. е. от толщины.

Подберем для этого два или три проводника из одного и того же материала (медь, железо или никелин), но различного поперечного сечения и включим их поочередно между зажимами *а* и *б*, как указано на рис. 25.

Наблюдая каждый раз за показаниями амперметра, можно убедиться, что чем тоньше проводник, тем меньше ток в цепи, а следовательно, тем больше сопротивление проводника. И, наоборот, чем толще проводник, тем больше ток в цепи, а следовательно, тем меньше сопротивление проводника.

Значит, **сопротивление проводника обратно пропорционально площади его поперечного сечения,** т. е. чем толще проводник, тем его сопротивление меньше, и, наоборот, чем тоньше проводник, тем его сопротивление больше.

Чтобы лучше уяснить эту зависимость, представьте себе две пары сообщающихся сосудов (рис. 27), причем у одной пары сосудов соединяющая трубка тонкая, а у другой — толстая.

Ясно, что при заполнении водой одного из сосудов (каждой пары) переход ее в другой сосуд по толстой трубке произойдет гораздо быстрее, чем по тонкой. Это значит, что толстая трубка окажет меньшее сопротивление течению воды. Точно так же и электрическому току легче пройти по толстому проводнику, чем по тонкому, т. е. первый оказывает ему меньшее сопротивление, чем второй.

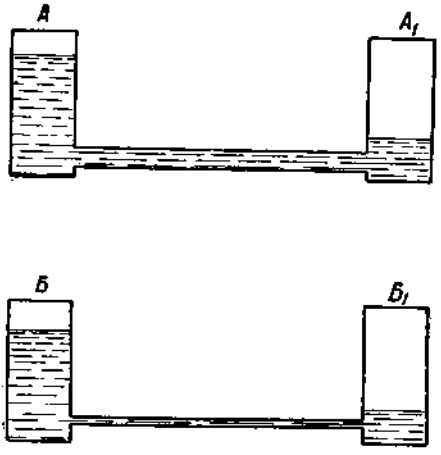


Рис. 27. Вода по толстой трубке перейдет быстрее, чем по тонкой

Обобщая результаты произведенных нами опытов, можно сделать следующий общий вывод: **электрическое сопротивление проводника равно удельному сопротивлению материала, из которого этот проводник сделан, умноженному на длину проводника и деленному на площадь его поперечного сечения.**

Математически эта зависимость выражается следующей формулой:

$$R = \rho \frac{l}{S},$$

где R — сопротивление проводника в *ом*;

ρ — удельное сопротивление материала в $\frac{ом \cdot мм^2}{м}$;

l — длина проводника в *м*;

S — площадь поперечного сечения проводника в $мм^2$.

Примечание. Площадь поперечного сечения круглого проводника вычисляется по формуле

$$S = \frac{\pi d^2}{4},$$

где π — постоянная величина, равная 3,14;

d — диаметр проводника.

Указанная выше зависимость дает возможность определить длину проводника или его сечение, если известны одна из этих величин и сопротивление проводника.

Так, например, длина проводника определяется по формуле

$$l = \frac{RS}{\rho}.$$

Если же необходимо определить площадь поперечного сечения проводника, то формула принимает следующий вид:

$$S = \frac{l\rho}{R}.$$

Решив это равенство относительно ρ, получим выражение для определения удельного сопротивления проводника

$$\rho = \frac{RS}{l}$$

Последней формулой приходится пользоваться в тех случаях, когда известны сопротивление и размеры проводника, а его материал неизвестен и к тому же трудно определим по внешнему виду. Определив по формуле удельное сопротивление проводника, можно найти по табл. 1 (или по более полным таблицам, приводимым в электротехнических справочниках) материал, обладающий таким удельным сопротивлением.

§ 21. ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРОВОДНИКА

Установлено, что с повышением температуры сопротивление металлических проводников возрастает, а с понижением уменьшается. Это увеличение или уменьшение сопротивления для проводников из чистых металлов почти одинаково и в среднем равно 0,4% на 1°С. Сопротивление жидких проводников и полупроводников (уголь, селен и другие) с увеличением температуры уменьшается.

Электронная теория строения вещества дает следующее объяснение увеличению сопротивления металлических проводников с повышением температуры. При нагревании проводник получает тепловую энергию, которая неизбежно передается всем атомам вещества, в результате чего возрастает их тепловое движение. Возросшее тепловое движение атомов создает большее сопротивление направленному движению свободных электронов (увеличивается возможность столкновения свободных электронов с атомами), отчего и возрастает сопротивление проводника.

С понижением температуры направленное движение электронов облегчается (уменьшается возможность столкновения свободных электронов с атомами), и сопротивление проводника уменьшается. Этим объясняется интересное яв-

ление — **сверхпроводимость** металлов. Сверхпроводимость, т. е. уменьшение сопротивления металлов до нуля, наступает при огромной отрицательной температуре —273° С, называемой абсолютным нулем. При температуре абсолютного нуля атомы металла как бы застывают на месте, совершенно не препятствуя движению электронов.

§ 22. ПЕРЕМЕННЫЕ И ПОСТОЯННЫЕ РЕЗИСТОРЫ

В практике очень часто бывает необходимо регулировать ток или напряжение в цепи. Для этого применяются приборы, называемые переменными резисторами (реостатами).

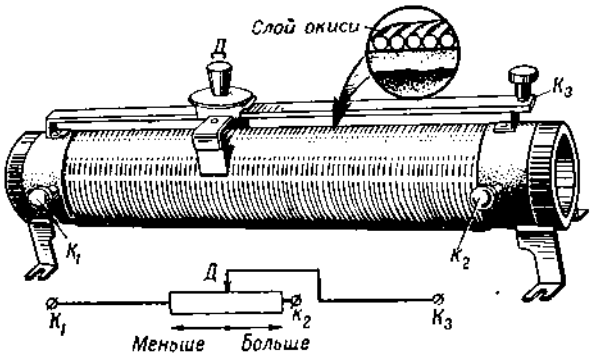


Рис. 28. Реостат со скользящим контактом и его условное обозначение

Сопротивление реостата можно плавно изменять в известных пределах.

Устройство реостатов основано на известной нам зависимости сопротивления проводников от их длины.

Одним из типов реостатов является реостат со скользящим контактом (рис. 28). Он представляет собой полый изготовленный из керамики цилиндр, укрепленный на двух стойках. На цилиндр намотана спиралью проволока из сплава, обладающего большим удельным сопротивлением (например, никелин, манганин, константан и др.). Витки изолированы один от другого слоем окиси, имеющемся на поверхности проволоки. Концы проволоки выведены под зажимы K_1 и K_2, расположенные на цилиндре. Сверху цилиндра укреплен металлический стержень с контактом (ползунком). Один конец стержня выведен на зажим K_3.

Каждый такой реостат имеет паспорт с указанием сопротивления и величины тока, на которую он рассчитан.

Для включения этого реостата в цепь с целью регулирования величины тока (рис. 29) надо один конец цепи под-

ключить к зажиму K_3, а другой — или к зажиму K_1 (тогда наибольшее сопротивление будет при крайнем правом положении ползунка), или к зажиму K_2 (тогда наибольшее сопротивление будет при крайнем левом положении ползунка).

В радиотехнической аппаратуре иногда встречается другая схема включения реостата (рис. 30). При такой схеме включения цепь всегда оказывается замкнутой, даже если нарушен контакт между витками и ползунком.

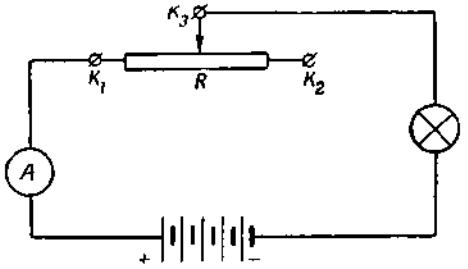


Рис. 29. Включение реостата со скользящим контактом для регулирования величины тока в цепи

Для использования реостата в целях регулирования подводимого к цепи напряжения применяется другая схема его включения (рис. 31). Здесь зажимы K_1 и K_2 соединяются с полюсами батарей, а концы цепи подключаются один к зажиму K_3, а другой — к зажиму K_2 (или K_1). При таком включении для питания цепи снимается напряжение, равное падению напряжения между точкой K_2 (K_1) и ползунком реостата.

Таким образом, передвигая ползунок реостата, можно плавно изменять напряжение, подводимое к цепи.

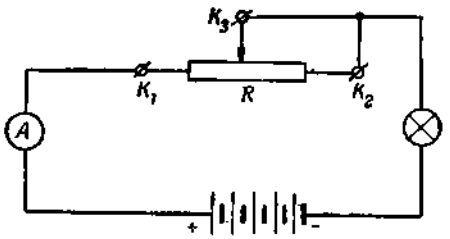


Рис. 30. Схема включения реостата со скользящим контактом (вариант)

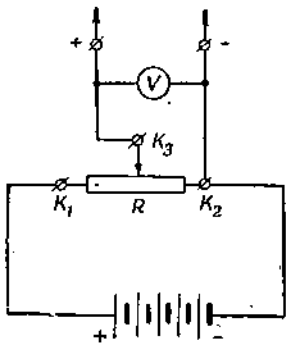


Рис. 31. Включение реостата со скользящим контактом для регулирования подводимого к цепи напряжения (схема потенциометра)

Из схемы, показанной на рис. 31, видно, что наибольшее напряжение, подводимое к цепи, будет в левом крайнем положении ползунка (оно будет равно напряжению на зажимах батареи). При передвижении ползунка вправо напря-

жение, подводимое к цепи, будет постепенно уменьшаться до нуля (правое крайнее положение ползунка).

Реостат со скользящим контактом, применяемый для регулирования напряжения по указанной на рис. 31 схеме, носит название **потенциометра.**

Широкое применение в приемноусилительной радиоаппаратуре в качестве регуляторов громкости и регуляторов тембра получили переменные непроволочные резисторы (потенциометры). Роль сопротивления в них выполняет пластинка кольцевой формы с нанесенным на ней тонким токопроводящим слоем. При помощи ползунка, скользящего по пластинке, сопротивление резистора может плавно изменяться

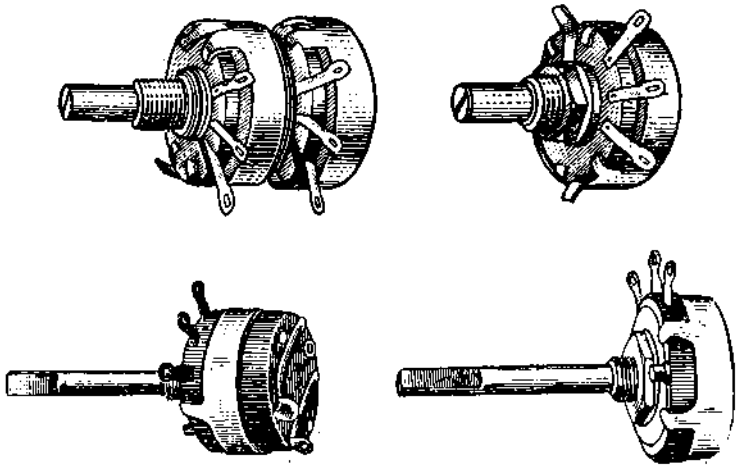


Рис. 32. Переменные непроволочные резисторы

в широких пределах — от 1000 *ом* и до 1—2 *Мом*. Внешний вид переменных непроволочных резисторов различных типов показан на рис. 32.

Наряду с описанными выше существуют реостаты, у которых сопротивление изменяется скачками. Такие реостаты называются ступенчатыми и используются чаще всего в качестве пусковых реостатов электрических генераторов и двигателей. Устройство ступенчатых реостатов бывает самое различное. На рис. 33 показан один из видов этих реостатов. Реостат состоит из ряда секций с одинаковым сопротивлением, присоединенных к контактам. Для включения в цепь того или иного количества секций служит ползунок со штурвалом.

При всякого рода электро- и радиоизмерениях часто используются так называемые магазины сопротивлений, представляющие собой набор резисторов строго определенной ве-

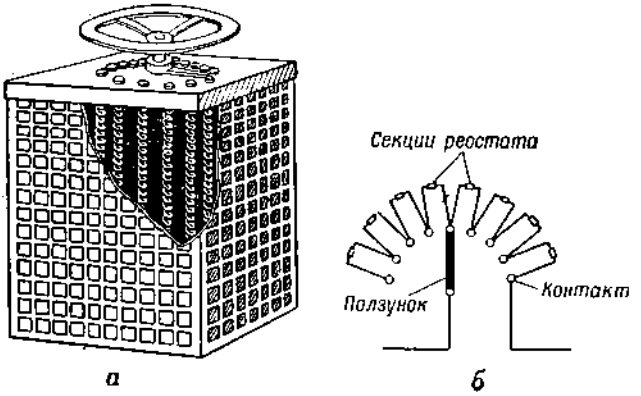


Рис. 33. Ступенчатый реостат:
а — внешний вид; *б* — условное обозначение

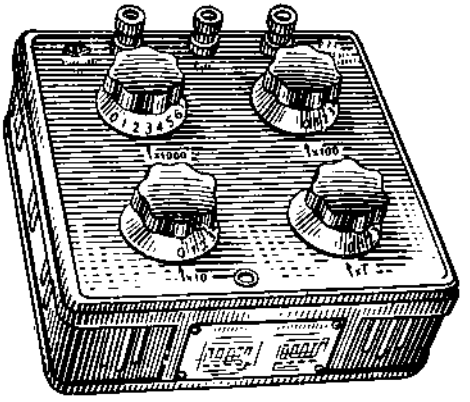


Рис. 34. Общий вид магазина сопротивлений рычажного типа

личины, помещенных в ящике (рис. 34) или расположенных открыто на панели (рис. 35).

Резисторы соединяются между собой медными пластинами, имеющими гнезда для штепселей. Из схемы магазина сопротивлений (рис. 36) видно, что если в гнездо между двумя пластинами вставить штепсель, то резистор, подключенный к этим пластинам, будет замкнут накоротко, если же штепсель вынуть, то, наоборот, резистор будет включен

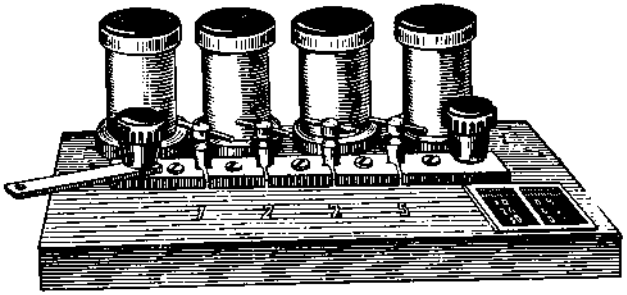


Рис. 35. Общий вид учебного магазина сопротивлений на 10 *ом*

в цепь. Около каждого гнезда на пластине делается гравировка с указанием величины включаемого (или выключаемого) сопротивления.

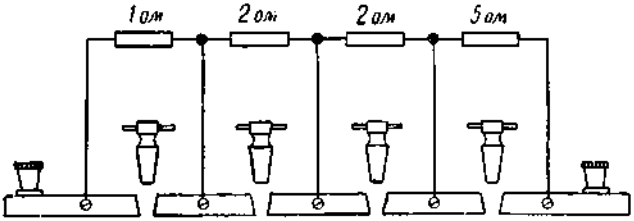


Рис. 36. Схема учебного магазина сопротивлений

Помимо переменных резисторов — реостатов и потенциометров — в радиотехнической аппаратуре широко используются самые разнообразные **постоянные проволочные и непроволочные резисторы** с сопротивлением от нескольких ом до нескольких мегом.

Проволочные резисторы изготовляются с сопротивлением в пределах от нескольких ом до нескольких десятков тысяч ом и предназначаются для цепей со сравнительно большой величиной тока. Эти резисторы представляют собой керамические (фарфоровые) трубки с намотанной на них тонкой

проволокой высокого сопротивления с выводами по краям трубки. Сверху намотка покрывается предохранительным слоем эмали (рис. 37).

В непроволочных резисторах, какими являются резисторы типа ВС, МЛТ и др., токопроводящей частью служит спе-

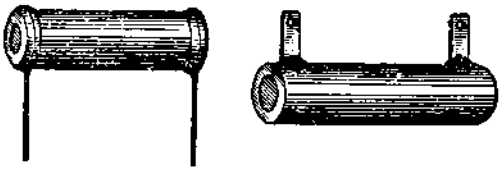


Рис. 37. Постоянные проволочные резисторы

циально обработанная графитовая масса или тончайшая металлическая пленка, обладающая большим удельным сопротивлением. Графитовые резисторы изготовляются в виде керамической трубки с нанесенным на ней тонким слоем графитовой массы или в виде керамического или пластмассового цилиндрика, внутри которого закрепляется сопротивление. Резисторы этого типа снабжаются выводными проводниками для впайки их в схему.

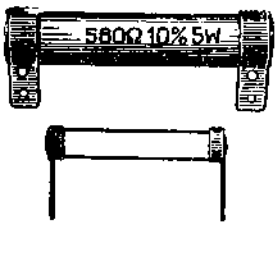


Рис. 38. Постоянные непроволочные резисторы

На всех резисторах постоянной величины заводом проставляется величина сопротивления непосредственно в омах (мегомах) или при помощи условных цветных обозначений.

На рис. 38 приведены некоторые типы постоянных непроволочных резисторов.

§ 23. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ РЕЗИСТОРОВ

Возьмем три постоянных резистора R_1, R_2 и R_3 и включим их в цепь так, чтобы конец первого резистора (R_1) был соединен с началом второго (R_2), конец второго — с началом третьего (R_3); к началу первого резистора и к концу третьего подведем проводники от источника электрической энергии (рис. 39). Такое соединение резисторов называется **последовательным.** Очевидно, что величина тока в такой цепи будет во всех ее точках одна и та же, так как никаких разветвлений в цепи нет.

Как же определить величину общего сопротивления цепи, если сопротивления всех последовательно включенных в нее резисторов нам известны?

Используя известное положение о том, что напряжение U на зажимах источника электрической энергии равно сумме падений напряжений на участках цепи, мы можем написать

$$U = U_1 + U_2 + U_3,$$

где

$$U_1 = IR_1; \quad U_2 = IR_2; \quad U_3 = IR_3,$$

или

$$IR = IR_1 + IR_2 + IR_3.$$

Вынеся в правой части равенства I за скобки, получим

$$IR = I(R_1 + R_2 + R_3).$$

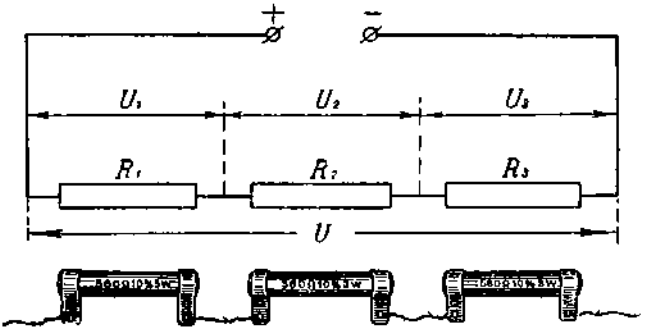


Рис. 39. Последовательное соединение резисторов

Разделив обе части равенства на I, будем окончательно иметь

$$R = R_1 + R_2 + R_3.$$

Физический смысл полученной формулы очевиден: при последовательном соединении резисторов электрический ток должен пройти **последовательно** через все эти резисторы, поэтому общее сопротивление цепи увеличивается.

Таким образом, **при последовательном соединении резисторов общее сопротивление всей цепи равно сумме сопротивлений отдельных резисторов.**

Проверим этот вывод на следующем примере.

Возьмем три постоянных резистора, сопротивления которых известны (например, $R_1 = 10$ *ом*, $R_2 = 20$ *ом* и $R_3 = 50$ *ом*). Соединим их последовательно так, как показано на рис. 39, и подключим к источнику электрической энергии, ЭДС которого $E = 60$ *в* (внутренним сопротивлением источника электрической энергии пренебрегаем).

Определим внешнее сопротивление цепи:

$$R = 10 + 20 + 50 = 80 \text{ ом},$$

Определим ток в цепи по закону Ома:

$$I = \frac{E}{R + R_0} = \frac{60}{80 + 0} = \frac{60}{80} = 0{,}75 \ а.$$

Зная ток в цепи и сопротивление ее участков, определим падение напряжения на каждом участке цепи:

$$U_1 = 0{,}75 \cdot 10 = 7{,}5 \ в;$$
$$U_2 = 0{,}75 \cdot 20 = 15 \ в;$$
$$U_3 = 0{,}75 \cdot 50 = 37{,}5 \ в.$$

Зная падения напряжений на участках, определим общее падение напряжения во внешней цепи, т. е. напряжение на зажимах источника электрической энергии:

$$U = 7{,}5 + 15 + 37{,}5 = 60 \ в.$$

Мы получим, таким образом, что $U = 60$ *в*, т. е. равно ЭДС источника электрической энергии.

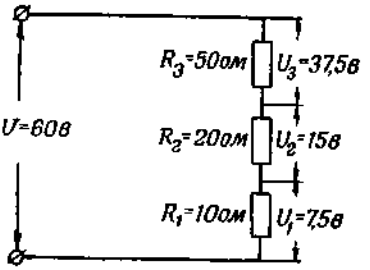


Рис. 40. Делитель напряжения, состоящий из трех последовательно соединенных резисторов

Такое соотношение ($U = E$) получилось только потому, что мы пренебрегли внутренним сопротивлением источника электрической энергии.

Из приведенного примера можно сделать очень важный вывод: **чем больше сопротивление резистора, включенного последовательно с другими резисторами, тем большее на нем получается падение напряжения.** Это и понятно. Через все соединенные последовательно резисторы проходит одинаковый ток. Падение напряжения на отдельных резисторах определяется по формуле $U = IR$. Очевидно, чем больше сопротивление резистора (R), тем больше и величина падения напряжения на нем (U).

Отметим, что в радиотехнической аппаратуре последовательное соединение резисторов широко применяется в так называемых **делителях напряжений.** В самом деле, включив несколько резисторов последовательно, мы можем с различных точек цепи снять различные напряжения. На рис. 40 показано использование в качестве делителя напряжения схемы из трех резисторов.

В электротехнике последовательное соединение потребителей электрической энергии встречается довольно часто. Например, если напряжение сети 120 *в*, а нам нужно включить в сеть пять ламп, каждая из которых рассчитана на на-

пряжение 24 *в*, то эти лампы следует соединить между собой последовательно. Недостаток такого соединения состоит в том, что при перегорании нити одной лампы гаснут и все остальные.

§ 24. ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ РЕЗИСТОРОВ

Возьмем два постоянных резистора R_1 и R_2 и соединим их так, чтобы начала этих резисторов были включены в одну общую точку *а*, а концы — в другую общую точку *б* (рис. 41). Соединив затем точки *а* и *б* с источником электрической энергии, получим замкнутую электрическую цепь. Такое соединение резисторов называется **параллельным** соединением. Проследим, как проходит ток в этой цепи. От положительного полюса источника электрической энергии по соединительному проводнику ток дойдет до точки *а*. В точке *а* произойдет разветвление тока, так как в этой точке сама цепь разветвляется на две отдельные ветви: ветвь с резистором R_1 и ветвь с резистором R_2. Обозначим токи в этих ветвях соответственно через I_1 и I_2. Каждый из этих токов пойдет по своей ветви до точки *б*. В этой точке произойдет слияние токов в один общий ток, который и придет к отрицательному полюсу источника электрической энергии.

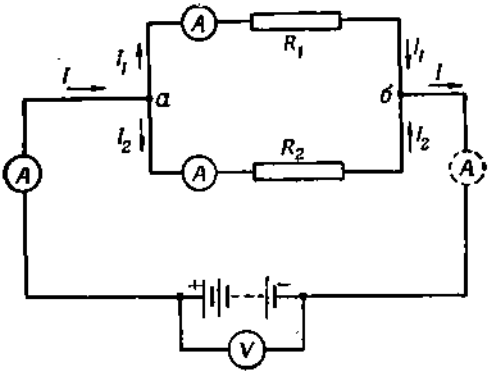


Рис. 41. Параллельное соединение резисторов

Таким образом, при параллельном соединении резисторов получается разветвленная цепь. Посмотрим, какое же будет соотношение между токами в составленной нами цепи.

Включим амперметр между положительным полюсом источника электрической энергии (+) и точкой *а* (см. рис. 41) и заметим его показания. Включив затем амперметр (показанный на рисунке пунктиром) в провод, соединяющий точку *б* с отрицательным полюсом источника электрической энергии (—), заметим, что прибор покажет ту же величину тока.

Значит, **величина тока в цепи до ее разветвления** (до точки *а*) **равна величине тока после разветвления цепи** (после точки *б*).

Будем теперь включать амперметр поочередно в каждую ветвь цепи, запоминая показания прибора. Пусть в первой ветви амперметр покажет величину тока I_1, а во второй — I_2. Сложив эти две величины, мы получим суммарный ток, который по своей величине будет равен току I до разветвления (до точки a).

Следовательно, **величина тока, подходящего к точке разветвления, равна сумме величин токов, отходящих от этой точки.** Выражая это формулой, получим

$$I = I_1 + I_2.$$

Это очень важное соотношение, имеющее большое практическое значение, носит название **закона разветвленной цепи** (или первого правила Кирхгофа).

Рассмотрим теперь, каково будет соотношение между токами в ветвях.

Включим между точками a и $б$ вольтметр и посмотрим, что он нам покажет. Во-первых, вольтметр покажет напряжение источника электрической энергии, так как он подключен, как это видно из рис. 41, непосредственно к зажимам источника. Во-вторых, вольтметр покажет падение напряжения U_1 и U_2 на резисторах R_1 и R_2, так как он соединен с началом и концом каждого резистора.

Следовательно, при параллельном соединении резисторов напряжение на зажимах источника электрической энергии равно падению напряжения на каждом резисторе.

Это дает нам право написать, что

$$U = U_1 = U_2,$$

где U — напряжение на зажимах источника электрической энергии;

U_1 — падение напряжения на резисторе R_1;

U_2 — падение напряжения на резисторе R_2.

Вспомним, что падение напряжения на участке цепи численно равно произведению тока, проходящего через этот участок, на сопротивление участка ($U=IR$).

Применяя эту зависимость для каждой ветви, можно написать:

$$U_1 = I_1R_1 \text{ и } U_2 = I_2R_2.$$

Но так как

$$U_1 = U_2,$$

то

$$I_1R_1 = I_2R_2.$$

Применяя к этому выражению правило пропорции, получим

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{R_2}{R_1},$$

т. е. ток в первой ветви будет во столько раз **больше** (или меньше) тока во второй ветви, во сколько раз сопротивление первой ветви **меньше** (или больше) сопротивления второй ветви.

Итак, мы пришли к важному выводу, что **при параллельном соединении резисторов общий ток цепи разветвляется на токи, величины которых обратно пропорциональны величинам сопротивлений параллельных ветвей.** Иначе говоря, чем больше сопротивление ветви, тем меньший ток пройдет по ней, и, наоборот, чем меньше сопротивление ветви, тем больший ток пройдет по этой ветви.

Убедимся в правильности этой зависимости на следующем примере.

Соберем схему, состоящую из двух параллельно соединенных резисторов R_1 и R_2, подключенных к источнику электрической энергии. Пусть $R_1 = 10$ *ом*, $R_2 = 20$ *ом*, $U = 3$ *в*.

Подсчитаем сначала, что покажет нам амперметр, включенный в каждую ветвь:

$$I_1 = \frac{U}{R_1} = \frac{3}{10} = 0{,}3 \text{ а} = 300 \text{ ма};$$

$$I_2 = \frac{U}{R_2} = \frac{3}{20} = 0{,}15 \text{ а} = 150 \text{ ма}.$$

Общий ток в цепи

$$I = I_1 + I_2 = 300 + 150 = 450 \text{ ма}.$$

Включая теперь амперметр поочередно в каждую ветвь, мы убедимся в правильности наших подсчетов.

Проделанный нами расчет подтверждает, что при параллельном соединении резисторов ток в цепи разветвляется обратно пропорционально их сопротивлениям.

Действительно, $R_1 = 10$ *ом* **вдвое меньше** $R_2 = 20$ *ом*, при этом $I_1 = 300$ *ма* **вдвое больше** $I_2 = 150$ *ма*. Общий ток в цепи $I = 450$ *ма* разветвился на две части так, что бо́льшая его часть ($I_1 = 300$ *ма*) прошла через меньшее сопротивление ($R_1 = 10$ *ом*), а меньшая часть ($I_2 = 150$ *ма*) — через большее сопротивление ($R_2 = 20$ *ом*).

Такое разветвление тока в параллельных ветвях внешне сходно с течением жидкости по трубам. Представьте себе трубу *А*, которая в каком-то месте разветвляется на две трубы *Б* и *В* различного диаметра (рис. 42). Так как диаметр трубы *Б* больше диаметра трубы *В*, то через трубу *Б* в одно и то же время пройдет больше воды, чем через трубу *В*, которая оказывает потоку воды большее сопротивление.

Рассмотрим теперь, чему будет равно общее сопротивление внешней цепи, состоящей из двух параллельно соединенных резисторов.

Под общим сопротивлением внешней цепи надо понимать сопротивление такого резистора, которым можно было бы заменить при данном напряжении цепи оба параллельно включенных резистора, не изменяя при этом величины тока до разветвления. Такое сопротивление называется **эквивалентным.**

Вернемся к цепи, показанной на рис. 41, и посмотрим, чему будет равно эквивалентное сопротивление двух параллельно соединенных резисторов. Применяя к этой цепи закон Ома, мы можем написать

$$I = \frac{U}{R},$$

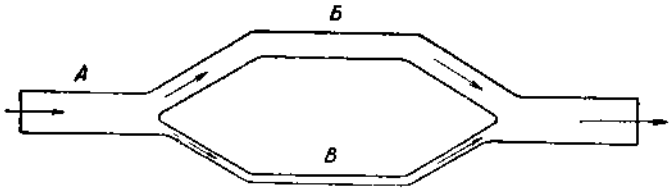


Рис. 42. Через тонкую трубу в один и тот же промежуток времени пройдет воды меньше, чем через толстую

где I — ток во внешней цепи (до точки разветвления);
U — напряжение внешней цепи;
R — сопротивление внешней цепи, т. е. эквивалентное сопротивление.

Точно так же для каждой ветви

$$I_1 = \frac{U_1}{R_1}; \quad I_2 = \frac{U_2}{R_2},$$

где I_1 и I_2 — токи в ветвях;
U_1 и U_2 — напряжения на ветвях;
R_1 и R_2 — сопротивления ветвей.

По закону разветвленной цепи

$$I = I_1 + I_2.$$

Подставляя значения токов, получим

$$\frac{U}{R} = \frac{U_1}{R_1} + \frac{U_2}{R_2}.$$

Вспомнив, что при параллельном соединении $U = U_1 = U_2$, можем написать

$$\frac{U}{R} = \frac{U}{R_1} + \frac{U}{R_2}.$$

Вынеся U в правой части равенства за скобки, получим

$$\frac{U}{R} = U\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right).$$

Разделив обе части равенства на U, будем окончательно иметь

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}.$$

На основании выведенной формулы делаем вывод: **при параллельном соединении резисторов проводимость внешней цепи равна сумме проводимостей отдельных ветвей.**

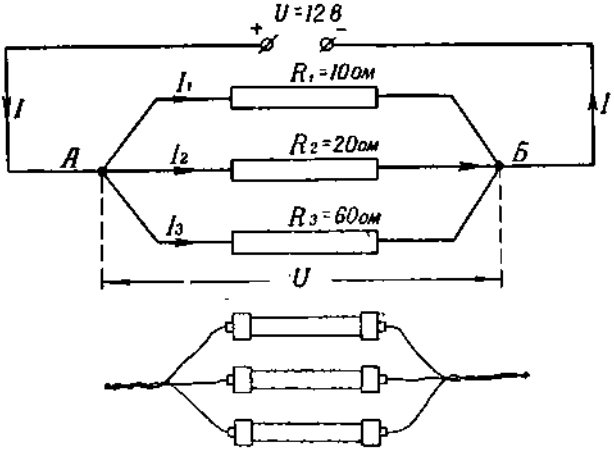


Рис. 43. Параллельное соединение трех резисторов

Следовательно, **чтобы определить эквивалентное сопротивление включенных параллельно резисторов, надо определить проводимость цепи и взять величину, ей обратную.**

Из полученной формулы следует, что проводимость цепи больше проводимости каждой ветви, а это значит, что **эквивалентное сопротивление внешней цепи меньше наименьшего сопротивления из включенных параллельно резисторов.**

Рассматривая случай параллельного соединения резисторов, мы взяли наиболее простую цепь, состоящую из двух ветвей. Однако на практике могут быть случаи, когда цепь состоит из трех и более параллельных ветвей. Как же поступать в этих случаях?

Оказывается, все полученные нами соотношения остаются справедливыми и для цепей, состоящих из любого числа параллельно соединенных резисторов.

Чтобы убедиться в этом, рассмотрим следующий пример. Возьмем три резистора (рис. 43): $R_1 = 10$ *ом*, $R_2 = 20$ *ом* и

$R_3 = 60$ *ом* и соединим их параллельно. Определим эквивалентное сопротивление цепи.

Применяя формулу для определения проводимости цепи, можем написать

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}.$$

Подставляя известные величины, получим

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{10} + \frac{1}{20} + \frac{1}{60} = \frac{10}{60} = \frac{1}{6},$$

т. е. проводимость цепи $\frac{1}{R} = \frac{1}{6}$ *сим*. Следовательно, эквивалентное сопротивление $R = 6$ *ом*.

Таким образом, эквивалентное сопротивление меньше наименьшего сопротивления из включенных параллельно в цепь резисторов, т. е. меньше сопротивления резистора R_1.

Посмотрим теперь, действительно ли сопротивление R является эквивалентным, т. е. таким, которое могло бы заменить включенные параллельно резисторы в 10, 20 и 60 *ом*, не изменяя при этом величины тока до разветвления цепи.

Допустим, что напряжение внешней цепи, а следовательно, и напряжение на резисторах R_1, R_2 и R_3 равно 12 *в*. Тогда величины токов в ветвях будут:

$$I_1 = \frac{U}{R_1} = \frac{12}{10} = 1{,}2\ a; \quad I_2 = \frac{U}{R_2} = \frac{12}{20} = 0{,}6\ a;$$

$$I_3 = \frac{U}{R_3} = \frac{12}{60} = 0{,}2\ a.$$

Общий ток в цепи

$$I = I_1 + I_2 + I_3 = 1{,}2 + 0{,}6 + 0{,}2 = 2\ a.$$

Проверим по формуле закона Ома, получится ли в цепи ток 2 *а*, если вместо трех параллельно включенных известных нам резисторов включено одно эквивалентное им сопротивление 6 *ом*:

$$I = \frac{U}{R} = \frac{12}{6} = 2\ a.$$

Как видим, найденное нами сопротивление $R = 6$ *ом* действительно является для данной цепи эквивалентным. В этом можно убедиться наглядно с помощью измерительных приборов, если собрать схему с взятыми нами резисторами, измерить ток во внешней цепи (до разветвления), затем заменить параллельно включенные резисторы одним резистором с сопротивлением 6 *ом* и снова измерить ток. Показания амперметра в том и другом случае будут примерно одинаковыми.

На практике могут встретиться такие параллельные соединения, для которых рассчитать эквивалентное сопротивление можно проще, т. е., не определяя предварительно проводимостей, сразу найти сопротивление.

Например, если соединены параллельно два резистора R_1 и R_2, то формулу $\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$ можно преобразовать так:

$$\frac{1}{R} = \frac{R_2 + R_1}{R_1 R_2}$$

и, решая равенство относительно R, получить

$$R = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2},$$

т. е. **при параллельном соединении двух резисторов эквивалентное сопротивление цепи равно произведению сопротивлений включенных параллельно резисторов, деленному на сумму этих сопротивлений.**

Определение эквивалентного сопротивления цепи упрощается и в том случае, если параллельно соединено несколько одинаковых резисторов. В этом случае в формуле

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \text{ и т. д.}$$

все знаменатели правой части равенства одинаковы, поэтому она примет вид

$$\frac{1}{R} = \frac{n}{R_1} \text{ или } R = \frac{R_1}{n},$$

где n — число параллельно включенных (одинаковых по величине) резисторов.

Если, например, включено параллельно пять резисторов ($n=5$) по 100 *ом* ($R_1=100$ *ом*), то эквивалентное сопротивление цепи $R = \frac{R_1}{n} = \frac{100}{5} = 20$ *ом*.

Следовательно, **при параллельном соединении нескольких одинаковых резисторов эквивалентное сопротивление равно величине сопротивления одного резистора, деленной на количество включенных резисторов.**

Параллельное соединение резисторов часто встречается в радиотехнической аппаратуре. Два или больше резистора включаются параллельно обычно в тех случаях, когда ток в цепи слишком большой и может вызвать чрезмерный нагрев резистора.

Примером параллельного соединения потребителей электрической энергии может служить включение электрических ламп обычной осветительной сети, которые соединяются

параллельно. Достоинство параллельного соединения потребителей заключается в том, что выключение одного из них не влияет на работу других.

§ 25. СМЕШАННОЕ СОЕДИНЕНИЕ РЕЗИСТОРОВ

Смешанное соединение резисторов представляет собой сочетание последовательного и параллельного соединений. Электрические цепи со смешанным соединением резисторов чрезвычайно разнообразны и по своему типу и по своей сложности.

В практике встречаются различные цепи, содержащие смешанное соединение резисторов; ниже приводятся примеры определения эквивалентного сопротивления наиболее характерных смешанных соединений.

Пример 20. Резисторы $R_1=6$ *ом*, $R_2=3$ *ом* и $R_3=5$ *ом* соединены, как показано на рис. 44. Требуется определить эквивалентное сопротивление цепи.

Решение. Определим сначала эквивалентное сопротивление параллельного соединения

$$R_{1-2} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{6 \cdot 3}{6 + 3} = \frac{18}{9} = 2 \text{ ом}.$$

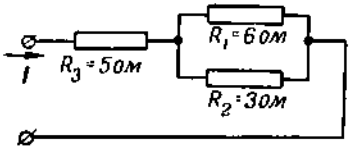


Рис. 44. Пример смешанного соединения резисторов

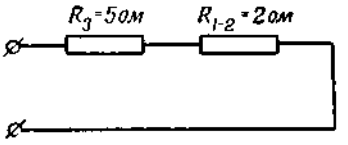


Рис. 45. Два параллельно соединенных резистора R_1 и R_2 заменены одним эквивалентным резистором $R_{1-2}=2$ *ом*

Два параллельно соединенных резистора R_1 и R_2 мы можем заменить одним резистором R_{1-2} (рис. 45), в результате чего получим два последовательно соединенных резистора R_3 и R_{1-2}. Применяя к полученной цепи формулу последовательного соединения резисторов, будем иметь

$$R = R_3 + R_{1-2} = 5 + 2 = 7 \text{ ом}.$$

Следовательно, все смешанное соединение резисторов, указанное на рис. 44, мы можем заменить одним резистором с сопротивлением 7 *ом*.

Пример 21. Резисторы $R_1=2$ *ом*, $R_2=4$ *ом*, $R_3=5$ *ом* и $R_4=3$ *ом* соединены, как показано на рис. 46. Требуется определить эквивалентное сопротивление такого соединения.

Решение. Определим сначала общее сопротивление каждой ветви:

$$R_{1-2} = R_1 + R_2 = 2 + 4 = 6 \text{ ом};$$
$$R_{3-4} = R_3 + R_4 = 5 + 3 = 8 \text{ ом}.$$

Мы получили два резистора R_{1-2} и R_{3-4}, соединенные параллельно (рис. 47). Эквивалентное сопротивление этих двух резисторов определим по формуле

$$R = \frac{R_{1-2} \cdot R_{3-4}}{R_{1-2} + R_{3-4}} = \frac{6 \cdot 8}{6 + 8} = \frac{48}{14} = 3{,}43 \text{ ом}.$$

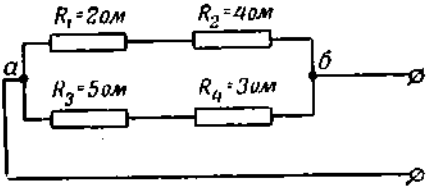


Рис. 46. Пример смешанного соединения резисторов

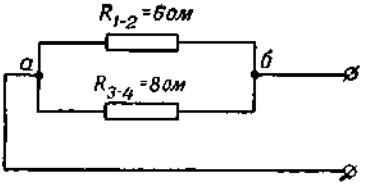


Рис. 47. Последовательно соединенные резисторы R_1 и R_2, R_3 и R_4 заменены резисторами R_{1-2} и R_{3-4}

Следовательно, все смешанное соединение резисторов, указанное на рис. 46, можно заменить одним эквивалентным резистором с сопротивлением 3,43 *ом*.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. От чего зависит сопротивление проводников?
2. Дайте определение удельного сопротивления проводника.
3. Что больше: удельное сопротивление железа или удельное сопротивление меди?
4. Как выражается зависимость сопротивления проводника от его материала и размеров?
5. Как сопротивление металлических проводников зависит от температуры?
6. Что называется последовательным соединением резисторов?
7. Как определяется общее сопротивление при последовательном соединении?
8. Как соединить параллельно два или несколько резисторов?
9. В чем заключается правило Кирхгофа?
10. Как определить при параллельном соединении резисторов:

а) эквивалентное сопротивление;
б) величину тока во всей цепи и в ветвях;
в) падение напряжения во всей цепи и на каждом резисторе?

Вопросы для самоконтроля

9 На столе лежит моток проволоки длиною 10 *м* и диаметром 1 *мм*. Измерения показали, что сопротивление этой проволоки 0,376 *ом*. Определите, из какого она материала.

10. В Вашем распоряжении имеется шесть резисторов. Сопротивление каждого из них 3 *ом*. Предложите три разных варианта соединения всех шести резисторов, чтобы эквивалентное сопротивление цепи было 4,5 *ом*. Предложите 4-й вариант соединения всех шести резисторов, чтобы эквивалентное сопротивление цепи было 1 *ом*.

ГЛАВА VI

ТЕПЛОВОЕ ДЕЙСТВИЕ ТОКА. ЭНЕРГИЯ И МОЩНОСТЬ ТОКА

§ 26. ТЕПЛОВОЕ ДЕЙСТВИЕ ТОКА

Рассматривая ранее явление прохождения тока по проводнику, мы узнали, что электрический ток в цепи создается за счет энергии, затрачиваемой источником электрической энергии. За счет этой энергии и происходит перемещение свободных электронов вдоль проводника, т. е. преодолевается его электрическое сопротивление. Однако в процессе этого перемещения происходит множество столкновений электронов с атомами вещества, в результате чего выделяется тепло и проводник нагревается.



Ленц
Эмилий Христианович
(1804—1865)

Таким образом, прохождение электрического тока всегда сопровождается выделением тепловой энергии в проводниках, по которым проходит ток.

В этом и заключается тепловое действие тока, исследуя которое выдающийся русский ученый, профессор Петербургского университета Э. Х. Ленц в 1844 г. открыл следующий закон: **количество тепла, выделяемого при нагревании проводника током, пропорционально квадрату величины тока, сопротивлению проводника и времени прохождения электрического тока через проводник.**

Одновременно с Э. Х. Ленцем закон теплового действия тока был открыт английским физиком Джемсом Прескоттом Джоулем (1818—1889), поэтому обычно этот закон называется законом Джоуля — Ленца.

Математически закон Джоуля — Ленца выражается следующей формулой:

$$Q = 0{,}24I^2Rt,$$

где Q — количество выделяемого тепла в малых калориях;
I — ток в амперах;
R — сопротивление в омах;
t — время в секундах;
0,24 — коэффициент, показывающий, какое количество тепла (в малых калориях) выделит проводник сопротивлением 1 *ом* при токе 1 *а* в течение 1 *сек*.

Малая калория — единица измерения теплоты — это такое количество тепла, которое необходимо для того, чтобы нагреть 1 *г* воды на 1° С.

Из формулы закона Джоуля — Ленца видно, что нагрев проводника будет тем больше, чем больше ток в цепи и чем больше сопротивление проводника.

Поэтому через тонкие проводники, сопротивление которых велико, нельзя пропускать ток большой величины, так как он может сильно нагреть проводник. При чрезмерном нагреве проводника может сгореть его изоляция или даже расплавиться сам проводник.

Чтобы избежать этого, в практике установлены допустимые нормы нагрузки, т. е. допустимые **плотности тока.**

Плотностью тока называется величина тока в амперах, приходящаяся на 1 квадратный миллиметр площади поперечного сечения проводника.

Так, например, исходя из допустимой плотности тока, через медный изолированный проводник сечением 1 *мм*^{2} можно пропускать ток не более 11 *а*, через проводник сечением 1,5 *мм*^{2} — не более 14 *а*, через проводник сечением 2,5 *мм*^{2} — 20 *а* и т. д.

Тепловое действие электрического тока нашло широкое практическое применение. На нем основано действие самых различных нагревательных приборов — паяльников, электрических печей, утюгов и т. д., а также тепловых электроизмерительных приборов и термореле. Особенно часто оно применяется для электрического освещения. Нить электрической лампы дает яркий свет благодаря тому, что она накалена проходящим по ней электрическим током.

Заслуга перед человечеством в создании электрической лампы принадлежит выдающемуся русскому изобретателю Александру Николаевичу Лодыгину. Он в результате многочисленных опытов изобрел в 1873 г. первую в мире лампу накаливания, которую можно было практически применять для освещения (рис. 48).



Лодыгин
Александр Николаевич
(1847—1923)

А. Н. Лодыгин применял в своих лампах не угольные электроды, а тугоплавкие молибденовые и вольфрамовые нити. Лампы с вольфрамовой нитью нашли впоследствии самое широкое применение.

Под действием электрического тока проводники могут не только нагреваться, но и плавиться (перегорать). На этом свойстве основана работа плавких предохранителей. Плавкие предохранители (рис. 49) устанавливают в электрической цепи для предохранения ее от прохождения чрезмерно большого тока. Они рассчитаны на определенную величину тока, и если ток почему-либо возрастает сверх допустимого, предохранитель быстро перегорает и тем самым разрывает цепь.

На явлении плавления проводника под действием проходящего по нему тока основана также электросварка металлов. При электросварке создается короткое замыкание цепи, которое приводит к плавлению металла в месте контакта, чем и достигается сварка.

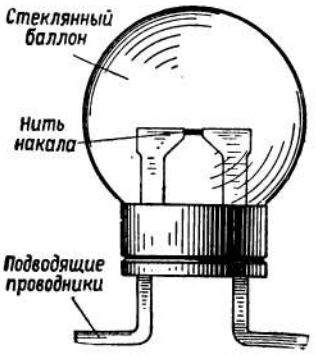


Рис. 48. Лампа А. Н. Лодыгина

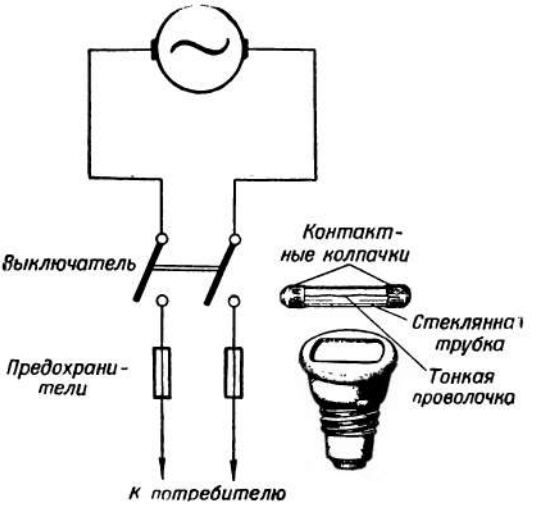


Рис. 49. Схема включения и общий вид плавких предохранителей

Электросварка открыта в 1890 г. русским изобретателем Н. Г. Славяновым.

§ 27. ЭНЕРГИЯ И МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА

Проходя по цепи, электрический ток совершает определенную работу. Способность электрического тока совершать работу называется энергией электрического тока.

Какой бы аппарат, прибор или машину, работа которых основана на действии электрического тока, мы ни взяли, электрическая энергия в них превращается в другой вид энергии — тепловую, механическую, химическую.

Так, например, в нагревательных приборах и электрических лампах электрическая энергия превращается в тепловую, в электрических двигателях, которые приводят в движение станки, трамваи, электропоезда и т. д., — в механическую, в аккумуляторах, при их заряде, — в химическую.

Энергия, расходуемая электрическим током в цепи, численно равна количеству электричества, проходящему по цепи, умноженному на подведенное к цепи напряжение. Энергия обозначается латинской буквой W («дубль-вэ»).

Вспомнив, что количество электричества $Q = It$, можем написать выражение для энергии

$$W = QU = UIt.$$

Таким образом, энергия электрического тока численно равна произведению напряжения на величину тока и на время, в течение которого он проходит.

За единицу электрической энергии принята ватт-секунда (*вт-с*). Энергия, которая сообщается электрической цепи током в 1 *а* при напряжении 1 *в* в течение 1 *сек*, равна одной ватт-секунде.

Ватт-секунда — очень маленькая единица для измерения электрической энергии, поэтому в практике приняты следующие единицы:

1 гектоватт-час (*гвт-ч*) = 100 *вт-ч*, или 360 000 *вт-с*;

1 киловатт-час (*квт-ч*) = 1000 *вт-ч*.

Приборы для измерения электрической энергии называются счетчиками.

В электротехнике, кроме того, введено понятие о мощности электрического тока. Это необходимо для того, чтобы характеризовать способность источника электрической энергии отдавать в цепь то или иное количество энергии в единицу времени.

Поэтому **мощностью электрического тока называется энергия тока, отнесенная к единице времени.** Обозначается она латинской буквой P («пэ»).

Таким образом,

$$P = \frac{W}{t}.$$

Подставляя вместо энергии W ее значение из предыдущей формулы, получим

$$P = \frac{UIt}{t},$$

или

$$P = UI.$$

Мощность электрического тока численно равна произведению величины тока на величину напряжения. За единицу мощности принят ватт.

Ватт — это мощность электрического тока величиной 1 *а* при напряжении 1 *в*.

Ватт — небольшая единица мощности, которой измеряется, например, мощность, излучаемая антеннами войсковых радиостанций, мощность электрических ламп и т. д. Мощность промышленных генераторов, мощность, излучаемая и потребляемая радиолокационными станциями, измеряются, как правило, в киловаттах: 1 *квт* = 1000 *вт*. Встречается и еще более крупная единица мощности — мегаватт (1 *Мвт* = = 1 000 000 *вт*).

В радиоприемной и электронно-вычислительной технике для измерения мощности обычно используются милливатты (*мвт*):

$$1\ мвт = 0{,}001\ вт.$$

Из основной формулы для определения мощности тока $P = UI$ легко получить ее разновидности. Так как $U = IR$, то $P = IRI$, или $P = I^2R$, т. е. **мощность электрического тока равна произведению квадрата величины тока на сопротивление.**

Заменив в основной формуле мощности $I = \frac{U}{R}$, получим

$$P = \frac{U^2}{R},$$

т. е. **мощность электрического тока равна квадрату напряжения, деленному на сопротивление.**

Для измерения мощности электрического тока применяется прибор, называемый ваттметром.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Почему электрический ток, проходя по проводнику, нагревает его?
2. Какой формулой выражается количество тепла, выделяемое в проводнике электрическим током?
3. Если ток в цепи увеличить в два раза, во сколько раз увеличится количество выделяемого им тепла?

4. В каких известных вам приборах используется тепловое действие тока?

5. Для чего применяются плавкие предохранители и как они работают?

6. Что такое плотность тока и в каких единицах она измеряется?

7. Чему равна энергия, расходуемая током в цепи, и какие вы знаете единицы ее измерения?

8. Какими приборами измеряется расход электроэнергии?

9. Что такое мощность тока и каковы единицы ее измерения?

10. Какими приборами измеряется мощность тока?

Вопросы для самоконтроля

11. В каком случае потребляется больше электроэнергии от источника:

1-й случай — сопротивление нагрузки мало;

2-й случай — сопротивление нагрузки велико?

12. Какие необходимы данные, чтобы определить стоимость электроэнергии, расходуемой электропечью в сутки?

ГЛАВА VII

МАГНЕТИЗМ И ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ

§ 28. ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ИСКУССТВЕННЫЕ МАГНИТЫ

Среди железных руд, добываемых для металлургической промышленности, встречается руда, называемая **магнитным железняком.** Эта руда обладает свойством притягивать к себе железные предметы.

Кусок такой железной руды называется **естественным магнитом,** а проявляемое им свойство притяжения — **магнетизмом.**

О существовании магнитных железных руд и их замечательном свойстве — магнетизме известно было давно. Однако использовать эти свойства люди тогда еще не могли. В то время единственным практическим применением естественных магнитов было определение с их помощью стран света: естественный магнит, подвешенный на нитке, поворачивался одним концом на север, а другим — на юг. Так появился первый компас, который широко использовался мореплавателями.

В наше время явление магнетизма используется чрезвычайно широко в различных электро- и радиоустановках. Однако теперь используются не естественные, а так называемые **искусственные магниты.**

Искусственные магниты изготовляются из специальных сортов стали и ее сплавов. Кусок такой стали особым образом намагничивают, после чего он приобретает магнитные свойства, т. е. становится **постоянным магнитом.**

Форма постоянных магнитов может быть самой разнообразной в зависимости от их назначения. На рис. 50 в качестве примера показаны наиболее распространенные формы постоянных магнитов: прямолинейный, подковообразный, кольцевой и полукольцевой.

Чтобы ознакомиться с некоторыми свойствами постоянного магнита, проделаем ряд опытов.

Возьмем прямолинейный магнит, опустим его в железные опилки и затем вынем оттуда. Мы увидим, что опилки пристанут только к концам магнита (рис. 51). Значит, наибольшая сила притяжения постоянного магнита обнаруживается

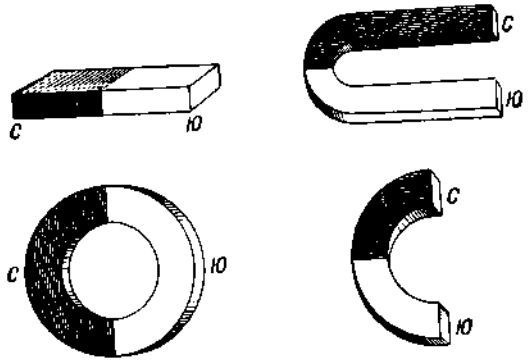


Рис. 50. Постоянные магниты различной формы

у его концов, а середина магнитными свойствами не обладает.

Концы магнита называются **полюсами,** а линия, проходящая через середину магнита, — **нейтральной линией.** У кольцеобразного магнита полюсами будут являться те его места, где обнаруживаются наибольшие силы притяжения.

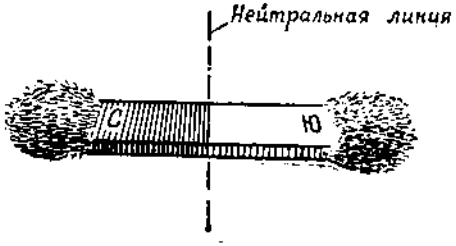


Рис. 51. Наибольшая сила притяжения магнита обнаруживается у его концов

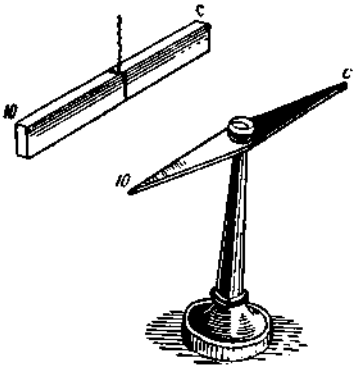


Рис. 52. Магнитная стрелка и подвешенный прямолинейный магнит поворачиваются своими полюсами к полюсам Земли

Проделаем другой опыт. Подвесим прямолинейный магнит на нитке или возьмем магнитную стрелку, укрепленную на острие штатива (рис. 52). И в том и в другом случае мы заметим, что прямолинейный магнит (или магнитная стрелка) займет вполне определенное положение: один полюс

магнита будет обращен к северному полюсу Земли, а другой — к ее южному полюсу. Тот конец магнита, который обращен на север, условились называть **северным полюсом магнита**, а конец, обращенный к югу, — **южным полюсом магнита.**

Итак, каждый постоянный магнит имеет два полюса: северный и южный. Северный полюс магнита обозначается буквой С (север) или N (норд), южный — буквой Ю (юг) или S (зюйд).

Проделаем, наконец, третий опыт с постоянным магнитом. Поднесем к одному из полюсов магнита (безразлично к какому) стальной предмет. Этот предмет притянется к полюсу, и надо приложить значительное усилие, чтобы оторвать его от магнита. То же произойдет с предметами из чугуна, никеля и кобальта. Но есть металлы, на которые не действует постоянный магнит. Поднесем, например, к полюсу постоянного магнита медный предмет. Магнит не притянет его к себе. То же можно наблюдать и с другими предметами из цветных металлов — алюминия, латуни, серебра.

Следовательно, магнит притягивает к себе железо, сталь, чугун, никель, кобальт. Все эти вещества называются **магнитными.** Все же остальные вещества, которые не притягиваются к магниту, называются **немагнитными.**

§ 29. МАГНИТНОЕ ПОЛЕ

Проводя опыты с постоянными магнитами, нетрудно было заметить, что легкие стальные предметы притягиваются к полюсу магнита с некоторого расстояния.

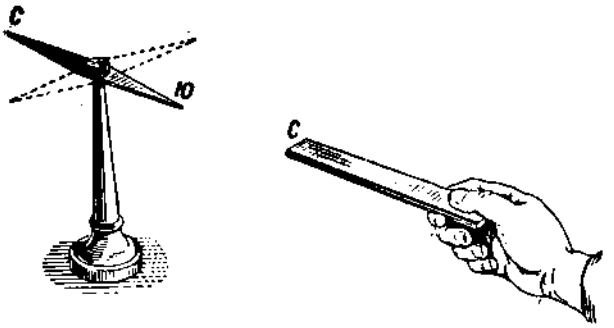


Рис. 53. Магнитная стрелка поворачивается в сторону полюса постоянного магнита

Еще более наглядным является следующий опыт. Возьмите магнитную стрелку, укрепленную на острие штатива (рис. 53). При отсутствии вблизи стрелки постоянного магнита она занимает вполне определенное положение — одним концом к северу, другим к югу. Но стоит только начать при-

ближать к стрелке постоянный магнит одним из его полюсов, как стрелка придет в движение и повернется в сторону этого магнитного полюса. Значит, магнит действует на стрелку на расстоянии.

Это явление объясняется тем, что вокруг всякого магнита существует так называемое **магнитное поле.**

Магнитным полем называется особый, отличный от вещества, вид материи, через которую передается действие магнита на другие тела.

Теперь нетрудно понять, почему легкие стальные предметы притягиваются к полюсу магнита с некоторого расстояния или почему, например, в нашем опыте магнитная стрелка повернулась в направлении полюса постоянного магнита при его приближении к ней.

Объясняется это тем, что стальные предметы и стрелка оказались в магнитном поле этого магнита и магнитные силы заставили их притянуться к магниту.

Для изучения свойств магнитного поля и его графического изображения введено понятие о так называемых **магнитных силовых линиях.** Магнитные силовые линии проводятся так, чтобы касательные к ним в каждой точке совпадали с направлением магнитных сил поля. Если поместить в магнитное поле магнитную стрелку небольших размеров, то она установится вдоль направления магнитной силовой линии. Принято считать, что северный конец стрелки указывает направление магнитной силовой линии.

Термином «магнитные силовые линии» широко пользуются при изучении явлений магнетизма и электромагнетизма, однако **всегда надо помнить, что понятие «магнитные силовые линии» является условным.**

Для ознакомления со структурой магнитного поля накроем магнит стеклом (или картоном) и будем сыпать на стекло опилки, слегка ударяя при этом по стеклу. Опилки расположатся на стекле в направлении действия магнитных сил и позволят судить о форме магнитных силовых линий.

На рис. 54 показано магнитное поле прямолинейного, а на рис. 55 — подковообразного магнитов. Расположение опилок между одноименными и разноименными полюсами магнита показано соответственно на рис. 56 и 57.

Нетрудно убедиться, что одноименные полюсы магнитов отталкиваются, а разноименные притягиваются. Возьмите магнитную стрелку (или компас) и поднесите к ней один из полюсов прямолинейного магнита (рис. 58), например северный. Вы увидите, что стрелка моментально повернется своим южным концом к северному полюсу магнита. Если быстро повернуть магнит на 180°, то и магнитная стрелка сразу же повернется на 180°, т. е. ее северный конец будет обращен к южному полюсу магнита.

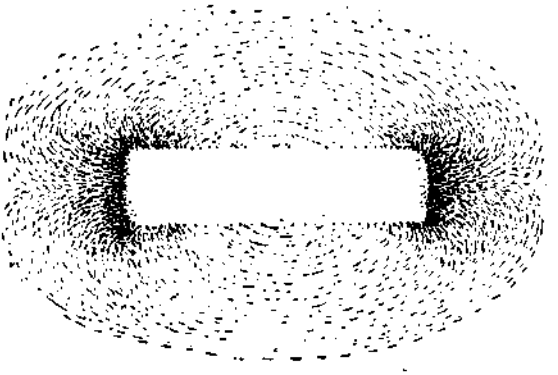


Рис. 54. Магнитное поле прямолинейного магнита

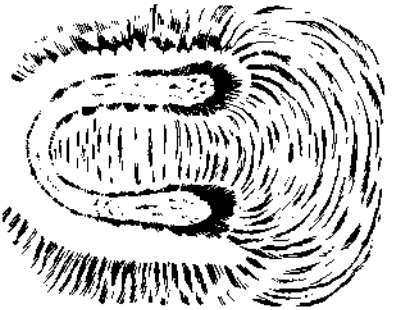


Рис. 55. Магнитное поле подковообразного магнита

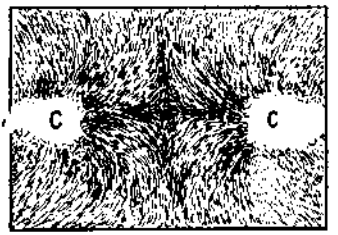


Рис. 56. Расположение опилок между одноименными полюсами магнитов

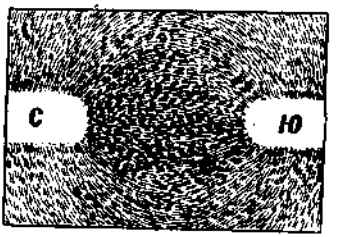


Рис. 57. Расположение опилок между разноименными полюсами магнитов

Продолжим опыт с магнитной стрелкой. Удаляя магнит от стрелки, нетрудно заметить, что с увеличением расстояния между магнитом и стрелкой действие магнита на нее постепенно ослабевает и, наконец, наступает такой момент, когда стрелка занимает обычное для нее положение. Это говорит о том, что действие постоянного магнита на стрелку прекратилось и на нее воздействует только магнитное поле Земли.

Следовательно, сила действия (притяжения) постоянного магнита на магнитное тело убывает с увеличением расстояния между полюсом магнита и этим телом. Наибольшую си-

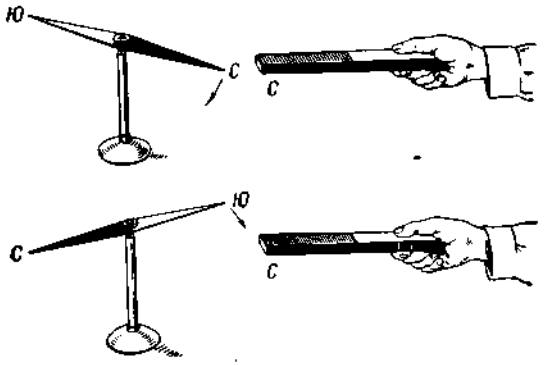


Рис. 58. Взаимодействие полюсов магнитов

лу притяжения магнит проявляет непосредственно у его полюсов, т. е. как раз там, где наиболее густо расположены магнитные силовые линии. По мере удаления от полюса густота силовых линий уменьшается, они располагаются все реже и реже, вместе с этим ослабевает и сила притяжения магнита.

Таким образом, сила притяжения магнита в разных точках магнитного поля неодинакова и может быть охарактеризована густотой силовых линий.

Для характеристики магнитного поля в различных его точках вводится величина, называемая **магнитной индукцией поля.**

Магнитная индукция поля численно равна количеству силовых линий, проходящих через площадку в 1 *см*^{2}, расположенную перпендикулярно их направлению.

Следовательно, чем больше густота силовых линий в данной точке поля, тем больше в этой точке магнитная индукция.

На рис. 59 схематически изображено магнитное поле прямолинейного магнита. Из рисунка видно, что при удалении

от полюса магнита уменьшается густота магнитных силовых линий, а следовательно, и магнитная индукция поля.

Общее количество магнитных силовых линий, проходящих через какую-либо площадь, называется магнитным потоком. Магнитный поток обозначается буквой Ф и связан с магнитной индукцией следующим соотношением:

$$\Phi = BS,$$

где Ф — магнитный поток;
B — магнитная индукция поля;
S — площадь, пронизываемая данным магнитным потоком.

Эта формула справедлива только для случая, когда площадь S расположена перпендикулярно направлению магнитного потока. В противном случае величина магнитного потока будет зависеть еще и от того, под каким углом расположена площадь S к направлению магнитного потока, и тогда формула примет более сложный вид.

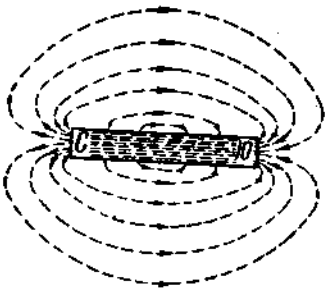


Рис. 59. Схематическое изображение магнитного поля прямолинейного магнита

Магнитный поток постоянного магнита определяется полным числом силовых линий, проходящих через поперечное сечение магнита.

Чем больше магнитный поток постоянного магнита, тем большей силой притяжения этот магнит обладает.

Магнитный поток постоянного магнита зависит от свойств материала, из которого магнит изготовлен, от размеров самого магнита и от степени его намагничивания.

Вернемся к опыту, приведенному на рис. 57. Мы видим, что между полюсами опилки расположены почти параллельными линиями, густота которых одинакова. Схематически этот участок поля изображен на рис. 60. Такое магнитное поле называется **однородным.**

Поместим теперь между полюсами (под стекло) небольшой стальной брусок. Нетрудно заметить, что расположение силовых линий сразу изменится (рис. 61). Отсюда можно сделать вывод, что магнитному потоку легче пройти через сталь, чем через воздух, и поэтому он устремляется в нее.

Свойство тела пропускать через себя магнитный поток называется **магнитной проницаемостью.** Из нашего опыта видно, что магнитная проницаемость стали больше, чем магнитная проницаемость воздуха.

Если убрать стальной брусок, поле снова станет однородным.

Поместим теперь между полюсами такой же брусок, но из немагнитного материала, например из меди. Мы увидим, что расположение силовых линий между полюсами также изменится, но поле примет уже иную форму, чем в первом случае. Схематически форма этого поля изображена на рис. 62.

Отсюда можно сделать вывод, что магнитному потоку легче пройти через воздух, чем через немагнитное тело (в нашем случае через медь). Следовательно, магнитная проницаемость меди меньше, чем воздуха. Чтобы иметь возможность сравнивать различные вещества по их магнитной проницаемости, принято считать магнитную проницаемость воздуха равной единице.



Рис. 60. Однородное магнитное поле

Вещества, у которых магнитная проницаемость меньше единицы, называются **диамагнитными.** К ним относятся медь, свинец, серебро и др.

Алюминий, платина, олово и некоторые другие металлы обладают магнитной проницаемостью немного больше единицы и носят название **парамагнитных веществ.**

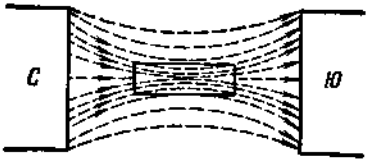


Рис. 61. Стальной брусок в магнитном поле

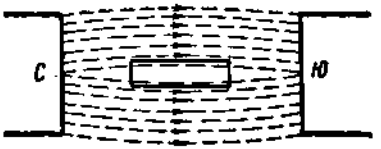


Рис. 62. Медный брусок в магнитном поле

Вещества, магнитная проницаемость которых значительно больше единицы (измеряется тысячами), называются **ферромагнитными.** Ферромагнитными веществами являются никель, кобальт, сталь, железо и др. Эти вещества и их сплавы широко применяются для изготовления всевозможных магнитных и электромагнитных приборов, а также деталей различных электрических машин.

Большой практический интерес представляют различные специальные сплавы железа: пермендюр, пермаллой, гиперник, мопермаллой, альсифер и др. Все эти сплавы обладают очень высокой магнитной проницаемостью (например, пермаллой при специальной обработке имеет магнитную прони-

цаемость 200 000 [1]) и широко применяются для изготовления сердечников катушек, сердечников реле, деталей измерительных приборов, магнитных экранов и т. п.

Впервые магнитную проницаемость железа изучил знаменитый русский ученый, профессор Московского университета Александр Григорьевич Столетов.

А. Г. Столетов был очень разносторонним ученым. Его многочисленные исследования в области магнетизма, фотоэлектричества и электрического тока в газах создали ему мировую известность.

§ 30. МАГНИТНОЕ ПОЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА

Изучая магнитные явления, ученые установили, что магнитное поле создается не только естественными или искусственными постоянными магнитами, но и проводником, если

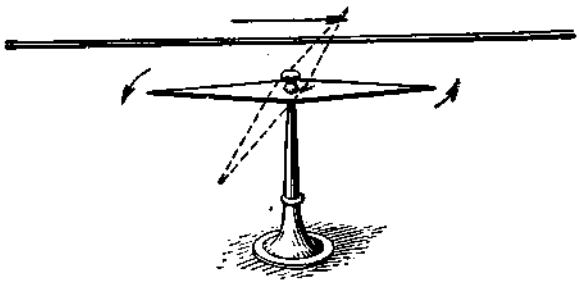


Рис. 63. Под действием электрического тока магнитная стрелка установится перпендикулярно проводнику

по нему проходит электрический ток. Так было открыто магнитное действие тока и тем самым обнаружена связь между магнитными и электрическими явлениями.

Убедиться в том, что вокруг проводника, по которому проходит ток, образуется магнитное поле, можно очень просто.

Над подвижной магнитной стрелкой параллельно ей поместите прямолинейный проводник (рис. 63) и пропустите через него электрический ток. Вы увидите, что стрелка займет положение, перпендикулярное проводнику.

Какие же силы могли заставить повернуться магнитную стрелку? Очевидно, силы магнитного поля, возникшего вокруг проводника. Выключите ток, и вы увидите, что магнитная стрелка займет свое обычное положение. Это говорит о том, что с выключением тока исчезло и магнитное поле проводника.

---

[1] Укажем для сравнения, что специальная электролитическая сталь имеет магнитную проницаемость всего 15 000.

Таким образом, **проходящий по проводнику электрический ток создает магнитное поле.**

Чтобы узнать, в какую сторону отклонится магнитная стрелка, применяют правило правой руки. Оно заключается в следующем.

Если расположить над проводником правую руку ладонью вниз так, чтобы направление тока совпадало с направлением пальцев, то отогнутый большой палец покажет направление отклонения северного полюса магнитной стрелки, помещенной под проводником (рис. 64).

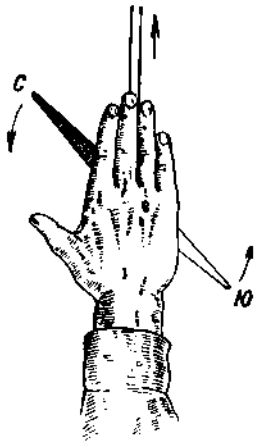


Рис. 64. Правило правой руки

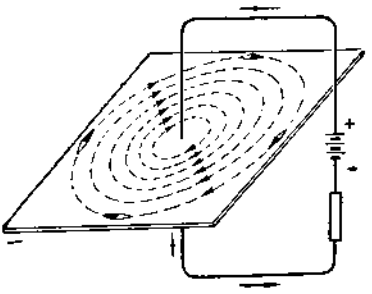


Рис. 65. Магнитное поле вокруг проводника с током

Пользуясь этим правилом и зная полярность стрелки, можно определить также направление тока в проводнике.

Какую же форму имеет магнитное поле прямолинейного проводника? Чтобы ответить на этот вопрос, проделайте такой опыт. Проденьте прямолинейный проводник сквозь лист картона (рис. 65), поставьте на лист несколько небольших магнитных стрелок и пропустите по проводнику ток сравнительно большой величины. Вы заметите, что стрелки расположатся вокруг проводника по концентрическим окружностям. Этот опыт позволяет сделать вывод о том, что магнитные силовые линии вокруг проводника с током имеют форму концентрических окружностей. Такое поле называется **круговым магнитным полем.**

Направление силовых линий кругового магнитного поля зависит от направления электрического тока в проводнике и определяется так называемым правилом буравчика.

Если буравчик мысленно ввинчивать в провод по направлению тока, то направление вращения ручки буравчика будет совпадать с направлением магнитных силовых линий поля (рис. 66).

Применяя это правило, можно узнать направление тока в проводнике, если известно направление силовых линий созданного им магнитного поля.

Возвращаясь к опыту с магнитной стрелкой, можно убедиться в том, что она всегда располагается своим северным концом по направлению силовых линий магнитного поля. Это схематически изображено на рис. 67, где знаком плюс (+) показано направление тока от нас (мы как бы видим хвост указательной стрелки), а знаком точка (·) — направление тока к ним (мы видим острие стрелки).

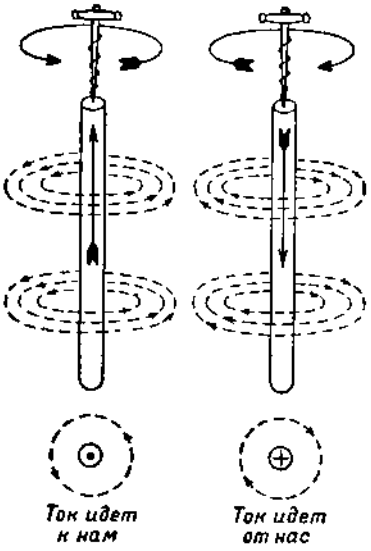


Рис. 66. Определение направления магнитных силовых линий вокруг проводника с током по правилу буравчика

Магнитное поле возникает вокруг любого проводника независимо от его формы при условии, если по проводнику проходит электрический ток. В радиотехнике мы часто имеем дело с различного рода катушками, состоящими из ряда витков.

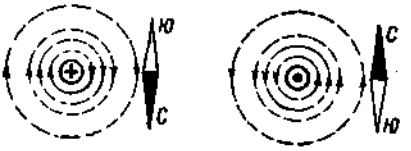


Рис. 67. Магнитная стрелка устанавливается своим северным концом по направлению магнитных силовых линий поля

Для изучения интересующего нас магнитного поля катушки рассмотрим сначала, какую форму будет иметь магнитное поле одного витка.

Представим себе виток толстого провода (рис. 68), пронизывающий лист картона и присоединенный к источнику электрической энергии. Когда через виток проходит электрический ток, то вокруг каждой отдельной части витка образуется круговое магнитное поле.

Применяя правило буравчика, нетрудно заметить, что магнитные силовые линии внутри витка имеют одинаковое направление (вправо или влево в зависимости от направления тока в витке), причем они выходят с одной стороны витка и входят в другую сторону.

Ряд таких витков, имеющий форму спирали, представляет собой так называемый **соленоид** (катушку). Вокруг соле-

ноида при прохождении через него тока образуется магнитное поле.

Картину магнитного поля соленоида нетрудно воспроизвести при помощи мелких железных опилок. Для этого надо укрепить на листе картона соленоид и пропустить через него электрический ток. Железные опилки, посыпанные на картон, расположатся по силовым линиям поля (рис. 69). Это магнитное поле получается в результате сложения магнит-

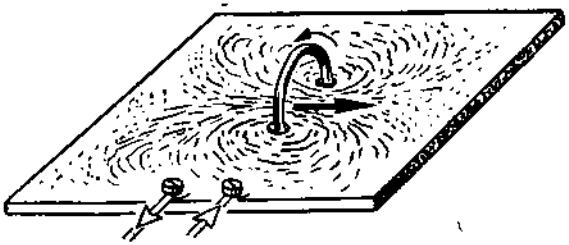


Рис. 68. Магнитное поле витка

ных полей каждого витка и, как видно из рисунка, сходно по форме с магнитным полем прямолинейного магнита.

Силовые линии магнитного поля соленоида, так же как и в прямолинейном магните, выходят из одного конца соле-

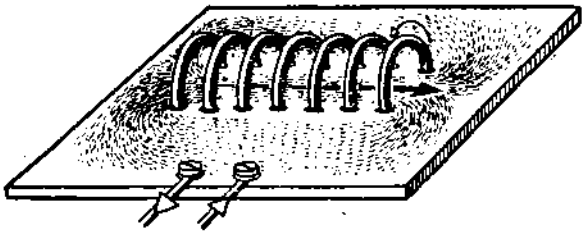


Рис. 69. Магнитное поле соленоида

ноида и возвращаются в другой. Внутри соленоида они имеют одинаковое направление. Таким образом, концы соленоида обладают полярностью. Тот конец, из которого выходят силовые линии, является северным полюсом соленоида, а конец, в который силовые линии входят, — его южным полюсом.

Полюсы соленоида можно определить двумя способами: при помощи магнитной стрелки и по правилу правой руки.

Если к концу соленоида обращен южный конец стрелки, то этот конец соленоида является его северным полюсом; если к концу соленоида магнитная стрелка обращена своим

северным полюсом, то этот конец соленоида является его южным полюсом.

При отсутствии магнитной стрелки можно определить полюсы соленоида по правилу правой руки, но для этого надо знать направление тока в его витках.

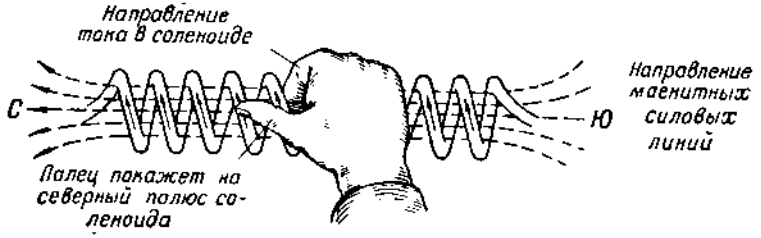


Рис. 70. Определение полюсов соленоида

Если наложить на соленоид правую руку ладонью вниз так, **чтобы ток как бы выходил из пальцев, то отогнутый большой палец укажет на северный полюс соленоида** (рис. 70).

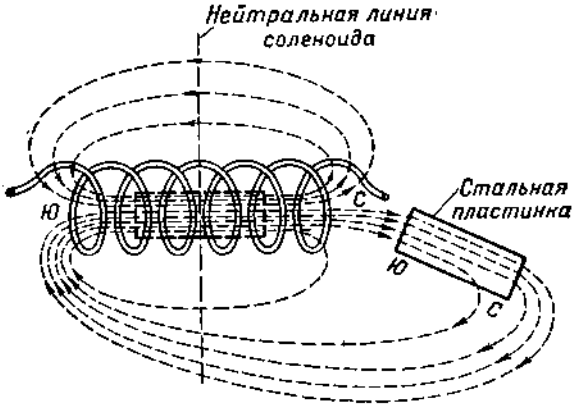


Рис. 71. Под действием магнитного поля стальная пластинка втягивается внутрь соленоида

Из этого правила следует, что полярность соленоида зависит от направления тока в нем. В этом нетрудно убедиться практически, поднеся к одному из полюсов соленоида магнитную стрелку и затем изменив направление тока в соленоиде. Стрелка моментально повернется на 180°, т. е. укажет на то, что полярность соленоида изменилась.

Итак, при прохождении электрического тока через соленоид **вокруг соленоида** образуется магнитное поле, напоми-

нающее по форме поле прямолинейного магнита. Концы соленоида приобретают полярность: один — южную, другой — северную. Полярность соленоида зависит от направления тока в нем.

Соленоид обладает свойством втягивать в себя легкие стальные предметы.

На рис. 71 схематически показано втягивание стальной пластинки в соленоид. Под действием сил магнитного поля соленоида пластинка намагнитилась, причем наиболее удаленный от соленоида конец пластинки получил северную полярность, так как силовые линии выходят из него, а конец пластинки, расположенный ближе к соленоиду, — южную полярность.

В результате взаимодействия полюсов соленоида и пластинки последняя втягивается внутрь соленоида до тех пор, пока их нейтральные линии не совместятся. На этом свойстве соленоида основано действие электромагнитных измерительных приборов, получивших широкое применение для измерения тока и напряжения.

§ 31. НАМАГНИЧИВАНИЕ ТЕЛ

Выше уже указывалось, что в технике широко применяются искусственные магниты. Намагнитить стальной брусок можно очень просто. Для этого достаточно поместить его в катушку и пропустить по ней постоянный электрический ток. После выключения тока окажется, что брусок обнаруживает магнитные свойства, т. е. он стал искусственным постоянным магнитом.

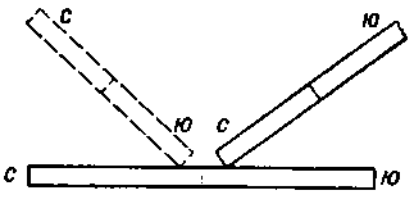


Рис. 72. Намагничивание стального бруска постоянным магнитом

Можно поступить и еще проще.

Проведем медленно несколько раз от середины бруска (рис. 72) до его правого конца одним полюсом постоянного магнита и до левого конца — противоположным полюсом этого магнита. Брусок также приобретет свойства постоянного магнита. В этом легко убедиться, так как концы бруска будут притягивать к себе легкие стальные предметы. Процесс, в результате которого тело приобретает свойства магнита, называется **намагничиванием.**

Как с точки зрения электронной теории можно объяснить процесс намагничивания тела?

В предыдущем параграфе указывалось, что вокруг проводника с током образуется магнитное поле. Но электриче-

ский ток, как известно, представляет собой упорядоченное движение электронов. Значит, вокруг движущихся электронов (или, в частном случае, вокруг одного движущегося электрона) создается магнитное поле.

Вспомним теперь, как устроен атом любого вещества. В начале книги мы уже говорили, что вокруг ядра атома происходит непрерывное движение электронов. Следовательно, вокруг атома любого вещества существует магнитное

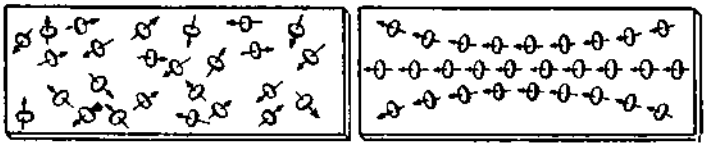


Рис. 73. Расположение «элементарных магнитиков» в стальном бруске:
а — до намагничивания; *б* — после намагничивания

поле, т. е. каждый атом вещества представляет собой «элементарный магнитик».

До намагничивания стального бруска все его элементарные магнитики были расположены в беспорядке (рис. 73, *а*). Поэтому их магнитные поля взаимно компенсировались и брусок магнитных свойств не проявлял. Но как только такой брусок попадает в магнитное поле (например, в поле, созданное катушкой с током), элементарные магнитики (подобно магнитным стрелкам) ориентируются в одном направлении, и он становится магнитом с явно выраженными полюсами (рис. 73, *б*).

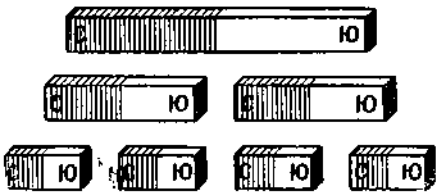


Рис. 74. Сколько ни делить постоянный магнит на части, каждая часть будет являться постоянным магнитом

Если прямолинейный магнит распилить по нейтральной линии (рис. 74), то получатся два самостоятельных магнита, причем полярность концов магнита сохранится, а на концах, полученных в результате распила, возникнут противолопожные полюсы.

Каждый из полученных магнитов можно также разделить на два магнита, и, сколько бы мы ни продолжали такое деление, всегда будем получать самостоятельные магниты с двумя полюсами. Получить же магнит с одним магнитным

полюсом невозможно. Этот пример подтверждает то положение, что магнитное тело состоит из множества элементарных магнитиков.

Можно сделать и обратный опыт. Возьмите два совершенно одинаковых прямолинейных магнита. Полюсы каждого из них притягивают железные предметы. Сложите теперь эти магниты вместе (рис. 75) разноименными полюсами и вы получите один магнит. При этом место соединения магнитов

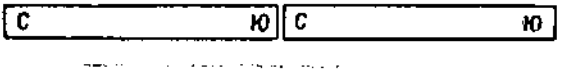


Рис. 75. Сложенные разноименными полюсами прямолинейные магниты составят один постоянный магнит

уже не будет обладать магнитными свойствами, т. е. будет нейтральной линией вновь полученного магнита.

Магнитные тела отличаются одно от другого степенью подвижности элементарных магнитиков. Есть тела, которые быстро намагничиваются и так же быстро размагничиваются. И, наоборот, есть тела, которые намагничиваются медленно, но зато долго сохраняют в себе магнитные свойства.

Для подтверждения этого проделаем следующий опыт.

Возьмем постоянный магнит и две пластинки: одну из железа, а другую из стали. Поднесем магнит к одному из концов железной пластинки — она притянется к магниту и будет удерживаться им (рис. 76). Если теперь второй конец пластинки поместить в железные опилки, а потом вынуть его оттуда, то мы увидим, что опилки притянутся к нему. Следовательно, железная пластинка намагнитилась.

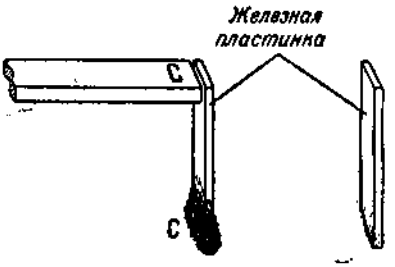


Рис. 76. Железная пластинка теряет свои магнитные свойства при удалении намагничивающего тела

Но свойствами магнита железный предмет обладает только тогда, когда он сам соприкасается с постоянным магнитом. Отнимите железную пластинку от полюса магнита и вы увидите, что почти все опилки от нее отпадут. Значит, железная пластинка потеряла магнитные свойства.

Поднесите теперь постоянный магнит к стальной пластинке (рис. 77). Стальная пластинка притянется к полюсу магнита и также будет обладать магнитными свойствами. В этом легко убедиться, если опустить второй конец пластинки в железные опилки — опилки притянутся к нему. Но

если через некоторое время отнять стальную пластинку от полюса постоянного магнита, то железные опилки не отпадут от нее, как это было в предыдущем опыте, а останутся притянутыми к ней. Это говорит о том, что стальная пластинка сохранила в себе магнитные свойства после удаления ее от постоянного магнита.

Таким образом, опыт нам показывает, что железо быстро намагничивается под действием постороннего магнита и так же быстро размагничивается при его удалении. Сталь же, намагнитившись, длительное время сохраняет в себе магнитные свойства.

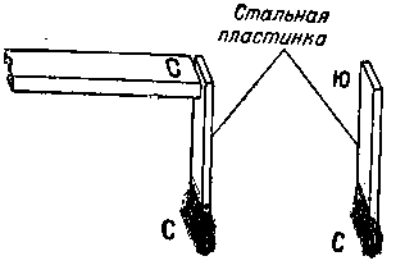


Рис. 77. После удаления намагничивающего тела стальная пластинка не теряет магнитных свойств

Свойство железа быстро намагничиваться и размагничиваться объясняется тем, что элементарные магнитики железа чрезвычайно подвижны: легко поворачиваются под действием внешних магнитных сил и так же легко приходят в прежнее беспорядочное положение при удалении намагничивающего тела.

Однако в железе небольшая часть магнитиков и после удаления постоянного магнита все же продолжает оставаться некоторое время в положении, которое они приняли при намагничивании. Следовательно, железо после намагничивания сохраняет в себе очень слабое магнитное свойство. Это подтверждается тем, что при удалении железной пластинки от полюса магнита не все опилки отпали от нее; небольшая часть их осталась еще притянутой к пластинке.

Свойство стали оставаться длительное время намагниченной объясняется тем, что элементарные магнитики ее с трудом поворачиваются в нужном направлении при намагничивании, но зато сохраняют продолжительное время установившееся положение и после удаления намагничивающего тела.

Способность магнитного тела проявлять магнитные свойства после намагничивания называется **остаточным магнетизмом.**

Явление остаточного магнетизма объясняется тем, что в магнитном теле действует так называемая задерживающая сила, которая удерживает элементарные магнитики в положении, занятом ими при намагничивании.

В железе действие задерживающей силы очень слабое, в результате чего оно быстро размагничивается и имеет очень маленький остаточный магнетизм.

Свойство железа и его сплавов быстро намагничиваться

и размагничиваться чрезвычайно широко используется в радиотехнике. Достаточно сказать, что сердечники катушек, электромагнитов, реле и т. п. изготовляются из специальных сплавов железа, обладающих крайне малым остаточным магнетизмом.

Сталь и ее сплавы (альни, альнико, магнико и др.) обладают большой задерживающей силой, благодаря чему в них длительное время сохраняются магнитные свойства. Поэтому сталь и ее сплавы используются для изготовления постоянных магнитов.

На свойствах постоянного магнита отрицательно сказываются удары, сотрясения и резкие колебания температуры. Если, например, постоянный магнит нагреть докрасна и затем дать ему остыть, то он совершенно потеряет свои магнитные свойства. Точно так же, если подвергать постоянный магнит ударам, то сила его притяжения заметно уменьшится.

Объясняется это тем, что при сильном нагреве или ударах преодолевается действие задерживающей силы и тем самым нарушается упорядоченное расположение элементарных магнитиков. Вот почему с постоянными магнитами и приборами, имеющими такие магниты, надо обращаться осторожно.

§ 32. ЭЛЕКТРОМАГНИТЫ

Электромагнитом называется катушка (соленоид) с помещенным внутрь нее сердечником из мягкой стали.

Формы и размеры электромагнитов разнообразны, однако общее устройство всех их одинаковое.

Катушка электромагнита (рис. 78) представляет собой каркас (шпулю), который изготовляется чаще всего из электрокартона (прессшпана) и имеет различные формы в зависимости от назначения электромагнита.

На каркас наматывается в несколько слоев медная изолированная проволока, называемая **обмоткой электромагнита.** Обмотка может иметь различное число витков и изготовляться из проволоки различного диаметра в зависимости от назначения электромагнита. Для предохранения изоляции обмотки от механических повреждений обмотка покрывается одним или несколькими слоями изоляционной бумаги или каким-либо другим изолирующим материалом. Начало и конец обмотки выводятся наружу и присоединяются к выводным зажимам, укрепленным на каркасе, или к гибким проводникам с наконечниками на концах.

Катушка электромагнита насаживается на сердечник. В качестве материала для сердечника применяется мягкая отожженная сталь или сплавы железа с кремнием, никелем и т. д. Такие сердечники обладают наименьшим остаточным

магнетизмом. Сердечники чаще всего собираются из отдельных тонких пластин, изолированных одна от другой. Формы сердечников могут быть различные в зависимости от назначения электромагнита.

Если по обмотке электромагнита пропустить электрический ток, то вокруг обмотки образуется магнитное поле, которое намагничивает сердечник.

Так как сердечник сделан из мягкой стали, то он намагнитится мгновенно. Если затем выключить ток, то магнитные свойства сердечника также быстро исчезнут и он перестанет быть магнитом.

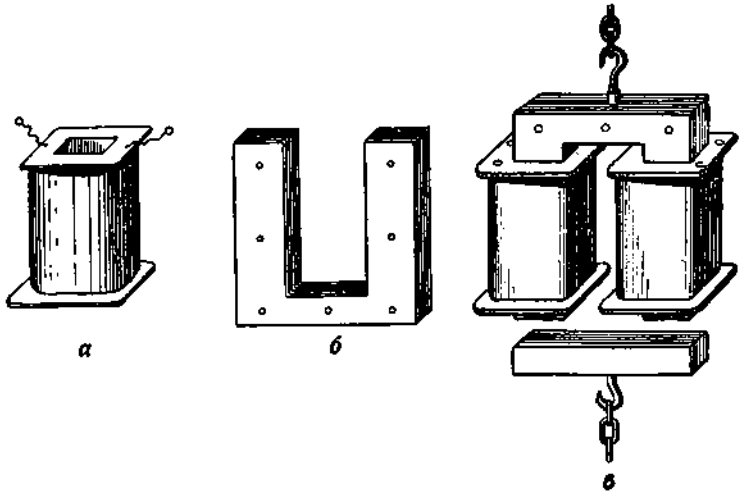


Рис. 78. Устройство электромагнита:
а — катушка электромагнита; *б* — сердечник; *в* — общий вид подковообразного магнита

Полюсы электромагнита определяются, так же как и соленоида, по правилу правой руки. Если в обмотке электромагнита изменить направление тока, то в соответствии с этим изменится и полярность электромагнита.

Действие электромагнита подобно действию постоянного магнита. Однако между ними есть большая разница. Постоянный магнит всегда обладает магнитными свойствами, поэтому он и называется постоянным. Электромагнит же обладает магнитными свойствами только тогда, когда по его обмотке проходит электрический ток.

Есть и другое отличие между постоянным магнитом и электромагнитом. Сила притяжения постоянного магнита неизменна, так как неизменен магнитный поток постоянного магнита. Сила же притяжения электромагнита не является величиной постоянной.

Проделаем такой опыт. Возьмем электромагнит и включим его в цепь через амперметр и реостат, как указано на рис. 79. Не замыкая цепь, установим на некотором расстоянии от одного из полюсов электромагнита штатив с подвешенной на нем тонкой стальной пластинкой. Заметим при этом, что пластинка находится в спокойном состоянии.

Замкнем цепь и поставим движок реостата в среднее положение. Подвигая штатив к полюсу электромагнита, убедимся в том, что пластинка притянется к нему с некоторого расстояния. Значит, сердечник электромагнита намагнитился.

Уменьшая или увеличивая при помощи реостата ток в цепи, мы видим, что с уменьшением тока пластинка притягивается с меньшей силой и с меньшего от полюса расстояния; с увеличением тока пластинка притягивается с большей силой и с большего от полюса расстояния.

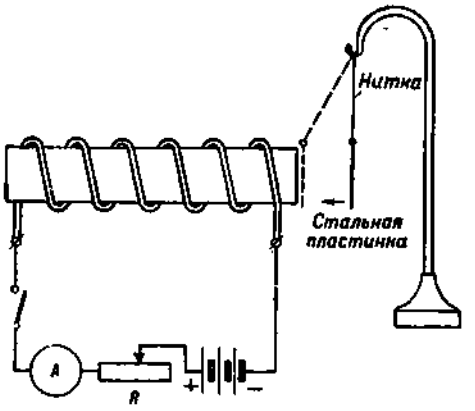


Рис. 79. Опыт, показывающий изменение силы притяжения электромагнита с изменением тока в цепи

Из проделанного опыта можно сделать вывод, что для данного электромагнита сила его притяжения, а следовательно, и его магнитный поток зависят от величины тока, проходящего через обмотку этого электромагнита.

Чем больше величина тока, тем больше сила притяжения электромагнита.

Это свойство электромагнита имеет чрезвычайно большое значение в практике. Например, основной частью телефона радиостанции является электромагнит. Мы знаем, что иногда в телефоне слышимость хорошая, иногда очень слабая. Почему она изменяется? Зная свойство электромагнита, нетрудно ответить на этот вопрос. Когда через обмотку электромагнита телефона проходит ток достаточной величины, телефон работает нормально. Когда же величина этого тока недостаточная, слышимость слабая.

На этом же свойстве электромагнита основана работа так называемых максимальных выключателей. Когда по обмотке электромагнита проходит нормальный ток, то силы притяжения магнита недостаточно, чтобы притянуть якорь выключателя (якорь — стальная пластинка, которая, притя-

гиваясь к сердечнику электромагнита, производит переключение контактов выключателя). Если же ток в обмотке становится больше допустимого (например, при перегрузке), сила притяжения электромагнита возрастает, якорь притягивается и производит соответствующее переключение (отключает нагрузку от источника).

Для различных по своему устройству и размерам электромагнитов сила их притяжения зависит не только от величины тока в обмотке. Если, например, взять два электромагнита одинакового устройства и размеров, но один с небольшим числом витков обмотки, а другой с большим, то при одной и той же величине тока сила притяжения последнего будет гораздо больше. Действительно, чем больше число витков обмотки, тем большее при данном токе создается вокруг этой обмотки магнитное поле, так как оно слагается из магнитных полей каждого витка.

Значит, **магнитный поток электромагнита, а следовательно, и сила его притяжения будут тем больше, чем большее количество витков имеет обмотка.**

Есть еще одна причина, влияющая на величину магнитного потока электромагнита. Это — качество его магнитной цепи.

Магнитной цепью называется путь, по которому замыкается магнитный поток. Магнитная цепь обладает определенным **магнитным сопротивлением.** Магнитное сопротивление зависит от магнитной проницаемости среды, через которую проходит магнитный поток. Чем больше магнитная проницаемость этой среды, тем меньше ее магнитное сопротивление.

Вспомним, что магнитная проницаемость ферромагнитных тел (железа, стали) во много раз больше магнитной проницаемости воздуха, поэтому выгоднее делать электромагниты так, чтобы их магнитная цепь не содержала в себе воздушных участков. На рис. 80, *а* показана магнитная цепь одного из электромагнитов. Как видно из рисунка, его сердечник представляет собой замкнутый якорем стальной контур П-образной формы, через который и проходит магнитный поток. На рис. 80, *б* показана схема магнитной цепи другого электромагнита, у которого магнитный поток замыкается через воздух. Ясно, что магнитное сопротивление в первом случае во много раз меньше, чем во втором.

Чем меньше магнитное сопротивление электромагнита, тем больше при прочих равных условиях его магнитный поток.

Произведение величины тока на число витков обмотки электромагнита называется **магнитодвижущей силой.** Магнитодвижущая сила измеряется числом **ампер-витков.**

Например, по обмотке электромагнита, имеющего 1200

витков, проходит ток 50 *ма*. Чему равна его магнитодвижущая сила? $I = 50$ *ма* $= 0{,}05$ *а*. Следовательно, магнитодвижущая сила равна $0{,}05 \cdot 1200 = 60$ ампер-витков.

Действие магнитодвижущей силы аналогично действию электродвижущей силы в электрической цепи. Подобно тому как ЭДС является причиной возникновения электрического тока, так и магнитодвижущая сила является причиной возникновения магнитного потока в электромагните.

Точно так же как в электрической цепи с увеличением ЭДС увеличивается ток, так и в магнитной цепи с увеличением магнитодвижущей силы увеличивается магнитный поток.

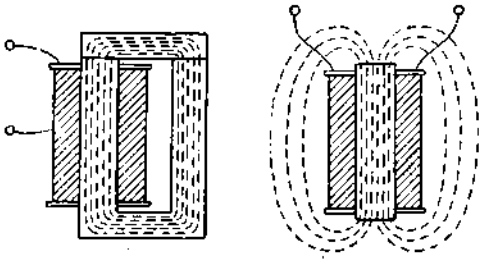


Рис. 80. Магнитное сопротивление электромагнита с сердечником П-образной формы значительно меньше магнитного сопротивления прямолинейного электромагнита:

а — электромагнит с сердечником П-образной формы; *б* — электромагнит с прямолинейным сердечником

Действие магнитного сопротивления аналогично действию электрического сопротивления цепи. Так же как с увеличением сопротивления электрической цепи уменьшается ток, так и в **магнитной цепи увеличение магнитного сопротивления ее вызывает уменьшение магнитного потока.**

Зависимость магнитного потока электромагнита от магнитодвижущей силы и его магнитного сопротивления может быть выражена формулой, аналогичной формуле закона Ома:

$$\text{магнитный поток} = \frac{\text{магнитодвижущая сила}}{\text{магнитное сопротивление}}.$$

Магнитный поток равен магнитодвижущей силе, деленной на магнитное сопротивление.

Число витков обмотки и магнитное сопротивление для каждого электромагнита — величины постоянные, поэтому магнитный поток данного электромагнита изменяется только с изменением величины тока, проходящего по обмотке.

Так как сила притяжения электромагнита обусловливается его магнитным потоком, то, чтобы увеличить (или уменьшить) силу притяжения электромагнита, надо соответственно увеличить (или уменьшить) величину тока в его обмотке.

Помимо обычных электромагнитов, в радиотехнической аппаратуре широко применяются так называемые поляризованные электромагниты.

Поляризованный электромагнит представляет собой соединение постоянного магнита с электромагнитом. Он устроен следующим образом.

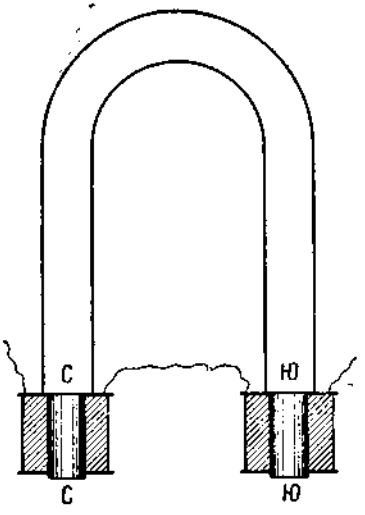


Рис. 81. Поляризованный электромагнит

К полюсам постоянного магнита прикреплены так называемые полюсные надставки из мягкой стали (рис. 81). Каждая полюсная надставка служит сердечником электромагнита; на нее насаживается катушка с обмоткой. Обе обмотки соединяются между собой последовательно.

Так как полюсные надставки непосредственно присоединены к полюсам постоянного магнита, то они обладают магнитными свойствами и при отсутствии тока в обмотках; при этом сила притяжения их неизменна и обусловливается магнитным потоком постоянного магнита.

Поляризованный электромагнит обладает тем свойством, что при прохождении тока по его обмоткам сила притяжения его полюсов возрастает или уменьшается в зависимости от величины и направления тока в обмотках.

Рассмотрим действие одного полюса поляризованного электромагнита (рис. 82).

Пока в обмотке нет тока, поляризованный электромагнит обладает магнитным потоком, создаваемым постоянным магнитом (рис. 82, *а*).

Если через обмотку электромагнита пропустить ток в направлении, указанном стрелкой (рис. 82, *б*), то, применяя правило правой руки, нетрудно убедиться в том, что магнитное поле, созданное обмоткой, совпадает по направлению с магнитным полем постоянного магнита и, следовательно, усиливает его.

Если теперь изменить направление тока в обмотке (рис. 82, *в*), то магнитное поле, созданное обмоткой, будет

направлено навстречу полю постоянного магнита и ослабит его.

Таким образом, при прохождении по обмотке тока одного направления магнитное поле постоянного магнита, а следовательно, и сила его притяжения возрастут, а при изменении направления тока — уменьшатся.

На этом свойстве поляризованного электромагнита основано действие телефона, поляризованных реле и других приборов, применяемых в радиотехнической аппаратуре.

Поляризованные и другие типы электромагнитов широко используются также для создания специальных реле, таких, например, как счетные, блокирующие и реле времени.

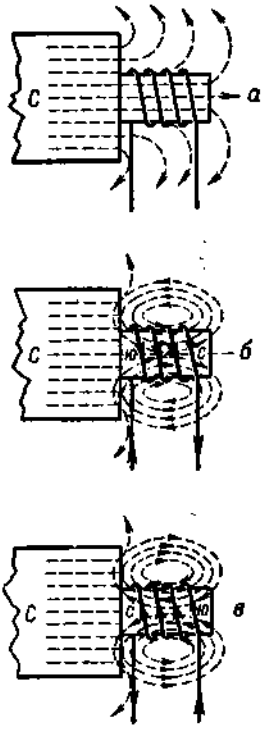


Рис. 82. Действие поляризованного электромагнита

§ 33. ПРОВОДНИК С ТОКОМ В МАГНИТНОМ ПОЛЕ

Если в магнитное поле поместить проводник и пропустить по нему электрический ток, то проводник придет в движение и будет выталкиваться из магнитного поля.

Чтобы убедиться в этом практически, надо взять сильный постоянный магнит и, подвесив между его полюсами проводник на тонких металлических нитях (рис. 83), пропустить по проводнику ток значительной величины; при этом проводник переместится, стремясь выйти из магнитного поля, и займет положение, показанное на рис. 83.

Выясним, какая сила приводит проводник в движение.

На всякий электрический заряд (в том числе и на электрон), перемещающийся в магнитном поле, действует сила, направленная перпендикулярно направлению движения заряда.

Мы знаем, что электрический ток представляет собой упорядоченное движение электронов. Когда проводник с током помещен в магнитное поле, то на каждый электрон проводника, движущийся со скоростью v, будет действовать сила, которую мы обозначим буквой f (рис. 84). Все силы, действующие на электроны, направлены в одну сторону, а поэтому на проводник действует результирующая сила F, которая и приводит его в движение.

Можно дать и другое, более простое объяснение этого явления.

Как нам уже известно, вокруг проводника с током возникает магнитное поле. В нашем случае проводник создает свое круговое магнитное поле (рис. 85, *а*). Это поле взаимодействует с полем постоянного магнита. Там, где силовые

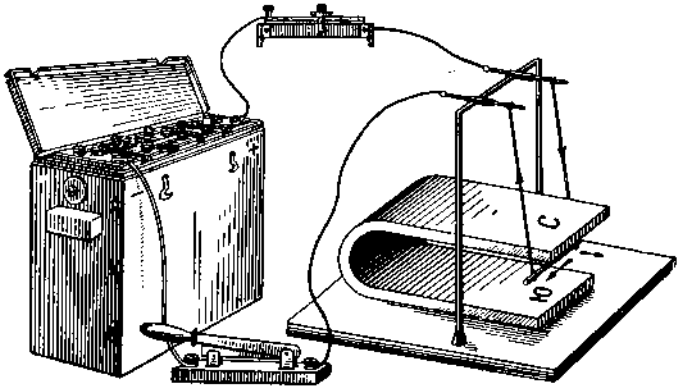


Рис. 83. Если по проводнику пропустить электрический ток, то проводник придет в движение

линии поля проводника совпадают с линиями основного поля, происходит как бы сгущение силовых линий; там же, где силовые линии поля проводника направлены навстречу линиям основного поля, происходит как бы разрежение сило-

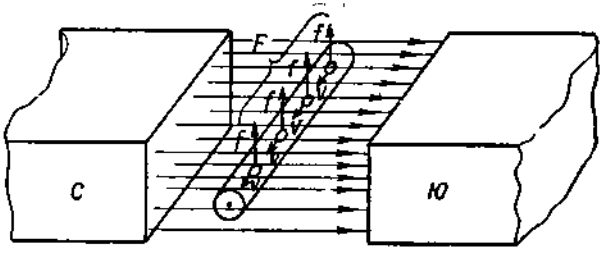


Рис. 84. Действие магнитного поля на проводник с током

вых линий. Таким образом, поле проводника искажает поле постоянного магнита, усиливая его с одной стороны проводника и ослабляя с другой (рис. 85, *б*), поэтому проводник выталкивается вниз.

В рассмотренном нами явлении магнитное поле взаимодействует с электрическим током, вследствие чего проводник приходит в движение, т. е. происходит превращение электрической энергии в механическую.

Сила, с которой проводник выталкивается из магнитного поля, зависит от величины магнитного потока магнита, величины тока в проводнике и длины той части проводника, которую пересекает магнитный поток. Направление действия этой силы, т. е. направление движения проводника, зависит от направления тока в проводнике и определяется по правилу левой руки.

Если держать ладонь левой руки так, чтобы в нее входили магнитные силовые линии поля, а вытянутые четыре пальца были обращены по направлению тока в проводнике, то отогнутый большой палец укажет направление движения проводника (рис. 86).

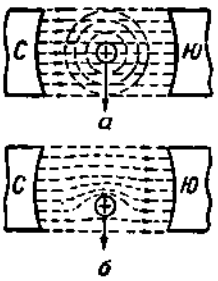


Рис. 85. Проводник с током перемещается в том направлении, где магнитное поле слабее (силовые линии расположены реже):
а — магнитное поле постоянного магнита и поле проводника с током; *б* — результирующее магнитное поле

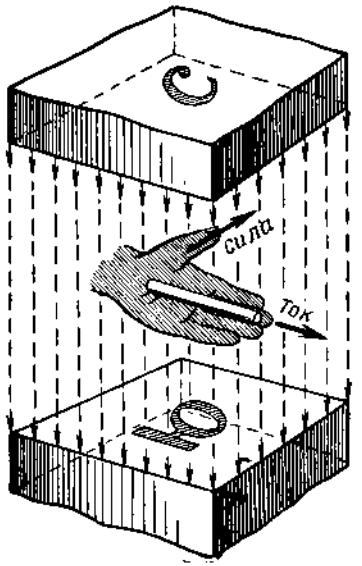


Рис. 86. Большой палец левой руки указывает направление движения проводника (правило левой руки)

Применяя это правило, надо помнить, что силовые линии поля считают выходящими из северного полюса магнита.

Отметим, что явление отклонения электронов в магнитном поле имеет очень большое значение в радиотехнике. Работа магнетронов и электронно-лучевых трубок с магнитным управлением лучом — этих двух основных приборов современных радиотехнических станций — основана как раз на указанном явлении.

Поместим теперь в магнитное поле не проводник, а рамку с током. Применяя правило левой руки к верхнему проводнику рамки (рис. 87, *а*), мы видим, что сила, действующая

на него, направлена в правую сторону. Сила, действующая на нижний проводник рамки, направлена в левую сторону (по правилу левой руки). Под действием этих двух сил рамка повернется и займет положение, перпендикулярное магнитным силовым линиям (рис. 87, *б*). При таком положении через рамку проходит наибольший магнитный поток.

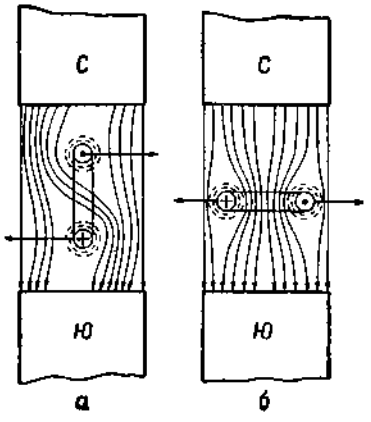


Рис. 87. Рамка с током в магнитном поле

Исходя из этого можно сделать следующее заключение: рамка с током, внесенная в магнитное поле, всегда стремится занять такое положение, чтобы силовые линии поля, создаваемого самой рамкой, совпадали по направлению с силовыми линиями магнитного поля и чтобы через нее проходил возможно больший магнитный поток.

Это свойство рамки с током в магнитном поле широко используется в электротехнике: электрические двигатели и ряд электроизмерительных приборов работают на таком принципе.

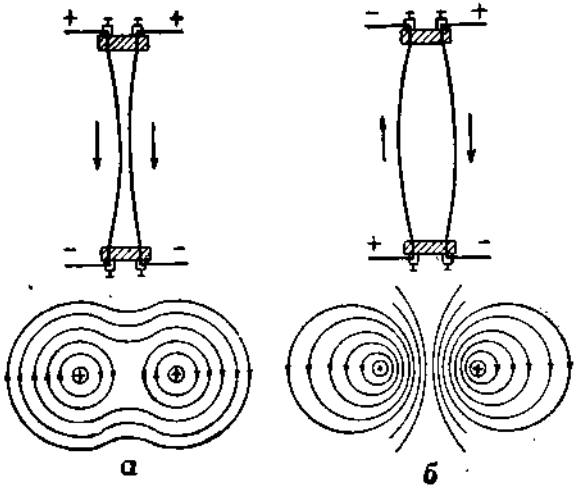


Рис. 88. Взаимодействие проводников с током:
а — направление тока в проводниках одинаковое; *б* — направление тока в проводниках различное

Изучая действие магнитного поля на проводник с током, мы помещали проводник в магнитное поле постоянного магнита. Рассмотрим теперь случай, когда проводник с током

помещен не в поле постоянного магнита, а в поле другого проводника с током.

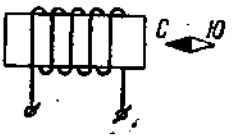
Расположим для этого близко один от другого два проводника и пропустим по ним ток сначала в одном направлении (рис. 88, *а*), а затем в противоположном (рис. 88, *б*). Различная картина магнитного поля, полученная в одном и другом случае, свидетельствует о том, что при одинаковом направлении тока в проводниках они будут взаимно притягиваться один к другому, а при разном — отталкиваться. Такое взаимодействие проводников с токами называется **электродинамическим.** На нем основано устройство некоторых электроизмерительных приборов, называемых электродинамическими.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что называется естественным и искусственным магнитом?
2. Что называется полюсами магнита?
3. Где у магнита находится нейтральная линия?
4. Как определить, где у магнита находится северный и где южный полюсы?
5. Приведите примеры магнитных и немагнитных веществ.
6. Что такое магнитное поле?
7. Для чего введено понятие о магнитных силовых линиях?
8. Что такое магнитная индукция?
9. Что такое магнитный поток?
10. От чего зависит сила притяжения магнита?
11. Какое магнитное поле называется однородным?
12. Назовите несколько металлов с большой магнитной проницаемостью.
13. Как убедиться в наличии магнитного поля вокруг проводника с током?
14. Сформулируйте правило правой руки. Когда оно применяется?
15. Сформулируйте правило буравчика. Когда оно применяется?
16. Что такое соленоид?
17. Как определить полюсы соленоида?
18. Как объяснить намагничивание тел с точки зрения электронной теории?
19. Что такое остаточный магнетизм?
20. Что такое электромагнит?
21. Чем отличается электромагнит от постоянного магнита?
22. Почему проводник с током выталкивается из магнитного поля?
23. Как можно определить направление выталкивания проводника?
24. Почему рамка с током в магнитном поле стремится занять вполне определенное положение?
25. Как взаимодействуют два проводника с током?

Вопросы для самоконтроля

13. Почему сердечник электромагнита делается из мягкого железа?
14. Определите направление тока в обмотке соленоида:



ГЛАВА VIII

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ

§ 34. ВОЗНИКНОВЕНИЕ В ПРОВОДНИКЕ ИНДУКТИРОВАННОЙ ЭДС

Если поместить в магнитное поле постоянного магнита проводник и перемещать его так, чтобы он при своем движении пересекал магнитный поток, создаваемый магнитом (рис. 89), то в проводнике возникнет электродвижущая сила, называемая **ЭДС индукции,** или **индуктированной ЭДС.**

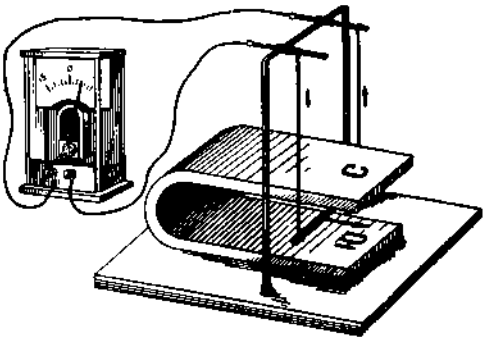


Рис. 89. Если проводник перемещать так, чтобы он пересекал магнитный поток, то в нем возникнет ЭДС

Индуктированная ЭДС возникнет в проводнике и в том случае, если сам проводник оставить неподвижным, а перемещать магнит.

Явление возникновения индуктированной ЭДС в проводнике называется **электромагнитной индукцией.** Это явление открыл великий английский физик Майкл Фарадей (1791—1867).

Если проводник, в котором возникает индуктированная ЭДС, замкнут на какую-либо внешнюю цепь, то под дейст-

вием этой ЭДС по цепи проходит ток, называемый **индуктированным током.**

Причину возникновения индуктированной ЭДС следует искать в поведении электронов, движущихся в магнитном поле.

Действительно, при перемещении проводника в магнитном поле в определенном направлении одновременно в этом же направлении перемещаются и все имеющиеся в проводнике свободные электроны. Но так как электроны при этом испытывают на себе действие сил магнитного поля, отклоняющих их в сторону от заданного движения, они вынуждены перемещаться вдоль проводника от одного его конца к другому. Такое перемещение электронов создаст, как известно, на концах проводника разность потенциалов, являющуюся причиной появления индуктированного тока в цепи.

Явление возникновения индуктированного тока обратно рассмотренному нами в § 33 явлению выталкивания проводника с током из магнитного поля. Там магнитное поле, созданное проходящим по проводнику электрическим током, взаимодействовало с полем магнита, и это приводило проводник в движение. Здесь же, наоборот, движение проводника в магнитном поле приводит к появлению в нем индуктированного тока. Там мы наблюдали превращение электрической энергии в энергию механическую, а здесь происходит превращение механической энергии в электрическую.

Явление электромагнитной индукции широко используется в электротехнике. На этом явлении основан принцип действия различных генераторов электрической энергии.

§ 35. ВЕЛИЧИНА И НАПРАВЛЕНИЕ ИНДУКТИРОВАННОЙ ЭДС

Рассмотрим теперь, от чего будут зависеть величина и направление ЭДС, индуктированной в проводнике.

Величина индуктированной ЭДС зависит от скорости движения проводника в поле. Действительно, если проводник, изображенный на рис. 89, быстро удалять из магнитного поля, то чувствительный прибор (гальванометр), подключенный к концам проводника, покажет бо́льшую ЭДС, чем при медленном движении проводника. При этом установлено, что величина индуктированной ЭДС находится в прямой зависимости от скорости движения проводника в магнитном поле.

Опыты показывают, что величина индуктированной ЭДС зависит также от длины той части проводника, которая пересекается магнитным потоком. Чем бо́льшая часть проводника пересекается потоком, тем бо́льшая ЭДС индуктируется в проводнике.

И, наконец, чем сильнее магнитное поле, т. е. чем больше

его индукция B, тем бо́льшая ЭДС возникает в проводнике, пересекающем это поле.

Итак, **величина индуктированной ЭДС, возникающей в проводнике при его движении в магнитном поле, прямо пропорциональна индукции магнитного поля, длине проводника и скорости его перемещения.**

Зависимость эта выражается формулой

$$E = Blv,$$

где E — индуктированная ЭДС;
B — магнитная индукция;
l — длина проводника;
v — скорость движения проводника.

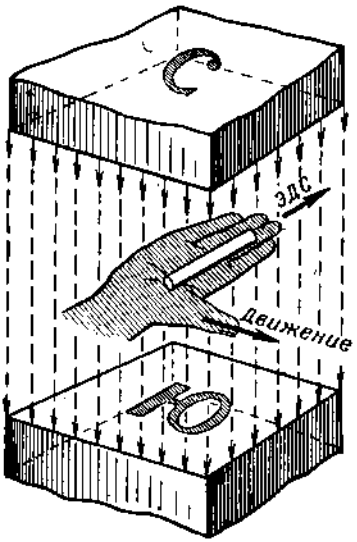


Рис. 90. Определение направления индуктированной ЭДС по правилу правой руки

Следует твердо помнить, что в проводнике, перемещающемся в магнитном поле, индуктированная ЭДС возникает только в том случае, если проводник пересекает магнитный поток. Если же проводник перемещается вдоль силовых линий поля, т. е. как бы скользит по ним, то никакой ЭДС в нем не возникает. Поэтому приведенная нами формула для определения величины индуктированной ЭДС справедлива только в том случае, когда проводник перемещается перендикулярно направлению магнитного потока.

Выясним теперь, каково будет направление индуктированной ЭДС, а следовательно, и тока в проводнике, если последний замкнут на внешнюю цепь. Чтобы ответить на этот вопрос, продолжим опыты с проводником, изображенным на рис. 89.

Вынесем проводник энергичным движением руки вправо из поля магнита; стрелка прибора, отклонившись в одну сторону, возвратится к нулевому делению шкалы. Затем так же энергично внесем проводник в поле магнита; стрелка прибора, отклонившись, но уже в другую сторону, вновь вернется к нулевому делению шкалы.

Это говорит о том, что направление индуктированной ЭДС (а также направление тока в проводнике) зависит от того, в какую сторону движется проводник. При изменении направления магнитного потока направление индуктированной ЭДС также изменяется.

Для определения направления индуктированной ЭДС применяется правило правой руки (рис. 90).

Если ладонь правой руки держать так, чтобы в нее входили магнитные силовые линии поля, а отогнутый большой палец указывал бы направление движения проводника, то вытянутые четыре пальца укажут направление действия индуктированной ЭДС и направление тока в проводнике.

Рассмотрим теперь широко используемое в радиотехнической аппаратуре явление индуктированной ЭДС в катушке.

§ 36. ИНДУКТИРОВАННАЯ ЭДС В КАТУШКЕ. ПРАВИЛО ЛЕНЦА

Мы уже говорили, что для создания в проводнике индуктированной ЭДС его необходимо перемещать в магнитном поле или, оставляя проводник неподвижным, перемещать магнит. В том и другом случае проводник должен пересекаться магнитным потоком, иначе ЭДС индуктироваться не будет.

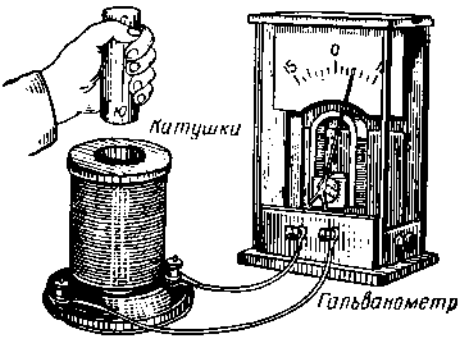


Рис. 91. При перемещении магнита в катушке возникает ЭДС

Индуктированную ЭДС, а следовательно, и индуктированный ток можно получить не только в прямолинейном проводнике, но и в проводнике, свитом в катушку. Проверим это на следующем опыте.

Возьмем катушку (рис. 91) и подключим к ее концам чувствительный гальванометр, шкала которого имеет нуль посередине. Опустим внутрь катушки постоянный магнит, наблюдая при этом за стрелкой прибора. При опускании магнита в катушку стрелка отклонится на некоторый угол, а при остановке магнита вернется в прежнее положение.

Если теперь магнит поднять вверх, то стрелка прибора вновь отклонится, но уже в другую сторону, а затем снова вернется к нулю.

Таким образом, при движении внутри катушки постоянного магнита в ней индуктируется ЭДС за счет того, что магнитный поток магнита пересекает витки катушки, т. е. точно так же, как это было при движении прямолинейного проводника в поле магнита. Происходящее при этом отклонение стрелки прибора в разные стороны от нулевого деления шкалы свидетельствует о том, что изменяется направле-

ние индуктируемой в катушке ЭДС, а значит, и тока в ее витках.

Выясним, от чего зависит величина ЭДС, индуктируемой в катушке.

Если магнит опускать в катушку медленно, то возникающая в ней ЭДС будет настолько мала, что стрелка прибора может даже не отклониться. Если же магнит быстро ввести в катушку, то отклонение стрелки будет большим. Значит, величина индуктированной ЭДС, а следовательно, и величина

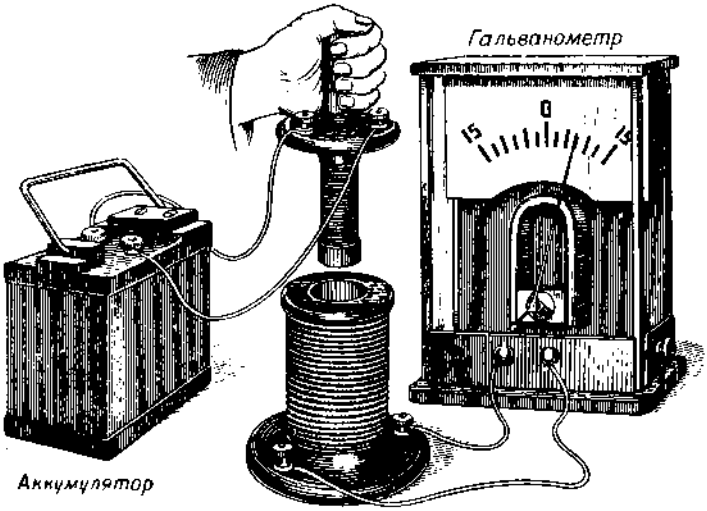


Рис. 92. Если внутри катушки перемещать электромагнит, то в ней возникнет ЭДС

тока в катушке зависят от скорости движения магнита, т. е. от того, насколько быстро магнитный поток пересекает витки катушки.

Если теперь поочередно вводить в катушку с одинаковой скоростью сначала сильный магнит, а затем слабый, то можно заметить, что при сильном магните стрелка прибора будет отклоняться на больший угол. Значит, величина индуктированной ЭДС, а следовательно, и величина тока в катушке зависят от величины магнитного потока магнита.

И, наконец, если вводить с одинаковой скоростью один и тот же магнит сначала в катушку с бóльшим числом витков, а затем со значительно меньшим, то в первом случае стрелка прибора отклонится на больший угол, чем во втором. Значит, величина индуктированной ЭДС, а следовательно, и тока в катушке зависят от числа ее витков.

Те же результаты можно получить, если вместо постоянного магнита применять электромагнит, как указано на рис. 92.

Кроме описанных выше способов получения ЭДС в катушке, существует и другой, для ознакомления с которым проделаем такой опыт (рис. 93).

Вставим электромагнит в катушку. При разомкнутой цепи электромагнита гальванометр, подключенный к катушке, покажет нуль. Замкнув теперь цепь, заметим, что стрелка прибора отклонится на некоторый угол и снова займет прежнее положение. Разомкнем цепь — стрелка опять отклонится, но уже в другую сторону, и снова станет на нуль.

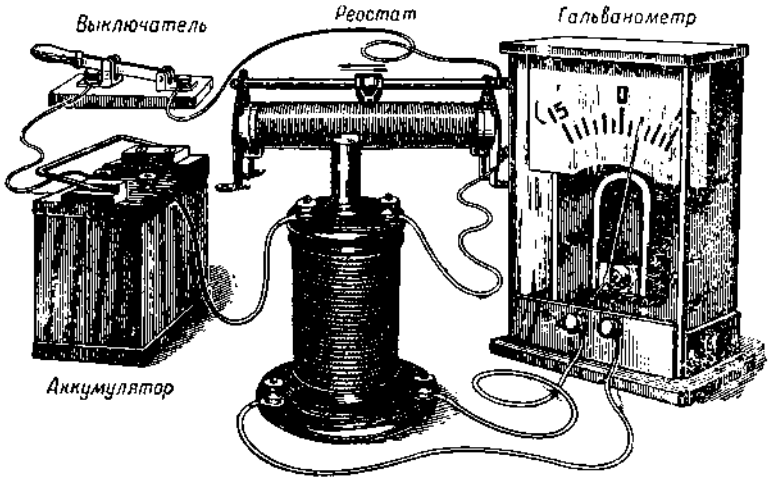


Рис. 93. При изменении тока в обмотке электромагнита в катушке возникает ЭДС

Значит, в момент замыкания и размыкания цепи электромагнита в катушке возникает индуктированная ЭДС. Происходит это потому, что в момент замыкания цепи возникающее магнитное поле электромагнита пересекает витки катушки. Когда же цепь размыкается, магнитное поле убывает и вновь пересекает витки катушки.

Такое же явление мы будем наблюдать, если не размыкать цепи электромагнита, а изменять создаваемое им поле за счет изменения реостатом величины тока в цепи.

В то же время никакой индуктированной ЭДС в катушке мы не получим, если поле электромагнита будет оставаться неизменным.

Таким образом, всякое изменение магнитного поля внутри катушки сопровождается возникновением в ней индуктированной ЭДС, причем чем быстрее изменяется магнитный поток, пронизывающий катушку, тем бо́льшая ЭДС в ней индуктируется.

Если катушка, в которой создана индуктированная ЭДС, замкнута на внешнюю цепь, то по виткам ее проходит индуктированный ток, создающий магнитное поле, в силу чего катушка превращается в соленоид.

Следовательно, изменяющееся внешнее магнитное поле вызывает в катушке индуктированный ток, который в свою очередь создает вокруг катушки свое магнитное поле — **поле тока.**

Изучая это явление, русский ученый Э. Х. Ленц установил правило, определяющее направление индуктированного тока в катушке, а следовательно, и направление индуктированной ЭДС.

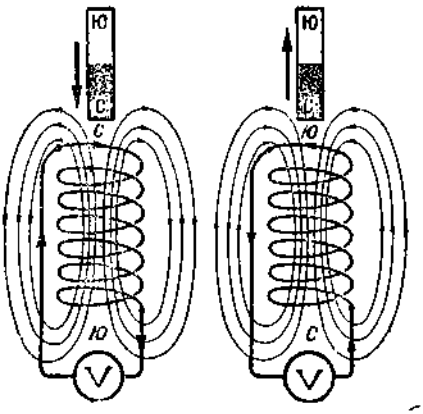


Рис. 94. Определение направления индуктированной ЭДС в катушке

Индуктированный ток в катушке возникает всегда такого направления, при котором он препятствует причине, его вызвавшей.

Воспользуемся правилом Ленца для определения направления индуктированного тока (а следовательно, и ЭДС) в катушке, схематически изображенной на рис. 94.

Если к катушке приближать магнит его северным полюсом, как показано в левой части рисунка, то по правилу Ленца магнитное поле, создаваемое в катушке индуктированным током, должно противодействовать движению магнита, т. е. на стороне катушки, обращенной к северному полюсу магнита, должен образоваться северный полюс соленоида.

Применяя правило правой руки для определения полярности соленоида, убеждаемся, что ток в витках катушки направлен против часовой стрелки (если смотреть на катушку сверху).

Если же начать удалять магнит от катушки, то индуктированный ток должен по правилу Ленца создать поле, препятствующее удалению магнита. Следовательно, на стороне катушки, обращенной к удаляющемуся северному полюсу магнита, образуется южный полюс, и ток в витках катушки будет направлен по часовой стрелке.

Правило Ленца справедливо для всех случаев индуктирования тока в проводниках независимо от формы проводников и от того, каким способом достигается изменение внешнего магнитного поля.

Рассмотрим в связи с этим явление индуктирования ЭДС в массивных проводниках.

Изменяющийся магнитный поток способен индуктировать ЭДС не только в витках катушки, но и в массивных металлических проводниках. Пронизывая толщу массивного проводника, магнитный поток индуктирует в нем ЭДС, являющуюся причиной появления индуктированных токов. Эти так называемые **вихревые токи** распространяются по массивному проводнику, накоротко замыкаясь в нем.

На рис. 95 приведена схема образования вихревых токов в массивном металлическом диске. При своем вращении диск пересекает магнитный поток электромагнита и возникающие в диске вихревые токи имеют вид окружностей. Если же остановить вращение диска, вихревые токи немедленно исчезнут.

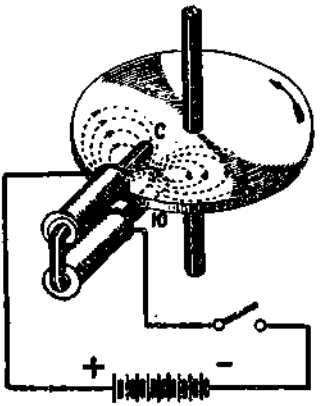


Рис. 95. Возникновение вихревых токов в металлическом диске

Природа вихревых токов такая же, как и индуктированных токов, создаваемых в прямолинейном проводнике или в катушке. Они, как и всякие токи, обладают тепловым действием, т. е. нагревают проводник. Но так как в нашем случае проводник — это массивный диск, обладающий малым сопротивлением, то вихревые токи могут достигать большой величины, а следовательно, и сильно нагревать диск.

Чтобы убедиться в появлении вихревых токов в массивных проводниках и нагреве их этими токами, проделайте следующий опыт.

Соберите электрическую цепь, состоящую из катушки, выключателя и источника электрической энергии. Вставьте в катушку массивный стальной сердечник и выключателем быстро размыкайте и замыкайте цепь несколько десятков раз. Вытащив после этого сердечник из катушки, вы заметите, что он слегка нагрелся.

Если же вставить в катушку сердечник, состоящий из пучка стальных проволок или изолированных одна от другой стальных пластин, и такое же количество раз прерывать цепь, то сердечник нагреваться практически не будет.

Сердечники трансформаторов, металлические части различных электрических машин, с которыми мы познакомимся ниже, представляют собой как раз те массивные проводники, которые нагреваются возникающими в них вихревыми токами. Явление это нежелательно, поэтому для уменьшения величины вихревых токов части электрических машин и сер-

дечники трансформаторов делают не массивными, а состоящими из тонких листов, изолированных один от другого бумагой или слоем изоляционного лака. Благодаря этому преграждается путь распространению вихревых токов в массе проводника.

Но иногда на практике вихревые токи используются и как токи полезные. На использовании этих токов основана, например, работа индукционных нагревательных печей, счетчиков электрической энергии и так называемых магнитных успокоителей подвижных частей электроизмерительных приборов.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Какое явление названо электромагнитной индукцией?
2. Превращение какой энергии и в какую происходит благодаря электромагнитной индукции?
3. Какое условие необходимо, чтобы в проводнике, движущемся в магнитном поле, возникла индуктированная ЭДС?
4. От чего зависит величина индуктированной ЭДС в прямолинейном проводнике и какой формулой она определяется?
5. Как определить направление индуктированной ЭДС и индуктированного тока в прямолинейном проводнике?
6. Каким образом можно получить индуктированную ЭДС в неподвижном проводнике?
7. За счет чего происходит индуктирование ЭДС в катушке?
8. От чего зависит величина индуктированной ЭДС в катушке?
9. Как одним и тем же постоянным магнитом создать в катушке разную по величине индуктированную ЭДС?
10. Если в катушке держать без движения постоянный магнит и менять число витков в ней, будет ли в катушке возникать индуктированная ЭДС?
11. Какие вы знаете способы изменения магнитного потока внутри катушки, в которой хотят получить индуктированную ЭДС?
12. Как формулируется правило Ленца?
13. Что мы определяем, пользуясь правилом Ленца?
14. На связи каких двух явлений основано правило Ленца?
15. Если к катушке, изображенной в левой части рис. 94, приблизить магнит его южным полюсом, в каком направлении пойдет к катушке индуктированный ток?
16. Что вызывает появление индуктированных (вихревых) токов в массивных проводниках?
17. Как можно уменьшить действие вихревых токов в массивном проводнике.

§ 37. ЯВЛЕНИЕ САМОИНДУКЦИИ И ВЗАИМОИНДУКЦИИ

На опытах, проделанных нами выше, мы убедились, что всякое изменение магнитного потока внутри катушки вызывает в ней появление индуктированной ЭДС. Во всех опытах мы создавали в катушке изменяющийся магнитный поток за счет использования внешнего магнитного поля (постоянного магнита или электромагнита).

Однако нам известно, что катушка, подключенная к источнику электрической энергии, создает вокруг себя магнитное поле. Нельзя ли, изменяя магнитный поток, создаваемый самой катушкой, вызвать в ее витках появление ЭДС?

Чтобы ответить на этот вопрос, проделаем следующий опыт.

Соберем электрическую цепь, состоящую из источника электрической энергии напряжением 3,5—5 *в*, катушки с большим числом витков и лампочки от карманного фонаря (рис. 96).

Ток, проходящий по цепи, накаливает нить лампочки и одновременно создает вокруг катушки постоянное магнитное

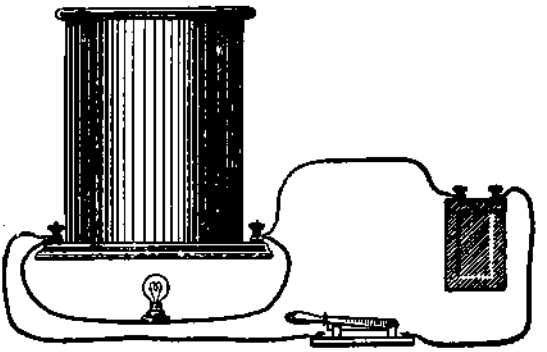


Рис. 96. В момент размыкания цепи лампочка ярко вспыхивает

поле. Но стоит только нам разорвать цепь, как лампочка, прежде чем погаснуть, на мгновение ярко вспыхнет.

Это говорит о том, что в момент размыкания цепи напряжение в ней возросло, т. е. в цепи появился как бы дополнительный источник электрической энергии.

Появлению в цепи дополнительной энергии мы обязаны катушке, которая запасла в своем магнитном поле часть энергии источника и затем отдала ее обратно при размыкании цепи.

Очевидно, что энергия передавалась из катушки в цепь за счет возникновения в катушке индуктированной ЭДС, которая, сложившись с напряжением источника электрической энергии, заставила лампочку ярко вспыхнуть.

Таким образом, мы наблюдали самоиндуктирование ЭДС в катушке. Это явление называется **самоиндукцией,** а ЭДС, возникающая при этом, — **ЭДС самоиндукции.**

Явление самоиндукции в катушке наблюдается не только при размыкании цепи, но и при замыкании ее и вообще при всяком изменении тока в витках катушки. Это происходит

потому, что изменяющийся по величине ток всегда создает изменяющееся магнитное поле, которое в свою очередь всегда индуктирует ЭДС.

Таким образом, **при всяком изменении тока в катушке** (или вообще в проводнике) **в ней индуктируется ЭДС самоиндукции.**

Выясним теперь, от чего зависит величина ЭДС самоиндукции и как определить ее направление.

Ранее мы установили, что величина ЭДС, индуктированной в катушке, зависит от скорости изменения в ней магнитного потока и числа витков катушки. Очевидно, и в нашем случае, когда ЭДС в катушке индуктируется за счет изменения собственного магнитного потока, величина этой ЭДС зависит от скорости изменения тока. Чем больше скорость изменения тока, тем больше ЭДС самоиндукции.

Величина ЭДС самоиндукции зависит также от числа витков катушки, плотности их намотки и размеров катушки. Чем больше размеры катушки, число ее витков и плотность намотки, тем больше ЭДС самоиндукции.

Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения тока в катушке, числа ее витков и размеров имеет большое значение в технике переменных токов и особенно в радиотехнике.

Направление ЭДС самоиндукции определяется по известному уже нам правилу Ленца. ЭДС самоиндукции имеет всегда такое направление, при котором она препятствует изменению вызвавшего ее тока. Иначе говоря, **убывание тока в катушке влечет за собой появление ЭДС самоиндукции, совпадающей по направлению с током,** т. е. препятствующей его убыванию. И, наоборот, **при возрастании тока в катушке возникает ЭДС самоиндукции, имеющая направление, противоположное направлению тока,** т. е. препятствующая его возрастанию.

Не следует забывать, что если ток в катушке не изменяется, то никакой ЭДС самоиндукции не возникает.

Явление самоиндукции особенно резко проявляется в цепи, содержащей в себе катушку со стальным сердечником, так как он значительно увеличивает магнитный поток катушки, а следовательно, и величину ЭДС самоиндукции, возникающую при изменении магнитного потока.

Чтобы убедиться в этом, проделаем следующий опыт. Соберем цепь, состоящую из источника электрической энергии напряжением 3—3,5 *в*, катушки со стальным сердечником, выключателя и двух лампочек от карманного фонаря, включенных одна последовательно с катушкой, а другая параллельно ей (рис. 97).

При замыкании цепи легко заметить, что лампочка $Л_2$ загорится позже лампочки $Л_1$. Это говорит о том, что возник-

шая в катушке ЭДС самоиндукции имеет направление, противоположное направлению тока, и, сдерживая его нарастание, оттягивает тем самым момент зажигания лампочки $Л_2$.

Для наблюдения за действием ЭДС самоиндукции при размыкании цепи замкнем накоротко проводником лампочку $Л_2$. В момент размыкания цепи лампочка $Л_1$ вспыхнет и затем погаснет. В этом случае ЭДС самоиндукции была направлена в ту же сторону, что и ток, и, стремясь сдержать его убывание, увеличила напряжение в цепи.

Если мы теперь повторим те же опыты, удалив предварительно из катушки стальной сердечник, то убедимся в том, что величина ЭДС самоиндукции будет в этом случае значительно меньше; при замыкании цепи лампочка $Л_2$ будет загораться с едва заметным запаздыванием, а при размыкании цепи лампочка $Л_1$ будет слабо вспыхивать.

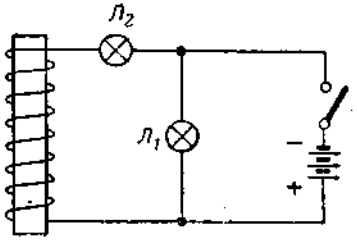


Рис. 97. Опыт, показывающий явление самоиндукции

В процессе этих опытов можно было заметить также, что разрыв цепи, содержащей в себе катушку со стальным сердечником, всегда сопровождается искрой, проскакивающей между контактами выключателя. Объясняется это тем, что в момент разрыва цепи возникающая большая по величине ЭДС самоиндукции резко увеличивает ток, вызывая тем самым сильное искрение. Когда же мы разрывали цепь с катушкой без сердечника, искрение контактов было едва заметным, так как в такой цепи возникала небольшая по величине ЭДС.

Ток, возникающий в цепи при ее разрыве, носит название экстратока размыкания.

Направление экстратока всегда совпадает с направлением тока в цепи до ее размыкания.

Из предыдущего нам известно, что величина ЭДС самоиндукции в катушке зависит не только от скорости изменения тока в ней, но также от размеров катушки и числа ее витков.

Следовательно, различные по своей конструкции катушки при одной и той же скорости изменения тока способны индуктировать в себе различные по величине ЭДС самоиндукции.

Чтобы различать катушки между собой по их способности индуктировать ЭДС самоиндукции, введено понятие **индуктивности катушек.**

Индуктивность катушки — величина, характеризующая свойство катушки индуктировать в себе ЭДС самоиндукций.

Индуктивность данной катушки — величина постоянная, не зависящая как от величины проходящего по ней тока, так и от скорости его изменения.

Таким образом, **величина ЭДС самоиндукции катушки зависит от скорости изменения тока и от индуктивности катушки.**

Индуктивность обозначается латинской буквой L («эль») и измеряется в единицах, называемых **генри** (гн, или в международном обозначении H) по имени американского физика Джозефа Генри (1797—1878).

Генри — это индуктивность такой катушки (или проводника), в которой при изменении величины тока на 1 ампер в 1 секунду возникает ЭДС самоиндукции в 1 вольт.

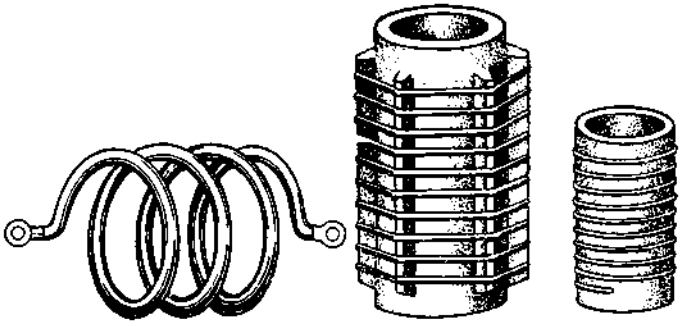


Рис. 98. Образцы катушек индуктивности, используемых в радиоаппаратуре

В радиотехнике, где приходится иметь дело с катушками небольшой индуктивности, используются меньшие единицы индуктивности: миллигенри (*мгн*), микрогенри (*мкгн*) и сантиметры (*см*).

$$1\ гн = 1000\ мгн;$$
$$1\ мгн = 1000\ мкгн;$$
$$1\ мкгн = 1000\ см.$$

Следовательно, $1\ гн = 10^9\ см$ (десять в девятой степени).

Пример 22. Выразите в микрогенри: 0,5 *гн*, 2,6 *мгн*, 2000 *см*.

Решение.

$$0{,}5\ гн = 500\,000\ мкгн;$$
$$2{,}6\ мгн = 2\,600\ мкгн;$$
$$2000\ см = 2\ мкгн.$$

Пример 23. Выразите в генри: 37 *мкгн*, 50 000 *см*, 75 *мгн*.

Решение.

$$37\ мкгн = 0{,}000037\ гн;$$
$$50\,000\ см = 0{,}00005\ гн;$$
$$75\ мгн = 0{,}075\ гн.$$

На рис. 98 приведены некоторые типы катушек, применяемых в радиоаппаратуре.

Наряду с катушками, имеющими постоянную индуктивность, в радиотехнике используются катушки с переменной индуктивностью, называемые вариометрами.

Вариометр (рис. 99) представляет собой соединенные последовательно две катушки: одну — неподвижную (статор), другую — подвижную (ротор), вращающуюся на оси внутри первой.

Работа вариометра основана на взаимодействии магнитных потоков, создаваемых этими двумя катушками. Если относительное расположение катушек таково, что их магнитные потоки совпадают по направлению, то ЭДС самоиндукции, возникающие в катушках, имеют одно направление, общая ЭДС имеет наибольшую величину, а следовательно, и индуктивность вариометра наибольшая.

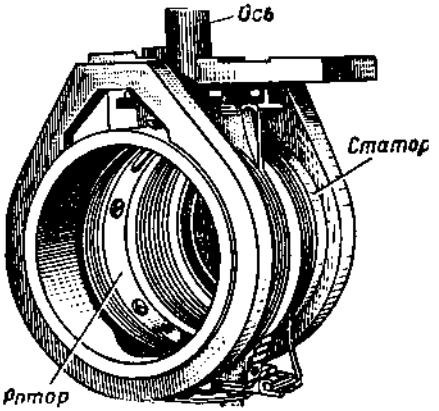


Рис. 99. Вариометр

Наименьшей индуктивностью вариометр обладает тогда, когда магнитные потоки катушек направлены навстречу один другому.

Таким образом, вращением внутренней катушки мы можем в определенных пределах плавно изменять индуктивность вариометра.

Если несколько катушек индуктивности соединены последовательно и так, что они не оказывают одна на другую индуктивного влияния, то общая индуктивность всей цепи будет равна сумме индуктивностей отдельных катушек

$$L_{общ} = L_1 + L_2 + L_3 + \dots$$

При параллельном соединении катушек, не связанных индуктивно между собой, общая индуктивность определяется формулой

$$\frac{1}{L_{общ}} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \frac{1}{L_3} + \dots$$

На практике иногда нужна катушка (или обмотка), не обладающая индуктивностью. В этом случае провод наматывают на катушку, предварительно сложив его вдвое

(рис. 100). Такой способ намотки называется **бифилярным.**

Уничтожение индуктивности при этом достигается тем, что магнитные потоки, создаваемые обеими половинами обмотки, будучи направлены навстречу один другому, взаимно уничтожаются. Бифилярно наматываются обычно катушки магазинов сопротивлений, так как наличие в этих приборах индуктивности может привести к ошибочным результатам измерений.

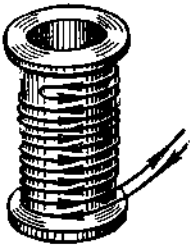


Рис. 100. Бифилярный способ намотки

При изучении явления электромагнитной индукции нами был проделан опыт (см. рис. 93), в котором индуктирование ЭДС в катушке достигалось с помощью магнитного потока электромагнита. При этом было показано, что ЭДС индукции в катушке можно вызвать и не перемещая в ней электромагнит, а изменяя лишь ток в его обмотке.

Но чтобы вызвать ЭДС индукции в одной катушке за счет изменения тока в другой, не обязательно вставлять одну из них внутрь другой, а можно расположить их рядом (рис. 101). И в этом случае при изменении тока в одной катушке возникающий переменный магнитный поток будет пронизывать (пересекать) витки другой катушки и вызовет в ней появление ЭДС.

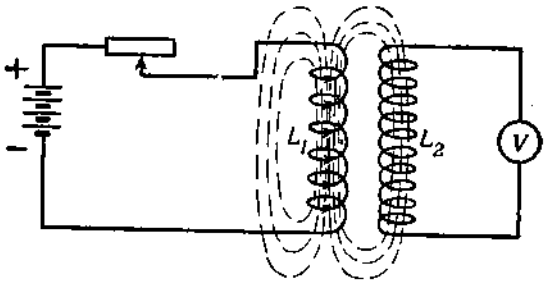


Рис. 101. Явление взаимоиндукции

Явление индуктирования ЭДС в катушке за счет переменного магнитного потока, создаваемого другой катушкой, получило название взаимоиндукции, а создаваемая таким образом ЭДС — ЭДС взаимоиндукции.

Взаимоиндукция дает возможность связывать между собой посредством магнитного поля различные электрические цепи. Такую связь принято называть **индуктивной связью.**

Величина ЭДС взаимоиндукции зависит прежде всего от того, с какой скоростью изменяется ток в первой катушке.

Чем быстрее изменяется в ней ток, тем создается бо́льшая ЭДС взаимоиндукции.

Кроме того, величина ЭДС взаимоиндукции зависит от величины индуктивности обеих катушек и от их взаимного расположения, а также от магнитной проницаемости окружающей среды. Следовательно, различные по своей индуктивности и взаимному расположению катушки и в различной среде способны вызывать одна в другой различные по величине ЭДС взаимоиндукции.

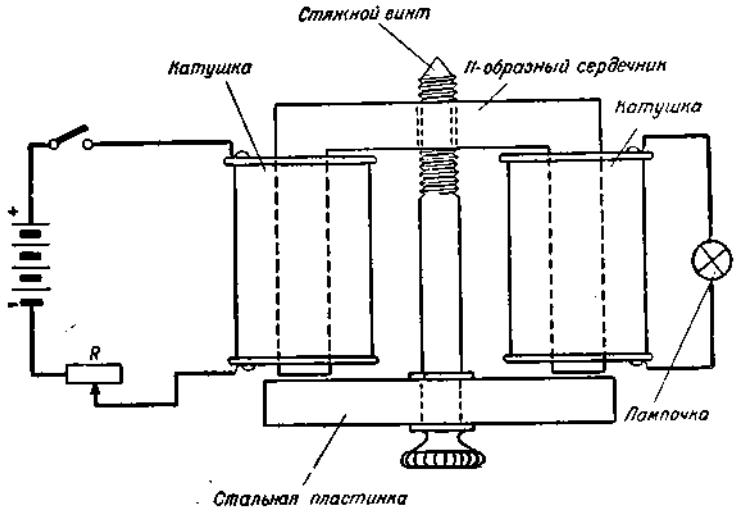


Рис. 102. Опыт, показывающий влияние магнитного сопротивления цепи на величину ЭДС взаимоиндукции

Чтобы иметь возможность различать между собой пары катушек по их способности взаимно индуктировать ЭДС, введено понятие о **взаимоиндуктивности.**

Обозначается взаимоиндуктивность буквой М («эм»). Едини́цей ее измерения, так же как и индуктивности, служит генри.

Генри — это такая взаимная индуктивность двух катушек, при которой изменение величины тока в одной катушке на 1 ампер в 1 секунду вызывает в другой катушке ЭДС взаимоиндукции, равную 1 вольту.

В радиотехнике обычно используются индуктивно связанные катушки, взаимоиндуктивность которых измеряется, как и индуктивность, долями генри.

Выше было указано, что на величину ЭДС взаимоиндукции влияет магнитная проницаемость окружающей среды. Проверим это на следующем опыте (рис. 102).

На стальной сердечник П-образной формы надеты две катушки, из которых левая, подключенная к источнику электрической энергии, имеет больше витков, чем правая, подключенная к лампочке от карманного фонаря. П- образный сердечник может замыкаться при помощи стальной пластины и стяжного винта из немагнитного материала.

Прежде чем замыкать цепь, увеличим стяжным винтом воздушный зазор между сердечником и пластиной. Замкнув теперь цепь, мы увидим, что лампочка, подключенная к концам правой катушки, на мгновение вспыхнет и затем погаснет. При размыкании цепи лампочка тоже загорится.

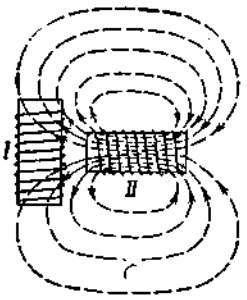


Рис. 103. Перпендикулярное расположение катушек для уменьшения индуктивного влияния

Приблизим теперь пластину к сердечнику и замкнем цепь. Лампочка вспыхнет на мгновение, но значительно ярче. То же произойдет при размыкании цепи. Это объясняется тем, что при приближении пластины к сердечнику, мы исключили из магнитной цепи воздушный промежуток, увеличив тем самым величину магнитного потока.

Если же мы совсем удалим сердечник из катушки, т. е. заставим магнитный поток проходить по воздуху, то он настолько уменьшится, что создаваемая им ЭДС самоиндукции может оказаться недостаточной для зажигания лампочки.

Следовательно, чем больше магнитная проницаемость среды, по которой замыкается переменный магнитный поток, связывающий катушки, тем сильнее индуктивная связь катушек и больше величина ЭДС взаимоиндукции.

Чтобы убедиться в том, каково влияние скорости изменения тока на величину ЭДС взаимоиндукции, будем изменять в нашем опыте величину тока при помощи реостата. Если резко вводить и выводить реостат, то лампочка будет загораться. Если же плавно перемещать движок реостата, т. е. постепенно увеличивать или уменьшать ток в цепи, то лампочка загораться не будет, так как при этом ЭДС взаимоиндукции окажется очень малой.

Совершенно очевидно, что изменение индуктивности хотя бы одной из катушек путем увеличения или уменьшения числа ее витков или размеров приведет к изменению величины ЭДС взаимоиндукции.

Явление взаимоиндукции очень широко используется во многих областях электротехники и особенно в радиотехнике. Нет ни одной радиотехнической установки, в которой не использовалась бы индуктивная связь катушек.

Но очень часто явление взаимоиндукции бывает нежелательным. Например, в радиотехнической аппаратуре при близком расположении большого количества всевозможных катушек индуктивности возникают так называемые паразитные индуктивные связи, для борьбы с которыми приходится применять специальные меры.

Один из самых распространенных способов борьбы с паразитными связями — это экранирование, т. е. помещение катушек в металлические экраны, предохраняющие их от влияния посторонних переменных магнитных полей.

Другой способ уменьшения паразитных связей заключается в перпендикулярном расположении одной катушки относительно другой (рис. 103). При этом верхняя и нижняя части катушки *1* пронизываются противоположно направленными магнитными потоками, и суммарная ЭДС взаимоиндукции в катушке получается очень малой.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. В чем состоит сущность явления самоиндукции?
2. Если по катушке проходит не изменяющийся по величине ток, почему в ней не возникает ЭДС самоиндукции?
3. От чего зависит величина ЭДС самоиндукции?
4. Почему в месте разрыва цепи, содержащей катушку со стальным сердечником, возникает искра?
5. Что называется индуктивностью катушки и от чего она зависит?
6. В каких единицах измеряется индуктивность?
7. Как зависит индуктивность катушки от скорости изменения тока?
8. За счет чего получается переменная индуктивность вариометра?
9. Как создать катушку, не обладающую индуктивностью?
10. В чем состоит сущность явления взаимоиндукции?
11. От чего зависит величина ЭДС взаимоиндукции?
12. Почему наличие стального сердечника в катушках сильно увеличивает ЭДС взаимоиндукции?
13. Какими способами можно уменьшить действие взаимоиндукции?

Вопросы для самоконтроля

15. В каком случае при перемещении проводника даже с очень большой скоростью в магнитном поле величина индуктированной в проводнике ЭДС будет равна нулю?
16. Всегда ли в проводнике появляется индуктированный ток, если проводник движется перпендикулярно магнитному потоку?

ГЛАВА IX

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЕМКОСТЬ

§ 38. ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКАЯ ИНДУКЦИЯ

Зарядим отрицательно металлическую пластину *А*, находящуюся на изолирующей подставке, т. е. создадим на ней избыток электронов. Электроны, отталкиваясь один от другого, равномерно распределятся по поверхности пластины *А* (рис. 104).

Выше уже указывалось, что вокруг любого электрически заряженного тела существует электрическое поле. Следовательно, и в данном случае в пространстве, окружающем пластину *А*, имеется электрическое поле.

Внесем в это электрическое поле незаряженную пластину *Б*. Свободные электроны, имеющиеся в пластине *Б*, начнут перемещаться под действием электрического поля пластины *А* и займут положение, указанное на рис. 104. Такое перемещение электронов нетрудно объяснить, если вспомнить, что одноименные заряды отталкиваются (в данном случае электроны пластины *Б* отталкиваются от отрицательно заряженной пластины *А*).

Вследствие перемещения электронов в пластине *Б* левая ее сторона зарядится положительно (недостаток электронов), а правая — отрицательно (избыток электронов), т. е. пластина *Б* перестанет быть электрически нейтральной. Очевидно, что, как только пластина *Б* будет удалена из электрического поля, электрические заряды на ее поверхности нейтрализуются и она вновь будет электрически незаряженной.

Описанный опыт показывает, что тело можно наэлектризовать на расстоянии. Такой способ электризации тела называется **электростатической индукцией, или электризацией посредством влияния.**

Важно отметить, что наэлектризованное состояние пластины *Б*, получившееся при ее электризации посредством влияния пластины *А*, является вынужденным и поддерживается исключительно **действием электрического поля пластины *А*.**

Но можно сделать так, что и после того, как на пластину *Б* перестанет действовать электрическое поле, она сохранит электрический заряд. Для этого достаточно коснуться рукой правой стороны пластины *Б* (пока она находится в электрическом поле пластины *А*). Электроны с пластины *Б* через наше тело уйдут в землю, и пластина окажется заряженной положительно. Если теперь пластину *Б* вынести из электрического поля, то она сохранит положительный заряд, так как нейтрализация зарядов не произойдет (часть электронов мы отвели в землю).

Из описанных опытов следует, что электрически заряды располагаются по поверхности проводника, находящегося в электрическом поле. Внутри проводника зарядов нет. Это явление используется при устройстве электростатических экранов. Если нужно защитить какую-либо деталь от влияния посторонних электрических полей, то ее помещают в металлическую коробку — экран. Экраны в радиотехнических устройствах, как правило, заземляются (соединяются с шасси). Материалом для изготовления экранов чаще всего служит алюминий.

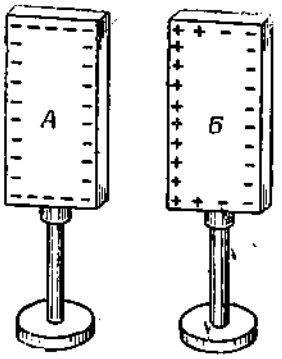


Рис. 104. Явление электростатической индукции

Укажем еще одно важное обстоятельство. Чем выше потенциал пластины *А*, тем до большего потенциала можно наэлектризовать пластину *Б* посредством влияния, а следовательно, тем больший электрический заряд можно накопить на ней.

Итак, явление электростатической индукции дает возможность при известных условиях накапливать определенное количество электричества на поверхности проводящих тел.

На этом явлении основан принцип действия конденсаторов, широко применяемых в электротехнике, радиотехнике и технике связи.

§ 39. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЕМКОСТЬ

С увеличением заряда тела возрастает его потенциал. Это возрастание не может быть беспредельным. Для каждого тела наступает в конце концов такой момент, после которого повышение потенциала прекращается и дальнейшее увеличение заряда тела становится невозможным.

Почему же тело способно зарядиться только до вполне определенного потенциала? Почему попытки дальнейшего увеличения потенциала вызывают разряд тела в окружаю-

шее пространство? Объяснить это можно следующим образом.

Электрические заряды располагаются на поверхности тела, так как одноименные заряды, отталкиваясь, стремятся как можно дальше уйти один от другого. Очевидно, что при увеличении заряда тела наступает такой момент, когда вся поверхность тела «заполнена» электрическими зарядами. Новые электрические заряды уже некуда «поместить». Мы говорим, что тело приобрело максимальный заряд. Потенциал тела при этом равен предельному.

Из сказанного следует, что различные тела (например, два шара разного диаметра) могут вместить (накопить) различное количество электричества, или, как говорят, обладают разной электрической емкостью.

Чем больше емкость тела (C) и чем больше потенциал (U), до которого тело заряжено, тем большее количество электричества (Q) запасено в теле, т. е.

$$Q = CU.$$

Электрической емкостью (или емкостью) тела называется его способность вмещать в себя определенное количество электричества, повышая при этом свой потенциал до определенного уровня.

В абсолютной практической системе единиц МКСА за единицу емкости принята одна фарада (сокращенное обозначение: *ф*, или F — «эф» латинское).

Емкость тела равна одной фараде, если увеличение его заряда на один кулон вызывает увеличение потенциала тела на один вольт.

$$1 \text{ фарада} = \frac{1 \text{ кулон}}{1 \text{ вольт}}.$$

Фарада — очень большая единица емкости. В практике для измерения емкостей используют более мелкие единицы:

микрофарады (*мкф*, μF) — миллионные доли фарады,

нанофарады (*нф*, nF) — миллиардные доли фарады и

пикофарады[1] (*пф*, pF) — миллионные доли микрофарады.

Очевидно, что

$$1\ ф = 10^6\ мкф = 10^9\ нф = 10^{12}\ пф;$$

$$1\ мкф = 10^{-6}\ ф = 10^3\ нф = 10^6\ пф;$$

$$1\ нф = 10^{-9}\ ф = 10^{-3}\ мкф = 10^3\ пф;$$

$$1\ пф = 10^{-12}\ ф = 10^{-6}\ мкф = 10^{-3}\ нф.$$

---

[1] Раньше эту единицу называли микромикрофарадой (*ммкф*, μμF).

Пример 24. Выразите в фарадах: 5 *мкф*, 250 000 *нф*, 1500 *пф*, 0,25 *мкф*.
Решение.

$$5\ мкф = 5 \cdot 10^{-6}\ ф;$$
$$250\,000\ нф = 250\,000 \cdot 10^{-9}\ ф = 25 \cdot 10^{-5}\ ф;$$
$$1500\ пф = 1500 \cdot 10^{-12}\ ф = 15 \cdot 10^{-10}\ ф;$$
$$0{,}25\ мкф = 0{,}25 \cdot 10^{-6}\ ф.$$

Пример 25. Выразите в пикофарадах: 0,1 *мкф*, 0,02 *мкф*, 2 *нф*.
Решение.

$$0{,}1\ мкф = 0{,}1 \cdot 10^{6}\ пф = 100\,000\ пф;$$
$$0{,}02\ мкф = 0{,}02 \cdot 10^{6}\ пф = 20\,000\ пф;$$
$$2\ нф = 2 \cdot 10^{3}\ пф = 2\,000\ пф.$$

§ 40. КОНДЕНСАТОРЫ

Схематическое устройство простейшего (так называемого плоского) конденсатора показано на рис. 105. Как видно из рис. 105, простейший конденсатор состоит из двух близко расположенных металлических пластин (обкладок), между которыми находится воздух или какой-нибудь другой диэлектрик (слюда, фарфор, бумага и т. д.). На этих пластинах можно накопить значительно большее количество электричества, чем на таких же пластинах, находящихся одна от другой на большом расстоянии. Это объясняется тем, что разноименные заряды, которые мы можем сообщить пластинам конденсатора, притягиваются и удерживают друг друга.

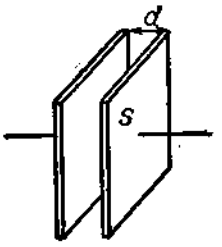


Рис. 105. Схематическое устройство простейшего конденсатора

Чем меньше расстояние между пластинами, тем взаимодействие зарядов сильнее и тем большее количество электричества может накопить конденсатор (т. е. емкость конденсатора больше). Очевидно также, что чем больше поверхность пластин конденсатора, тем больше его емкость.

Кроме того, опытным путем установлено, что емкость конденсатора прямо пропорциональна электрической проницаемости диэлектрика, находящегося между пластинами конденсатора.

Все сказанное позволяет записать следующую формулу для определения емкости плоского конденсатора:

$$C = \frac{\varepsilon_r \varepsilon_0 S}{4\pi d},$$

где C — емкость конденсатора в фарадах ($ф$);
S — поверхность одной из пластин конденсатора в квадратных метрах ($м^2$);
d — расстояние между пластинами в метрах ($м$);

ε_r — относительная электрическая проницаемость диэлектрика (см. гл. II);

ε_0 — относительная электрическая проницаемость вакуума.

Примечание. Определяя емкость конденсатора, следует учитывать только ту поверхность пластины, которая перекрывается другой пластиной.

При практических расчетах емкость плоского конденсатора можно определить по следующей формуле:

$$C = \frac{\varepsilon_r S}{1{,}13d},$$

где C — емкость конденсатора в пикофарадах ($пф$);

S — поверхность одной из пластин конденсатора в квадратных сантиметрах ($см^2$);

d — расстояние между пластинами в миллиметрах ($мм$);

ε_r — относительная электрическая проницаемость диэлектрика.

Можно показать, что емкость шара, который достаточно далеко удален от других тел, зависит только от величины его радиуса. Поэтому иногда емкость измеряется в сантиметрах. Емкостью в 1 *см* обладает шар радиусом в 1 *см*. Между единицами измерения емкости в системе МКСА и единицей емкости «сантиметр» существуют следующие зависимости:

$$1\ ф = 9 \cdot 10^{11}\ см;$$

$$1\ мкф = 9 \cdot 10^{5}\ см;$$

$$1\ нф = 900\ см;$$

$$1\ пф = 0{,}9\ см.$$

Полезно запомнить также, что $1\ см = 1{,}1\ пф$.

Пример 26. Конденсатор состоит из двух латунных прямоугольных пластин размером 2×3 *см*. Между пластинами находится слюдяная прокладка толщиной 0,2 *мм*. Определить емкость конденсатора.

Решение. 1. Определим площадь пластины

$$S = 2 \times 3 = 6\ см^2.$$

2. Определим емкость конденсатора

$$C = \frac{\varepsilon_r S}{1{,}13d} = \frac{4 \cdot 6}{1{,}13 \cdot 0{,}2} = 106\ пф.$$

Конденсаторы, используемые в радиотехнических устройствах, делятся на конденсаторы **постоянной** и **переменной емкости.** Емкость конденсаторов постоянной емкости в процессе работы практически остается постоянной. Емкость конденсатора переменной емкости можно изменять (например, при настройке радиоприемника на нужную станцию).

Конденсатор переменной емкости (рис. 106) состоит из статора (неподвижные пластины) и ротора (подвижные пластины). При вращении подвижных пластин площадь перекрытия их неподвижными пластинами изменяется, а значит, изменяется и емкость конденсатора.

Среди конденсаторов переменной емкости несколько особое место занимают так называемые подстроечные (полупеременные) конденсаторы (рис. 107). Емкость такого конденсатора невелика (от единиц до десятков пикофарад). Изменение емкости подстроечных конденсаторов осуществляется обычно только при регулировке аппаратуры.

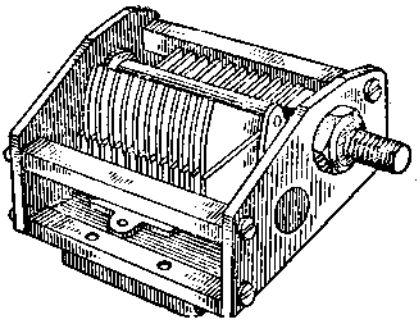


Рис. 106. Конденсатор переменной емкости

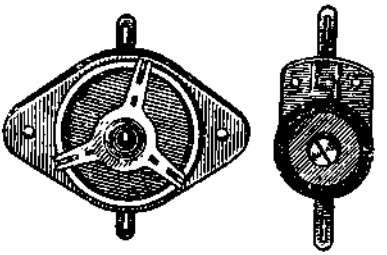


Рис. 107. Подстроечные (полупеременные) конденсаторы

В зависимости от того, какой диэлектрик используется в конденсаторах, они делятся на конденсаторы с воздушным, твердым или жидким диэлектриком.

Конденсатор переменной емкости, показанный на рис. 106, является конденсатором с воздушным диэлектриком, так как у него пластины ротора отделены от пластин статора воздушными промежутками.

На рис. 108 показаны различные типы конденсаторов с твердым диэлектриком (керамические, слюдяные, бумажные и металлобумажные), применяемые в современной радиоаппаратуре.

В керамических конденсаторах в качестве диэлектрика используется керамика, обладающая высокой относительной диэлектрической проницаемостью. Обкладками керамического конденсатора обычно служат два слоя серебра, нанесенные на керамику. Наша промышленность выпускает керамические конденсаторы с емкостями от 1 до 6800 *пф*.

Широкое применение в радиоаппаратуре нашли слюдяные конденсаторы. Пластины этих конденсаторов разделены между собой слюдяными прокладками. Слюдяные конденсаторы изготовляются емкостью от 10 *пф* до 20 *мкф*.

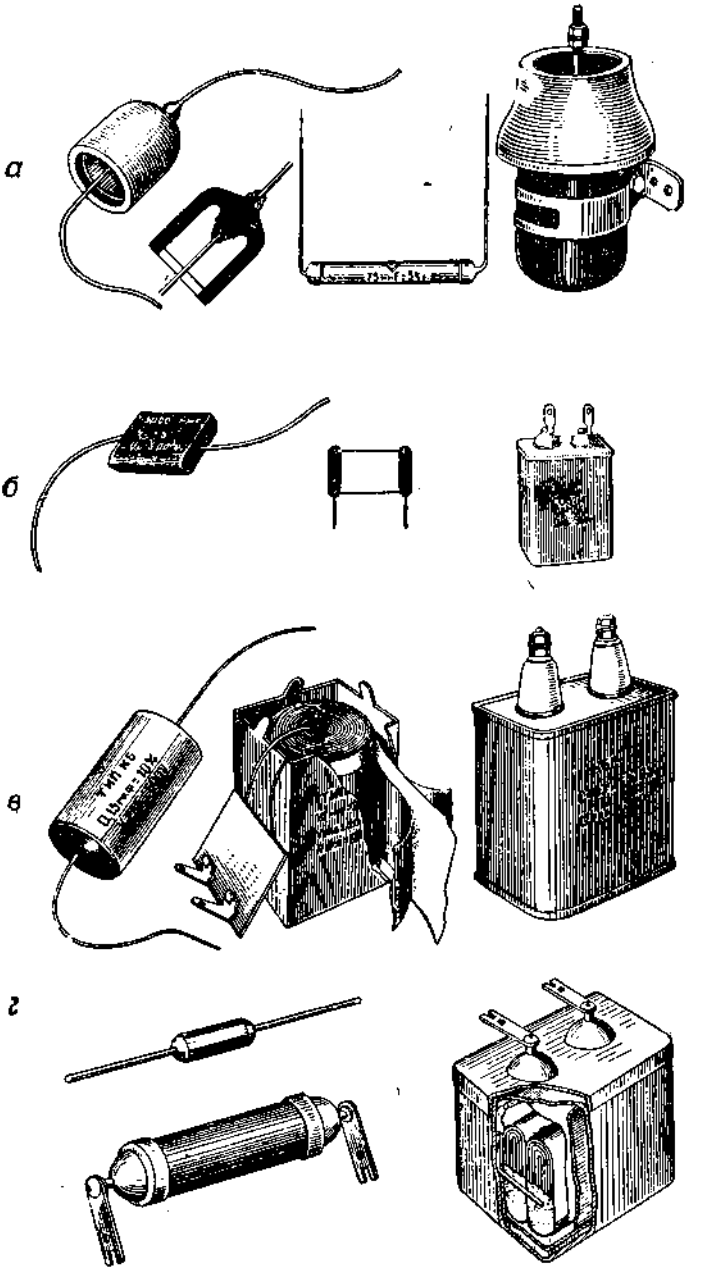


Рис. 108. Различные типы конденсаторов постоянной емкости с твердым диэлектриком:
а — керамические; *б* — слюдяные; *в* — бумажные; *г* — металлобумажные

В бумажных конденсаторах диэлектриком служит тонкая парафинированная бумага. Наиболее часто эти конденсаторы используются как блокировочные и имеют емкости от 470 *пф* до 10 *мкф*.

В радиотехнической аппаратуре часто используются электролитические конденсаторы (рис. 109).

Простейший элекролитический конденсатор представляет собой две алюминиевые пластины (одной из них обычно служит корпус конденсатора), между которыми находится специальный химический раствор (электролит). На одну из об-

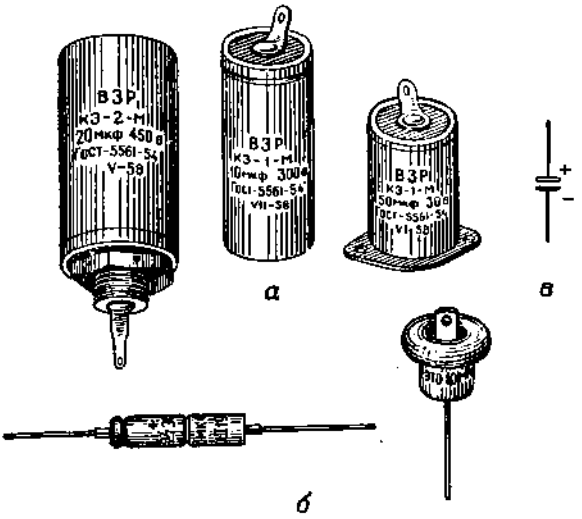


Рис. 109. Электролитические конденсаторы:
а — электролитические конденсаторы с алюминиевым анодом; *б* — малогабаритные электролитические конденсаторы; *в* — условное изображение

кладок (пластин) конденсатора наносится тонкая оксидная пленка, являющаяся диэлекриком. Электролит служит второй обкладкой конденсатора. Вторая пластина конденсатора предназначена лишь для получения контакта с электролитом.

Основное достоинство электролитических конденсаторов — возможность получить большую емкость (тысячи микрофарад) при сравнительно небольших геометрических размерах. Недостатки этих конденсаторов следующие:

— необходимость соблюдения полярности при включении конденсатора в цепь, а это значит, что электролитические конденсаторы можно использовать только в цепях постоянного тока;

— сравнительно низкие рабочие напряжения;

— зависимость емкости конденсатора от температуры.

На всех типах конденсаторов обычно указывается величина их рабочего напряжения. Напряжение цепи, в которую включается конденсатор, не должно превышать его рабочее напряжение. В противном случае произойдет пробой диэлектрика, пластины конденсатора замкнутся накоротко и он выйдет из строя.

Наша промышленность выпускает конденсаторы на самые различные рабочие напряжения. Так, например, керамические конденсаторы выпускаются на рабочие напряжения от 500 до 25 000 *в*, слюдяные — от 250 до 30 000 *в*, бумажные — от 160 до 30 000 *в* и электролитические — от 8 до 500 *в*.

§ 41. ЗАРЯД И РАЗРЯД КОНДЕНСАТОРА

Проделаем следующий несложный опыт. Соединим батарею, миллиамперметр, конденсатор и переключатель так, как показано на рис. 110.

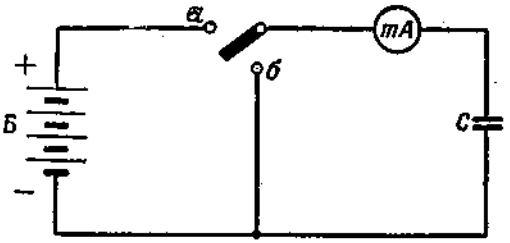


Рис. 110. Конденсатор в цепи постоянного тока

Если переключатель поставить в положение *а*, то стрелка прибора вначале отклонится на некоторый угол (по цепи проходит ток заряда конденсатора), а затем вернется на нуль (заряд конденсатора окончился, ток в цепи равен нулю).

Поставим теперь переключатель в положение *б*. Конденсатор *С* начнет разряжаться. Стрелка прибора отклонится на некоторый угол (по цепи проходит ток разряда конденсатора), а затем вернется на нуль (разряд конденсатора окончился, ток в цепи равен нулю). Во время этого опыта мы заметим, что отклонение стрелки прибора при заряде и разряде конденсатора происходит в противоположные стороны, т. е. ток заряда и ток разряда конденсатора имеют противоположные направления.

Рассмотрим процессы, происходящие в цепи при заряде и разряде конденсатора.

Когда мы установили переключатель в положение *а*, то конденсатор *С* оказался подключенным к батарее *Б*. Обкладка конденсатора, соединенная с отрицательным полюсом батареи, стала заряжаться отрицательно, а противоположная

обкладка — положительно. По цепи пошел ток заряда конденсатора. По мере увеличения заряда конденсатора напряжение между его обкладками увеличивалось и, когда оно стало равно напряжению на зажимах батареи, ток в цепи прекратился (рис. 111).

Из рис. 111 видно, что ток $I_з$ в цепи заряда конденсатора определяется разностью напряжений $U_Б - U_C$ (так как они

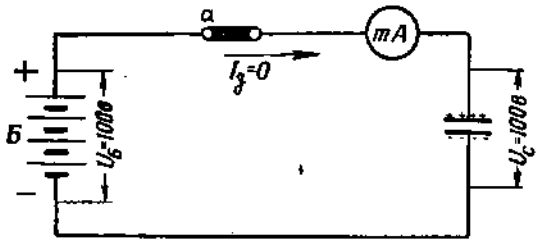


Рис. 111. Конденсатор заряжен до напряжения батареи, ток в цепи равен нулю

действуют навстречу одно другому) и сопротивлением цепи $R_з$, а именно:

$$I_з = \frac{U_Б - U_C}{R_з}.$$

В момент замыкания переключателя $U_C=0$, а значит,

$$I_з = \frac{U_Б}{R_з},$$

т. е. ток в цепи заряда имеет наибольшее значение.

В процессе заряда конденсатора напряжение U_C возрастает, а ток в цепи уменьшается. И, наконец, при $U_Б = U_C$, т. е. когда конденсатор полностью зарядился, ток в цепи равен нулю.

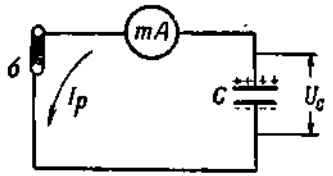


Рис. 112. Разряд конденсатора

Таким образом, при включении конденсатора в цепь постоянного тока в цепи проходит ток только в момент заряда конденсатора. По окончании заряда (а этот процесс длится доли секунды) ток в цепи не проходит, так как цепь разорвана диэлектриком конденсатора. Поэтому принято говорить, что «конденсатор не пропускает постоянного тока».

При установке переключателя в положение *б* (рис. 112) конденсатор, напряжение между обкладками которого равно напряжению батареи, оказывается замкнутым на сопротивление цепи $R_р$ (сопротивление прибора и соединительных

проводов). Величина тока в цепи определяется в этом случае по формуле

$$I_р = \frac{U_C}{R_р}.$$

По мере разряда конденсатора напряжение между обкладками конденсатора U_C будет уменьшаться и, следовательно, будет уменьшаться ток разряда.

Когда конденсатор окончательно разрядится ($U_C = 0$), ток в цепи будет равен нулю.

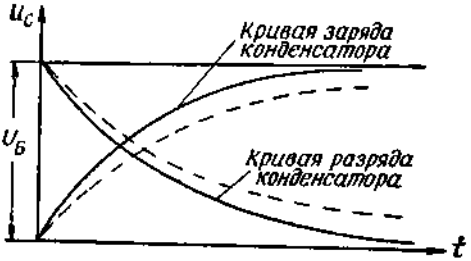


Рис. 113. Кривые, характеризующие процесс заряда и разряда конденсатора

Из рис. 111 и 112 видно, что направление тока разряда противоположно направлению тока заряда.

Процессы заряда и разряда конденсатора можно иллюстрировать графически (рис. 113). Из рис. 113 видно, что при

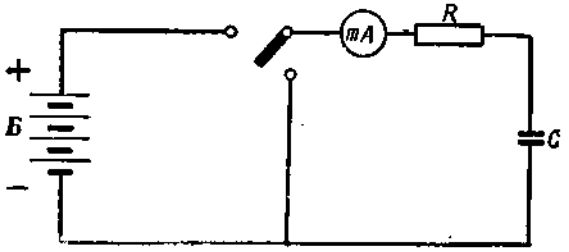


Рис. 114. Конденсатор C и сопротивление R в цепи постоянного тока

заряде конденсатора напряжение между его обкладками постепенно увеличивается от нуля до напряжения, равного напряжению на зажимах батареи. При разряде конденсатора, наоборот, напряжение между обкладками конденсатора постепенно падает до нуля.

Если в цепь заряда конденсатора включить резистор R (рис. 114), то заряд и разряд конденсатора будут происходить медленнее (пунктирные кривые на рис. 113).

Для характеристики времени заряда и разряда конденсатора вводится понятие: **постоянная времени цепи.** Постоянная времени цепи τ (греческая буква «тау») определяется по формуле

$$\tau = RC.$$

Если R выражать в мегомах, а C в пикофарадах, то τ получается в микросекундах (миллионных долях секунды).

Пример 27. Определить постоянную времени цепи, если $R=250$ *ком*, а $C=10\,000$ *пф*.

Решение.

$$\tau = RC = 250 \cdot 10^{-3} \cdot 10000 = 2500 \text{ мксек}.$$

Практически считают, что конденсатор полностью заряжается за время равное 5τ.

Пример 28. Сколько времени длится процесс заряда конденсатора, если сопротивление цепи заряда $R=0{,}5$ *Ом*, а емкость конденсатора $C=1000$ *пф*?

Решение. 1. Определим постоянную времени цепи

$$\tau = RC = 0{,}5 \cdot 1000 = 500 \text{ мксек}.$$

2. Определим время заряда конденсатора

$$t = 5\tau = 5 \cdot 500 = 2500 \text{ мксек} = 0{,}0025 \text{ сек}.$$

Выше (см. гл. III) мы уже рассматривали вопрос о поведении диэлектрика в электрическом поле. Было указано, что под действием электрического поля диэлектрик поляризуется.

Поляризация диэлектрика происходит и при заряде конденсатора, так как диэлектрик оказывается в электрическом поле, созданном заряженными пластинами. Для поляризации диэлектрика электрическое поле затрачивает часть своей энергии, что вызывает ослабление поля между пластинами.

Различные диэлектрики под действием одного и того же поля поляризуются в различной степени. Чем легче поляризуется диэлектрик (чем больше его электрическая проницаемость), тем он больше ослабляет поле. Наименьшее ослабление поля между пластинами конденсатора создает поляризация воздуха. Но ослабление поля позволяет сообщить конденсатору больший электрический заряд при одном и том же напряжении. Следовательно, **чем больше электрическая проницаемость диэлектрика, находящегося между пластинами конденсатора, тем больше емкость этого конденсатора.** Это обстоятельство и учитывается (введением в числитель относительной электрической проницаемости диэлектрика ε_r) в формуле для определения емкости конденсатора

$$C = \frac{\varepsilon_r \varepsilon_0 S}{4\pi d}.$$

§ 42. СОЕДИНЕНИЕ КОНДЕНСАТОРОВ

В практике используются три вида соединений конденсаторов: последовательное, параллельное и смешанное. Рассмотрим свойства этих трех видов соединений конденсаторов.

Последовательное соединение конденсаторов. При последовательном соединении конденсаторов правая пластина первого конденсатора соединяется с левой пластиной второго, правая пластина второго — с левой пластиной третьего и т. д. (рис. 115).

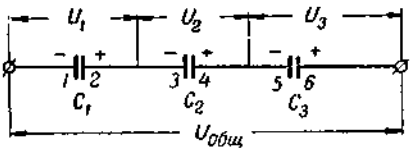


Рис. 115. Схема последовательного соединения конденсаторов

Общая емкость при последовательном соединении конденсаторов определяется по формуле

$$\frac{1}{C_{общ}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \dots,$$

где $C_{общ}$ — общая емкость;

C_1, C_2, C_3 ... — емкости отдельных конденсаторов.

При последовательном соединении конденсаторов общая емкость уменьшается. Так происходит потому, что общая толщина диэлекрика увеличивается, что приводит к уменьшению общей емкости.

Если последовательно включены только два конденсатора, то общая емкость определяется по формуле

$$C_{общ} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}.$$

Если последовательно включено несколько одинаковых конденсаторов, то их общая емкость определяется по формуле

$$C_{общ} = \frac{C}{n},$$

где C — емкость одного конденсатора;

n — число последовательно включенных конденсаторов.

Общее напряжение, приложенное к последовательно соединенным конденсаторам, равно сумме напряжений на отдельных конденсаторах, т. е.

$$U_{общ} = U_1 + U_2 + U_3 + \dots$$

Нетрудно показать, что при последовательном соединении конденсаторов все они заряжаются одинаковым количеством электричества. В самом деле, если бы конденсатор C_1 (рис. 115) имел больший заряд, чем конденсатор C_2, то между пластинами 2 и 3 этих конденсаторов существовала раз-

ность потенциалов, которая вызвала бы перемещение свободных электронов по проводу 2—3. Это перемещение происходило бы до тех пор, пока заряды конденсаторов не уравнялись.

Итак, все последовательно соединенные конденсаторы заряжаются одинаковым количеством электричества. Но, как уже указывалось, количество электричества, запасаемое конденсатором, $Q=CU$, т. е. чем больше емкость конденсатора, тем при меньшем напряжении на нем он запасет данное количество электричества. Поэтому общее напряжение, приложенное к нескольким последовательно соединенным конденсаторам, распределяется между отдельными конденсаторами обратно пропорционально их емкости. Это значит, что чем больше емкость конденсатора, включенного последовательно с другими конденсаторами, тем меньше напряжение будет между его пластинами.

Последовательное соединение конденсаторов применяется в том случае, если напряжение в цепи больше рабочего напряжения одного конденсатора. Например, если напряжение в цепи 600 *в*, а в нашем распоряжении имеются три одинаковых конденсатора, причем рабочее напряжение каждого из них 200 *в*, то их можно включить в цепь, соединив предварительно последовательно.

При последовательном соединении общая емкость меньше самой малой из соединенных емкостей. Это позволяет, даже не делая расчета общей емкости, приблизительно оценить ее величину. Например, если соединены последовательно три конденсатора: 0,1; 3 и 10 *мкф*, то заранее можно сказать, что их общая емкость будет меньше 0,1 *мкф*. Подсчет по формуле дает значение общей емкости — 0,096 *мкф*.

Пример 29. Три конденсатора емкостью $C_1=500$ *пф*, $C_2=1500$ *пф* и $C_3=2000$ *пф* соединены последовательно. Определить их общую емкость.

Решение.

$$\frac{1}{C_{общ}}=\frac{1}{C_1}+\frac{1}{C_2}+\frac{1}{C_3}=\frac{1}{500}+\frac{1}{1500}+\frac{1}{2000}=\frac{12+4+3}{6000}=\frac{19}{6000};$$

$$C_{общ}=\frac{6000}{19}\approx 316 \text{ } пф.$$

Пример 30. Два конденсатора емкостью $C_1=2$ *мкф* и $C_2=6$ *мкф* включены в цепь напряжением 800 *в* (рис. 116). Определить напряжение на каждом из конденсаторов.

Решение.

$$\frac{U_1}{U_2}=\frac{C_2}{C_1}=\frac{6}{2}=3, \text{ т. е. } U_1=3U_2;$$

$$U_1+U_2=800;$$

$$3U_2+U_2=800, \quad 4U_2=800$$

или

$$U_2 = \frac{800}{4} = 200 \text{ в};$$

$$U_1 = 3U_2 = 3 \cdot 200 = 600 \text{ в}.$$

Пример 31. Пять конденсаторов емкостью по 1 *мкф* включены последовательно в цепь напряжением $U = 1500$ *в*. Определить общую емкость и напряжение на каждом конденсаторе.

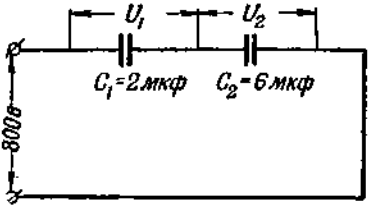


Рис. 116. Схема последовательного соединения двух конденсаторов (к примеру 30)

Решение. 1. Определим общую емкость:

$$C_{\text{общ}} = \frac{C}{n} = \frac{1}{5} = 0{,}2 \text{ мкф}.$$

2. Определим напряжение на каждом конденсаторе:

$$U_c = \frac{U}{n} = \frac{1500}{5} = 300 \text{ в}.$$

Параллельное соединение конденсаторов. Схема параллельного соединения конденсаторов показана на рис. 117.

Общая емкость при параллельном соединении конденсаторов определяется по формуле

$$C_{\text{общ}} = C_1 + C_2 + C_3 + \ldots,$$

т. е. общая емкость параллельно соединенных конденсаторов равна сумме емкостей всех включенных конденсаторов.

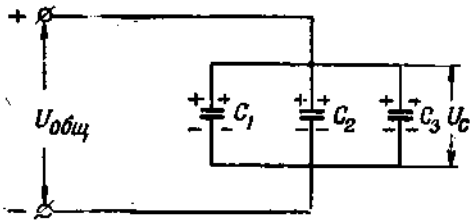


Рис. 117. Схема параллельного соединения конденсаторов

Объясняется это тем, что при параллельном соединении конденсаторов происходит как бы увеличение площади пластин, что приводит к увеличению емкости.

Если параллельно включено несколько (n) одинаковых конденсаторов, то общую емкость можно определить по формуле

$$C_{\text{общ}} = nC.$$

Как видно из рис. 117, напряжение на каждом из параллельно включенных конденсаторов (U_c) равно напряжению цепи ($U_{\text{общ}}$). Это значит, что к параллельно соединенным

конденсаторам можно подвести напряжение, не превышающее рабочее напряжение каждого из них.

Пример 32. Три конденсатора емкостью $C_1=0{,}5$ *мкф*, $C_2=1{,}5$ *мкф* и $C_3=2{,}5$ *мкф* соединены параллельно. Определить их общую емкость.

Решение.

$$C_{общ} = C_1 + C_2 + C_3 = 0{,}5 + 1{,}5 + 2{,}5 = 4{,}5 \text{ мкф}.$$

Пример 33. Сколько конденсаторов по 150 *пф* нужно соединить параллельно, чтобы получить емкость 600 *пф*?

Решение.

$$C_{общ} = nC, \text{ а значит, } n = \frac{C_{общ}}{C} = \frac{600}{150} = 4.$$

Смешанное соединение конденсаторов — это совокупность последовательного и параллельного соединений конденсаторов (рис. 118). Смешанное соединение применяется в том

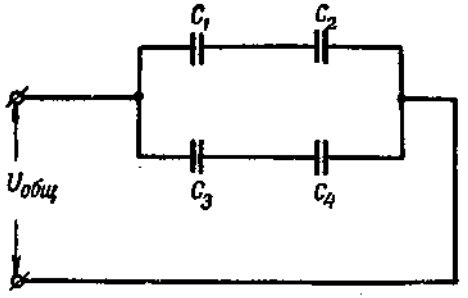


Рис. 118. Схема смешанного соединения конденсаторов

случае, когда нужно использовать положительные свойства последовательного и параллельного соединений. Поясним это на примере.

Пример 34. В цепь напряжением 600 *в* необходимо включить емкость 2 *мкф*. В нашем распоряжении имеются четыре конденсатора емкостью 2 *мкф* каждый. Рабочее напряжение каждого из них 300 *в*. Как нужно соединить конденсаторы для включения их в цепь?

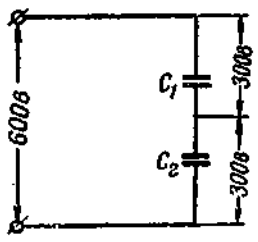


Рис. 119. Схема к примеру 34

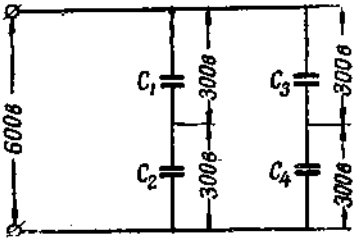


Рис. 120. Схема к примеру 34

Решение. 1. Так как рабочее напряжение конденсаторов меньше напряжения цепи в два раза, то соединим два конденсатора последовательно (рис. 119).

При этом напряжение на каждом конденсаторе будет 300 *в*, а общая их емкость — 1 *мкф*.

$$C'_{общ} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} = \frac{2 \cdot 2}{2 + 2} = 1 \text{ мкф}.$$

2. Чтобы получить необходимую емкость в цепи (2 *мкф*), параллельно конденсаторам C_1 и C_2 включим еще два последовательно соединенных конденсатора C_3 и C_4 (рис. 120). Общую емкость конденсаторов C_3 и C_4 можно определить по формуле

$$C''_{общ} = \frac{C_3 C_4}{C_3 + C_4} = \frac{2 \cdot 2}{2 + 2} = 1 \text{ мкф}.$$

Емкости $C'_{общ}$ и $C''_{общ}$ соединены параллельно, поэтому общая емкость четырех конденсаторов

$$C_{общ} = C'_{общ} + C''_{общ} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} + \frac{C_3 C_4}{C_3 + C_4} = \frac{2 \cdot 2}{2 + 2} + \frac{2 \cdot 2}{2 + 2} = 2 \text{ мкф}.$$

Напряжение на каждом конденсаторе будет 300 *в*.

Пример 35. Определить общую емкость пяти конденсаторов, если они соединены так, как показано на рис. 121.

Решение. 1. Определим общую емкость конденсаторов C_2 и C_3

$$C'_{общ} = \frac{C_2 C_3}{C_2 + C_3} = \frac{200 \cdot 300}{200 + 300} = 120 \text{ пф}.$$

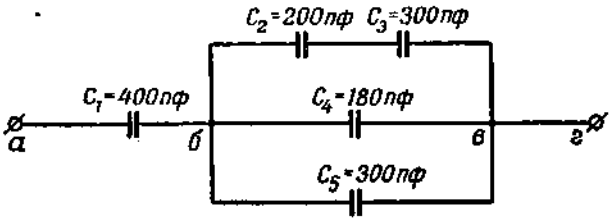


Рис. 121. Схема к примеру 35

2. Определим общую емкость между точками *б* и *в*

$$C_{бв} = C'_{общ} + C_4 + C_5 = 120 + 180 + 300 = 600 \text{ пф}.$$

3. Определим общую емкость схемы (между точками *а* и *г*)

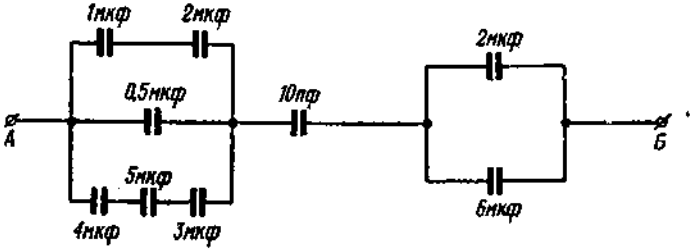
$$C_{общ} = \frac{C_1 C_{бв}}{C_1 + C_{бв}} = \frac{400 \cdot 600}{400 + 600} = 240 \text{ пф}.$$

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что такое электростатическая индукция?
2. Что такое электрическая емкость?
3. В каких единицах измеряется электрическая емкость?
4. Дайте определение фарады.
5. Как устроен простейший конденсатор?
6. От чего зависит емкость плоского конденсатора?
7. Какая разница между конденсаторами постоянной и переменной емкости?
8. Как делятся конденсаторы в зависимости от вида используемого в них диэлектрика?
9. Почему происходит отклонение стрелки прибора при установке переключателя в положение *а* (см. рис. 110)?
10. Как нужно понимать выражение «конденсатор не пропускает постоянного тока»?
11. Для чего вводится понятие «постоянная времени цепи»?
12. Как определить время заряда конденсатора?
13. Как влияет диэлектрик на емкость конденсатора?
14. В каких случаях необходимо применять последовательное соединение конденсаторов?
15. Почему возрастает общая емкость при параллельном соединении конденсаторов?
16. Для чего применяется смешанное соединение конденсаторов?

Вопросы для самоконтроля

17. Девять конденсаторов постоянной емкости соединены следующим образом:



Можно ли сразу (без расчета) приблизительно сказать, какова будет эквивалентная емкость такого соединения?

18. Если в схеме, приведенной в вопросе 17, постепенно повышать напряжение между точками *А* и *Б*, какой из конденсаторов пробьется первым (рабочие напряжения всех девяти конденсаторов одинаковые)?

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ПЕРЕМЕННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК

ГЛАВА X

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

§ 43. ПОЛУЧЕНИЕ ПЕРЕМЕННОЙ ЭДС

В главе IV книги мы познакомились с постоянным электрическим током. Постоянным он называется потому, что не изменяет с течением времени своей величины и проходит по цепи в одном направлении. Чтобы изменять величину постоянного тока, нам приходилось с помощью реостата изменять сопротивление цепи, по которой проходит этот ток.

Постоянный ток создается в цепи источниками электрической энергии (например, гальваническими или термоэлементами и аккумуляторами), которые имеют определенную полярность и заставляют тем самым проходить ток в одном определенном направлении.

Однако во многих областях техники, в том числе и в радиотехнике, широко используется переменный ток. Переменный ток, в отличие от постоянного, непрерывно изменяется как по величине, так и по направлению, причем изменения эти происходят периодически, т. е. точно повторяются через равные промежутки времени.

Основное преимущество переменного тока перед постоянным состоит в том, что он допускает возможность преобразования — трансформации напряжения.

Чтобы вызвать в цепи переменный ток, используются источники электрической энергии, создающие переменную ЭДС, периодически изменяющуюся по величине и направлению.

Такие источники называются **генераторами переменного тока.**

На рис. 122 показана модель простейшего генератора переменного тока.

Прямоугольная рамка, изготовленная из медной проволоки, укреплена на оси и при помощи ременной передачи вращается в поле магнита. Концы рамки припаяны к медным

контактным кольцам, которые, вращаясь вместе с рамкой, скользят по контактным пластинам (щеткам).

Убедимся в том, что такое устройство действительно является источником переменной ЭДС.

Предположим, что магнит создает между своими полюсами однородное магнитное поле. Вращаясь, рамка пересекает магнитный поток постоянного магнита и в каждой из ее сторон *а* и *б* индуктируется ЭДС.

Стороны *в* и *г* рамки — нерабочие, так как при вращении рамки они не пересекают магнитный поток и, следовательно, не участвуют в создании ЭДС.

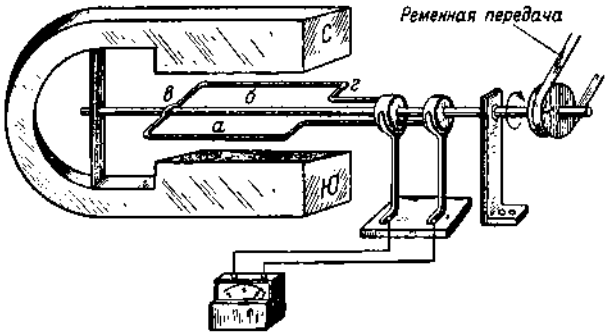


Рис. 122. Модель простейшего генератора переменного тока

В любой момент времени ЭДС, возникающая в стороне *а*, противоположна по направлению ЭДС, возникающей в стороне *б*, но в рамке обе ЭДС действуют согласно и в сумме составляют общую ЭДС, индуктируемую всей рамкой.

В этом нетрудно убедиться, если использовать для определения направления ЭДС известное нам правило правой руки. Для этого надо правую руку расположить так, чтобы ладонь была обращена в сторону северного полюса магнита, а большой отогнутый палец совпадал с направлением движения той стороны рамки, в которой мы хотим определить направление ЭДС. Тогда направление ЭДС в ней укажут вытянутые пальцы руки.

Для какого бы положения рамки мы ни определяли направление ЭДС в сторонах *а* и *б*, они всегда складываются и образуют общую ЭДС в рамке. При этом с каждым оборотом рамки направление общей ЭДС изменяется на обратное, так как каждая из рабочих сторон рамки за один оборот проходит под разными полюсами магнита и пересекает магнитный поток в разных направлениях.

Величина ЭДС, индуктируемой в рамке, также изменяется, так как изменяется скорость, с которой стороны рамки пересекают магнитный поток. Действительно, в то время, когда рамка подходит к своему вертикальному положению и проходит его, скорость пересечения магнитного потока сторонами рамки становится наибольшей и в рамке индуктируется наибольшая ЭДС. В те моменты времени, когда рамка проходит свое горизонтальное положение, ее

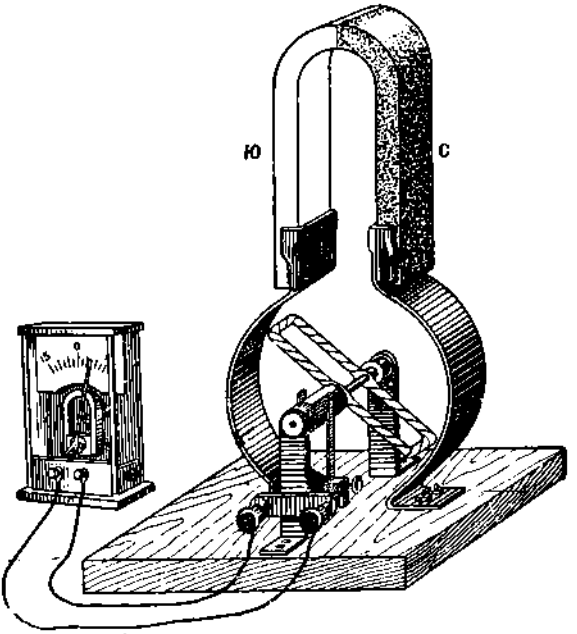


Рис. 123. Модель витка, вращающегося в магнитном поле

стороны как бы скользят вдоль магнитного потока, не пересекая его, и ЭДС не индуктируется.

Таким образом, при равномерном вращении рамки в ней индуктируется ЭДС, периодически изменяющаяся как по величине, так и по направлению.

ЭДС, возникающую в рамке, можно использовать для создания тока во внешней цепи.

Чтобы практически проверить все наши рассуждения, проделаем следующий опыт. Возьмем учебный прибор, называемый моделью витка, вращающегося в магнитном поле (рис. 123), и подключим к нему гальванометр со шкалой, имеющей нуль посередине. В этом приборе для получения большей величины ЭДС вместо витка взята катушка, намотанная из тонкой изолированной проволоки и согнутая

в виде прямоугольной рамки, концы которой выведены на контактные кольца.

В остальном схема этого прибора ничем не отличается от схемы, приведенной на рис. 122.

Если мы начнем вращать рамку, то заметим, что стрелка гальванометра придет в движение, отклоняясь поочередно то вправо, то влево от нулевого деления шкалы. При этом наибольшие отклонения стрелки будут соответствовать тем моментам времени, когда рамка проходит свое горизонтальное положение. Это говорит нам о том, что скорость пересечения сторонами рамки магнитного потока в эти моменты времени была наибольшей, что и привело к появлению в рамке большой ЭДС.

Продолжая вращать рамку, мы заметим также, что стрелка гальванометра оказывается у нулевого деления шкалы в то время, когда рамка проходит свое вертикальное положение. Следовательно, в эти моменты ЭДС в рамке не индуктируется, так как ее стороны скользят вдоль магнитного потока, не пересекая его. По мере удаления рамки от этого положения в ней начинает индуктироваться все бóльшая и бóльшая ЭДС.

Нетрудно было также заметить по стрелке гальванометра, что в моменты времени, когда рамка проходит вертикальное положение, ЭДС, индуктируемая в ней, изменяет свое направление.

Итак, мы приходим к выводу, что, используя явление электромагнитной индукции, можно получить переменную ЭДС и, следовательно, переменный ток.

Переменный ток для промышленных целей и для освещения вырабатывается мощными генераторами, приводимыми во вращение водяными турбинами или двигателями внутреннего сгорания. Переменный ток в радиотехнике вырабатывается ламповыми, транзисторными, параметрическими и другими генераторами.

При изучении постоянного тока мы не задумывались над тем, как изображать его, так как вполне достаточно было указать стрелкой его направление в цепи. Переменный же ток или ЭДС стрелкой обозначить невозможно, так как они непрерывно изменяют свое направление. Поэтому для изображения переменных токов, ЭДС и напряжений и вообще всех переменных величин используется графический метод изображения, с которым нам необходимо познакомиться.

Графический метод дает возможность наглядно представить процесс изменения той или иной переменной величины с течением времени.

Построение графиков переменных величин начинают с построения двух взаимно перпендикулярных линий, называемых осями графика. Затем на горизонтальной оси

в определенном масштабе откладывают отрезки времени, а на вертикальной (также в некотором масштабе) — значения той величины, график которой собираются построить (ЭДС, напряжения или тока).

На рис. 124 графически изображены постоянная и переменная ЭДС. Вверх по вертикали от точки *0* пересечения осей откладывают значения ЭДС одного направления, которое принято называть положительным, а вниз от этой точ-

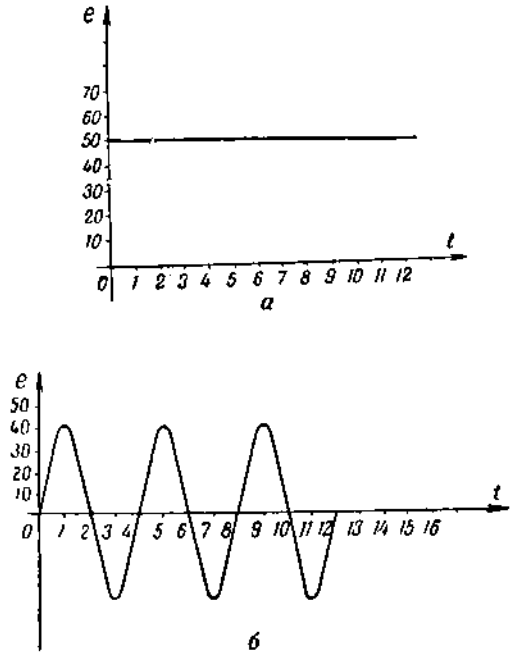


Рис. 124. Графическое изображение ЭДС:
а — постоянной; *б* — переменной

ки — противоположного направления, принятого называть отрицательным.

Сама точка *0* служит одновременно началом отсчета значений ЭДС (по вертикали вниз и вверх) и времени (по горизонтали вправо). Иначе говоря, этой точке соответствуют нулевое значение ЭДС и тот начальный момент времени, от которого мы намереваемся проследить, как в дальнейшем будет изменяться ЭДС.

Убедимся в правильности построенного на рис. 124, *а* графика постоянной ЭДС величиной 50 *в*.

Так как ЭДС постоянна, т. е. не изменяет с течением времени своей величины и направления, то различным моментам времени будут соответствовать одни и те же зна-

чения ЭДС, т. е. 50 *в*. Следовательно, в момент времени, равный нулю, т. е. в начальный момент нашего наблюдения за ЭДС, она будет равна 50 *в*. Отложив по вертикальной оси вверх отрезок, равный значению ЭДС 50 *в*, мы получим первую точку нашего графика. То же самое мы обязаны сделать и для следующего момента времени, соответствующего точке *1* на оси времени, т. е. отложить от этой точки вертикально вверх отрезок, также равный 50 *в*. Конец отрезка определит нам вторую точку графика. Проделав подобное построение для нескольких последующих моментов времени, мы получим ряд точек, соединение которых даст прямую линию, являющуюся графическим изображением постоянной ЭДС величиной 50 *в*.

Заметим, что прямая линия, изображающая постоянную ЭДС, расположена выше горизонтальной оси — оси времени, т. е. только в области положительных значений ЭДС. Следовательно, график подтверждает нам то обстоятельство, что постоянная ЭДС не изменяет своего направления. Совсем иначе выглядит график переменной ЭДС (рис. 124, б), наглядно подтверждающий, что ЭДС изменяется как по величине, так и по направлению.

Убедимся, действительно ли волнообразная кривая линия является графиком переменной ЭДС. На рис. 125 в верхней части показана рамка, вращающаяся в магнитном поле, а внизу дано графическое изображение возникающей в рамке ЭДС.

Начнем равномерно вращать рамку по часовой стрелке и проследим за ходом изменения в ней ЭДС, приняв за начальный момент горизонтальное положение рамки. В начальный момент ЭДС равна нулю, так как стороны рамки не пересекают магнитный поток. На графике это нулевое значение ЭДС, соответствующее моменту $t=0$, изобразится точкой *1*.

При дальнейшем вращении рамки в ней начнет появляться ЭДС, которая будет возрастать по величине до тех пор, пока рамка не достигнет своего вертикального положения. На графике это возрастание ЭДС изображается плавной поднимающейся вверх кривой, которая достигает своей вершины (точка *2*) в тот момент, когда рамка находится в вертикальном положении.

По мере приближения рамки к горизонтальному положению ЭДС в ней плавно убывает до нуля. На графике это изображается спадающей плавной кривой.

Следовательно, за время, соответствующее половине оборота рамки, ЭДС в ней успела возрасти от нуля до наибольшей величины и вновь уменьшиться до нуля (точка *3*).

При дальнейшем вращении рамки в ней вновь возникает ЭДС, которая постепенно возрастает по величине, однако

направление ее стало обратное, в чем можно убедиться, применив правило правой руки.

График учитывает изменение направления ЭДС тем, что кривая, изображающая ЭДС, пересекает ось времени и располагается теперь ниже этой оси. ЭДС возрастает опять-таки до тех пор, пока рамка не займет вертикальное положение. Затем начнется убывание ЭДС, и величина ее станет равной нулю, когда рамка вернется в свое первоначальное положение, совершив один полный оборот. На графике это выразится тем, что кривая ЭДС, достигнув своей вер-

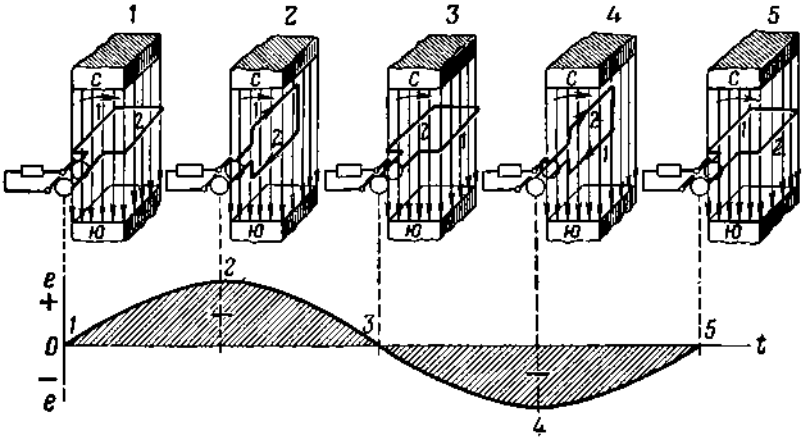


Рис. 125. Построение графика переменной ЭДС

шины (точка *4*), встретится затем с осью времени (точка *5*).

На этом заканчивается один цикл изменения ЭДС, но, если продолжать вращение рамки, тотчас же начинается второй цикл, в точности повторяющий первый, за которым в свою очередь последует третий, а потом четвертый и так до тех пор, пока мы не прекратим вращение рамки.

Таким образом, за каждый оборот рамки возникающая в ней ЭДС совершает полный цикл своего изменения.

Если же концы рамки замкнуть на какую-либо внешнюю цепь, то по цепи пойдет переменный ток, график которого будет по виду таким же, как и график ЭДС.

Показанная на рис. 124, *б* и 125 волнообразная кривая называется **синусоидой,** а ток, ЭДС или напряжение, изменяющиеся по такому закону, называются **синусоидальными.**

Сама кривая названа синусоидой потому, что она является графическим изображением переменной тригонометрической величины, называемой синусом.

Синусоидальный характер изменения тока — самый распространенный в электротехнике, поэтому, говоря о переменном токе, обычно имеют в виду синусоидальный ток.

§ 44. ПАРАМЕТРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Переменный ток полностью характеризуется тремя параметрами — **периодом, амплитудой и частотой,** зная которые мы можем судить, какой это переменный ток, и построить его график.

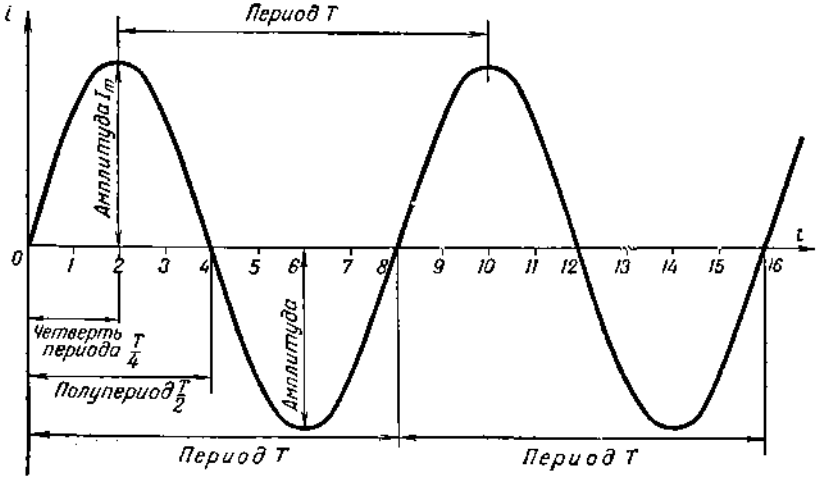


Рис. 126. Кривая синусоидального тока

Пользуясь кривой синусоидального тока, изображенной на рис. 126, разберем каждый из этих параметров.

Промежуток времени, на протяжении которого совершается полный цикл изменения тока, называется периодом. Период обозначается буквой T и измеряется в секундах.

Промежуток времени, на протяжении которого совершается половина полного цикла изменения тока, называется полупериодом $\left(\frac{T}{2}\right)$. Следовательно, период изменения тока (ЭДС, напряжения) состоит из двух полупериодов.

Очевидно, что все периоды одного и того же переменного тока равны между собой.

Как видно из графика, в течение одного периода своего изменения ток достигает дважды максимального значения.

Максимальное значение переменного тока (ЭДС, напряжения) за период называется его амплитудой, или амплитудным значением тока.

I_m, E_m и U_m — общепринятые обозначения амплитуд соответственно тока, ЭДС и напряжения.

Мы прежде всего обратили внимание на амплитудное значение тока, однако, как это видно из графика, существует бесчисленное множество промежуточных его значений, меньших амплитудного.

Значение переменного тока (ЭДС, напряжения), соответствующее любому выбранному моменту времени, называется его мгновенным значением.

i, e и u — общепринятые обозначения мгновенных значений тока, ЭДС и напряжения.

Мгновенное значение тока, как и амплитудное его значение, легко определить с помощью графика. Для этого из любой точки на горизонтальной оси, соответствующей интересующему нас моменту времени, проведем вертикальную линию до точки пересечения с кривой тока; полученный отрезок вертикальной прямой определит значение тока в данный момент, т. е. мгновенное его значение.

Очевидно, что мгновенное значение тока по истечении времени $\frac{T}{2}$ от начальной точки графика будет равно нулю, а по истечении времени $\frac{T}{4}$ — его амплитудному значению. Изменяясь в обратном направлении, ток также достигает амплитудного значения, но по истечении времени, равного $^3/_4\ T$.

График показывает, как с течением времени изменяется ток в цепи и что каждому моменту времени соответствует только одно определенное значение как величины, так и направления тока. При этом значение тока в данный момент времени в одной точке цепи будет точно, таким же в любой другой точке этой цепи.

Мы определили два параметра, характеризующие переменный ток — период и амплитуду. Зная их, мы можем построить график интересующего нас тока.

Однако в технике переменных токов и особенно в радиотехнике, использующей токи, периоды которых измеряются миллионными и миллиардными долями секунды, широко используется третий параметр — **частота.**

Число полных периодов, совершаемых током в 1 секунду, называется частотой переменного тока и обозначается латинской буквой f («эф»).

Чтобы определить частоту переменного тока, т. е. узнать, сколько периодов своего изменения ток совершил в течение 1 секунды, необходимо 1 секунду разделить на время одного периода

$$f = \frac{1}{T}.$$

Зная частоту переменного тока, можно определить период

$$T = \frac{1}{f}.$$

Частота переменного тока измеряется единицей, называемой **герцем.** Эта единица получила свое название в честь выдающегося немецкого физика Генриха Рудольфа Герца (1857—1894), доказавшего на опыте существование электромагнитных волн.

Если создать переменный ток, частота изменения которого равна 1 герцу, то период такого тока будет равен 1 секунде. И, наоборот, если период изменения тока равен 1 секунде, то частота такого тока равна 1 герцу.

Герц сокращенно обозначается буквами *гц*, а в международном обозначении — Hz.

В радиотехнике нам приходится иметь дело с переменными токами высокой частоты, поэтому для удобства всевозможных расчетов и измерений используется единица частоты, в 1000 раз бóльшая одного герца и называемая **килогерцем** (*кгц*):

$$1\ кгц = 10^3\ гц.$$

В технике ультракоротких волн и сверхвысоких частот используются еще бóльшие единицы частоты — мегагерц (*Мгц*, или MHz) и гигагерц (*Ггц*):

$$1\ Мгц = 10^3\ кгц = 10^6\ гц;$$
$$1\ Ггц = 10^3\ Мгц = 10^6\ кгц = 10^9\ гц.$$

Пример 36. Выразите в герцах 0,5 *Мгц*, 300 *кгц*, 0,003 *Ггц*.
Решение.

$$0{,}5\ Мгц = 0{,}5 \cdot 10^6\ гц = 500\,000\ гц;$$
$$300\ кгц = 300 \cdot 10^3\ гц = 300\,000\ гц;$$
$$0{,}003\ Ггц = 0{,}003 \cdot 10^9\ гц = 3\,000\,000\ гц.$$

Итак, мы определили все основные параметры: период, амплитуду и частоту, которые позволяют отличать друг от друга различные переменные токи, производить всевозможные расчеты и строить, когда это необходимо, их графики.

В дальнейшем при определении сопротивления различных цепей переменному току мы будем использовать еще одну величину, характеризующую переменный ток — угловую, или круговую, частоту.

Круговая частота обозначается буквой ω («омега») и связана с частотой f соотношением

$$\omega = 2\pi f.$$

Поясним эту зависимость.

При построении графика переменной ЭДС мы видели, что за время одного оборота рамки происходит полный цикл изменения ЭДС. Иначе говоря, для того чтобы рамке сделать один оборот, т. е. повернуться на 360°, необходимо время, равное одному периоду, т. е. T секунд. Тогда за 1 секунду рамка совершит $\frac{360°}{T}$ оборота. Следовательно, $\frac{360°}{T}$ есть угол, на который поворачивается рамка за 1 секунду и который выражает собой скорость вращения рамки, называемую угловой или круговой скоростью.

Но так как период T связан с частотой f соотношением $f=\frac{1}{T}$, то круговая скорость может быть выражена через частоту и будет равна $360°\cdot f$. Эту величину и называют круговой частотой, обозначая ее буквой ω.

Итак, мы пришли к выводу, что $\omega=360°\cdot f$. Однако для удобства пользования круговой частотой при всевозможных расчетах угол 360° выражают в радианах. Как известно, $360°=2\pi$ радиан, где $\pi=3{,}14$. Таким образом, окончательно получим

$$\omega = 2\pi f,$$

где f выражена в герцах.

Следовательно, чтобы получить круговую частоту переменного тока (ЭДС, напряжения), надо частоту в герцах умножить на постоянное число 6,28 ($2\pi=2\cdot 3{,}14=6{,}28$).

§ 45. ИЗМЕРЕНИЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Для нас не представляет никакого труда измерить величину постоянного тока, ЭДС и напряжения обычными измерительными приборами.

Иначе обстоит дело с измерением переменного тока, переменной ЭДС или напряжения, непрерывно изменяющихся по величине и направлению.

Даже переменный ток низкой частоты, например осветительный (50 *гц*), мы не сможем измерить амперметром, предназначенным для измерения только постоянного тока. Если включить в цепь переменного тока такой амперметр, то его стрелка не сможет следовать за быстрыми изменениями (колебаниями) тока и будет дрожать у нулевого деления шкалы.

Как же судить о величине переменного тока и какие приборы могут служить для его измерения?

Пользуясь графиком, снятым специальным прибором — осциллографом, мы можем определить все параметры переменного тока и сказать, какой величины и какого направле-

ния проходит ток по цепи в данный момент времени. Однако этот способ применяется лишь в лабораториях и для повседневной практики мало пригоден. Поэтому решили применить другой метод измерения переменного тока — метод сравнения его с постоянным током, измерить который нетрудно.

Известно, что всякий электрический ток, будь он постоянный или переменный, обладает тепловым действием, т. е. при прохождении по проводнику нагревает его. Действительно, как переменный, так и постоянный ток, проходя по нити электрической лампы, накаливает ее. Поэтому по тепловому действию и решили сравнивать между собой переменный и постоянный токи.

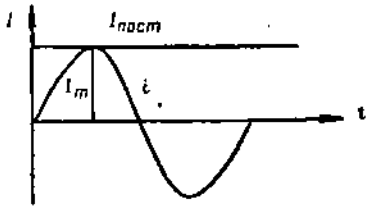


Рис. 127. Графики переменного и постоянного токов

Однако, чтобы заставить одинаково светиться одну и ту же лампу, питая ее сначала постоянным, а затем переменным током, надо, чтобы максимальная величина переменного тока (его амплитуда) была больше постоянного тока.

Поясним это при помощи рис. 127, на котором одновременно изображены графики переменного и постоянного токов, причем величина постоянного тока взята равной амплитудному значению переменного тока.

Если такие два тока пропустить поочередно по нити одной и той же лампы, то постоянный ток заставит ярче светиться лампу, чем переменный. Это объясняется тем, что постоянный ток проходит по цепи непрерывно и одной и той же величины, тогда как переменный ток только два раза за период своего изменения достигает величины постоянного тока и, кроме того, трижды его значение оказывается равным нулю (см. рис. 127).

Следовательно, если мы хотим, чтобы тепловое действие переменного тока было равно тепловому действию постоянного тока, мы должны пропустить по цепи переменный ток, амплитудное значение которого больше, чем величина постоянного тока.

Значение постоянного тока, проходящего через одно и то же сопротивление в один и тот же промежуток времени, что и данный переменный ток, и выделяющего равное с ним количество тепла, называется эффективным, или действующим, значением переменного тока.

Действующие значения токов, ЭДС и напряжений обозначаются соответственно I, E и U.

Для синусоидального тока действующее значение составляет 0,707 амплитудного, т. е.

$$I = 0{,}707 I_m.$$

Точно так же $E = 0{,}707\ E_m$ и $U = 0{,}707\ U_m$.

Следовательно, зная амплитудное значение тока (ЭДС, напряжения), мы всегда сможем определить его действующее значение и, наоборот, измерив прибором действующее значение тока, мы можем определить его амплитуду.

В дальнейшем, говоря о величине переменного тока, мы будем иметь в виду его действующее значение, а не амплитудное.

Все существующие технические измерительные приборы переменного тока, с некоторыми из которых мы познакомимся в главе XVIII, позволяют измерять интересующие нас действующие значения тока, ЭДС или напряжения.

Пример 37. Определить амплитудное значение тока, если миллиамперметр, включенный в цепь, показывает 60 *ма*.

Решение.

$$I = 0{,}707 I_m, \text{ откуда } I_m = \frac{I}{0{,}707} = \frac{60}{0{,}707} \approx 85 \text{ } ма.$$

Пример 38. Определить действующее значение напряжения в цепи, если амплитуда его равна 100 *в*.

Решение.

$$U = 0{,}707 U_m = 0{,}707 \cdot 100 = 70{,}7 \text{ } в.$$

§ 46. НЕСИНУСОИДАЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ ТОКИ

Начав изучение переменного тока, мы приняли синусоиду как основную форму его изменения.

Однако в радиотехнике приходится иметь дело и с несинусоидальными переменными токами, ЭДС и напряжениями, графики которых отличаются от графика синусоиды.

Одним из примеров такого несинусоидального тока может служить пульсирующий ток, график которого изображен на рис. 128.

Как видно из графика, такой ток непрерывно изменяется по величине, но проходит по цепи в одном направлении. Действительно, кривая тока расположена выше оси времени, нигде не пересекая ее, а следовательно, и направление тока в цепи не изменяется.

Примером цепи, в которой создается пульсирующий ток, может служить любое выпрямительное устройство (см. гл. XII).

Пульсирующий ток можно также получить, если одновременно пропускать по цепи постоянный и переменный токи. Проверим это графически путем сложения двух

графиков — постоянного и переменного синусоидального токов.

На рис. 129 кривая переменного тока и складываемая с ней прямая постоянного тока нанесены пунктиром, при этом для упрощения построений амплитуда переменного тока взята равной величине постоянного тока.

В начальный момент времени, когда величина переменного тока равна нулю, сумма токов будет равна величине постоянного тока. Следовательно, точка *1* будет начальной точкой графика результирующего тока.

Так как в течение первой четверти периода своего изменения переменный ток возрастает, совпадая по направлению с постоянным током, то общий ток в цепи будет также возрастать и достигнет своего максимального значения в тот момент, когда переменный ток достигнет наибольшей величины (точка *2*).



Рис. 128. График пульсирующего тока

По истечении времени, равного половине периода $\left(\frac{T}{2}\right)$, переменный ток уменьшится до нуля и общий ток в цепи станет равным постоянному току (точка *3*). В следующую половину периода переменный ток начнет проходить в обратном направлении, т. е. навстречу постоянному току. Общий ток в цепи станет меньше постоянного и окажется даже равным нулю, когда переменный ток достигнет своего максимального отрицательного значения (точка *4*).

К концу последней четверти периода уменьшение величины переменного тока приведет к тому, что в цепи на мгновение установится величина постоянного тока (точка *5*), после чего весь процесс повторится.

Итак, сложив графически постоянный и переменный токи, мы получили график пульсирующего тока. Следовательно, пульсирующий ток, графически изображенный на рис. 128,— это сложный ток, состоящий из двух простых токов: постоянного, называемого **постоянной составляющей пульсирующего тока**, и переменного синусоидального тока, называемого **переменной составляющей пульсирующего тока.**

При изучении курса радиотехники станет ясно, какое большое значение в работе радиоаппаратуры имеет разделение пульсирующего тока на постоянную и переменную составляющие.

Мы рассмотрели только один наиболее простой вид несинусоидального тока. Однако радиотехника использует более сложные периодические несинусоидальные токи, со-

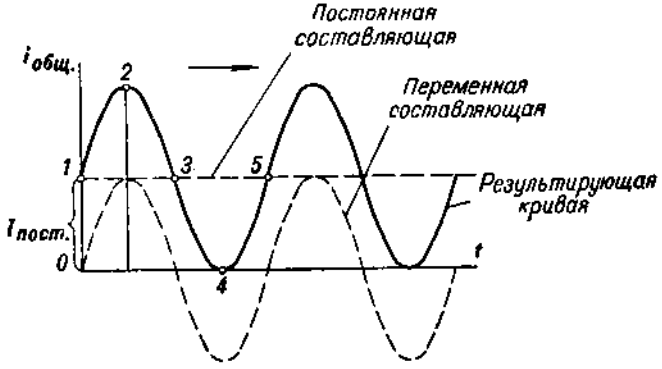


Рис. 129. Результирующая кривая, полученная от сложения постоянного и синусоидального токов

стоящие не из двух, а из трех и более простых синусоидальных токов. На рис. 130 дан график одного из периодических несинусоидальных токов и показано, на какие синусоидальные составляющие этот ток может быть разложен.

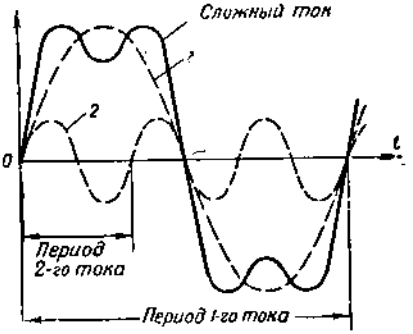


Рис. 130. Разложение сложного несинусоидального тока на составляющие его синусоидальные токи

К несинусоидальным токам относятся также широко используемые в радиолокации импульсные токи. Характерной особенностью импульсного тока является то, что он проходит в цепи только в течение части периода. Форма импуль-

сов тока (ЭДС, напряжения) может быть самой различной (рис. 131). Однако любой сложный импульсный ток можно разложить на постоянную и переменные составляющие.

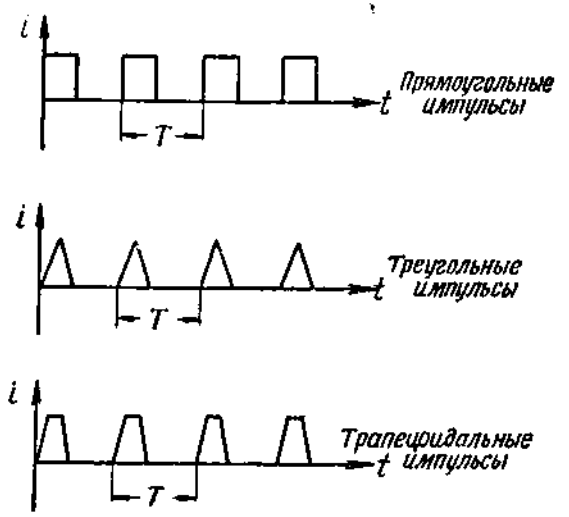


Рис. 131. Различные формы импульсов тока

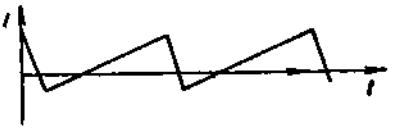
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Чем отличается переменный ток от постоянного?
2. Почему при вращении рамки в магнитном поле индуктируемая в ней ЭДС изменяется по величине и по направлению?
3. При каком положении рамки, вращающейся в магнитном поле, в ней индуктируется наибольшая ЭДС?
4. Если остановить вращение рамки и начать вращать магнит, создающий магнитное поле, возникнет ли в рамке переменная ЭДС?
5. Почему при изучении постоянного тока мы не пользовались графическим методом и, наоборот, широко используем его при изучении переменного тока?
6. Если на графике кривая ЭДС, индуктируемой в рамке, пересекла ось времени, что произошло в этот момент в рамке?
7. Какими величинами (параметрами) характеризуется переменный ток?
8. Что называется периодом, амплитудой, частотой переменного тока?
9. Если амплитудное значение переменного тока с течением времени изменяется, будет ли этот ток синусоидальным?
10. Что называется мгновенным значением переменного тока?
11. Через какой промежуток времени мгновенные значения переменного тока оказываются равными?
12. Как связаны между собой период и частота переменного тока?
13. Если период изменения переменного тока удвоить, как изменится частота тока?
14. Как, зная частоту переменного тока в герцах, определить его круговую частоту?
15. Что называется действующим значением переменного тока?
16. Каково соотношение между амплитудой и действующим значением переменного тока?

17. Чем отличается пульсирующий ток от переменного?
18. Почему пульсирующий ток называют сложным током?
19. Какая основная особенность импульсного тока?

Вопросы для самоконтроля

19. График какого тока (пульсирующего или переменного) показан на рисунке?



20. Почему действующее значение переменного тока меньше его амплитудного значения?

ГЛАВА XI

ЗАКОНЫ ЦЕПЕЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

§ 47. АКТИВНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ В ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

В главе V книги мы установили, что все проводники в той или иной степени оказывают сопротивление постоянному току, причем величина этого сопротивления не зависит от величины тока и напряжения в цепи, а зависит лишь от размеров проводника, его материала и температуры.

В цепях же переменного тока сопротивление проводников уже не постоянная величина, так как оно сильно зависит от частоты тока.



Рис. 132. Активное сопротивление в цепи переменного тока

Явления, происходящие во внешней цепи, питаемой от генератора переменного тока, начнем рассматривать с наиболее простого случая, когда внешняя цепь представляет собой обычное сопротивление, т. е. не содержит в себе ни катушек индуктивности, ни конденсаторов.

На рис. 132 показана такая цепь, в которой генератор переменного тока изображен в общепринятом условном обозначении.

Чем отличается эта цепь от обычной цепи постоянного тока и что могло измениться от того, что в цепи проходит не постоянный, а переменный ток?

Оказывается, что переменный ток, проходя по проводнику, встречает большее сопротивление, чем постоянный, при этом чем выше частота тока, тем больше сопротивление проводника этому току.

Для переменных токов низкой частоты увеличение сопротивления проводников практически ничтожно и обычно не принимается во внимание. Но для токов высокой частоты, широко используемых в радиотехнике, сопротивление настолько увеличивается, что с ним уже приходится считаться и в ряде случаев принимать специальные меры для его уменьшения.

Поэтому **в отличие от сопротивления проводников постоянному току (омического сопротивления) сопротивление тех же проводников переменному току принято называть активным сопротивлением.**

Чем же вызывается такое увеличение сопротивления?

Установлено, что переменный ток при прохождении по проводнику стремится проходить главным образом по поверхности проводника, не проникая в его середину; поэтому плотность тока не постоянна по сечению проводника. В центре проводника плотность тока мала, а по мере приближения к поверхности возрастает. В силу этого полезное сечение проводника для переменного тока как бы уменьшается, и сопротивление его увеличивается. Явление это названо **поверхностным эффектом.** Появление на высоких частотах поверхностного эффекта позволяет применять в радиоаппаратуре катушки индуктивности, изготовленные не из массивной проволоки, а из трубок.

Таким образом, цепь, не имеющая в своем составе ни катушек индуктивности, ни конденсаторов, представляет для переменного тока чисто **активное сопротивление,** величина которого возрастает с увеличением частоты.

Активное сопротивление измеряется в омах.

Установленная законом Ома связь между током, напряжением и сопротивлением для цепи постоянного тока $\left(I=\frac{U}{R}\right)$ справедлива и для цепи переменного тока. Только в этом случае мы должны брать величины действующих значений тока и напряжения и активное сопротивление цепи для данной частоты тока. При этом закон Ома формулируется так: **величина тока прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна активному сопротивлению цепи, т. е.**

$$I=\frac{U}{R},$$

где I и U — действующие значения тока и напряжения;
R — активное сопротивление цепи.

§ 48. КАТУШКА ИНДУКТИВНОСТИ В ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Рассмотрим теперь цепь, содержащую в себе катушку индуктивности (рис. 133, *а*), и предположим, что активное сопротивление цепи, включая и провод катушки, настолько мало, что им можно пренебречь. Подключение катушки к источнику электрической энергии, питающему цепь постоянным током, вызвало бы его короткое замыкание, при котором, как известно, ток в цепи оказался бы очень большим.

Иначе обстоит дело, когда катушка присоединена к генератору переменного тока. Короткого замыкания в этом слу-

чае не происходит. Это говорит о том, что катушка индуктивности оказывает сопротивление проходящему по ней переменному току.

Каков характер этого сопротивления и чем оно обусловливается?

Чтобы ответить на этот вопрос, вспомним явление самоиндукции. Всякое изменение тока в катушке вызывает появ-

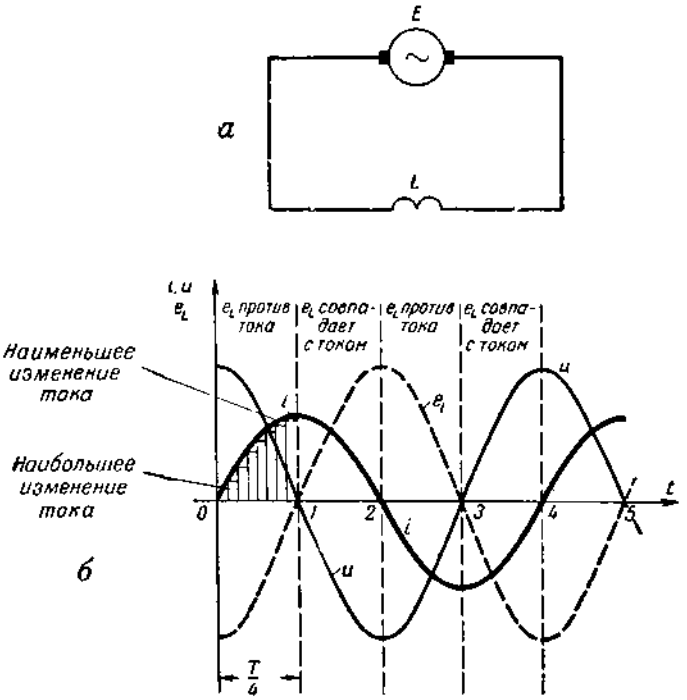


Рис. 133. Катушка индуктивности в цепи переменного тока:
а — схема электрической цепи; *б* — кривые, характеризующие процессы в цепи переменного тока с катушкой индуктивности

ление в ней ЭДС самоиндукции, препятствующей изменению тока. Величина ЭДС самоиндукции прямо пропорциональна величине индуктивности катушки и скорости изменения тока в ней. Но так как переменный ток непрерывно изменяется, то непрерывно возникающая в катушке ЭДС самоиндукции создает сопротивление этому току.

Для уяснения процессов, происходящих в цепи переменного тока с катушкой индуктивности, обратимся к графику. На рис. 133, *б* графически изображено изменение тока в цепи, напряжения на катушке и ЭДС самоиндукции, возникающей в ней. Убедимся в правильности произведенных на рисунке построений.

С момента $t=0$, т. е. с начального момента наблюдения за током, он начал быстро возрастать, но по мере приближения к своему максимальному значению **скорость** нарастания тока уменьшилась. В момент, когда ток достиг максимальной величины, **скорость** его изменения на мгновение стала равной нулю, т. е. прекратилось изменение тока. Затем ток сначала медленно, а потом быстро стал убывать и по истечении второй четверти периода уменьшился до нуля. **Скорость** же изменения тока за эту четверть периода, возрастая от нуля, достигла наибольшей величины, тогда как ток стал равным нулю.

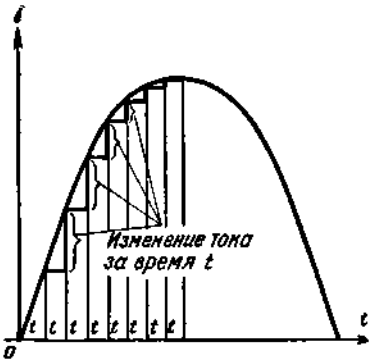


Рис. 134. Характер изменений тока во времени в зависимости от величины тока

Из построений на рис. 134 видно, что при переходе кривой тока через ось времени увеличение тока за небольшой отрезок времени t больше, чем за такой же отрезок времени, когда кривая тока достигает своей вершины. Следовательно, скорость изменения тока уменьшается по мере увеличения тока и увеличивается по мере его уменьшения независимо от направления тока в цепи.

Очевидно, и ЭДС самоиндукции в катушке должна быть наибольшей тогда, когда скорость изменения тока наибольшая, и уменьшаться до нуля, когда прекращается его изменение. Действительно, на графике рис. 133 кривая ЭДС самоиндукции e_L за первую четверть периода от максимального значения упала до нуля.

На протяжении следующей четверти периода ток от максимального значения уменьшался до нуля, однако скорость его изменения постепенно возрастала и была наибольшей в момент, когда ток стал равным нулю. Соответственно и ЭДС самоиндукции за время этой четверти периода, появившись вновь в катушке, постепенно возрастала и оказалась максимальной к моменту, когда ток стал равным нулю. Однако свое направление ЭДС самоиндукции изменила на обратное, так как возрастание тока в первой четверти периода сменилось во второй четверти его убыванием.

Продолжив дальше построение кривой ЭДС самоиндукции, мы убеждаемся в том, что за период изменения тока в катушке и ЭДС самоиндукции совершит в ней полный период своего изменения. Направление ее определяется правилом Ленца: при возрастании тока направление ЭДС самоиндукции противоположно направлению тока (первая и третья

четверти периода), а при убывании тока, наоборот, направление ЭДС самоиндукции совпадает с направлением тока (вторая и четвертая четверти периода).

Таким образом, ЭДС самоиндукции, вызываемая самим переменным током, препятствует его возрастанию и, наоборот, поддерживает его при убывании.

Обратимся теперь к графику напряжения на катушке (см. рис. 133). На этом графике синусоида напряжения (u) на зажимах катушки изображена равной и противоположной синусоиде ЭДС самоиндукции. Следовательно, напряжение на зажимах катушки в любой момент времени равно и противоположно ЭДС самоиндукции, возникающей в ней. Напряжение это создается генератором переменного тока и идет на то, чтобы погасить действие в цепи ЭДС самоиндукции.

Таким образом, в катушке индуктивности, включенной в цепь переменного тока, создается сопротивление прохождению тока. Но так как такое сопротивление вызывается в конечном счете индуктивностью катушки, то и называется оно **индуктивным сопротивлением.**

Индуктивное сопротивление обозначается через X_L («икс» с индексом «эль») и измеряется, как и активное сопротивление, в омах.

Индуктивное сопротивление цепи тем больше, чем бо́льше частота тока в цепи и чем больше индуктивность цепи. Следовательно, **индуктивное сопротивление цепи прямо пропорционально частоте тока и индуктивности цепи.** Определяется оно по формуле

$$X_L = \omega L,$$

где ω — круговая частота, определяемая произведением $2\pi f$;

L — индуктивность цепи в *гн*.

Изучающий электротехнику должен ясно представлять себе разницу между индуктивным сопротивлением и индуктивностью цепи и никогда не смешивать эти два различных понятия.

Закон Ома для цепи переменного тока, содержащей индуктивное сопротивление, гласит: **величина тока прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна индуктивному сопротивлению цепи, т. е.**

$$I = \frac{U}{X_L},$$

где I и U — действующие значения тока и напряжения;

X_L — индуктивное сопротивление цепи.

Рассматривая графики изменения тока в катушке, ЭДС самоиндукции и напряжения на ее зажимах, мы обратили внимание на то, что изменение этих величин не совпадает по времени. Иначе говоря, синусоиды тока, напряжения и

ЭДС самоиндукции оказались для рассматриваемой нами цепи сдвинутыми по времени одна относительно другой. В технике переменных токов такое явление принято называть **сдвигом фаз.**

Если же две переменные величины изменяются по одному и тому же закону (в нашем случае по синусоидальному), с одинаковыми периодами, одновременно достигают своего максимального значения как в прямом, так и обратном направлении, а также одновременно уменьшаются до нуля, то такие переменные величины имеют одинаковые фазы или, как говорят, **совпадают по фазе.**

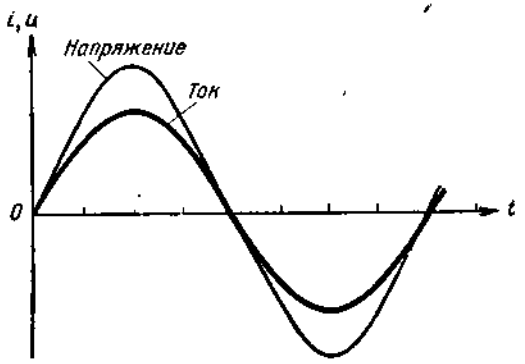


Рис. 135. В цепи переменного тока с активным сопротивлением ток и напряжение совпадают по фазе

В качестве примера на рис. 135 приведены совпадающие по фазе кривые изменения тока и напряжения. Такое совпадение фаз мы всегда наблюдаем в цепи переменного тока, обладающей только активным сопротивлением.

В том случае, когда цепь содержит индуктивное сопротивление, между током и напряжением имеется сдвиг фаз. Кривая тока в этом случае как бы отстает от кривой напряжения на четверть периода (см. рис. 133).

Следовательно, при включении катушки индуктивности в цепь переменного тока в цепи появляется сдвиг фаз между током и напряжением, причем ток отстает по фазе от напряжения на четверть периода. Это значит, что максимум тока наступает через четверть периода после того, как наступил максимум напряжения.

ЭДС же самоиндукции находится в противофазе с напряжением на катушке, отставая в свою очередь от тока на четверть периода. При этом период изменения тока, напряжения, а также и ЭДС самоиндукции не изменяется и остается равным периоду изменения напряжения генератора, питаю-

щего цепь. Сохраняется также и синусоидальный характер изменения этих величин.

Выясним теперь, каково отличие нагрузки генератора переменного тока активным сопротивлением от нагрузки его индуктивным сопротивлением.

Когда цепь переменного тока содержит в себе только активное сопротивление, то электрическая энергия источника поглощается в активном сопротивлении (сопротивление нагревается).

Когда же цепь не содержит активного сопротивления (мы условно считаем его равным нулю), а состоит лишь из индуктивного сопротивления катушки, электрическая энергия источника расходуется не на нагрев проводов, а только на создание ЭДС самоиндукции, т. е. она превращается в энергию магнитного поля. Однако переменный ток непрерывно изменяется как по величине, так и по направлению, а следовательно, и магнитное поле катушки непрерывно изменяется в такт с изменением тока. В первую четверть периода, когда ток возрастает, цепь получает энергию от источника и запасает ее в магнитном поле катушки. Но как только ток, достигнув своего максимума, начинает убывать, он поддерживается за счет энергии, запасенной в магнитном поле катушки, посредством ЭДС самоиндукции.

Таким образом, источник электрической энергии, отдав в течение первой четверти периода часть своей энергии в цепь, в течение второй четверти получает ее обратно от катушки. Иначе говоря, цепь переменного тока, содержащая только индуктивное сопротивление, не потребляет энергии; в данном случае происходит колебание энергии между источником и цепью. Активное же сопротивление, наоборот, потребляет всю энергию, сообщенную ему источником.

Говорят, что катушка индуктивности **не активна** по отношению к переменному току, **т. е. реактивна.** Поэтому индуктивное сопротивление катушки называют также **реактивным сопротивлением.**

§ 49. АКТИВНОЕ И ИНДУКТИВНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ В ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Рассматривая цепь переменного тока, содержащую только индуктивное сопротивление, мы предполагали равным нулю активное сопротивление этой цепи. Однако в действительности как провод самой катушки, так и соединительные провода обладают некоторым активным сопротивлением, поэтому цепь неизбежно потребляет энергию источника. Следовательно, при определении общего сопротивления внешней цепи нужно складывать ее реактивное и активное сопротив-

ления (рис. 136). Но складывать эти два различные по своему характеру сопротивления так, как это мы делали, определяя общее сопротивление последовательной цепи при питании ее постоянным током, уже нельзя.

В этом случае полное сопротивление цепи переменному току находят путем геометрического сложения.

Строят прямоугольный треугольник (см. рис. 136), длина одного катета которого численно равна величине индуктивного сопротивления, а длина другого — величине активного сопротивления. Искомое полное сопротивление цепи определится гипотенузой треугольника.

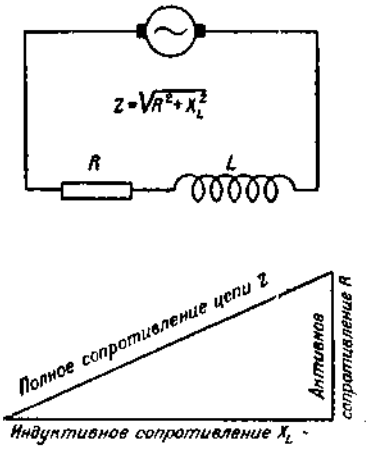


Рис. 136. Определение полного сопротивления цепи, содержащей индуктивное и активное сопротивления

Полное сопротивление цепи обозначается латинской буквой Z («зет») и измеряется в омах. Из построения видно, что полное сопротивление всегда больше индуктивного и активного сопротивлений, отдельно взятых.

Этот наглядный геометрический способ определения полного сопротивления цепи в практике неудобен. Поэтому получим формулу для определения полного сопротивления цепи.

Как известно из геометрии, между длинами сторон прямоугольного треугольника существует следующее соотношение:

$$Z^2 = R^2 + X_L^2.$$

Если извлечь квадратный корень из левой и правой частей равенства, то эта формула примет вид

$$Z = \sqrt{R^2 + X_L^2},$$

где Z — полное сопротивление цепи;

R — активное сопротивление цепи;

X_L — индуктивное сопротивление цепи.

Таким образом, **полное сопротивление переменному току цепи, состоящей из активного и индуктивного сопротивлений, равно корню квадратному из суммы квадратов активного и индуктивного сопротивлений этой цепи.**

Закон Ома для такой цепи выразится формулой

$$I = \frac{U}{Z},$$

где Z — полное сопротивление цепи.

Разберем теперь, каков будет сдвиг фаз между током и напряжением, если цепь, кроме индуктивного, обладает также сравнительно большим активным сопротивлением. Примером такой цепи может служить цепь, содержащая катушку индуктивности без стального сердечника, намотанную из тонкой проволоки (дроссель высокой частоты).

В этом случае сдвиг фаз между током и напряжением будет уже не четверть периода (как это было в цепи только с индуктивными сопротивлениями), а значительно меньше; при этом чем больше будет активное сопротивление, тем меньший получится сдвиг фаз.

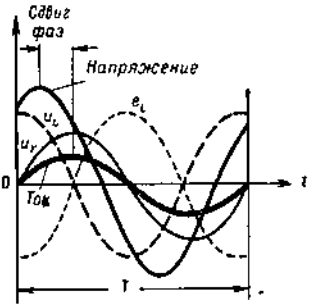


Рис. 137. Кривые, характеризующие процессы в цепи переменного тока с активным и индуктивным сопротивлениями

На рис. 137 показаны кривые изменения тока, напряжения и ЭДС самоиндукции для этого случая. Из рисунка видно, что ЭДС самоиндукции не находится в противофазе с напряжением источника тока, так как сдвинута относительно напряжения уже не на половину периода, а меньше. Кроме того, напряжение, создаваемое источником электрической энергии на зажимах катушки, не равно ЭДС самоиндукции, а больше ее на величину падения напряжения в активном сопротивлении. Иначе говоря, напряжение на катушке состоит как бы из двух составляющих:

u_L — реактивной составляющей напряжения, уравновешивающей действие ЭДС самоиндукции;

u_r — активной составляющей напряжения, идущей на преодоление активного сопротивления цепи.

Если включить в цепь последовательно с катушкой большое активное сопротивление, то сдвиг фаз настолько уменьшится, что синусоида тока почти «догонит» синусоиду напряжения, и разность фаз между ними станет едва заметна. В этом случае амплитуда составляющей u_r будет больше амплитуды составляющей u_L.

Точно так же можно уменьшить сдвиг фаз и даже совсем свести его к нулю, если уменьшить каким-либо способом частоту генератора. Уменьшение частоты приведет к уменьшению ЭДС самоиндукции, а следовательно, и к уменьше-

нию вызываемого ею сдвига фаз между током и напряжением в цепи.

Выше мы говорили, что цепь переменного тока, содержащая только катушку, не потребляет энергии источника и что в цепи происходит процесс обмена энергией между генератором и цепью. Разберем теперь, как будет обстоять дело с мощностью, потребляемой такой цепью.

Мощность, потребляемая в цепи переменного тока, равна произведению тока на напряжение[1], но так как ток и напря-

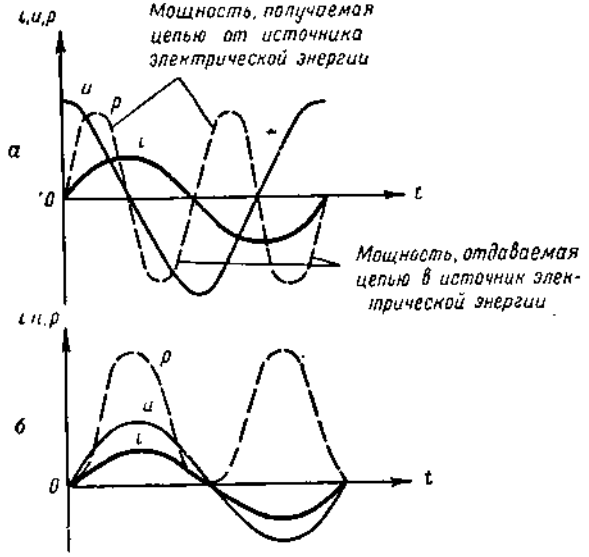


Рис. 138. Графики мощности:
а — для цепи переменного тока, содержащей только индуктивное сопротивление; *б* — для цепи переменного тока, содержащей только активное сопротивление

жение — величины переменные, то и мощность будет также переменной; при этом значение мощности для каждого момента времени мы сможем определить, если перемножим величины тока и напряжения, соответствующие данному моменту времени.

Воспользуемся для определения мощности графическим методом, для чего вычертим графики тока и напряжения для нашей цепи, опустив для большей наглядности кривую ЭДС самоиндукции (рис. 138).

Чтобы получить график мощности, мы должны перемножить величины отрезков прямых линий, определяющие ток

[1] Единицей мощности переменного тока является вольт-ампер реактивный (*вар*).

и напряжение в различные моменты времени. Такое построение и приведено на рис. 138, *а*. Пунктирная волнообразная кривая *p* показывает нам, как изменяется мощность в цепи переменного тока, содержащей только индуктивное сопротивление.

При построении этой кривой использовалось следующее правило алгебраического умножения: при умножении положительной величины на отрицательную получается отрицательная величина, а при перемножении двух отрицательных или двух положительных — положительная величина.

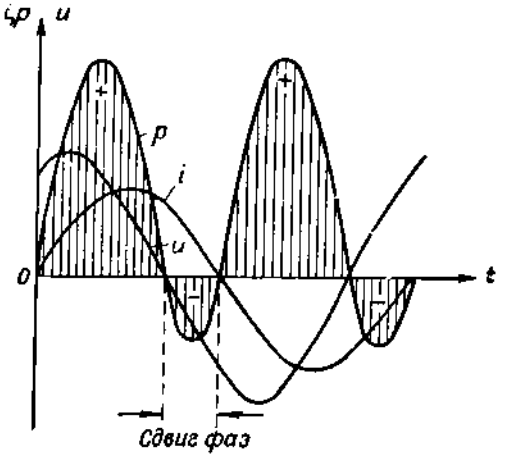


Рис. 139. График мощности для цепи переменного тока, содержащей активное и индуктивное сопротивления

Отрицательный знак, приобретенный мощностью дважды на протяжении одного периода изменения тока, говорит нам о том, что дважды за период происходила передача энергии из цепи генератору.

Если мы сделаем такое же построение кривой мощности для цепи, содержащей только активное сопротивление, то получим кривую, изображенную на рис. 138, *б*.

Кривая мощности в этом случае расположена выше оси времени. Это значит, что обмена энергии между генератором и цепью не происходит, а следовательно, мощность, отдаваемая генератором в цепь, полностью потребляется цепью.

На рис. 139 изображен график мощности для цепи, содержащей в себе одновременно активное и индуктивное сопротивления. В этом случае происходит обратный переход энергии из цепи к генератору, однако в значительно меньшей степени, чем в цепи с одним индуктивным сопротивлением.

Рассмотрев приведенные выше графики мощности, мы приходим к выводу, что только сдвиг фаз между током и напряжением в цепи создает «отрицательную» мощность. При этом чем больше будет сдвиг фаз между током и напряжением в цепи, тем потребляемая цепью мощность будет меньше и, наоборот, чем меньше сдвиг фаз, тем потребляемая цепью мощность будет больше.

§ 50. КОНДЕНСАТОР В ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Соберем цепь, в которой к генератору переменного тока, создающему синусоидальное напряжение, подключен конденсатор (рис. 140).

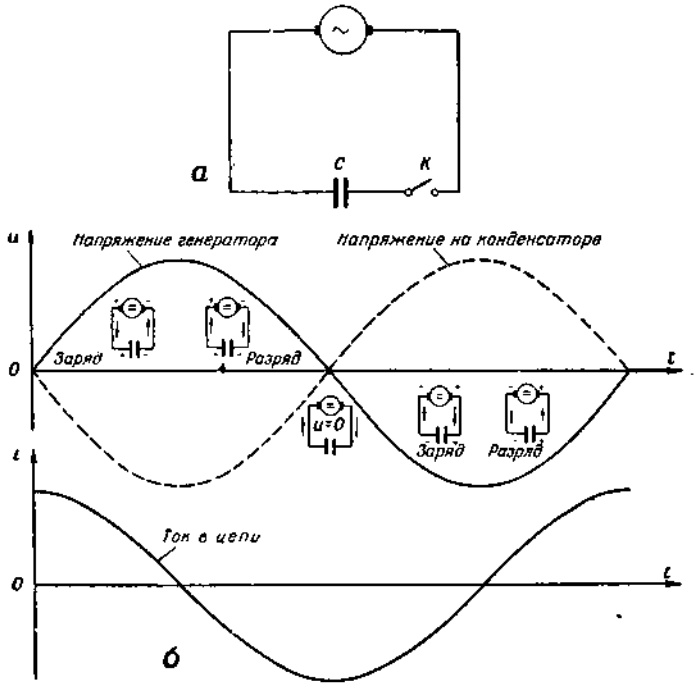


Рис. 140. Конденсатор в цепи переменного тока:
а — схема электрической цепи; *б* — кривые, характеризующие процессы в цепи переменного тока с конденсатором

Разберем последовательно, что произойдет в цепи, когда мы замкнем ключ *К*. За начальный момент примем тот, когда напряжение генератора равно нулю.

В первую четверть периода напряжение на зажимах генератора будет возрастать, начиная от нуля, и конденсатор начнет заряжаться. В цепи появится ток. Величина этого

тока определяется разностью напряжений на генераторе и конденсаторе (так как эти напряжения направлены навстречу одно другому). В первый момент заряда конденсатора ток в цепи (ток заряда) будет наибольшим, так как в этот момент на пластинах нет противодействующих зарядов. По мере же увеличения заряда конденсатора напряжение на его пластинах увеличивается, ток в цепи убывает и доходит до нуля в момент, когда конденсатор полностью зарядится. При этом напряжение на конденсаторе, строго следуя за напряжением генератора, возрастает от нуля до максимального.

Сравним это явление с тем, что происходит с потоком воды в трубе, соединяющей два сообщающихся сосуда (рис. 141), один из которых наполнен, а другой пустой. Стоит только выдвинуть заслонку, преграждающую путь воде, как вода сразу же из левого сосуда под большим напором устремится по трубе в пустой правый сосуд. Однако тотчас же напор воды в трубе начнет ослабевать (вследствие выравнивания уровней в сосудах) и постепенно упадет до нуля. Течение воды прекратится.

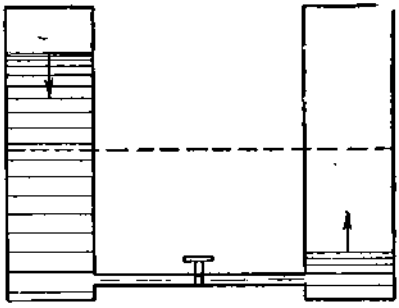


Рис. 141. Изменение напора воды в трубе, соединяющей сообщающиеся сосуды, сходно с изменением тока в цепи во время заряда конденсатора

Таково же и поведение тока при заряде конденсатора.

С началом второй четверти периода, когда напряжение генератора начнет сначала **медленно**, а затем все быстрее и быстрее убывать, заряженный конденсатор будет разряжаться на генератор, что вызовет в цепи ток разряда. По мере убывания напряжения генератора конденсатор все больше и больше разряжается и ток разряда в цепи возрастает. Направление тока разряда в этой четверти периода противоположно направлению тока заряда в первой четверти периода. Соответственно этому кривая тока, пройдя нулевое значение, располагается уже теперь ниже оси времени.

К концу первого полупериода напряжение на генераторе, а также и на конденсаторе **быстро** приближается к нулю, а ток в цепи **медленно** достигает своего максимального значения. А так как величина тока в цепи тем больше, чем больше величина переносимого по цепи заряда, то максимума ток достигает тогда, когда напряжение на пластинах конденсатора, а следовательно, и заряд конденсатора **быстро** убывают.

С началом третьей четверти периода конденсатор вновь начинает заряжаться, но полярность его пластин, так же как и полярность генератора, изменяется на обратную, а ток, продолжая проходить в том же направлении, начинает по мере заряда конденсатора убывать. В конце третьей четверти периода, когда напряжения на генераторе и конденсаторе достигают своего максимума, ток становится равным нулю.

В последнюю четверть периода напряжение генератора, уменьшаясь, падает до нуля, а ток, изменив свое направление в цепи, достигает максимальной величины. На этом и заканчивается период, за которым начинается следующий, в точности повторяющий предыдущий, и т. д. Сравнивая кривые изменения тока и напряжения, изображенные на рис. 140, можно сделать вывод, что ток опережает напряжение генератора на четверть периода.

Итак, под действием переменного напряжения генератора дважды за период происходят заряд конденсатора (первая и третья четверти периода) и дважды его разряд (вторая и четвертая четверти периода). Но так как чередующиеся один за другим заряд и разряд конденсатора сопровождаются каждый раз прохождением по цепи зарядного и разрядного токов, то мы можем заключить, что по цепи, в которую включен конденсатор, проходит переменный ток.

Убедиться в этом можно на следующем простом опыте. Подключите к сети переменного тока через лампу электрического освещения мощностью 25 *вт* конденсатор емкостью 4—6 *мкф*. Лампа загорится и не погаснет до тех пор, пока не будет разорвана цепь. Это говорит о том, что по цепи, содержащей в себе конденсатор, проходит переменный ток. Однако проходит он, конечно, не сквозь диэлектрик конденсатора, а в каждый момент времени представляет собой или ток заряда или ток разряда конденсатора.

Диэлектрик же, как нам известно, поляризуется под действием электрического поля, возникающего в нем при заряде конденсатора, и поляризация его исчезает, когда конденсатор разряжается.

Кроме того, диэлектрик с возникающим в нем током смещения при переменном токе служит своего рода продолжением цепи, а при постоянном разрывает цепь. Но ток смещения образуется только в пределах диэлектрика конденсатора, и поэтому сквозного переноса зарядов по цепи не происходит.

Сопротивление, оказываемое конденсатором переменному току, зависит от величины емкости конденсатора и от частоты тока.

Чем больше емкость конденсатора, тем больший заряд переносится по цепи за время заряда и разряда конденсатора, а следовательно, и тем больший будет ток в цепи. Уве-

личение же тока в цепи свидетельствует о том, что уменьшилось ее сопротивление.

Следовательно, **с увеличением емкости уменьшается сопротивление цепи переменному току.**

Увеличение частоты тока вызывает возрастание переносимого по цепи заряда, так как заряд (а равно и разряд) конденсатора должен произойти быстрее, чем при низкой частоте. В то же время возрастание переносимого в единицу времени заряда равносильно увеличению тока в цепи, а следовательно, уменьшению ее сопротивления.

Если же мы каким-либо способом будем постепенно уменьшать частоту переменного тока и сведем ее до нуля, то сопротивление конденсатора, включенного в цепь, будет постепенно возрастать и станет бесконечно большим (разрыв цепи) к моменту появления в цепи постоянного тока.

Следовательно, **с увеличением частоты уменьшается сопротивление конденсатора переменному току.**

Подобно тому как сопротивление катушки переменному току называют индуктивным, сопротивление конденсатора принято называть **емкостным.**

Таким образом, **емкостное сопротивление тем больше, чем меньше емкость цепи и ниже частота питающего его тока.**

Емкостное сопротивление обозначается через X_C («икс» с индексом «це») и измеряется в омах.

Зависимость емкостного сопротивления от частоты тока и емкости цепи определяется формулой

$$X_C = \frac{1}{\omega C},$$

где ω — круговая частота, равная произведению $2\pi f$;

C — емкость цепи в фарадах.

Емкостное сопротивление, как и индуктивное, является реактивным по своему характеру, так как конденсатор не потребляет энергии источника тока.

Формула закона Ома для цепи с емкостью имеет вид

$$I = \frac{U}{X_C},$$

где I и U — действующие значения тока и напряжения;

X_C — емкостное сопротивление цепи.

Свойство конденсаторов оказывать большое сопротивление токам низкой частоты и легко пропускать токи высокой частоты широко используется в радиотехнических схемах. С помощью конденсаторов, например, достигается необходимое для работы схем разделение постоянных токов и токов низкой частоты от токов высокой частоты. Если нужно преградить путь току низкой частоты в высокочастотную часть схемы, последовательно включается конденсатор небольшой

емкости. Он оказывает большое сопротивление низкочастотному току и в то же время легко пропускает ток высокой частоты. Если же надо не допустить ток высокой частоты, например, в цепь питания радиоприемника, то используется конденсатор большой емкости, включаемый параллельно источнику электрической энергии. Ток высокой частоты в этом случае проходит через конденсатор, минуя цепь питания радиоприемника.

На следующих примерах можно убедиться в том, какое влияние на величину емкостного сопротивления оказывает частота тока.

Пример 39. Определить сопротивление конденсатора емкостью 100 *пф* при частотах тока 2 и 200 *кгц*.

Решение. В формуле $X_C = \frac{1}{\omega C}$ выразим круговую частоту ω через частоту f, тогда

$$X_C = \frac{1}{2\pi f C},$$

где $\pi = 3{,}14$.

Так как в эту формулу надо подставить емкость в фарадах и частоту в герцах, выразим данные нам величины в этих единицах:

$$2\ кгц = 2000\ гц; \quad 100\ пф = 10^{-12} \cdot 100 = 10^{-10}\ ф.$$

Определяем емкостное сопротивление конденсатора при частоте 2 *кгц*:

$$X_C = \frac{1}{2\pi f C} = \frac{1}{2 \cdot 3{,}14 \cdot 2000 \cdot 10^{-10}} = \frac{10^{10}}{2 \cdot 3{,}14 \cdot 2000} =$$

$$= 800\,000\ ом = 800\ ком.$$

Емкостное сопротивление того же конденсатора при частоте 200 *кгц* будет равно

$$X_C = \frac{1}{2\pi f C} = \frac{1}{2 \cdot 3{,}14 \cdot 200000 \cdot 10^{-10}} = \frac{10^{10}}{2 \cdot 3{,}14 \cdot 200000} = 8000\ ом = 8\ ком.$$

Таким образом, увеличение частоты тока с 2 до 200 *кгц*, т. е. в 100 раз, привело к уменьшению емкостного сопротивления цепи также в 100 раз.

Пример 40. Емкостное сопротивление цепи, питаемой переменным током частотой 50 *гц*, должно быть 100 *ом*. Какой емкости конденсатор должен быть включен в эту цепь?

Решение. Равенство $X_C = \frac{1}{2\pi f C}$ решим относительно C:

$$C = \frac{1}{2\pi f X_C}.$$

Подставляя в эту формулу известные величины, получим

$$C = \frac{1}{2 \cdot 3{,}14 \cdot 50 \cdot 100} = \frac{1}{31400} = 0{,}000031\ ф.$$

Выразим полученную емкость в микрофарадах:

$$C = 31\ мкф.$$

Таким образом, чтобы получить при данной частоте тока емкостное сопротивление цепи, равное 100 *ом*, надо включить в эту цепь конденсатор емкостью 31 *мкф*.

§ 51. АКТИВНОЕ И ЕМКОСТНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ В ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

На практике часто встречаются случаи, когда в цепи последовательно с емкостным включено некоторое активное сопротивление (рис. 142). Общее сопротивление цепи в этом случае определяется по формуле

$$Z = \sqrt{R^2 + X_C^2}.$$

Следовательно, **полное сопротивление переменному току цепи, состоящей из активного и емкостного сопротивлений, равно корню квадратному из суммы квадратов активного и емкостного сопротивлений этой цепи.**

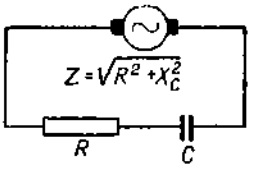


Рис. 142. Цепь переменного тока с активным и емкостным сопротивлениями

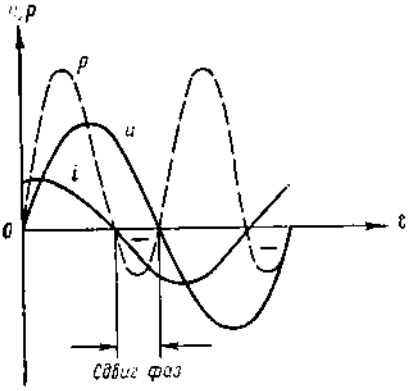


Рис. 143. Кривые, характеризующие фазовые соотношения в цепи переменного тока с активным и емкостным сопротивлениями

Закон Ома остается справедливым и для этой цепи

$$I = \frac{U}{Z}.$$

На рис. 143 приведены кривые, характеризующие фазовые соотношения между током и напряжением в цепи, содержащей активное и емкостное сопротивления.

Как видно из рисунка, при наличии в цепи, кроме емкостного, еще и активного сопротивления ток опережает напряжение уже не на четверть периода, а меньше, так как активное сопротивление нарушило чисто емкостный (реактивный) характер цепи, о чем свидетельствует уменьшенный сдвиг фаз. Теперь уже напряжение на зажимах цепи определится как сумма двух составляющих: реактивной составляющей напряжения U_C, идущей на преодоление емкостного сопротивления цепи, и активной составляющей напряжения U_r, преодолевающей активное сопротивление.

Чем больше активное сопротивление цепи, тем меньше будет сдвиг фаз между током и напряжением.

Кривая изменения мощности в цепи (см. рис. 143) дважды за период приобретает отрицательный знак, что является, как нам уже известно, следствием реактивного характера цепи. Чем менее реактивна цепь, тем меньше сдвиг фаз между током и напряжением и тем бо́льшую мощность эта цепь потребляет.

§ 52. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ КОНДЕНСАТОРА И КАТУШКИ ИНДУКТИВНОСТИ В ЦЕПЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Рассмотрим теперь более сложные цепи переменного тока, состоящие из соединения емкостных и индуктивных сопротивлений.

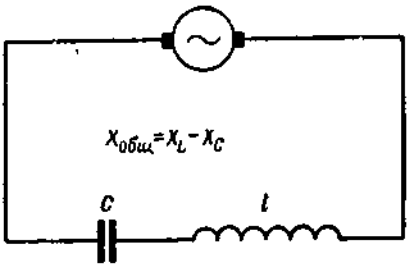


Рис. 144. Цепь переменного тока с последовательно соединенными конденсатором и катушкой индуктивности

Если в цепь переменного тока включены последовательно катушка индуктивности и конденсатор (рис. 144), то они по своему воздействуют на генератор, питающий цепь, и на фазовые соотношения между током и напряжением.

Катушка индуктивности, как известно, вносит сдвиг фаз, при котором ток отстает от напряжения на четверть периода; конденсатор же, наоборот, заставляет напряжение в цепи отставать по фазе от тока на четверть периода. Таким образом, действие индуктивного сопротивления на сдвиг фаз между током и напряжением в цепи противоположно действию емкостного сопротивления.

Это приводит к тому, что общий сдвиг фаз между током и напряжением в цепи зависит от соотношения величин индуктивного и емкостного сопротивлений.

Если величина емкостного сопротивления цепи больше индуктивного, то цепь носит емкостный характер, т. е. напряжение отстает по фазе от тока. Если же, наоборот, индуктивное сопротивление цепи больше емкостного, то напряжение опережает ток, и, следовательно, цепь носит индуктивный характер.

Общее реактивное сопротивление $X_{общ}$ рассматриваемой нами цепи определяется путем сложения индуктивного сопротивления катушки X_L и емкостного сопротивления конденсатора X_C. Но так как действие этих сопротивлений в цепи противоположно, то одному из них, а именно X_C, при-

писывается знак минус, и общее реактивное сопротивление определяется по формуле

$$X_{общ} = X_L - X_C,$$

где $X_L = \omega L$, $X_C = \frac{1}{\omega C}$.

Применив к этой цепи закон Ома, получим

$$I = \frac{U}{X_{общ}}.$$

Эту формулу можно преобразовать следующим образом:

$$U = IX_{общ}.$$

Но

$$X_{общ} = X_L - X_C,$$

а значит,

$$U = I(X_L - X_C) = IX_L - IX_C.$$

В полученном равенстве IX_L — действующее значение составляющей общего напряжения цепи, идущей на преодоление индуктивного сопротивления цепи, а IX_C — действующее значение составляющей общего напряжения цепи, идущей на преодоление емкостного сопротивления.

Таким образом, общее напряжение цепи, содержащей последовательно соединенные катушку индуктивности и конденсатор, можно рассматривать как сумму двух составляющих, величины которых зависят от величин индуктивного и емкостного сопротивлений цепи.

Мы считали, что такая цепь не обладает активным сопротивлением. Однако в тех случаях, когда активное сопротивление цепи не настолько мало, чтобы им можно было пренебречь, общее сопротивление цепи определяется по следующей формуле:

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2},$$

где R — активное сопротивление цепи;
$X_L - X_C$ — общее реактивное сопротивление цепи.

Переходя к формуле закона Ома, мы вправе написать

$$I = \frac{U}{Z},$$

или

$$I = \frac{U}{\sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}}.$$

Пример 41. Определить общее сопротивление цепи, изображенной на рис. 144, если частота переменного тока в цепи равна 5 *кгц*, индуктивность катушки 10 *мгн*, а емкость конденсатора 5 *мкф*.

Р е ш е н и е. Определим индуктивное и емкостное сопротивления цепи, подставляя в формулы частоту в герцах, индуктивность в генри и емкость в фарадах:

$$X_L = \omega L = 2\pi fL = 2 \cdot 3{,}14 \cdot 5000 \cdot 0{,}01 = 314 \text{ ом};$$

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi fC} = \frac{1000000}{2 \cdot 3{,}14 \cdot 5000 \cdot 5} = 6{,}4 \text{ ом}.$$

Теперь определим общее сопротивление цепи

$$X_{\text{общ}} = X_L - X_C = 314 - 6{,}4 = 307{,}6 \text{ ом}.$$

§ 53. РЕЗОНАНС НАПРЯЖЕНИЙ В ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Выше мы выяснили, что индуктивное и емкостное сопротивления, соединенные последовательно, вызывают в цепи переменного тока меньший сдвиг фаз между током и напряжением, чем если бы они были включены в цепь по отдельности. Иначе говоря, от одновременного действия этих двух различных по своему характеру реактивных сопротивлений в цепи происходит компенсация (взаимное уничтожение) сдвига фаз.

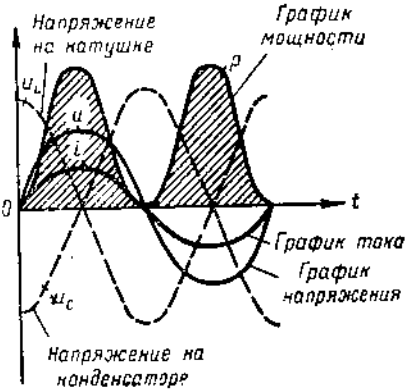


Рис. 145. Кривые тока, напряжений и мощности при резонансе напряжений

Полная компенсация, т. е. полное уничтожение сдвига фаз между током и напряжением в такой цепи, наступит тогда, когда **индуктивное сопротивление окажется равным емкостному сопротивлению цепи**, т. е. когда $X_L = X_C$, или, что то же, когда $\omega L = \frac{1}{\omega C}$.

Цепь в этом случае будет вести себя как чисто активное сопротивление, т. е. как будто в ней нет ни катушки, ни конденсатора. Величина этого активного сопротивления определится суммой активных сопротивлений катушки и соединительных проводов. При этом действующее значение тока в цепи будет наибольшим и определится формулой закона Ома $I = \frac{U}{R}$, где вместо Z теперь поставлено R.

Одновременно с этим действующие значения напряжения как на катушке $U_L = IX_L$, так и на конденсаторе $U_C = IX_C$ окажутся равными и будут максимально большой величины. При малом активном сопротивлении цепи эти напряжения могут во много раз превысить общее напряжение U на за-

жимах цепи. Это явление называется в электротехнике **резонансом напряжений.** На рис. 145 приведены кривые тока, напряжений и мощности при резонансе напряжений в цепи.

Следует твердо помнить, что величины сопротивлений X_L и X_C зависят от частоты тока, и стоит хотя бы немного изменить частоту, например увеличить, как $X_L=\omega L$ возрастет, а $X_C=\frac{1}{\omega C}$ уменьшится и тем самым в цепи сразу нарушится резонанс напряжений; при этом наряду с активным сопротивлением в цепи появится и реактивное. То же самое произойдет, если изменить величину индуктивности или емкости цепи.

При резонансе напряжений энергия источника затрачивается только на преодоление активного сопротивления цепи, т. е. на нагрев проводников (см. рис. 145).

Действительно, в цепи с одной катушкой индуктивности происходило колебание энергии, т. е. периодический переход энергии из генератора в магнитное поле катушки. В цепи с конденсатором происходило то же самое, но за счет энергии, запасаемой электрическим полем конденсатора. В цепи же с конденсатором и катушкой индуктивности при резонансе напряжений ($X_L=X_C$) энергия, раз запасенная цепью, периодически переходит из катушки в конденсатор и обратно, а на долю генератора выпадает только расход энергии, необходимый для преодоления активного сопротивления цепи. Таким образом, происходит обмен энергией между конденсатором и катушкой почти без участия генератора.

Стоит только нарушить резонанс напряжений в цепи, как энергия магнитного поля катушки станет не равной энергии электрического поля конденсатора, и в процессе обмена энергией между этими полями появится избыток энергии, который периодически будет то поступать из генератора в цепь, то возвращаться ему цепью.

Явление это очень сходно с тем, которое происходит в часовом механизме. Маятник часов мог бы непрерывно колебаться и без помощи пружины (или груза в часах-«ходиках»), если бы не силы трения, тормозящие его движение. Пружина же, сообщая маятнику в нужный момент часть своей энергии, помогает ему преодолеть силы трения, чем и достигается непрерывность колебаний.

Подобно этому и в электрической цепи, при явлении резонанса в ней, генератор расходует свою энергию только на преодоление активного сопротивления цепи, тем самым поддерживая в ней колебательный процесс.

Итак, мы приходим к выводу, что цепь переменного тока, состоящая из генератора и последовательно соединенных катушки индуктивности и конденсатора, является колебательной системой, которая при определенных условиях

($X_L = X_C$) оказывается настроенной в резонанс. Такая цепь получила название **колебательного контура.**

Из равенства $X_L = X_C$ можно определить значения частоты генератора, емкости и индуктивности цепи, при которых наступает явление резонанса напряжений.

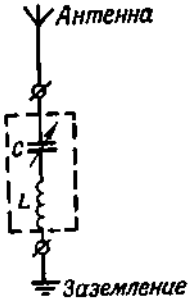


Рис. 146. Схема входного контура приемника

Действительно, если $\omega L = \frac{1}{\omega C}$, то

$$\omega^2 = \frac{1}{LC}.$$

Извлекая квадратный корень из обеих частей равенства, получим

$$\omega_{рез} = \frac{1}{\sqrt{LC}},$$

или

$$f_{рез} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}.$$

Из того же равенства можно определить значения индуктивности и емкости при резонансе:

$$L_{рез} = \frac{1}{\omega^2 C} \quad \text{и} \quad C_{рез} = \frac{1}{\omega^2 L}.$$

Таким образом, изменяя любую из этих трех величин (f, L и C), можно вызвать в цепи резонанс напряжений, т. е. настроить колебательный контур в резонанс.

Явление резонанса напряжений широко используется в радиотехнике.

Например, входной контур приемника (рис. 146) настраивается конденсатором переменной емкости так, что в контуре возникает резонанс напряжений. Этим достигается необходимое для нормальной работы приемника повышение напряжения на катушке по сравнению с напряжением в антенне.

Наряду с полезным использованием явления резонанса напряжений в технике часто бывают случаи, когда оно вредно. Большое повышение напряжения на отдельных участках цепи (на катушке или на конденсаторе) по сравнению с напряжением генератора может привести к порче отдельных деталей и измерительных приборов.

§ 54. ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ КОНДЕНСАТОРА И КАТУШКИ ИНДУКТИВНОСТИ В ЦЕПЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА. РЕЗОНАНС ТОКОВ

Рассмотрим теперь явления в цепи переменного тока, содержащей конденсатор и катушку индуктивности, соединенные параллельно (рис. 147); предположим при этом, что активным сопротивлением цепь не обладает.

Очевидно, в такой цепи напряжение как на катушке, так и на конденсаторе в любой момент времени равно напряжению, развиваемому генератором.

Общий же ток в цепи слагается из токов в ее разветвлениях. Ток в индуктивной ветви отстает по фазе от напряжения на четверть периода, а ток в емкостной ветви опережает его также на четверть периода. Поэтому токи в ветвях в любой момент времени оказываются сдвинутыми по фазе один относительно другого на полпериода, т. е. находятся в противофазе.

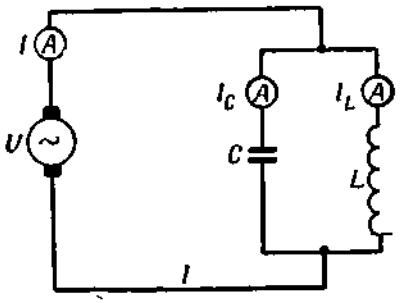


Рис. 147. Цепь переменного тока с параллельно соединенными конденсатором и катушкой индуктивности

Таким образом, токи в ветвях в любой момент времени направлены навстречу один другому и общий ток в неразветвленной части цепи равен их разности.

Это дает нам право написать равенство

$$I = I_L - I_C,$$

где I — действующее значение общего тока в цепи;
I_L и I_C — действующие значения токов в ветвях.

Пользуясь законом Ома для определения действующих значений токов в ветвях, получим

$$I_L = \frac{U}{X_L} \text{ и } I_C = \frac{U}{X_C}.$$

Если в цепи преобладает индуктивное сопротивление, т. е. $X_L > X_C$, ток в катушке будет меньше тока в конденсаторе; следовательно, ток в неразветвленном участке цепи носит емкостный характер и цепь в целом для генератора создает емкостную нагрузку. И наоборот, при $X_C > X_L$ ток в конденсаторе меньше тока в катушке; следовательно, ток в неразветвленном участке цепи имеет индуктивный характер и цепь в целом для генератора создает индуктивную нагрузку.

При этом не следует забывать, что в том и другом случае нагрузка реактивная, т. е. цепь не потребляет энергии генератора.

Рассмотрим теперь случай, когда у параллельно соединенных конденсатора и катушки будут равными их реактивные сопротивления, т. е. $X_L = X_C$.

Если мы, как и прежде, будем считать, что катушка и конденсатор не обладают активным сопротивлением, то при

равенстве их реактивных сопротивлений ($X_L = X_C$) общий ток в неразветвленной части цепи окажется равным нулю, тогда как по ветвям будут проходить равные токи наиболь-

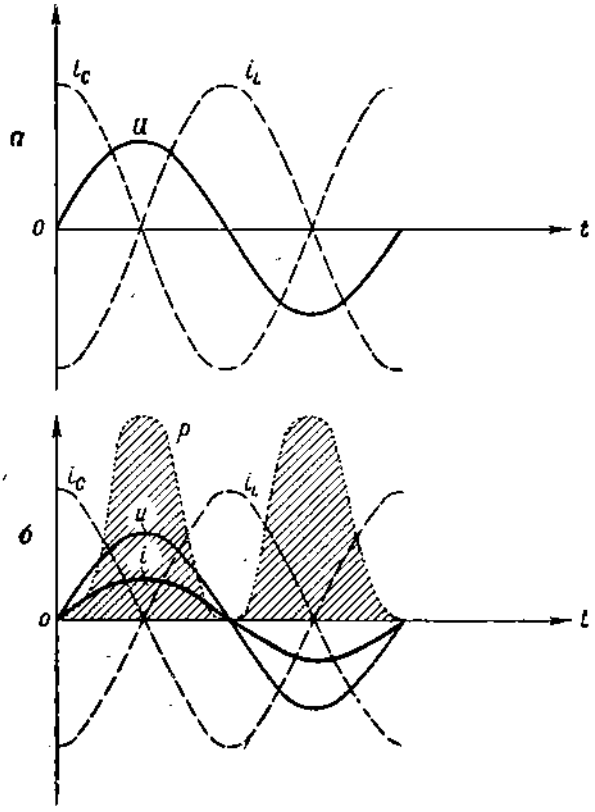


Рис. 148. Графики токов, напряжения и мощности в цепи при резонансе токов:
а — активное сопротивление цепи равно нулю; *б* — активное сопротивление цепи не равно нулю

шей величины (рис. 148, *а*). В цепи в этом случае возникнет явление **резонанса токов.**

При резонансе токов действующие значения токов в каждой ветви, определяемые отношением $I_L = \frac{U}{X_L}$ и $I_C = \frac{U}{X_C}$, равны между собой, так как $X_L = X_C$.

Вывод, к которому мы пришли, может показаться на первый взгляд довольно странным. Действительно, генератор нагружен двумя сопротивлениями, а тока в неразветвленной

части цепи нет, тогда как по самим сопротивлениям проходят равные и притом наибольшие по величине токи.

Объясняется это следующим. При резонансе токов, как и при резонансе напряжений, происходит колебание энергии между магнитным полем катушки и электрическим полем конденсатора. Генератор, сообщив однажды энергию цепи, оказывается как бы изолированным от нее. Его можно было бы совсем отключить, и ток в разветвленной части цепи поддерживался бы без генератора энергией, которую в самом начале запасла цепь. Напряжение на зажимах цепи оставалось бы точно таким, какое развивал генератор.

Однако наши рассуждения справедливы только в том случае, когда активное сопротивление цепи равно нулю. В действительности этого нет, и поэтому при резонансе токов цепь неизбежно будет потреблять энергию генератора, которая нужна для преодоления активного сопротивления цепи (см. рис. 148, *б*). Следовательно, **при резонансе токов цепь представляет собой чисто активное сопротивление.** То же мы наблюдали и в последовательной цепи при резонансе напряжений.

Таким образом, и при параллельном соединении катушки индуктивности и конденсатора мы получили колебательный контур, отличающийся от последовательного контура только тем, что генератор, создающий колебания, не включен непосредственно в контур, и контур получается замкнутым.

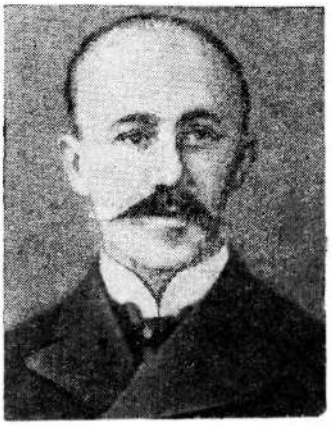
Значения L, C и f, при которых наступает резонанс токов, определяются, как и при резонансе напряжений (если пренебречь активным сопротивлением контура), из равенства $\omega L = \frac{1}{\omega C}$, а именно:

$$f_{\text{рез}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}},$$

$$L_{\text{рез}} = \frac{1}{\omega^2 C} \text{ и } C_{\text{рез}} = \frac{1}{\omega^2 L}.$$

Изменяя любую из этих трех величин, можно добиться равенства $X_L = X_C$, т. е. настроить колебательный контур в резонанс.

Итак, мы получили замкнутый колебательный контур, в котором можно вызвать электрические колебания, т. е. переменный ток. И если бы не активное сопротивление, которым обладает всякий колебательный контур, в нем непрерывно мог бы существовать переменный ток. Наличие же активного сопротивления приводит к тому, что колебания в контуре постепенно затухают и, чтобы поддержать их, необходим источник энергии — генератор переменного тока.



Доливо-Добровольский
Михаил Осипович
(1862—1919)

Колебательный контур — неотъемлемая часть каждого радиотехнического устройства. Работа генераторов, усилителей, фильтров, резонансных волномеров и т. п. невозможна без колебательных контуров.

§ 55. ТРЕХФАЗНЫЙ ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК

До сих пор мы рассматривали так называемый **однофазный переменный ток.** Но в технике сильных токов широко распространен **трехфазный переменный ток**, представляющий собой определенное сочетание трех обычных однофазных переменных токов.

Трехфазный ток допускает передачу электроэнергии по проводам на большие расстояния со значительно меньшими потерями, чем при любом другом токе.

Заслуга открытия трехфазного тока и его первого практического применения принадлежит талантливому русскому инженеру-электрику М. О. Доливо-Добровольскому. Он создал первые генераторы и двигатели трехфазного тока, получившие широкое распространение. Современная электрификация многим обязана этому замечательному русскому изобретателю.

На рис. 149 схематически изображено устройство генератора трехфазного тока, предложенного М. О. Доливо-Добровольским. При вращении электромагнита в катушках, расположенных на сердечнике под углом 120° друг к другу, индуктируются переменные ЭДС, сдвинутые по фазе одна относительно другой на $^1/_3$ периода (рис. 150). Если к каждой из трех катушек генератора подключить нагрузку, то образуются три цепи однофазного переменного тока. При равенстве сопротивлений потребителей амплитуды токов в каждой цепи будут равны между собой, а фазовые соотношения между токами будут такими же, как и между ЭДС в катушках генератора. Каждую из катушек генератора вместе с внешней цепью, присоединенной к ней, принято называть **фазой.**

В нижней части рис. 149 приведена схема соединения трех однофазных генераторов, равноценная по своему действию схеме трехфазного генератора. При этом сдвиг фаз между ЭДС каждого из этих трех генераторов должен быть равным $^1/_3$ периода.

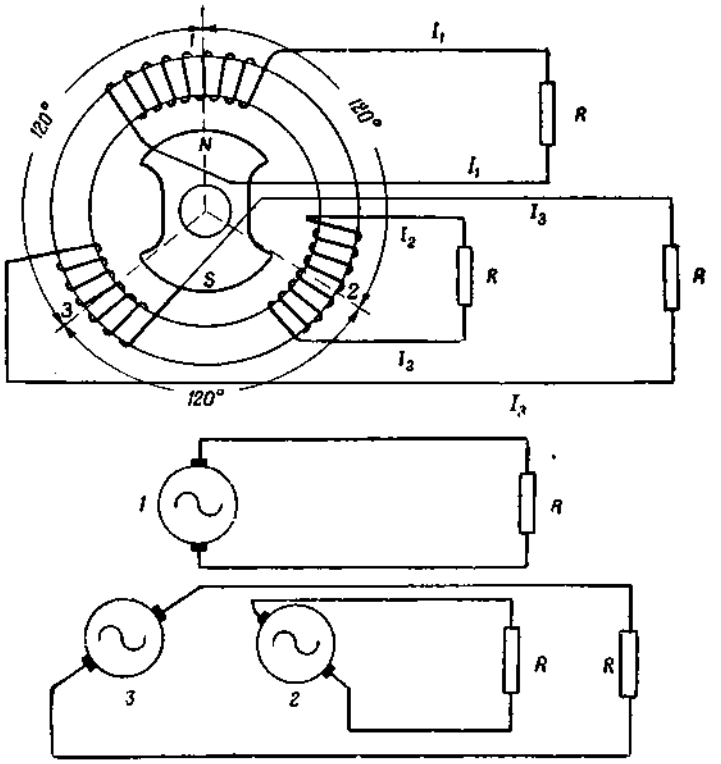


Рис. 149. Схема генератора трехфазного тока

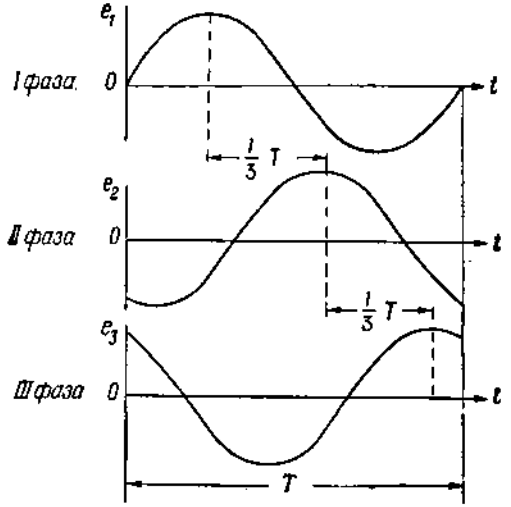


Рис. 150. Кривые изменения ЭДС в катушках (фазах) трехфазного генератора

Как видно из этого рисунка, для присоединения потребителей к трехфазному генератору потребовалось три пары проводов. Однако число проводов можно сократить, если три обратных провода, соединяющих обмотки генератора с потребителями, заменить одним проводом, соединив соответственно в одну точку концы обмоток и концы сопротивлений (рис. 151). Следовательно, теперь по этому общему проводу будут проходить токи всех трех фаз.

Такое соединение обмоток генератора, при котором концы их соединяются в одну точку, называется соединением «звездой».

При этом соединительные провода называются **линейными проводами,** так как они составляют линию для передачи

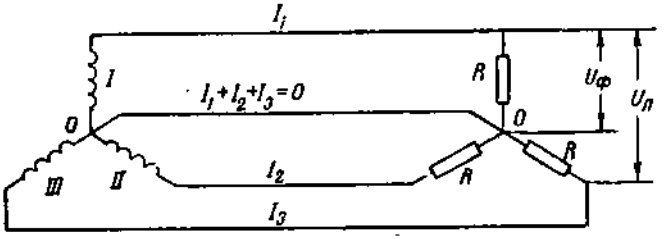


Рис. 151. Соединение обмоток генератора и потребителей трехфазного тока «звездой»

энергии от генератора к потребителям. Провод, соединяющий общие точки (0) фаз генератора и потребителя, называется **нулевым проводом.** В том случае, когда нагрузки всех трех фаз одинаковы по величине и по характеру, т. е. $Z_1=Z_2=Z_3$ или $R_1=R_2=R_3$, суммарный ток в нулевом проводе равен нулю и этот провод оказывается лишним. В этом нетрудно убедиться, сложив геометрически три синусоиды токов, сдвинутых по фазе на $^1/_3$ периода.

Если на рис. 151 убрать нулевой провод, то мы получим соединение фаз «звездой» без нулевого провода.

При соединении фаз «звездой» без нулевого провода должно соблюдаться равенство $R_1=R_2=R_3$, иначе появится необходимость в нулевом проводе. В противном случае изменение нагрузки в одной фазе приведет к изменению тока и напряжения в других фазах, что на практике может быть нежелательным.

Напряжение $U_л$ между линейными проводами (см. рис. 151) называется **линейным напряжением,** а напряжение на каждой фазе $U_ф$ — **фазовым напряжением.**

При соединении «звездой» фазовое напряжение меньше линейного в 1,73 раза (в $\sqrt{3}$ раз) при одинаковой нагрузке

фаз. На рис. 152 дан график, показывающий соотношение между фазовым и линейным напряжениями. Ток же в каждой фазе равен линейному току.

Существует еще и другой способ соединения обмоток трехфазного генератора и потребителей — **«треугольником»**

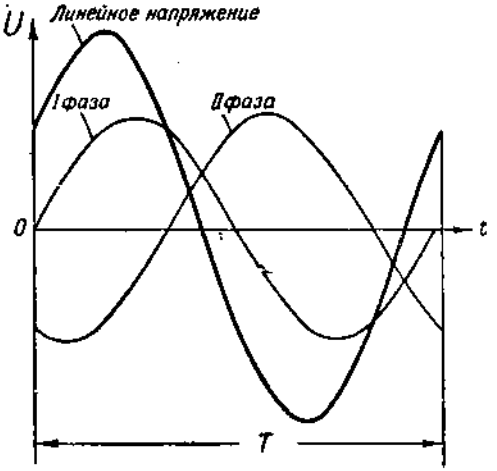


Рис. 152. График линейного напряжения между двумя фазами при соединении «звездой»

(рис. 153). В этом случае напряжение на нагрузке (фазовое напряжение) равно линейному напряжению ($U_л = U_ф$), а ток

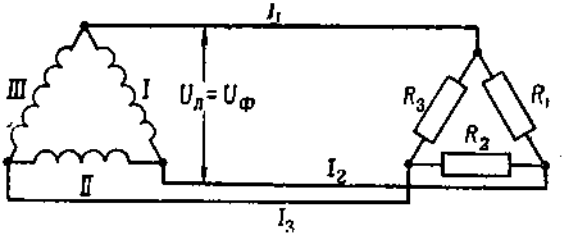


Рис. 153. Соединение обмоток генератора и потребителей трехфазного тока «треугольником»

в линейном проводе больше тока в нагрузке в 1,73 раза (в $\sqrt{3}$ раз), если нагрузка фаз одинаковая.

Соединение «треугольником» выгодно отличается от соединения «звездой» тем, что изменение нагрузки одной фазы не отражается на работе двух других фаз при условии, что сопротивление линейных проводов практически мало.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Чем объясняется увеличение сопротивления проводников переменному току?
2. Как изменяется активное сопротивление проводников при увеличении частоты тока?
3. Что называется индуктивным сопротивлением и в каких единицах оно измеряется?
4. От каких величин зависит реактивное сопротивление катушки?
5. Если частота переменного тока в цепи увеличилась вдвое, во сколько раз возрастет реактивное сопротивление катушки, включенной в эту цепь?
6. Что называется сдвигом фаз?
7. Каков будет сдвиг фаз между током и напряжением в цепи, если в нее включена катушка индуктивности, обладающая очень малым активным сопротивлением?
8. К чему приводит сдвиг фаз между током и напряжением в цепи?
9. Чему равно полное сопротивление цепи с катушкой индуктивности?
10. Чем отличается емкостное сопротивление от индуктивного и как эти сопротивления изменяются с увеличением частоты?
11. В чем заключается явление резонанса напряжений и при каком условии оно наступает?
12. Что называется резонансной частотой?
13. Если в цепи имеет место резонанс напряжений, изменением каких трех величин можно его нарушить?
14. В какой цепи переменного тока можно вызвать явление резонанса токов?
15. В чем состоит отличие явления резонанса токов от явления резонанса напряжений и в чем их сходство?
16. Какую роль выполняет генератор переменного тока, когда в цепи имеет место резонанс токов или резонанс напряжений?
17. Что такое трехфазный переменный ток и почему он так называется?
18. Что называется фазой цепи трехфазного тока?
19. Какое соединение обмоток генератора называется соединением «звездой»?
20. При каких условиях можно производить соединение фаз «звездой» без нулевого провода?
21. Что называется линейным напряжением и фазовым напряжением?
22. Каково соотношение между фазовым и линейным напряжениями при соединении «звездой»?
23. Каково соотношение между токами в линейном проводе и в нагрузке при соединении фаз «треугольником»?

Вопросы для самоконтроля

21. Почему при резонансе напряжений напряжения на катушке и на конденсаторе могут оказаться очень большими?
22. По какому признаку проще всего определить, что в цепи наступил резонанс токов?

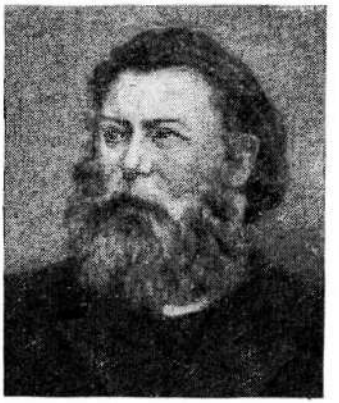
ГЛАВА XII

ТРАНСФОРМАТОРЫ И ВЫПРЯМИТЕЛИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

§ 56. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ТРАНСФОРМАТОРА

Во всех областях техники, использующих электрический ток, часто бывает необходимо повышать или понижать напряжение того или иного источника электрической энергии.

Повышение напряжения в цепях постоянного тока производится с помощью специальных устройств, называемых умформерами и вибропреобразователями, с которыми мы познакомимся ниже. Понижение напряжения в цепях постоянного тока осуществляется, как нам уже известно, при помощи потенциометров.



Яблочков Павел Николаевич (1847—1894)

Для повышения и понижения напряжения в цепях переменного или пульсирующего тока используются специальные приборы, называемые **трансформаторами.**

Первый в мире трансформатор был создан замечательным русским изобретателем П. Н. Яблочковым. В 1876 г. он впервые высказал идею трансформации переменного тока, а в 1882 г. трансформаторы его конструкции демонстрировались на электротехнической выставке в Петербурге. В 1885 г. П. Н. Яблочков предложил передавать большие количества энергии на значительные расстояния, используя для этого высокое напряжение переменного тока.

В 1882 г. на промышленной выставке в Москве демонстрировались трансформаторы конструкции другого русского изобретателя — И. Ф. Усагина. Трансформаторы Усагина отли-



Усагин
Иван Филиппович
(1855—1919)

чались от трансформаторов Яблочкова только конструктивно, принцип же действия их был один и тот же.

Изобретение трансформатора имело огромное значение, так как оно способствовало развитию электрического освещения.

В наши дни трансформаторы широко применяются во многих областях техники. Благодаря им появилась возможность передачи в Москву огромного количества электроэнергии (около 10 млрд. киловатт-часов в год) от Волжской электростанции имени В. И. Ленина на расстояние свыше 1000 *км*, осуществляемой линиями электропередач напряжением в 400 000 *в*. Еще более высоковольтные трансформаторы созданы на отечественных заводах для линии электропередачи Волгоград — Москва. Напряжение этих трансформаторов 500 000 *в*.

Трансформаторы, применяемые в радиотехнике, разделяются на два основных вида: низкочастотные и высокочастотные. Первые изготовляются со стальным сердечником, а вторые без него (или с сердечником из специального материала).

Принцип действия трансформатора основан на явлении электромагнитной индукции и заключается в следующем.

На стальной сердечник (рис. 154) наматываются две обмотки[1], одна из которых соединяется с генератором переменного тока или включается в сеть переменного тока, а другая — с потребителем тока (сопротивлением). Электрический ток, проходя по обмотке, соединенной с генератором или сетью переменного тока, создает в сердечнике переменный магнитный поток, который в другой обмотке индуктирует ЭДС. Обмотку, соединенную с генератором переменного тока, называют **первичной**, а обмотку, к которой присоединяется потребитель, — **вторичной**.

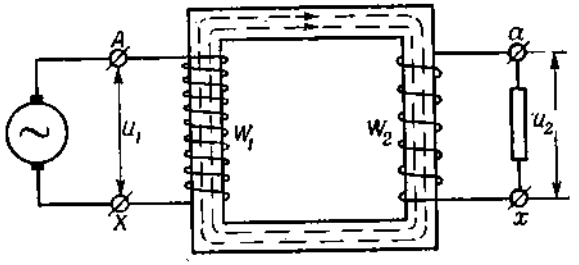


Рис. 154. Принцип действия трансформатора

Так как переменный магнитный поток пронизывает одновременно обе обмотки, то в каждой из них индуктируются переменные ЭДС: в первичной обмотке ЭДС самоиндукции E_1, а во вторичной — ЭДС взаимоиндукции E_2.

Величина ЭДС каждого витка, как и ЭДС всей обмотки, зависит, как нам известно, от величины магнитного потока, пронизывающего виток, и скорости изменения этого потока. Скорость изменения магнитного потока зависит только от частоты переменного тока, которая для данного тока является величиной постоянной. Постоянная для данного трансформатора также и величина магнитного потока. Поэтому в рассматриваемом трансформаторе ЭДС в каждой обмотке зависит только от количества витков в ней.

Выясним роль стального сердечника в трансформаторе. Выше мы указывали, что индуктируемая в витках трансформатора ЭДС зависит от величины магнитного потока, т. е. от магнитной индукции.

Магнитная индукция той или иной среды в свою очередь зависит от магнитной проницаемости, поэтому для получения значительных индуктируемых ЭДС, а следовательно, и

[1] Все последующие рассуждения справедливы и для трансформатора без сердечника.

мощностей в качестве сердечников трансформаторов применяют материалы, имеющие высокую магнитную проницаемость. Этим свойством обладает, например, трансформаторная сталь.

Исходя из сказанного выше можно написать основное соотношение для любого трансформатора

$$\frac{E_1}{E_2} = \frac{w_1}{w_2},$$

т. е. отношение величин ЭДС обеих обмоток равно отношению чисел витков в них.

Если пренебречь величиной падения напряжения в обмотках трансформатора (а это мы имеем право сделать, так как оно не превышает обычно 1—1,5%), то можно написать следующее равенство:

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{w_1}{w_2} = k,$$

т. е. отношение первичного напряжения ко вторичному равно отношению чисел витков первичной и вторичной обмоток. Это отношение называется **коэффициентом трансформации трансформатора** k.

Коэффициент трансформации трансформатора k можно определять как отношение $\frac{U_1}{U_2}$ при отсутствии нагрузки во вторичной обмотке, т. е. в режиме холостого хода трансформатора. Если же в цепь вторичной обмотки включена нагрузка, то падением напряжения в обмотках пренебречь нельзя, и коэффициент трансформации следует определять по формуле

$$k = \frac{E_1}{E_2} = \frac{w_1}{w_2}.$$

Если к одной из обмоток трансформатора подано напряжение сети, то с другой обмотки будет снято напряжение, большее или меньшее напряжения сети во столько раз, во сколько раз больше или меньше количество витков вторичной обмотки.

Если со вторичной обмотки снимается напряжение, большее, чем поданное к первичной обмотке, то такой трансформатор называется **повышающим.** Наоборот, если со вторичной обмотки снимается напряжение меньше первичного, то такой трансформатор называется **понижающим**. Каждый трансформатор может быть использован как повышающий и как понижающий.

Коэффициент трансформации обычно указывается в паспорте трансформатора как отношение высшего напряжения к низшему, т. е. он всегда больше единицы.

Пример 42. Определить число витков вторичной обмотки трансформатора, если число витков первичной обмотки равно 300, напряжение сети 220 *в*, а для работы необходимо напряжение 110 *в*.

Решение.

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{w_1}{w_2}; \quad \frac{220}{110} = \frac{300}{w_2}; \quad w_2 = \frac{300 \cdot 110}{220} = 150 \text{ витков.}$$

При подключении ко вторичной обмотке трансформатора нагрузки в ней появляется некоторый ток. Этот ток согласно правилу Ленца создает магнитный поток, направленный против магнитного потока, созданного током первичной обмотки. Следовательно, магнитный поток вторичной обмотки размагничивает сердечник трансформатора. Таким образом, при нагрузке суммарный магнитный поток трансформатора окажется меньше магнитного потока холостого хода. С уменьшением магнитного потока уменьшится величина ЭДС самоиндукции в первичной обмотке. Кроме того, уменьшится индуктивное сопротивление первичной обмотки, зависящее от величины магнитного потока, что приведет к возрастанию тока в первичной обмотке. Увеличение тока в первичной обмотке трансформатора будет продолжаться до тех пор, пока магнитный поток не достигнет величины магнитного потока при холостом ходе, т. е. пока не будет устранено размагничивающее влияние вторичной обмотки.

Итак, с увеличением тока во вторичной обмотке пропорционально увеличивается ток и в первичной, при этом уменьшаются также первичное и вторичное напряжения главным образом за счет падения напряжения в обмотках.

Мощности в первичной и вторичной обмотках трансформатора примерно равны одна другой. В самом деле, мощность, развиваемая во вторичной обмотке, не может быть больше мощности, расходуемой в первичной обмотке, а будет несколько меньше ее (на величину потерь в трансформаторе). Так как потери в трансформаторе очень малы, ими без особой ошибки можно пренебречь, и тогда мы сможем написать равенство

$$u_1 i_1 = u_2 i_2,$$

откуда

$$\frac{u_1}{u_2} = \frac{i_2}{i_1} = k,$$

т. е. токи в обмотках трансформатора обратно пропорциональны напряжениям, а следовательно, и числам витков обмоток.

Это значит, что в той обмотке, на концах которой напряжение выше, ток меньше, и наоборот. Поэтому обмотки высокого напряжения обычно делают из более тонкой проволоки, чем обмотки низкого напряжения.

В зависимости от того, для каких сетей переменного тока предназначены трансформаторы, они делятся на однофазные и трехфазные.

Однофазные трансформаторы бывают двух типов: **стержневые** (рис. 155) и **броневые** (рис. 156). У броневого трансформатора катушки обмоток окружены сердечником (как броней).

Каждый низкочастотный трансформатор состоит из следующих основных частей: сердечника (стержни и два ярма), обмоток и выводных зажимов (или концов).

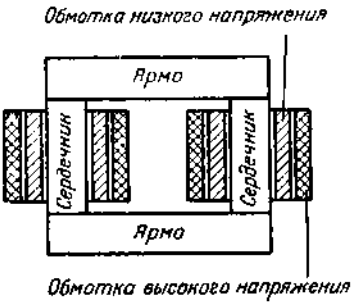


Рис. 155. Стержневой однофазный трансформатор

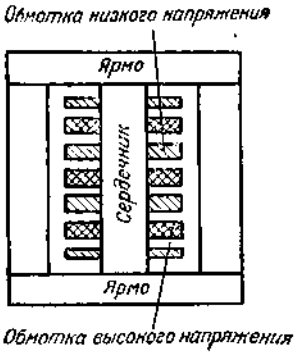


Рис. 156. Броневой трансформатор

Обмотки мощных силовых трансформаторов для лучшего охлаждения погружают в специальные баки, заполненные трансформаторным маслом.

У стержневого трансформатора обмотка низкого напряжения помещается ближе к сердечнику, а обмотка высокого напряжения для лучшей ее изоляции от сердечника располагается снаружи, т. е. обмотки размещаются концентрически одна относительно другой. Такие обмотки называются **цилиндрическими.**

Для лучшего охлаждения обмотки часто делаются из отдельных плоских катушек (см. рис. 156). Такие обмотки называются **дисковыми.** При сборке трансформатора катушки обмоток низкого и высокого напряжений укладываются последовательно одна за другой.

Установлены следующие обозначения выводных концов однофазных силовых трансформаторов. Начало обмотки высокого напряжения обозначается буквой A, конец — буквой X; соответственно начало и конец обмотки низкого напряжения обозначаются малыми буквами a и x.

Низкочастотные трансформаторы, применяемые в выпрямительных устройствах, обычно называют **силовыми трансформаторами.**

Первый в мире трехфазный трансформатор был создан в нашей стране в 1890 г. знаменитым русским инженером-электриком М. О. Доливо-Добровольским.

Трехфазный трансформатор имеет сердечник, состоящий из трех стержней, верхние и нижние концы которых замкнуты стальным ярмом. На этих стержнях помещаются одна на другой обмотки низкого и высокого напряжений. Формы таких сердечников без обмоток показаны на рис. 157.

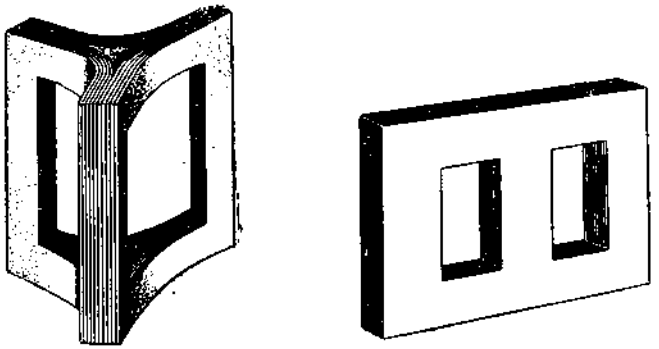


Рис. 157. Формы сердечников трехфазных трансформаторов

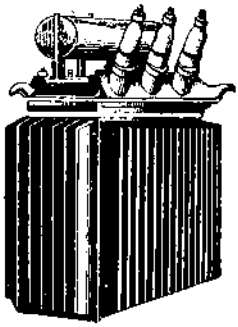


Рис. 158. Общий вид мощного трехфазного трансформатора

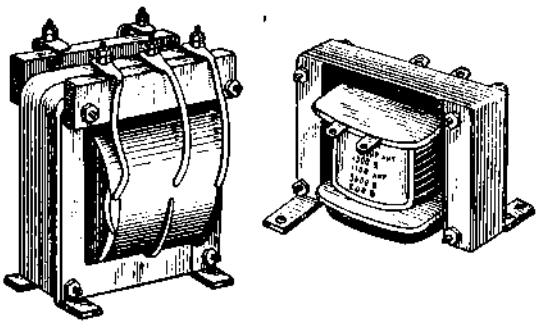


Рис. 159. Трансформаторы низкой частоты

На рис. 158 показан общий вид мощного трехфазного трансформатора, а на рис. 159 — низкочастотных (однофазных) трансформаторов, применяемых в радиотехнике.

Во всех трансформаторах со стальными сердечниками создаются дополнительные потери энергии. Одна из причин этих потерь — вихревые токи. Вихревые токи нагревают сердечник. Это вызывает не только лишнюю затрату энергии

источника, но и представляет опасность для изоляции обмотки, которая может разрушиться под влиянием высокой температуры.

Для уменьшения вихревых токов сердечник делают не сплошным, а собирают из отдельных изолированных одна от другой стальных пластин. Изоляция препятствует вихревым токам переходить от пластины к пластине, создавая большое сопротивление этим токам. Таким образом, увеличивая сопротивление, мы снижаем величину вихревых токов.

Другая причина появления потерь в трансформаторе состоит в непрерывном перемагничивании его сердечника.

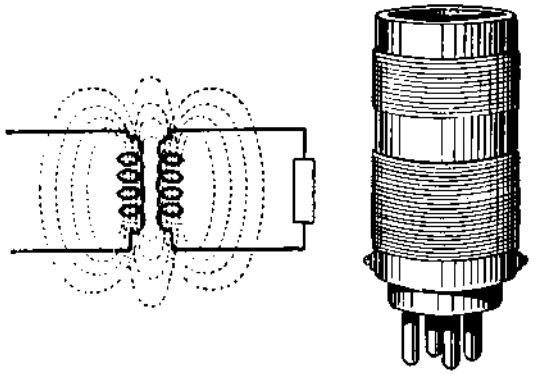


Рис. 160. Внешний вид трансформатора высокой частоты без сердечника

Установлено, что если сталь намагнитить, а затем размагнитить, то часть энергии окажется потерянной и пойдет на нагревание сердечника. Чем чаще происходит намагничивание и размагничивание, т. е. чем больше частота изменения переменного магнитного потока, тем больше величина потерь. Этот вид потерь в трансформаторе называют потерями на гистерезис.

Чтобы избежать потерь в стали, трансформаторы высокой частоты делают двух типов: без стальных сердечников (рис. 160) или с сердечниками из специальных **магнитодиэлектриков** (рис. 161). Трансформатор высокой частоты может быть сделан без сердечника, так как на высокой частоте связь между обмотками получается и без сердечника достаточно сильной.

Трансформаторы высокой частоты состоят обычно из двух обмоток, имеющих по нескольку десятков (а иногда и меньше) витков изолированного провода с небольшим сопротивлением. Каркасом для них служит керамическая трубка или трубка из электрокартона.

Магнитодиэлектрические сердечники изготавливаются путем прессовки под высоким давлением магнитных порошков, смешанных с изолирующим материалом — бакелитом, шеллаком или другими подобными изолирующими составами.

Магнитодиэлектрики отличаются очень малыми потерями на вихревые токи и на перемагничивание (гистерезис) и сравнительно малой магнитной проницаемостью.

Наибольшее распространение в радиотехнике (в генераторах, усилителях и т. п.) в качестве сердечников для высокочастотных трансформаторов получили сердечники из карбонильного железа.

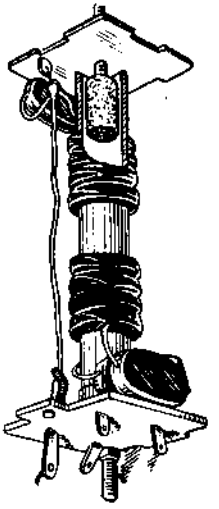


Рис. 161. Трансформатор высокой частоты с сердечниками

Большое значение в высокочастотных трансформаторах имеет согласование сопротивлений первичной и вторичной обмоток, или, как говорят, согласование нагрузок. Известно, что в замкнутой электрической цепи постоянного тока наибольшая энергия отдается во внешнюю цепь при равенстве сопротивления нагрузки внутреннему сопротивлению источника электрической энергии ($R_н = R_0$). Точно так же и в высокочастотных трансформаторах наибольшая энергия передается из первичной цепи во вторичную только при согласовании нагрузок. Это согласование осуществляется подбором индуктивной связи между первичной и вторичной обмотками за счет их соответствующего взаимного размещения, а также за счет подбора положения сердечников высокочастотных трансформаторов.

§ 57. АВТОТРАНСФОРМАТОРЫ

В радиотехнических устройствах часто используются **автотрансформаторы.**

Схема простейшего автотрансформатора показана на рис. 162. Как видно из рис. 162, автотрансформатор имеет всего одну обмотку, число витков которой w_1. От части этой обмотки с числом витков w_2 сделан отвод.

Если источник электрической энергии подключить к точкам A и O, то в сердечнике автотрансформатора возникнет переменный магнитный поток. Этот магнитный поток будет индуктировать в каждом витке обмотки некоторую ЭДС (например, e). Величину ЭДС, индуктируемой во всей обмотке, можно определить по формуле

$$E_1 = ew_1,$$

а величину ЭДС, индуктируемой в части обмотки с числом витков w_2,— по формуле

$$E_2 = ew_2.$$

Коэффициент трансформации автотрансформатора

$$k = \frac{E_1}{E_2} = \frac{ew_1}{ew_2} = \frac{w_1}{w_2}.$$

Так как падение напряжения на активном сопротивлении обмотки трансформатора невелико, то можно считать, что

$$U_1 = E_1 \quad \text{и} \quad U_2 = E_2,$$

где U_1 — напряжение источника электрической энергии;
U_2 — напряжение на нагрузке автотрансформатора.

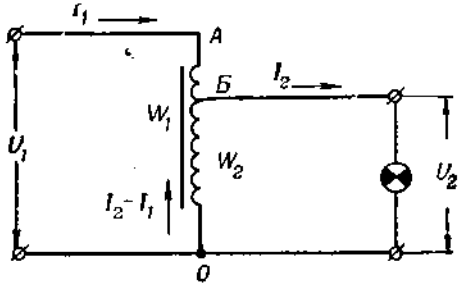


Рис. 162. Схема простейшего автотрансформатора

Следовательно,

$$k = \frac{w_1}{w_2} = \frac{U_1}{U_2}.$$

На рис. 162 показана схема понижающего автотрансформатора ($w_1 > w_2$, а значит, $U_2 < U_1$). Если подключить источник электрической энергии к точкам *Б* и *О*, а нагрузку — к точкам *А* и *О*, то этот же автотрансформатор будет работать как повышающий.

Как известно, индуктированная в обмотке ЭДС направлена навстречу ЭДС источника электрической энергии, а следовательно, токи I_1 и I_2 в части *БО* обмотки автотрансформатора (см. рис. 162) направлены навстречу друг другу. Поэтому по части обмотки *БО* проходит ток, величина которого равна разности токов I_2 и I_1.

В автотрансформаторе между токами I_1 и I_2 существует такое же соотношение, как и в обычном трансформаторе, т. е.

$$\frac{I_2}{I_1} = \frac{w_1}{w_2} = k.$$

Чаще всего автотрансформатор используется тогда, когда требуется изменить напряжение в небольших пределах. Следовательно, коэффициент трансформации автотрансформатора близок к 1, токи I_2 и I_1 по величине мало отличаются один от другого, и по большей части обмотки автотрансформатора ($БО$) проходит небольшой ток ($I_2 - I_1$). Последнее обстоятельство позволяет часть обмотки автотрансформаторов сделать из провода малого сечения, чем достигается экономия меди.

В трансформаторе обмотки приходится рассчитывать на полную величину рабочего тока, и расход меди получается значительно больше, чем в автотрансформаторе.

При больших коэффициентах трансформации (когда величины токов I_2 и I_1 значительно отличаются одна от другой) автотрансформатор практически не дает экономии меди по сравнению с трансформатором. Кроме того, электрическое соединение между первичной и вторичной цепями автотрансформатора в этом случае не безопасно при эксплуатации.

Очень часто в радиотехнических устройствах напряжение регулируется при помощи регулируемых автотрансформаторов (вариаков). Один из выходных зажимов такого автотрансформатора соединен с концом его обмотки, а другой — с движком, который можно перемещать по контактам, соединенным с витками обмотки. В некоторых конструкциях регулируемых автотрансформаторов движок скользит непосредственно по виткам обмоток, которые в месте соприкосновения с ним очищены от изоляции.

При перемещении движка меняется коэффициент трансформации автотрансформатора и, следовательно, величина выходного напряжения.

Автотрансформаторы, подобно трансформаторам, изготовляются низкочастотными и высокочастотными. Первые изготовляются со стальными сердечниками, а вторые — без них.

Высокочастотные автотрансформаторы применяются в радиотехнике в схемах генераторов и усилителей.

§ 58. ВЫПРЯМИТЕЛИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Сеть переменного тока является удобным и дешевым источником электрической энергии. Но для многих отраслей промышленности, транспорта и связи, а также для питания большинства радиотехнических устройств необходим постоянный ток. В тех случаях, когда применение генераторов постоянного тока нецелесообразно, прибегают к преобразованию переменного тока в постоянный по направлению. Это преобразование называется **выпрямлением** переменного тока,

а устройства, с помощью которых оно достигается,— **выпрямителями.**

В отличие от электрических машин (генераторов постоянного тока, умформеров), вибрационных преобразователей и т. д. выпрямители не имеют вращающихся, вибрирующих или движущихся частей, к которым нужно подводить ток, вследствие чего они надежны и просты в эксплуатации. В зависимости от требуемой мощности, необходимого напряжения, условий эксплуатации и т. д. применяют тот или иной тип выпрямителей: твердые выпрямители, кенотронные, газотронные, тиратронные, ртутные. Эти выпрямители различны по конструкции, в их основе лежат различные физические

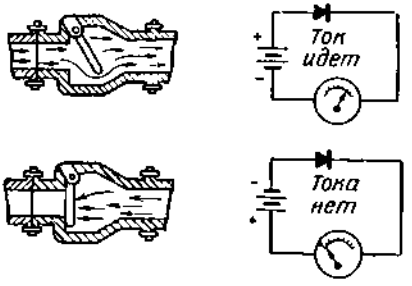


Рис. 163. Сравнение электрического вентиля с клапаном в водопроводной трубе



Рис. 164. Характеристика идеального вентиля

процессы, но принцип действия их один, и для всех их характерно наличие электрического вентиля — детали или устройства, способного легко пропускать ток в одном направлении и совсем или почти не пропускать его в обратном направлении. Иначе говоря, сопротивление вентиля току одного направления («прямому» току) мало, а току другого направления («обратному» току) велико.

Работа вентиля подобна работе клапана в водопроводной трубе (например, в поршневом насосе), изображенного на рис. 163. Если давление воды слева от клапана больше, чем справа, то заслонка приоткрывается, и вода проходит через клапан слева направо, причем чем больше разность давлений, тем сильнее ток воды. Если же давление справа выше, чем слева, то заслонка закрывает отверстие, и вода справа налево не проходит независимо от величины разности давлений.

В выпрямителе роль клапана играет вентиль, а роль перепада давлений — разность потенциалов (напряжение). Ток воды в трубе соответствует электрическому току в цепи.

Идеальным вентилем является такой, в котором прямой ток возрастает прямо пропорционально приложенному на-

пряжению, а обратный ток равняется нулю независимо от величины обратного напряжения. Характеристика такого вентиля, т. е. зависимость тока, проходящего через него от приложенного напряжения, изображается ломаной линией (рис. 164). При положительных значениях напряжения ток возрастает пропорционально напряжению, при всех отрицательных напряжениях ток равен нулю. Если такой вентиль включить последовательно с генератором переменного синусоидального тока (рис. 165), то в цепи (следовательно, и в нагрузке R) в течение положительных полупериодов напряжения ток будет изменяться пропорционально напряжению, т. е. по синусоиде, в течение же отрицательных полупериодов он будет равен нулю.

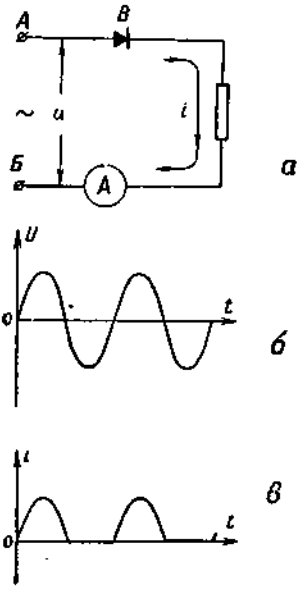


Рис. 165. Простейшая схема выпрямления (B — вентиль, R — нагрузка)

Таким образом, ток будет «выпрямлен», т. е. станет постоянным по направлению (пульсирующим). Чтобы из пульсирующего тока получить ток, постоянный по величине, применяют специальные приборы — сглаживающие фильтры.

Сглаживающие фильтры. Роль фильтра сводится к следующему. Пульсирующий ток можно себе представить как сумму постоянной и переменных составляющих тока. Переменные составляющие имеют различные частоты. Наиболее сильно выраженная составляющая имеет частоту подводимого к выпрямителю напряжения (остальные переменные составляющие выпрямленного тока, частоты которых, выше этой основной частоты, играют меньшую роль, так как имеют меньшую амплитуду). Задача сглаживающего фильтра — пропустить через нагрузку только постоянную составляющую тока и не допустить прохождения через нее большей части переменных составляющих.

Как мы уже знаем, катушка индуктивности представляет собой для переменного тока тем большее сопротивление, чем больше ее индуктивность и чем выше частота переменного тока. Для постоянного же тока катушка индуктивности не представляет собой большого сопротивления, поэтому она легко пропускает через себя постоянную составляющую выпрямленного тока, но заметно ослабляет переменные составляющие, и тем сильнее, чем выше частота каждой из них.

Конденсатор же, наоборот, не пропуская постоянного тока, пропускает через себя переменный ток, и тем легче, чем больше его емкость C и чем выше частота соответствующих переменных составляющих выпрямленного тока. При включении конденсатора C и катушки L так, как показано на рис. 166, мы добиваемся того, чтобы постоянная составляющая, не ответвляясь через конденсатор, через катушку попадала в нагрузку R. Переменные же составляющие, дойдя до точки 1, разветвляются на две ветви: правую ветвь, состоящую из нагрузки R и большого (для переменных составляющих) индуктивного сопротивления катушки, и левую ветвь, состоящую из конденсатора, который представляет для переменных составляющих малое сопротивление. Поэтому бо́льшая часть переменных составляющих ответвляется через конденсатор и в нагрузку не попадает, т. е., как говорят, «отфильтровывается», и ток в нагрузке оказывается сглаженным (через нагрузку в основном проходят постоянная составляющая и лишь небольшая часть переменных составляющих). Чем больше величины

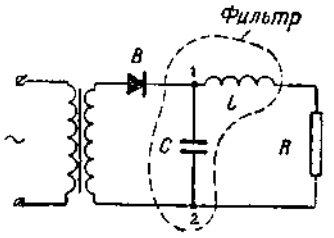


Рис. 166. Однополупериодный выпрямитель с Г-образным фильтром

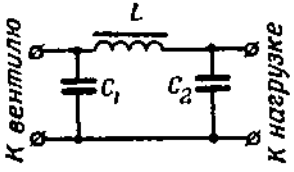


Рис. 167. П-образный фильтр

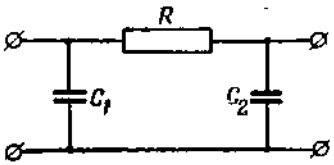


Рис. 168. Реостатно-емкостный фильтр

индуктивности катушки и емкости конденсатора, тем лучше сглаживается выпрямленный ток, тем лучше фильтр.

Значительно лучшее сглаживание импульсов выпрямленного тока получается при использовании П-образных фильтров (рис. 167). В этом случае конденсатор C_2 выполняет две функции: во-первых, он не допускает незначительных переменных составляющих в нагрузку R, которые могут быть пропущены дросселем; во-вторых, так как конденсатор C_2 заряжен до максимального напряжения на нагрузке, то в случае колебания напряжения в питающей сети переменного тока он, разряжаясь, способствует поддержанию стабильного напряжения на нагрузке. В противном случае даже незначительные изменения переменного напряжения повлекли бы

изменение выпрямленного напряжения на нагрузке, что в ряде случаев недопустимо.

В практике применяются также фильтры, у которых вместо дросселя включен обычный резистор (рис. 168). Такие фильтры называются реостатно-емкостными. Они менее эффективны, чем фильтры с дросселями, так как резистор оказывает переменным составляющим значительно меньшее сопротивление, чем дроссель. Такие фильтры применяются в выпрямителях, от которых не требуется получения «чистого» постоянного напряжения, а допустима незначительная пульсация. В этих фильтрах величина сопротивления резистора достигает нескольких десятков тысяч ом. В работе таких фильтров в основном процесс сглаживания напряжения происходит за счет заряда и разряда конденсаторов.

Заметим, что реостатно-емкостные фильтры обычно используются при небольших выпрямленных токах. В противном случае на резисторах R получается большое падение напряжения.

На рис. 169 показаны импульсы выпрямленного тока и кривые тока в нагрузке после сглаживания его с помощью фильтров, различных по своим качествам. Кривая *б* на рис. 169 соответствует плохому фильтру, кривая *г* — хорошему.

Обычно применяются фильтры более сложные, чем рассмотренные. Они состоят из нескольких конденсаторов и катушек индуктивности и делаются тем сложнее, чем более высокая степень сглаживания требуется от фильтра. Например, для зарядки аккумуляторов не имеет большого значения небольшая пульсация напряжения, а для питания анодных цепей радиоприемника, наоборот, пульсация напряжения недопустима. В последнем случае к филь-

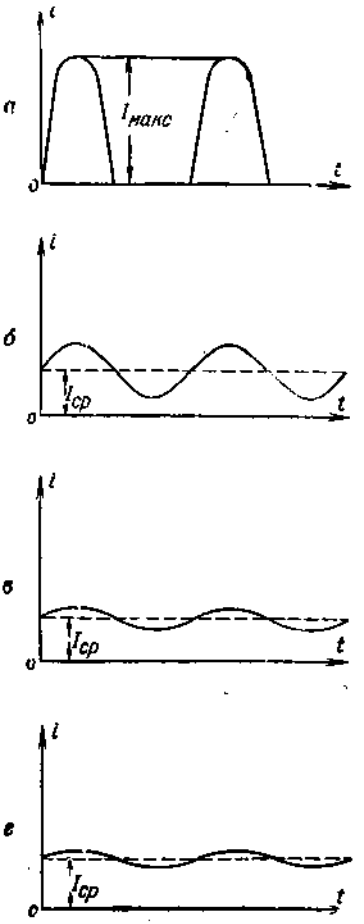


Рис. 169. Сглаживание выпрямленного тока различными фильтрами:

а — выпрямленный ток до фильтрации; *б* — ток сглажен, но недостаточно (фильтрация слабая); *в* — фильтрация лучшая, но еще недостаточная; *г* — хорошая фильтрация

трам предъявляются очень строгие требования, следовательно, и сами фильтры должны быть совершеннее. Но основной принцип действия различных фильтров, простых и сложных, сводится к описанному выше процессу.

При рассмотрении схем выпрямителей мы к фильтрам больше возвращаться не будем, так как в любой практической схеме выпрямления при применении любого вида вентиля фильтр остается необходимой частью выпрямительной установки.

Показанная на рис. 166 схема выпрямления называется **однополупериодной**, так как выпрямленный ток идет в нагрузке только в течение одного полупериода подводимого напряжения, а во второй полупериод тока в нагрузке нет. Среднее значение такого тока, как показывает расчет, составляет приблизительно $^1/_3$ амплитуды импульса выпрямленного тока.

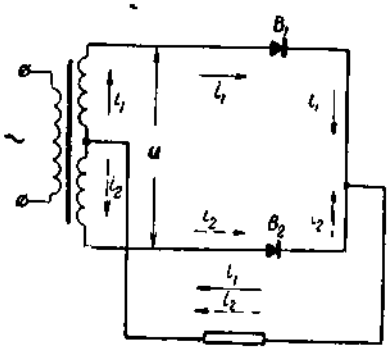


Рис. 170. Схема двухполупериодного выпрямления (фильтр не показан)

Можно более рационально использовать подводимое напряжение, применив схему так называемого **двухполупериодного выпрямления** (рис. 170). Здесь, как и в предыдущей схеме, вентили включены не непосредственно в сеть переменного тока, а так, как всегда делается на практике — через трансформатор, который повышает или понижает напряжение до требуемой величины.

Вторичная обмотка трансформатора имеет три отвода. К двум крайним подключены одинаковые вентили B_1 и B_2 так, что ток через них может проходить только в направлении, указанном стрелками. Нагрузка включена между точкой соединения вторых концов вентилей и средней точкой вторичной обмотки трансформатора.

В течение нечетных (первого, третьего, пятого и т. д.) полупериодов напряжения на трансформаторе (рис. 171, *а*), когда на верхнем конце вторичной обмотки трансформатора относительно нижнего конца потенциала положительный (+), ток проходит через вентиль B_1 и нагрузку R к средней точке трансформатора в направлении, указанном стрелкой (см. рис. 170); в это время второй вентиль не пропускает тока (рис. 171, *б*).

В течение четных (второго, четвертого, шестого и т. д.) полупериодов напряжения на трансформаторе, наоборот, вентиль B_1 не пропускает, а вентиль B_2 пропускает ток; при

этом ток по сопротивлению R проходит в том же направлении, что и в течение нечетных полупериодов.

Таким образом, несмотря на то, что каждый вентиль пропускает ток только в течение одного полупериода, в нагрузке ток идет в течение обоих полупериодов в одном направлении и среднее его значение приблизительно равно $^2/_3$ амплитуды импульса выпрямленного тока, т. е. напряжение сети используется вдвое лучше, чем при однополупериодном выпрямлении.

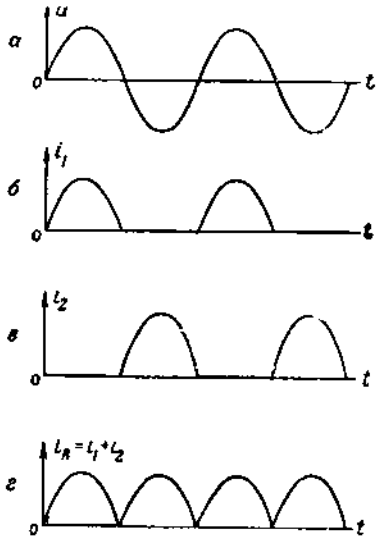


Рис. 171. График выпрямленного тока при двухполупериодном выпрямлении

Важным преимуществом схемы двухполупериодного выпрямления является также и то, что пульсация выпрямленного тока у нее меньше, чем у схемы однополупериодного выпрямления.

Другая схема двухполупериодного выпрямления, обычно применяемая при соединении твердых выпрямителей, состоит из четырех вентилей и носит название **мостовой схемы** (рис. 172). Трансформатор в этом случае может не иметь средней точки. В течение одного полупериода ток проходит от верхнего конца вторичной обмотки через вентиль B_2, нагрузку R и вентиль B_4 к нижнему концу вторичной обмотки (сплошные стрелки).

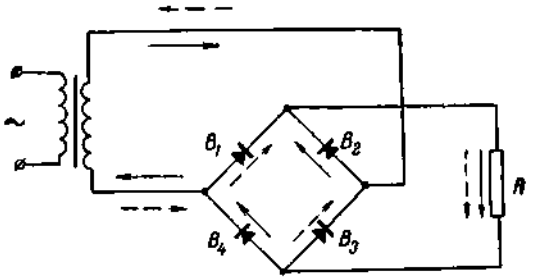


Рис. 172. Схема двухполупериодного выпрямления с четырьмя вентилями (мостовая схема)

В течение второго полупериода ток проходит от нижнего конца вторичной обмотки трансформатора через вентиль B_1, нагрузку R и вентиль B_3 на верхний конец обмотки (пунктир-

ные стрелки). В обоих случаях по сопротивлению нагрузки ток проходит в одном направлении, чем и достигается двухполупериодное выпрямление.

В радиотехнических устройствах широко применяются схемы одно- и двухполупериодного выпрямления трехфазного тока.

На рис. 173 изображена схема, где все начала вторичных обмоток трансформатора соединены в общую точку, а концы их подключены к трем вентилям. Такое соединение обмоток трансформатора называется соединением в «звезду».

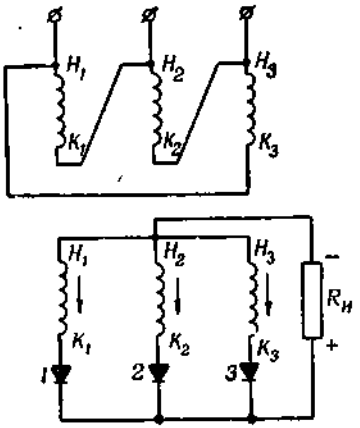


Рис. 173. Схема однополупериодного выпрямления трехфазного тока

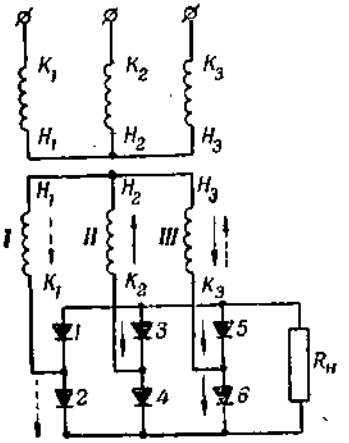


Рис. 174. Схема двухполупериодного выпрямления трехфазного тока

Общая точка соединения начал вторичных обмоток трансформатора, называемая нулевой точкой, служит отрицательным зажимом цепи нагрузки. Положительным зажимом является общая точка трех соединенных между собой вентилей: *1*, *2* и *3*.

Через каждый вентиль ток проходит только в течение положительного полупериода изменения переменного тока, отчего эта схема и называется однополупериодной.

Первичная обмотка чаще всего соединяется треугольником, как это и показано на рис. 173.

На рис. 174 изображена другая, более распространенная, двухполупериодная мостовая схема выпрямления трехфазного тока. Эта схема предложена советским инженером Ларионовым. Первичная и вторичная обмотки трансформатора здесь соединены в «звезду». В схеме имеется шесть вентилей, образующих три группы, по два последовательно включенных вентиля. Все три группы соединены между собой параллельно. Сопротивление нагрузки подключается к общим точ-

кам групп, а концы вторичных обмоток трансформатора включаются в каждую из трех групп, к общим точкам двух вентилей, соединенных последовательно.

Для уяснения принципа работы схемы рассмотрим развернутую диаграмму трехфазного тока, изображенную на рис. 175.

В момент времени *А* напряжение I фазы равно нулю, II фазы — оно отрицательно, а III фазы — положительно. По-

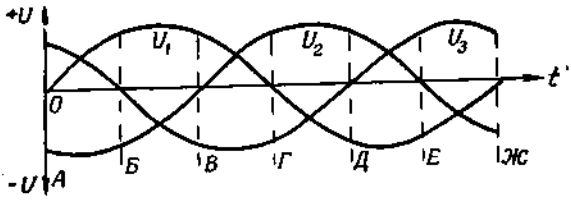


Рис. 175. Развернутая диаграмма трехфазного тока

этому ток от зажима K_3 (см. рис. 174) идет через вентиль *6*, нагрузку $R_н$, вентиль *3* к зажиму K_2. В момент времени *Б* (см. рис. 175) напряжение III фазы равно нулю, I фазы — оно положительно, а II фазы — отрицательно. В этом случае ток от зажима K_1 (см. рис. 174) идет через вентиль *2*, нагрузку $R_н$, вентиль *3* к зажиму K_2. В момент времени *В* (см. рис. 175) напряжение II фазы равно нулю, I фазы — оно положительно, а III фазы — отрицательно. Теперь ток идет от зажима K_1 (см. рис. 174) через вентиль *2*, нагрузку $R_н$, вентиль *5* к зажиму K_3. Аналогично можно рассмотреть работу схемы и для других моментов времени — *Г*, *Д*, *Е*, *Ж* (см. рис. 175).

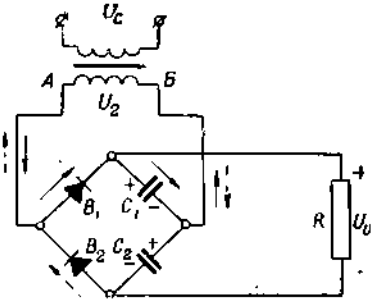


Рис. 176. Схема выпрямления с удвоением выпрямленного напряжения

Каждая фаза вторичной обмотки, как видно из рассмотренной схемы, работает в течение периода изменения переменного тока два раза, поэтому рассмотренная схема выпрямления и называется двухполупериодной.

Выше мы рассмотрели различные схемы выпрямления переменного тока, применяемые в технике. Рассмотрим еще одну схему выпрямления, часто применяемую в радиотехнических устройствах, так называемую **схему с удвоением выпрямленного напряжения** (рис. 176).

Схема удвоения напряжения состоит из двух вентилей и двух конденсаторов, включенных по мостовой схеме. К одной диагонали моста подводится переменное напряжение U_2, с другой диагонали снимается выпрямленное напряжение U_0.

Схема работает следующим образом.

В первый полупериод во вторичной обмотке трансформатора индуктируется ЭДС такого направления, что конец *А* обмотки имеет положительный потенциал, а конец *Б* обмотки — отрицательный. При этом ток проходит через вентиль B_1 и конденсатор C_1, как показано на рис. 176 сплошными стрелками, причем конденсатор заряжается таким образом, что верхняя обкладка имеет положительный заряд, а нижняя — отрицательный.

В следующий полупериод во вторичной обмотке трансформатора в точке *Б* положительный потенциал, а в точке *А* — отрицательный. Ток в этот полупериод проходит от точки *Б* через конденсатор C_2, вентиль B_2 к точке *А* трансформатора, как показано пунктирными стрелками. При этом конденсатор C_2 заряжается таким образом, что верхняя его обкладка приобретает положительный заряд, а нижняя — отрицательный.

Так как оба конденсатора соединены последовательно, то на нагрузку с них подается удвоенное напряжение, отчего эта схема и носит название схемы удвоения. При соответствующем подборе зарядной цепи конденсаторов напряжение на каждом из них может достигнуть максимального (амплитудного) значения переменного напряжения и, следовательно, выпрямленное напряжение U_0 может быть близким к удвоенному амплитудному значению переменного напряжения.

На рис. 177 показаны кривые тока и напряжения при удвоении напряжения. Как видно из рисунка, выпрямленное напряжение является суммой напряжений на конденсаторах, т. е. $U_0 = U_{C1} + U_{C2}$.

Так как после начала работы выпрямителя ток через вентиль проходит лишь тогда, когда амплитуда переменного напряжения трансформатора больше напряжения на обкладках конденсатора, то понятно, что ток через вентиль проходит лишь в течение короткого промежутка времени, что видно на рис. 177 (токи $i_{к1}$ и $i_{к2}$).

Во всех рассмотренных нами выше схемах выпрямления переменного тока величина выпрямленного напряжения зависела от величины питающего выпрямитель переменного напряжения.

Для нормальной работы радиотехнических устройств всегда желательно, а часто и необходимо, чтобы выпрямленное напряжение не испытывало в течение работы выпрямителей никаких колебаний. Поэтому в выпрямительных установках почти всегда применяют специальные устройства, кото-

рые поддерживают постоянство выпрямленного напряжения. Эти устройства носят название **стабилизаторов.**

Стабилизаторы напряжения. Существует большое число методов и схем стабилизации напряжения в выпрямительных установках. Наибольшее распространение в технике связи и радиотехнических устройствах получили ферромагнитные, феррорезонансные и газоразрядные стабилизаторы.

Рассмотрим устройство простейшего ферромагнитного стабилизатора напряжения, носящего название стабилиза-

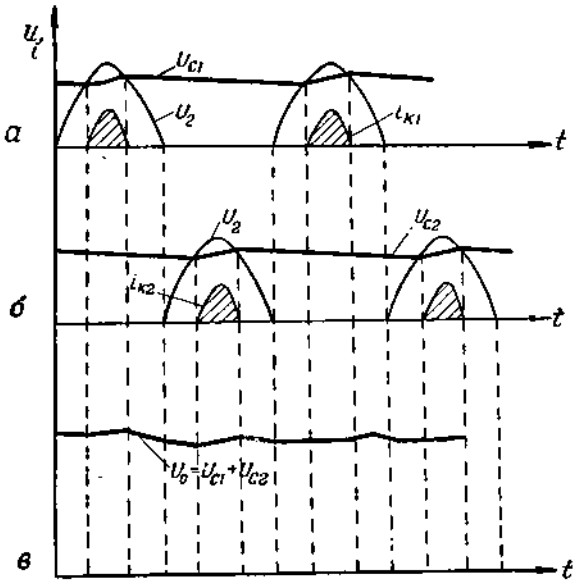


Рис. 177. Кривые токов и напряжений при удвоении напряжения

тора с насыщенным сердечником и воздушным зазором. Схема такого стабилизатора показана на рис. 178. Магнитная система стабилизатора состоит из трех сердечников. Сердечник *1* имеет большое сечение, и в нем не наступает магнитного насыщения при тех мощностях и напряжениях, на которые рассчитан стабилизатор. Сердечник *2* имеет меньшее сечение и небольшой (1—2 *мм*) воздушный зазор. Сердечник *3* еще меньшего сечения, в котором наступает магнитное насыщение при 60—70% напряжения сети.

Катушки *1* и *2* намотаны на сердечники в противоположном направлении, т. е. в них индуктируются ЭДС, противоположные по знаку. Нагрузка соединена последовательно с катушкой *2*, и вместе они параллельно соединяются с катушкой *1*. При включении сети в катушке *1* будет индуктироваться ЭДС самоиндукции, равная (за вычетом потерь)

напряжению на зажимах сети, но противоположная по знаку. Созданный в сердечнике *1* магнитный поток будет замыкаться через сердечник *3*. Магнитное поле в сердечнике *2* будет крайне незначительным, так как этот сердечник имеет воздушный зазор. Напряжение на нагрузке в этот момент E_3 будет примерно равно напряжению сети.

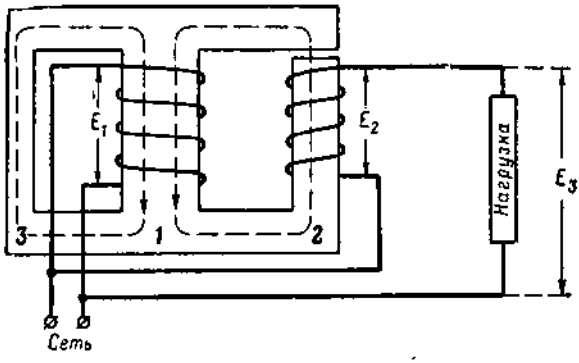


Рис. 178. Схема стабилизатора с насыщенным сердечником и воздушным зазором

При дальнейшем увеличении напряжения сети в сердечнике *3* наступит магнитное насыщение, и часть образованного в сердечнике *1* магнитного потока будет замыкаться через сердечник *2*, в обмотке которого возникнет ЭДС, противоположная по знаку E_1.

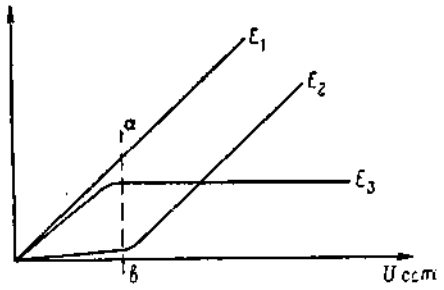


Рис. 179. Диаграмма изменения напряжений в стабилизаторе от изменения напряжения сети. (Ось *а — в* соответствует насыщению сердечника *3*)

Ввиду того что суммарный магнитный поток $\Phi_1 = \Phi_2 + \Phi_3$, а магнитный поток Φ_3 остается после насыщения постоянным, магнитный поток Φ_2 будет изменяться точно так же, как и магнитный поток Φ_1. Таким образом, увеличение на какую-то величину ЭДС в катушке *1* вызовет такое же увеличение (с противоположным знаком) ЭДС в катушке *2*, поэтому на нагрузке, соединенной последовательно с катушкой *2*, напряжение при изменении напряжения сети остается постоянным (см. рис. 179).

Рассмотренный выше стабилизатор имеет существенные недостатки, а именно: низкий коэффициент полезного дей-

ствия, относительно низкие компенсационные свойства, а также значительное отличие по величине стабилизированного напряжения от напряжения сети. Для устранения этого последнего недостатка насыщенный сердечник также снабжают обмоткой, которую соединяют последовательно с нагрузкой. Схема такого стабилизатора показана на рис. 180. Физические процессы этого стабилизатора аналогичны описанным выше. Обмотка *3* выполняет компенсационные функции, вследствие чего разница в величинах подводимого от сети и стабилизированного напряжений значительно уменьшается. Несмотря на указанные выше недостатки, ферромагнитные стабилизаторы получили известное распространение в установках электропитания небольшой мощности.

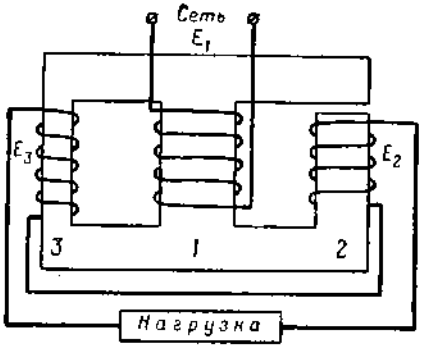


Рис. 180. Схема ферромагнитного стабилизатора с компенсационной обмоткой

Значительно лучшими стабилизирующими свойствами обладают **феррорезонансные стабилизаторы**, основанные на использовании насыщенных дросселей и конденсаторов, т. е. на использовании реактивных нелинейных элементов. Напомним, что если пропустить переменное напряжение через дроссель, то вначале при малых напряжениях, ток в нем будет расти медленно. При некотором увеличении напряжения наступает насыщение дросселя, и тогда ток в нем резко возрастает, что свидетельствует об уменьшении эквивалентной индуктивности.

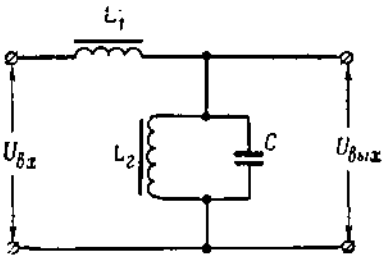


Рис. 181. Схема простейшего феррорезонансного стабилизатора

На рис. 181 показана схема простейшего феррорезонансного стабилизатора. Дроссель L_1 имеет большое сечение железа, и в нем магнитного насыщения не наступает. В контуре L_2C дроссель быстро насыщается, причем контур настроен в резонанс на частоту питающей сети. В силу резонансных свойств контура при включении сети падение напряжения на контуре остается примерно постоянным, а все изменения питающего напряжения компенсируются за счет ненасыщенного дросселя. Получается как бы индуктивный потенциометр, в

котором сеть подключена к дросселю L_1 и контуру L_2C, а напряжение снимается с контура.

Нетрудно видеть, что величина выходного стабилизированного напряжения будет всегда меньше величины напря-

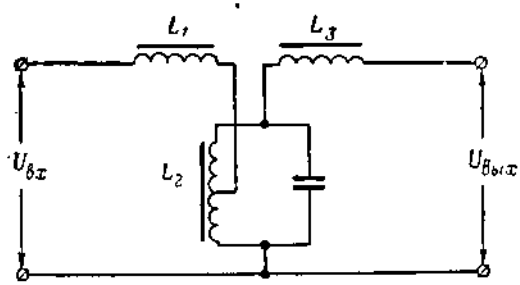


Рис. 182. Схема феррорезонансного стабилизатора с компенсацией выходного напряжения и дополнительным стабилизирующим дросселем

жения сети. Для устранения этого недостатка входная цепь подключается к дросселю L_2 автотрансформаторно, как показано на рис. 182. В некоторых схемах феррорезонансных стабилизаторов для улучшения стабилизации применяются компенсационные дроссели L_3 (рис. 182), индуктирующие напряжение такого направления, что они противодействуют изменениям напряжения на основных дросселях.

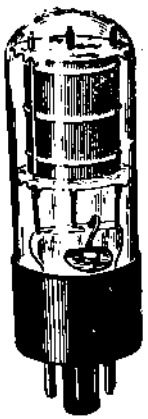


Рис. 183. Внешний вид стабилитрона

Феррорезонансные стабилизаторы по сравнению с ферромагнитными имеют ряд достоинств, к которым относятся: высокий коэффициент полезного действия, большее постоянство стабилизированного напряжения (в пределах 0,5—1%), меньшая чувствительность к перегрузкам. К недостаткам следует отнести зависимость величины стабилизированного напряжения от частоты питающей сети. Так, при изменении частоты на 1% стабилизированное напряжение изменяется до 2%, а при изменении частоты на 2% напряжение изменяется до 5% и т. д.

Широкое распространение получили **газоразрядные стабилизаторы напряжения — стабилитроны (стабиловольты)** в устройствах электропитания постоянного тока, рассчитанных на нагрузки до 30—40 *ма*. Стабилитрон (рис. 183) представляет собой стеклянный баллон, наполненный инертным газом (аргоном или неоном), внутри которого помещены два электрода — анод и катод. Анод имеет вид тонкого стержня, помещенного внутри цилиндрического катода.

При подаче определенного напряжения (напряжения зажигания) на анод и катод между электродами возникает тлеющий разряд и через стабилизатор начинает протекать ток. При этом возникают тяжелые ионы газа, которые бомбардируют холодный катод, выбивая из него электроны. Стабилизирующие свойства стабилитрона характерны тем, что после возникновения в нем тлеющего разряда значительные изменения тока в стабилитроне вызывают незначительные изменения напряжения на его электродах за счет выбивания электронов с катода. Напряжение зажигания примерно на 20—30 *в* больше

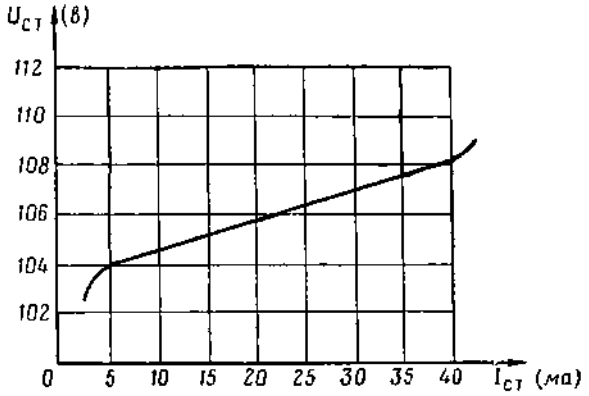


Рис. 184. Вольтамперная характеристика стабилитрона СГ3С

напряжения горения. Например, у стабилитрона СГ4С напряжение зажигания равно 180 *в*, а напряжение горения 150—160 *в*. На рис. 184 показана вольтамперная характеристика стабилитрона, из которой видно, что при изменении тока от 5 до 40 *ма* напряжение горения изменяется только на 4 *в*. Обычно изменение тока нагрузки до 60% вызывает изменение напряжения примерно на 2%. Газоразрядные стабилизаторы характеризуются следующими параметрами: напряжениями зажигания и горения, а также величиной тока, при которой напряжение горения остается практически неизменным.

Газоразрядные стабилизаторы включаются параллельно нагрузке (рис. 185). Ограничивающее сопротивление $R_{огр}$ с помощью стабилитрона поддерживает постоянным напряжение на нагрузке и ограничивает ток через него. Во избежание перенапряжения на нагрузке при выключении стабилитрона в его цоколь вмонтирована перемычка 3—7, размыкающая цепь. При увеличении напряжения сети возрастает ток через стабилитрон и увеличивается падение напряжения на ограничивающем сопротивлении. В результате напряжение на

выходе стабилизатора остается почти постоянным. При уменьшении напряжения сети происходит обратное явление.

При включении стабилитронов необходимо строго соблюдать полярность, подключая к аноду плюс, а к катоду минус источника питания.

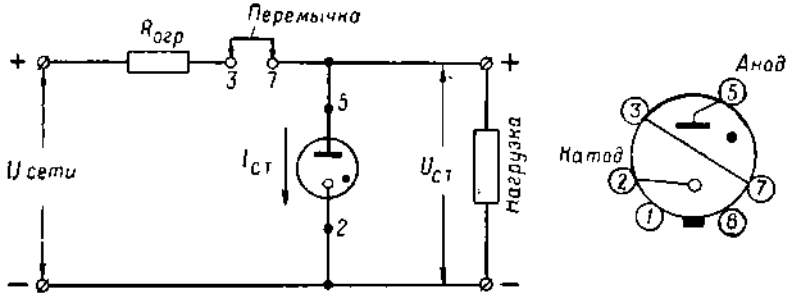


Рис. 185. Схема включения стабилизатора и цоколевка стабилитрона

Угольные автоматические регуляторы напряжения. Электропитание многих радиотехнических устройств, а также средств связи производится от автономных бензоэлектрических или дизель-электрических агрегатов переменного или постоянного тока. В этих условиях необходимо добиться того, чтобы с изменением нагрузки на генераторы напряжение на их зажимах оставалось бы стабильным. Именно для этой цели и служат угольные регуляторы напряжения. Они также используются для стабилизации напряжения, получаемого от аккумуляторных батарей.

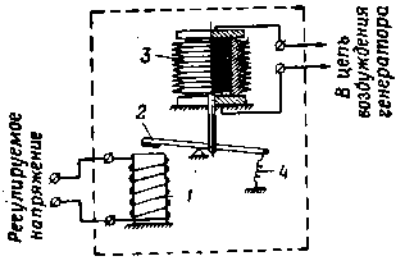


Рис. 186. Устройство угольного регулятора напряжения:
1 — обмотка; *2* — якорь; *3* — угольный столб; *4* — пружина

Действие угольного регулятора напряжения основано на принципе прямолинейного изменения сопротивления между поверхностями отдельных угольных шайб в зависимости от давления на них. Так, чем выше давление на шайбы, тем сопротивление току, протекаемому через них, меньше, и наоборот.

Схема устройства угольного регулятора показана на рис. 186.

Регулируемое напряжение генератора подключается к обмотке *1*, подвижный якорь *2* которого, соединенный с пружиной *4*, оказывает давление на угольный столб *3*. При повышении напряжения генератора якорь электромагнита притя-

нется сильнее, вследствие чего ослабнет давление пружины на угольный столб, его сопротивление увеличится, отчего уменьшится ток возбуждения, а это, как показано в гл. XIII, приведет к уменьшению напряжения генератора.

При понижении напряжения генератора якорь электромагнита будет несколько отпущен, отчего пружина сильнее надавит на угольный столб, его сопротивление уменьшится,

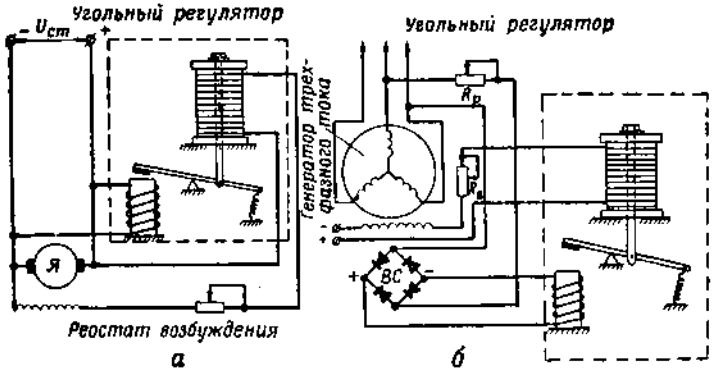


Рис. 187. Схема включения угольного регулятора для стабилизации напряжения:
а — генератора постоянного тока; *б* — генератора переменного тока

ток возбуждения возрастет, и это приведет к увеличению напряжения генератора.

Угольный столб набирается из круглых электрографитированных шайб. Поверхность шайб шероховата, вследствие



Рис. 188. Блок-схема выпрямительной установки

чего площадь соприкосновения находится в прямой зависимости от давления.

На рис. 187 приведены схемы включения угольных регуляторов в цепь генераторов постоянного и переменного токов. Выпрямитель ВС в схеме предназначен для выпрямления переменного напряжения в постоянное, необходимое для питания электромагнита.

Мы остановились лишь на некоторых способах стабилизации напряжения. Прежде чем перейти к рассмотрению различных типов электрических вентилей, укажем, что практически любая схема выпрямительной установки (рис. 188) состоит из стабилизатора, поддерживающего постоянным на-

пряжение сети, трансформатора, повышающего или понижающего напряжение сети до нужной нам величины, электрического вентиля, преобразующего переменный ток в импульсный, сглаживающего фильтра, выделяющего из импульсного тока постоянную составляющую и нагрузки.

Перейдем к рассмотрению устройства различных типов электрических вентилей.

Твердые выпрямители. Простейшими по устройству и наиболее удобными в эксплуатации являются твердые, или так называемые контактные выпрямители. Каждый элемент выпрямителя состоит из обработанных специальным способом проводника и полупроводника, на границе которых в процессе изготовления элемента образуется чрезвычайно тонкий, так называемый «запирающий слой», обладающий тем свойством, что ток через него в одном («прямом») направлении проходит легко, а в обратном направлении практически не проходит.

Иначе говоря, сопротивление твердого выпрямителя в прямом направлении ($R_{пр}$) мало, а в обратном ($R_{обр}$) очень велико. Выпрямительная способность вентиля характеризуется **коэффициентом выпрямления** $k_в$, равным отношению обратного сопротивления к прямому:

$$k_в = \frac{R_{обр}}{R_{пр}}.$$

Чем больше $k_в$, тем лучше выпрямитель.

В настоящее время наибольшее распространение имеют два типа твердых (полупроводниковых) выпрямителей: меднозакисные (купроксные) и селеновые.

Первый патент на полупроводниковый выпрямитель получил П. Павловский в 1906 г. Позднее, в 1920 г., был предложен купроксный выпрямитель и, наконец, в 1930 г.— селеновый.

В радиотехнике широкое распространение сейчас получают **германиевые и кремниевые** полупроводниковые выпрямители, которые все больше вытесняют из радиоустройств электронные лампы. В последнее время советскими учеными разработаны новые, более совершенные типы полупроводниковых выпрямителей, так называемые **сульфидные** (сульфид свинца и сульфид меди).

Огромную научно-практическую работу по внедрению полупроводников в народное хозяйство СССР проводит Институт полупроводников Академии наук СССР имени академика А. Ф. Иоффе.

Рассмотрим конструкции и принцип действия полупроводниковых выпрямителей.

Меднозакисный выпрямитель (рис. 189) получается прокаливанием меди на воздухе и быстрым охлаждением ее в

кипящей воде. Он представляет собой пластину красной меди, покрытую слоем закиси меди (оксида). Между пластиной и слоем закиси меди в процессе термической обработки образуется запирающий слой толщиной около одной стотысячной доли миллиметра (0,01 микрона). Свинцовая пластина (или электролитическим путем нанесенный слой свинца) служит только для получения хорошего контакта с полупроводником — закисью меди.

Запирающий слой представляет собой слой диэлектрика, в котором при приложении даже небольшого по величине

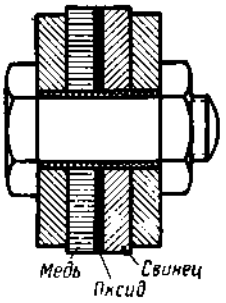


Рис. 189. Элемент меднозакисного выпрямителя

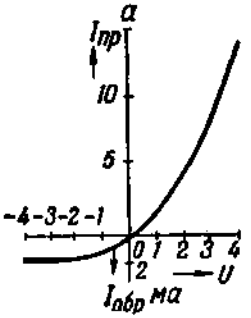


Рис. 190. Кривые прямого (в амперах) и обратного (в миллиамперах) токов меднозакисного выпрямителя

напряжения создается очень сильное электрическое поле (так как слой диэлектрика очень тонок). В металле (меди), как и во всяком проводнике, имеется большое количество свободных электронов, поэтому, если потенциал меди отрицательный по отношению к закиси меди, сильное электрическое поле в запирающем слое вырывает электроны с поверхности меди, и через запирающий слой проходит ток («прямой ток» $I_{пр}$) тем больший, чем выше приложенное напряжение (рис. 190). В закиси же меди, являющейся полупроводником, свободных электронов очень мало. Бо́льшая часть электронов прочно связана с атомами и молекулами вещества, поэтому вырывание электронов с поверхности закиси меди происходит с большим трудом, вследствие чего при положительном потенциале по отношению к закиси меди ток, проходящий через запирающий слой («обратный ток» $I_{обр}$), очень мал.

Таким образом, проводящим направлением меднозакисного выпрямителя является направление электронов от меди к закиси меди, или тока (по общепринятому обозначению) — от закиси меди к меди. Отношение сопротивлений (прямого и обратного) для меднозакисного выпрямителя непостоянно и сильно зависит от приложенного напряжения.

Как видно из характеристики, при очень малых значениях подводимого к меднозакисному элементу переменного напряжения (до 50 *мв*) коэффициент выпрямления его очень мал, т. е. эффект выпрямления почти отсутствует. Наилучшие результаты получаются при подведении к каждому элементу напряжения 1,5—2 *в*. При дальнейшем увеличении напряжения на один элемент (до 4—6 *в*) напряженность электрического поля в запирающем слое настолько возрастает, что заметно увеличивается обратный ток, а при напряжениях 7—8 *в*

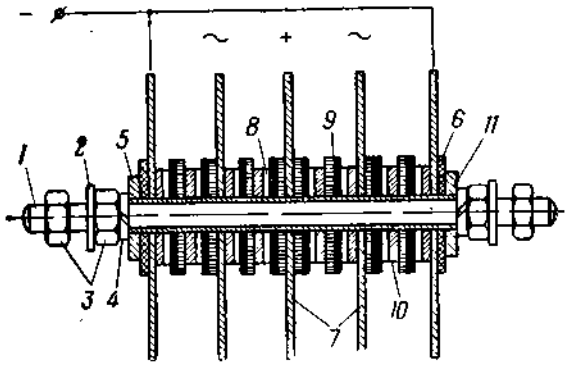


Рис. 191. Конструкция меднозакисного столбика: *1* — монтажный болт; *2* — шайба; *3* — гайки; *4* — шайба; *5* — прижимная шайба; *6* — изоляционная шайба; *7* — радиаторы; *8* — свинцовая шайба; *9* — выпрямительная шайба; *10* — дистанционная шайба; *11* — изоляционная трубка

запирающий слой пробивается и выпрямитель выходит из строя. Таким образом, при расчете меднозакисного выпрямителя исходят из допустимого напряжения в 5 *в* на один элемент и для выпрямления более высоких напряжений меднозакисные элементы соединяются последовательно в «столбики» (рис. 191). Например, столбик для выпрямления переменного напряжения 110 *в* состоит из 110 : 5 = 22 элементов («шайб»).

Чтобы не допускать опасных для выпрямителя величин напряжения на один элемент, число элементов берется несколько больше, чем подсчитанное. Этим создается некоторый запас электрической прочности.

Обычно выпрямители включаются, как указывалось выше, не непосредственно в сеть, а через понижающий трансформатор или автотрансформатор с выходным напряжением 30—40 *в*.

Величина выпрямленного тока, получаемого от выпрямителя, ограничивается нагревом последнего. Нормальная рабочая температура меднозакисного выпрямителя 35—40° С.

При более высоких температурах вследствие теплового движения молекул полупроводника сильно возрастает обратный ток, что резко ухудшает работу выпрямителя (уменьшает выпрямленный ток) и может привести к разрушению запирающего слоя и выходу выпрямителя из строя. Чтобы температура шайбы не поднималась выше допустимой, плотность тока не должна превышать 20—50 *ма* на 1 *см*^{2} (в зависимости от способа и условий охлаждения).

Для получения бо́льших выпрямленных токов действующая поверхность шайбы должна быть достаточно большой, например, для получения от меднозакисного выпрямителя тока в 0,5 *а* (500 *ма*) его активная поверхность должна быть не меньше чем 500 : 50 = 10 *см*^{2}.

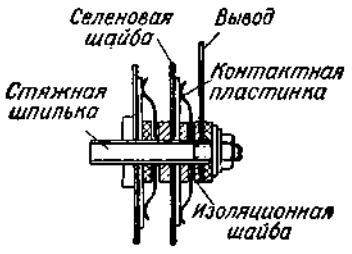


Рис. 192. Селеновый столбик

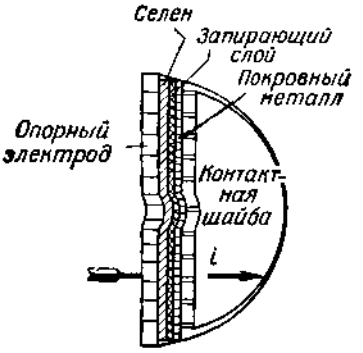


Рис. 193. Разрез селеновой шайбы

Так как шайбы меднозакисных выпрямителей, выпускаемые нашей промышленностью, имеют определенные стандартные размеры, то для получения требуемой величины выпрямленного тока их приходится соединять параллельно. Таким образом, каждый вентиль мощного выпрямителя обычно состоит из соединенных параллельно меднозакисных столбиков, каждый из которых в свою очередь представляет собой последовательное соединение отдельных элементов.

Вентили соединяются между собой обычно по мостовой схеме.

Меднозакисные выпрямители применяются главным образом для зарядки аккумуляторов, а также в измерительной аппаратуре, где применение небольших меднозакисных выпрямителей позволяет измерять переменные токи с помощью приборов постоянного тока. Коэффициент полезного действия (к. п. д.) меднозакисного выпрямителя — около 70%. Срок службы — 10 000—12 000 часов.

Селеновый выпрямитель, подобно меднозакисному, собирается в виде «столбиков» (рис. 192) из отдельных выпрямительных элементов. Каждый элемент (селеновая шайба) состоит из опорного электрода — никелированной стальной или

алюминиевой пластины (рис. 193), на поверхность которой нанесен слой селена и затем слой покровного металла (сплав олова, висмута и кадмия). На покровный слой (для контакта с соседним элементом столбика) накладывается контактная шайба. В процессе «формовки», т. е. пропускания через элемент постоянного тока, в направлении, обратном прямому направлению, между селеном и покровным металлом образуется тончайший запирающий слой, благодаря которому селеновый элемент и получает вентильные свойства.

Прямым (проводящим) направлением селенового выпрямителя является направление от опорного электрода через селен, запирающий слой и покровный металл к контактной шайбе. В обратном направлении сопротивление элемента очень велико, а следовательно, ток, проходящий через него очень мал (рис. 194).

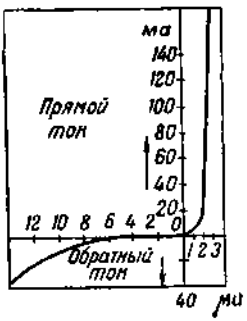


Рис. 194. Кривые прямого и обратного токов селенового выпрямителя (для наглядности чертежа величины обратного тока отложены в масштабе, в 1000 раз большем, чем для прямого тока)

Селеновый выпрямитель по сравнению с меднозакисным обладает серьезным недостатком, заключающимся в том, что его коэффициент выпрямления непостоянен. В процессе работы при прохождении по элементу тока он продолжает формоваться и его вентильные свойства улучшаются; в случаях же неправильного включения, продолжительного бездействия, проникновения влаги и т. п. выпрямительные свойства его сильно ухудшаются. Если изменения в шайбах от неправильного включения не слишком велики, свойства выпрямителя удается почти полностью восстановить путем формовки постоянным током; если же выпрямитель в течение длительного времени находится во вредных для него условиях или пластины его загрязнены проводящей пылью, вентильные свойства селенового выпрямителя сильно ухудшаются и простыми способами уже не могут быть восстановлены.

Другим недостатком селеновых элементов является «старение» — повышение с течением времени сопротивления шайб в прямом направлении. Но процесс этот очень медленный, и нормальный срок службы селенового выпрямителя достигает 25 000 рабочих часов.

Достоинством селенового выпрямителя является то, что его элемент выдерживает обратное напряжение, значительно более высокое, чем меднозакисный элемент (20—30 *в*). Следовательно, для выпрямления напряжения одинаковой величины селеновый столбик может иметь в 4—6 раз меньше

элементов, чем меднозакисный, что дает возможность значительно уменьшить его габариты и вес. Селеновый элемент выдерживает температуру до 70°, что также является значительным преимуществом его по сравнению с меднозакисным. Допустимая плотность тока для селеновых выпрямителей примерно такая же, как для меднозакисных (50 *ма/см*^{2}).

Селеновые выпрямители применяются главным образом для зарядки аккумуляторов, но в последнее время они получают все более широкое распространение как в радиотехнике, так и в электротехнике.

Коэффициент полезного действия селенового выпрямителя достигает 85%.

За последние годы очень широкое распространение в технике получили германиевые полупроводниковые вентили. Они применяются в качестве выпрямителей переменного напряжения от 50 до 200 *в* при небольших нагрузках (до 300 *ма*) и детекторов в схемах приемных радиоустройств. Германий — химический элемент, который по своим химическим свойствам близок к углероду и кремнию, обладает односторонней проводимостью, что и позволяет его использовать в качестве выпрямителя. На рис. 195 показаны конструкции двух типов германиевых диодов — плоскостного и точечного. Плоскостной германиевый диод состоит из корпуса, в котором размещены индиевый контакт и небольшой (размером 1,5×1,5×0,5 *мм*) кристалл германия. Из корпуса выкачан воздух, т. е. образован вакуум. Переменное напряжение подводится к двум токосъемникам, один из которых соединен с корпусом, а второй — изолирован стеклянным изолятором. Наружная (контактная) поверхность кристаллика тщательно отполирована и затем подвергнута особой химической обработке, в результате которой между индиевым контактом и германием образован тончайший запирающий слой.

В точечном германиевом диоде кристаллик германия припаивается к одной из его ножек. Наружная поверхность германия также подвергается химической обработке. На другой ножке диода укреплена контактная пружинка из тонкой вольфрамовой проволоки. Свободный конец пружинки заострен. Обе ножки диода приклеиваются специальным клеем к керамическому корпусу (втулке), из которого выкачан воздух. Заостренный конец пружинки прижимается к кристаллику германия.

Точечные германиевые диоды применяются в качестве детекторов в радиоустройствах сверхвысоких частот.

Германиевые вентили имеют крайне малые размеры, высокий коэффициент полезного действия и значительный срок службы — 4000—5000 часов. Внутреннее сопротивление вентилей мало (1—10 *ом*).

Электронные и ионные выпрямители. Рассмотренные нами твердые выпрямители чрезвычайно удобны и просты в эксплуатации, имеют большой срок службы, в них отсутствуют бьющиеся части, относительно высок их к. п. д. Но

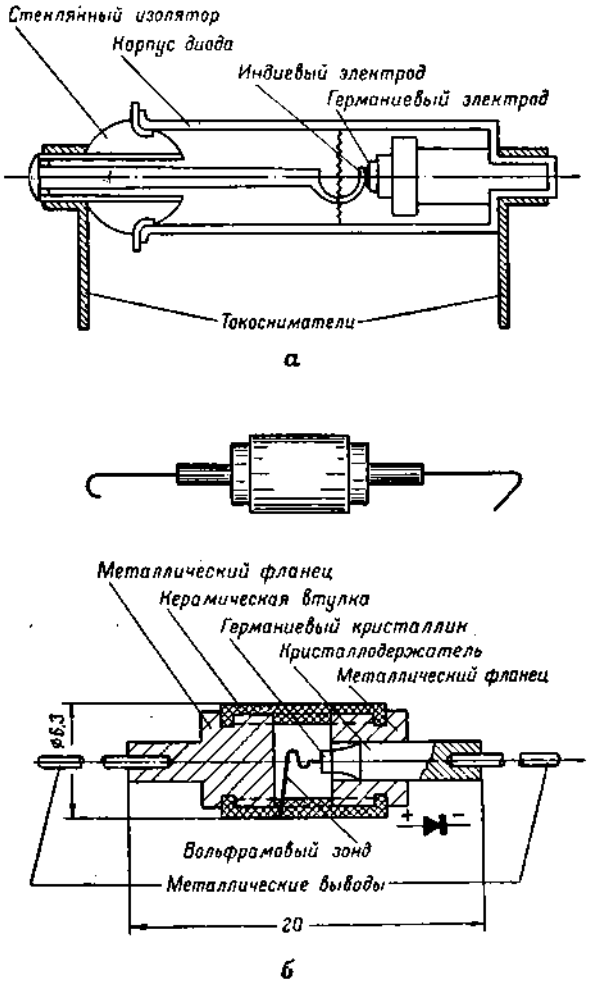


Рис. 195. Конструкция германиевых диодов:
а — плоскостного; *б* — точечного

большим недостатком их является то, что для получения даже сравнительно небольших напряжений и токов приходится соединять параллельно и последовательно большое количество выпрямительных элементов, в результате чего весь выпрямитель получается тяжелым, громоздким и доро-

гим. Тем более нецелесообразно и невыгодно применение их для получения больших напряжений. Поэтому для выпрямления переменного тока наряду с твердыми выпрямителями широко применяются электронные и ионные выпрямители.

Устройство этих приборов основано на использовании так называемой термоэлектронной эмиссии, на рассмотрении которой мы и остановимся.

Как известно, в металлах всегда имеются свободные электроны, которые находятся в постоянном хаотическом движении. Скорости, с которыми движутся электроны, зависят от температуры, так как с повышением температуры усиливается тепловое движение молекул, а следовательно, увеличиваются и скорости движения электронов. При достаточно высоких температурах скорости движения электронов становятся настолько большими, что электроны, преодолевая силу электрического притяжения со стороны положительно заряженных атомных ядер или положительных ионов, начинают вылетать с поверхности металла.

Эти электроны, отрывающиеся с поверхности накаленного проводника, называются **термоэлектронами**, а само явление — **термоэлектронной эмиссией.** Вырываясь с поверхности электрически нейтрального (незаряженного) проводника электроны уносят с собой некоторый отрицательный заряд, вследствие чего проводник приобретает такой же величины положительный заряд, который, притягивая вылетевшие электроны, стремится возвратить их в металл. Эти электроны, а также новые «порции» электронов, вылетающие с поверхности проводника, создают около него так называемый **пространственный заряд** («электронное облако»). При неизменной температуре тела устанавливается равновесие: сколько электронов за единицу времени вырывается с поверхности металла, столько же их возвращается (падает) обратно на его поверхность. Но чем выше температура тела, тем больший пространственный заряд образуется около проводника.

Поместим в стеклянный баллон тонкую тугоплавкую (например, вольфрамовую) нить, из баллона выкачаем воздух (создадим вакуум), а к концам нити присоединим источник электрической энергии. Ток, проходя по нити, будет ее нагревать, и в безвоздушном пространстве вокруг нити образуется электронное облако. Если в лампу, кроме нити накала, поместить другой проводник с большой поверхностью, который мог бы при определенных условиях улавливать электроны, мы получим в простейшем виде прибор, называемый электронной лампой (рис. 196). Лампа, имеющая два электрода (A — анод и K — катод), называется **диодом.**

Принцип действия электронной лампы заключается в том, что электроны из образовавшегося около нити (катода) в результате термоэлектронной эмиссии пространственного

отрицательного заряда могут быть притянуты вторым электродом (анодом), если он имеет положительный потенциал относительно нити. В этом случае электроны в облаке испытывают слабое притяжение со стороны небольшого положительного заряда нити и значительно более сильное — со стороны положительно заряженного анода. Поэтому, если положительное напряжение на аноде достаточно велико, электроны устремляются к аноду и внутри лампы проходит ток в виде потока электронов от катода к аноду (следовательно, по общепринятому правилу, направление тока в лампе — от анода к катоду, т. е. обратное направлению движения электронов).

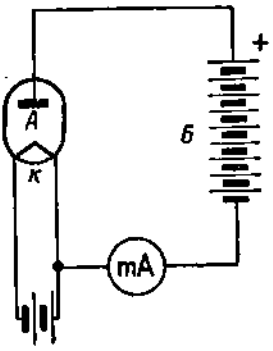


Рис. 196. Принцип действия электронной лампы

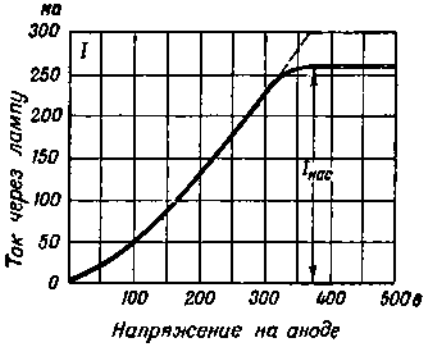


Рис. 197. Зависимость величины тока, проходящего через лампу, от напряжения на аноде

Чем больше положительное напряжение на аноде (относительно катода), тем бо́льшая часть электронов из облака устремляется на анод, тем больший ток идет через лампу (рис. 197). Но увеличение тока ограничивается эмиссионной способностью нити. Действительно, при увеличении напряжения на аноде наступает такой момент, что все вылетевшие из нити электроны достигают анода, и дальнейшее увеличение анодного напряжения уже не вызывает увеличения тока — наступает **насыщение.**

Для дальнейшего увеличения тока, проходящего через лампу, надо увеличить ток насыщения, т. е. увеличить эмиссионную способность нити. Для этого можно было бы увеличить напряжение накала (напряжение, подводимое к нити). Но увеличение напряжения накала выше допустимого может привести к перегоранию нити. Поэтому в качестве материала для изготовления нити берут тугоплавкие металлы: вольфрам, никель и другие, что позволяет нагревать нить до высокой температуры.

Другим способом увеличения эмиссионной способности

лампы является покрытие нити особыми веществами, способными при сравнительно невысокой температуре излучать большое количество электронов. Этим достигается возможность получения больших эмиссионных токов при относительно низких температурах катода. В некоторых типах электронных ламп применяются так называемые подогревные катоды (такие лампы называют лампами с косвенным накалом). В лампах с подогревным катодом ток накала проходит по подогревателю, помещенному внутри узкого цилиндра, который и является катодом.

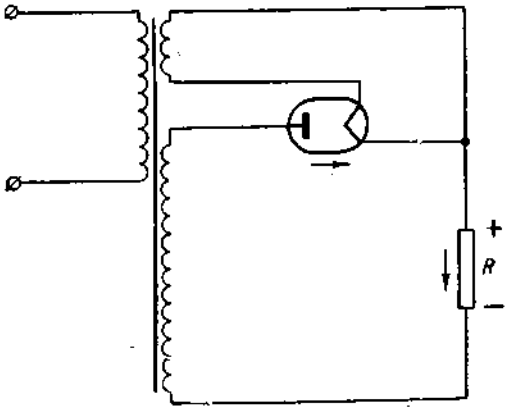


Рис. 198. Простейший кенотронный выпрямитель

Если анод относительно катода имеет отрицательный потенциал, то независимо от величины отрицательного напряжения на аноде ток через лампу не проходит. Это и понятно: при наличии даже самого небольшого отрицательного напряжения на аноде электроны отталкиваются от анода.

Таким образом, ток через электронную лампу может проходить только в одном направлении — от анода к катоду, следовательно, электронная лампа является вентилем и принципиально может быть использована в качестве выпрямителя.

Кенотронный выпрямитель. Рассмотренная нами двухэлектродная лампа (диод) широко применяется для выпрямления переменного тока. Диоды, служащие специально для выпрямления переменного тока, называются **кенотронами**, а выпрямители, основанные на их применении,— **кенотронными.**

Лампа с одним катодом и одним анодом называется одноанодным кенотроном и применяется главным образом для однополупериодного выпрямления (рис. 198). Но, как мы

видели, значительно лучшие результаты дает двухполупериодное выпрямление, требующее применения двух одинаковых вентилей (рис. 199). С этой целью и изготовляются так называемые **двуханодные кенотроны**, представляющие собой

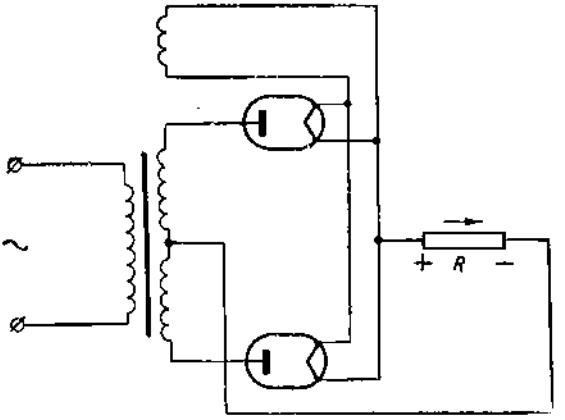


Рис. 199. Схема двухполупериодного кенотронного выпрямителя

два одноанодных кенотрона, собранных в одном баллоне. Катод у большинства типов двуханодных кенотронов общий для обеих половин, аноды — отдельные. Применение в двух-

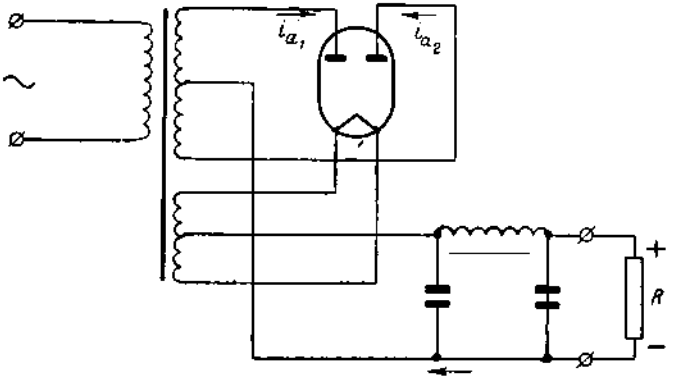


Рис. 200. Схема двухполупериодного выпрямителя с применением двуханодного кенотрона

полупериодной схеме вместо двух ламп одной более экономично и удобно в эксплуатации.

Схема двухполупериодного выпрямителя с применением двуханодного кенотрона приведена на рис. 200. На рис. 201

показана схема удвоителя напряжения, собранного на двух одноанодных кенотронах.

Срок службы кенотронов относительно невелик — менее 1000 часов (обычно кенотрон выходит из строя вследствие потери эмиссии или нарушения вакуума). Коэффициент полезного действия кенотронного выпрямителя, т. е. отношение полезной мощности выпрямленного тока к общей мощности, подводимой к выпрямителю, в том числе и мощности, затрачиваемой на накал, невысок (50—60%).

Напряжение на зажимах выпрямителя в значительной степени зависит от нагрузки, так как внутреннее сопротивление кенотрона (прямому току) относительно велико. Ввиду того что по отношению к выпрямленному току кенотрон и нагрузка соединены последовательно, то при изменении сопротивления нагрузки изменяется величина выпрямленного тока и падение напряжения на кенотроне, а следовательно и на нагрузке. Например, при уменьшении сопротивления нагрузки ток возрастает, а напряжение на нагрузке падает; наоборот, при холостом ходе (при отключенной нагрузке) напряжение на зажимах выпрямителя максимально.

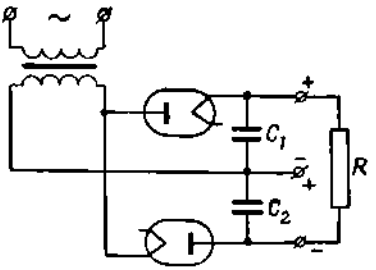


Рис. 201. Схема удвоителя напряжения, собранного на двух одноанодных кенотронах

Так как выпрямленный ток определяется эмиссией катода, то получение больших токов от кенотрона невозможно (обычно максимальная величина выпрямленного тока не превышает 300—350 *ма*).

На аноде кенотрона выделяется большое количество тепла, поэтому в мощных кенотронах приходится принимать специальные меры для охлаждения анода (вплоть до водяного охлаждения).

Несмотря на указанные выше недостатки, кенотронный выпрямитель устойчиво и надежно работает как при больших, так и при малых нагрузках. Питание накала кенотрона, производимое обычно от отдельного трансформатора или от отдельной обмотки общего силового трансформатора, никаких затруднений не вызывает, а при наличии нескольких однотипных кенотронов их цепи накала подключаются к общему источнику. Из этого перечисления основных достоинств и недостатков кенотронных выпрямителей можно сделать вывод, что применение их целесообразно там, где нужно получить высокое выпрямленное напряжение при небольших токах и где коэффициент полезного действия установки большой роли не играет. Поэтому кенотронные выпрямители

применяются главным образом для питания анодных цепей и цепей экранирующих сеток ламп приемников, усилителей и различных генераторов.

Мощные кенотронные установки, применявшиеся ранее для питания анодных цепей передатчиков, в настоящее время полностью вытеснены газотронными, тиратронными и ртутными выпрямителями, принцип действия которых основан на ионизации газа под действием электрического тока.

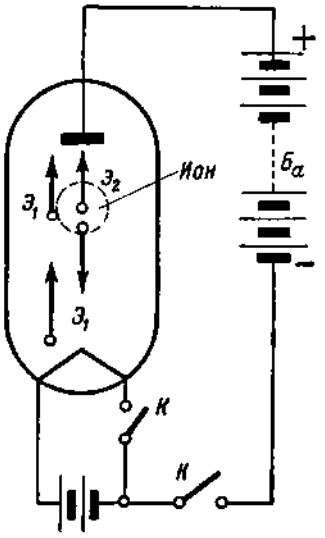


Рис. 202. Явление ионизации газа в электронной лампе

Ртутный выпрямитель. В главе III книги мы познакомились с явлением ионизации газа и установили, что ионизированный газ становится проводником электрического тока.

Работа ртутного выпрямителя, как мы увидим дальше,

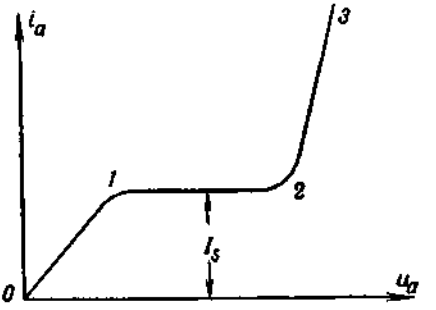


Рис. 203. Зависимость тока, проходящего через лампу, от напряжения на аноде

как раз основана на использовании явления ионизации газа — паров ртути.

Допустим, что при изготовлении кенотрона воздух из баллона был выкачан плохо и в нем осталась часть газа. При включении питания накала и анодного напряжения (рис. 202) электроны начнут двигаться к аноду. В отличие от пустотного (вакуумного) кенотрона электроны на своем пути будут сталкиваться с атомами оставшегося газа и ионизировать его.

Образовавшиеся в результате ионизации электроны и ионы начинают двигаться под действием электрического поля: электроны — к аноду, а ионы — к катоду. Однако скорость их движения по мере приближения к электродам настолько возрастает, что, сталкиваясь с нейтральными атомами, они сами отщепляют от них новые электроны, превращая и эти атомы в положительные ионы.

Этот процесс, называемый **ударной ионизацией**, зависит от свойств газа, заполняющего баллон, эмиссионной способности катода и величины напряжения на аноде.

Зависимость величины тока, проходящего через лампу, от напряжения на аноде приведена на рис. 203. При малых напряжениях (участок *0—1*) ток пропорционален напряжению, так как скорости электронов малы и ионизация отсутствует; ток существует только за счет термоэлектронной эмиссии. При напряжении, соответствующем точке *1*, наступает насыщение, все излучаемые катодом электроны попадают на анод, но скорости их все еще недостаточны для ударной ионизации газа. Наконец, при напряжении, соответствующем точке *2*, начинается ударная ионизация, при которой «лавина» электронов устремляется на анод и ток при дальнейшем увеличении напряжения резко возрастает. В кенотроне этот процесс приносит большой вред, так как ионы, устремляясь на катод, сильно «бомбардируют» его, что приводит к разрушению катода. Кроме того, ударяющиеся об анод электроны накаляют его до такой температуры, при которой анод сам становится причиной усиления ионизации газа (от нагревания).

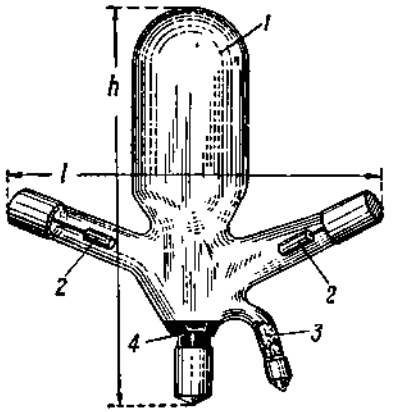
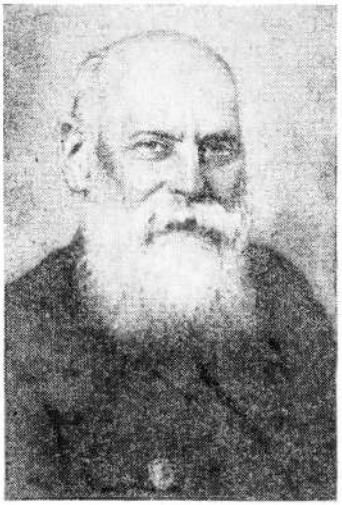


Рис. 204. Ртутная колба с двумя анодами:
1 — колба; *2* — аноды; *3* — анод зажигания; *4* — ртуть

Но, заполнив колбу специальными газами и изменив соответственно конструкцию прибора, можно использовать явление ионизации для получения выпрямленного тока большой мощности. Таким прибором является ртутная колба, которая впервые была построена советским ученым академиком В. П. Вологдиным.

Ртутная колба является основной частью ртутного выпрямителя, его вентилем. Простейшая ртутная колба, применяемая для двухполупериодного выпрямления однофазного тока, изображена на рис. 204. Колба представляет собой стеклянный баллон, имеющий несколько загнутых вверх рожков, число которых зависит от назначения данной колбы: два — для двухполупериодного выпрямления однофазного тока, три — для выпрямления трехфазного тока. Кроме того, колба имеет один рожок, наклоненный вниз и образующий порог с телом колбы.



Вологдин
Валентин Петрович
(1881—1953)

В нижней части колбы содержится ртуть в таком количестве, что уровень ее немного не доходит до порога. В верхней части рожков закреплены цилиндры (из стали, никеля или графита), являющиеся главными анодами колбы. От главных анодов и от находящихся под ртутью электродов сделаны выводы для монтажа. Из колбы выкачан воздух до высокой степени разрежения, так что при неработающем выпрямителе в колбе имеются только незначительные остатки паров ртути.

Схема ртутного выпрямителя приведена на рис. 205.

Если колбу наклонить так, чтобы ртуть заполнила нижний отросток и электрически соединила контакт в дне колбы с контактом в дне нижнего отростка, и одновременно замкнуть пусковой контакт $П$, то образуется цепь: правый конец вторичной обмотки трансформатора, балластное сопротивление R, контакт в нижнем отростке A_3 (называемый анодом зажигания или пусковым электродом), ртуть, нижний контакт K, пусковой контакт $П$, средняя точка вторичной обмотки трансформатора. По этой цепи будет проходить относительно большой переменный ток; имеющееся в цепи балластное сопротивление служит для его ограничения. Если колбу установить в вертикальное положение, то струйка ртути, соединяющая отросток A_3 с основной массой ртути, будет быстро уменьшаться в поперечном сечении и затем разорвется. В последний момент перед разрывом струйки ртути сечение ее будет очень мало и большой ток, проходящий по ней, нагреет ее до высокой температуры. Произойдет сильное испарение ртути, и колба наполнится ртутными парами. В момент разрыва струйки между отростком A_3 и контактом K вспыхивает электрическая дуга, которая нагревает близлежащий участок поверхности ртути до очень высокой температуры. В силу этого с поверхности ртути начинают вылетать электроны, т. е. происходит уже знакомое нам явление термоэлектронной эмиссии.

Катодом при этом является светящееся пятно раскаленной ртути, называемое катодным пятном. Электроны, вылетающие из катодного пятна, устремляются к тому из главных анодов, напряжение на котором относительно катода

имеет в данный момент наибольшую положительную величину. При двухполупериодном выпрямлении по схеме рис. 206 в течение одного полупериода выпрямленного тока работает анод A_1, а в течение другого — анод A_2. Благодаря наличию паров ртути в колбе происходит явление ударной ионизации, вследствие чего ток достигает больших величин и носит характер электрической дуги. Дуга эта в такт с частотой переменного тока перебрасывается с одного анода на другой (на тот анод, который в данный момент имеет положительный потенциал по отношению к катоду), и по цепи нагрузки идет ток, постоянный по направлению.

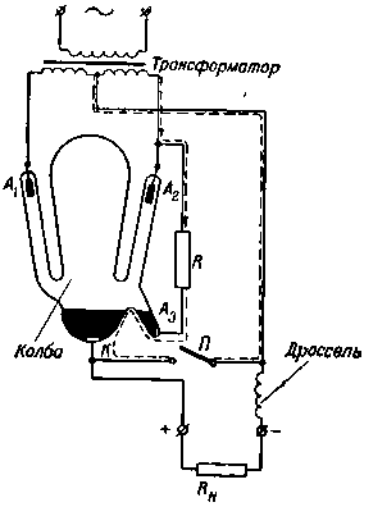


Рис. 205. Ртутный выпрямитель для однофазного двухполупериодного выпрямления

Катодное пятно, образующееся в выпрямителе, а с ним и дуга могут поддерживаться только при наличии нагрузки в цепи выпрямителя, причем ток нагрузки должен быть не менее 2—3 *а*. Выключение тока даже на очень незначительное время приводит к прекращению

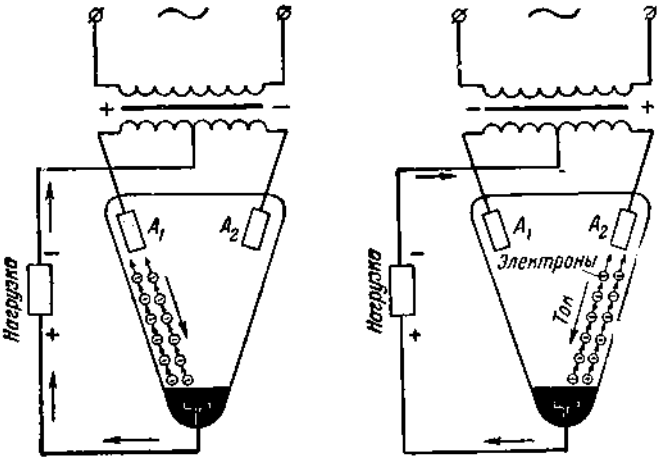


Рис. 206. Процесс выпрямления переменного тока в ртутной колбе

работы выпрямителя. Для возобновления его работы необходимо повторить процесс зажигания. Но так как выпрямленный

переменный ток дважды в течение одного периода оказывается равным нулю, то перерывы в работе выпрямителя были бы неизбежны. Чтобы предотвратить спадание тока до нуля, в цепь нагрузки обычно включается дроссель, который сглаживает пульсации тока и обеспечивает тем самым непрерывность работы выпрямителя.

Из рассмотрения ртутного выпрямителя видно, что он значительно сложнее по своей конструкции, чем кенотронные и твердые выпрямители. Кроме того, он неустойчиво работает при малых нагрузках.

Однако этот выпрямитель обладает рядом достоинств, основные из которых следующие:

— возможность получения выпрямленных токов большой величины;

— большой срок службы (2500—3000 часов);

— большой коэффициент полезного действия, достигающий 90%.

Итак, мы рассмотрели кенотронный и ртутный выпрямители, работа которых основана на использовании электронных и ионных приборов. Однако существуют еще и другие типы ионных выпрямителей, как-то: газотронные и тиратронные. Эти выпрямители используются в радиотехнических устройствах. Принцип их работы рассматривается в курсе радиотехники.

В заключение рассмотрим принцип действия и устройство вибрационного преобразователя — прибора, с помощью которого производится преобразование постоянного тока низкого напряжения в постоянный ток высокого напряжения.

Вибрационный преобразователь. Принцип действия вибрационного преобразователя (вибропреобразователя) заключается в следующем. При помощи электромагнитного вибратора подводимый к вибропреобразователю постоянный ток превращается в пульсирующий. Полученный пульсирующий ток, подводимый к повышающему трансформатору, создает в его вторичной обмотке высокое переменное напряжение, которое затем выпрямляется. Происходит, таким образом, преобразование низкого постоянного напряжения в высокое.

Разберем работу электромагнитного вибратора по схеме, изображенной на рис. 207.

При выключенном питании (когда разомкнута цепь низкого напряжения) якорь электромагнита $O—O_1$ оттягивается пружиной в верхнее положение; при этом контакты *1*, *2* и *5* соединяются с корпусом (*«—общ.»*). В современных конструкциях вибраторов вместо пружины применяется упругий стальной якорь, выполненный в виде пластины, на которой закрепляются подвижные контакты.

При включении источника низкого напряжения (контакты выключателя *B* замкнуты) ток доходит до точки *7* и раз-

ветвляется, большая часть его проходит по верхней половине обмотки до точки *6* и индуктирует во вторичной обмотке повышающего трансформатора ЭДС («+» в точке *10* и «—» в точке *9*). При этом минус высокого напряжения через контакт *1* поступает на зажим *«—общ.»*, а плюс — на зажим «+*В. Н.*» (плюс высокого напряжения); та часть тока, которая от точки *7* ответвляется в нижнюю половину первичной обмотки, создает свой магнитный поток, направленный против потока, созданного верхней частью первичной обмотки. Однако этот магнитный поток почти не оказывает раз-

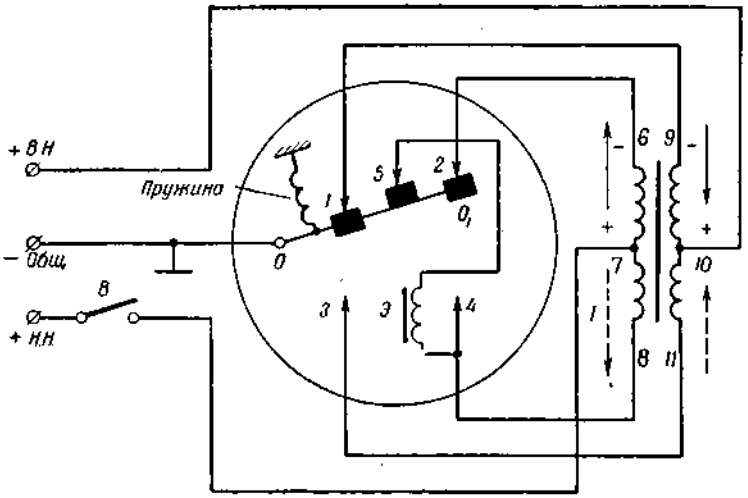


Рис. 207. Упрощенная схема вибропреобразователя

магничивающего действия, так как ток проходит последовательно через обмотку *7—8* и катушку электромагнита, имеющую значительное сопротивление.

При прохождении тока по катушке *Э* сердечник ее намагничивается и притягивает к себе якорь. При этом контакты *1*, *2* и *5* размыкаются, а *3* и *4* — замыкаются. Этим самым цепь верхней половины первичной обмотки трансформатора оказывается разомкнутой, а цепь нижней половины обмотки *7—8* замкнутой; ток по ней проходит в направлении от точки *7* к точке *8*, следовательно, магнитный поток, созданный этим током, направлен противоположно предыдущему. Одновременно с этим изменяется и включение вторичной обмотки. Верхняя часть ее между точками *10—9* выключается и вместо нее включается (через контакт *3*) нижняя часть обмотки (*10—11*). Таким образом, и в этот момент направление ЭДС на выходных зажимах осталось неизменным: минус

высокого напряжения через контакт *3* подан на зажим «*—общ.*», а плюс высокого напряжения от точки *10* — на выходной зажим «*+В. Н.*».

Одновременно с этим якорь $O—O_1$ под действуем пружины возвращается в верхнее положение, так как в обмотке электромагнита нет тока, и процесс повторяется. В схеме, таким образом, происходит двухполупериодное выпрямление (рис. 208). Как видно из рисунка, выходное напряжение $U_{вых}$ является пульсирующим, и в таком виде оно непригодно для питания анодных цепей радиостанций, поэтому для сглаживания пульсаций напряжения применяются фильтры.

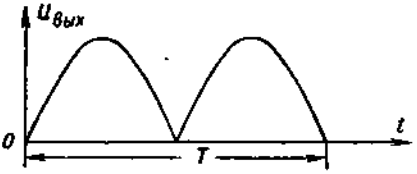


Рис. 208. Кривые выходного напряжения вибропреобразователя

Для исключения помех радиоприему вибропреобразователь снабжается фильтрами высокой частоты, а вибратор, трансформатор, проводники и весь вибропреобразователь в целом экранируются.

В радиотехнических устройствах широкое применение получили вибропреобразователи с многократным умножением напряжения.

На рис. 209 показана схема такого вибропреобразователя.

В этой схеме вибратор выполняет лишь функцию преобразования постоянного напряжения в переменное, которое с помощью трансформатора повышается до нужной величины. Выпрямление же переменного напряжения производится с помощью какого-либо типа полупроводниковых или электронных вентилей. Такой вибратор называется **виброинвертором.**

При подключении к виброинвертору батареи во вторичной обмотке трансформатора будет индуктироваться переменная ЭДС. В первый полупериод, когда напряжение в точке *а* положительно, вентиль B_1 пропускает ток и конденсатор C_2 заряжается до максимального напряжения вторичной обмотки трансформатора, причем полярность заряда будет такой, как указано на рис. 201. Во второй полупериод, когда положительное напряжение окажется в точке *б*, ток пойдет через вентиль B_2 и зарядит конденсатор C_3 до максимального напряжения. Таким образом, к конденсатору C_3 окажется приложенным суммарное напряжение (напряжение трансформатора и напряжение конденсатора C_2), т. е. на выходе вибропреобразователя получится примерно удвоенное напряжение трансформатора. Если необходимо увеличить выпрямленное напряжение в три, четыре и т. д. раз, то необ-

ходимо включить дополнительно конденсаторы и вентили, как это показано на схеме пунктиром.

На рис. 210 показана схема вибропреобразователя с удвоением выпрямленного напряжения. Выпрямление переменного тока здесь происходит так же, как и в схеме, показанной на рис. 207. Конденсаторы C_3 и C_4 включены так, что каждый из них поочередно заряжается до максимального напряжения, индуктируемого во вторичной обмотке транс-

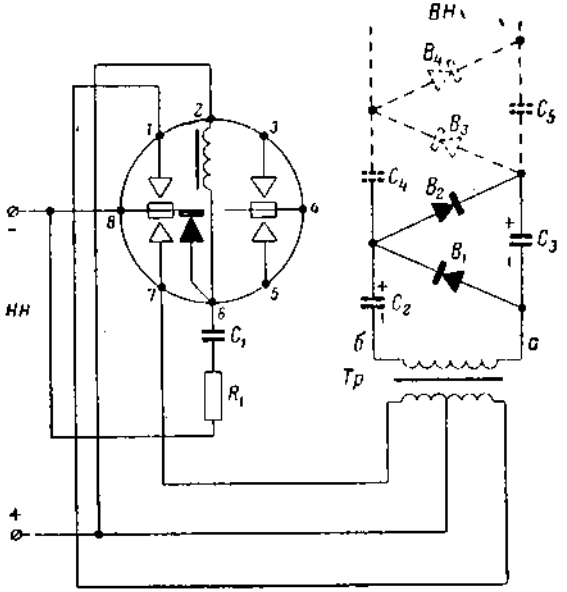


Рис. 209. Схема вибропреобразователя с умножением напряжения

форматора. Выпрямленное напряжение можно снимать либо с одного конденсатора — тогда оно будет примерно равно максимальному напряжению трансформатора, либо с двух конденсаторов — тогда оно будет вдвое больше.

В схеме на рис. 210 включены два фильтра: сглаживающий, состоящий из низкочастотных дросселей $Др_1$, $Др_2$ и конденсаторов C_5 и C_6, а также высокочастотный, подавляющий помехи радиоприему, состоящий из высокочастотного дросселя $Др_3$ и конденсатора C_7.

В последнее время все чаще для питания различных радиотехнических устройств используются полупроводниковые преобразователи. Их принцип действия аналогичен рассмотренному выше принципу работы виброинвертора, однако в этих преобразователях взамен недостаточно надежного

механического вибратора для преобразования постоянного тока в переменный используются полупроводниковые приборы.

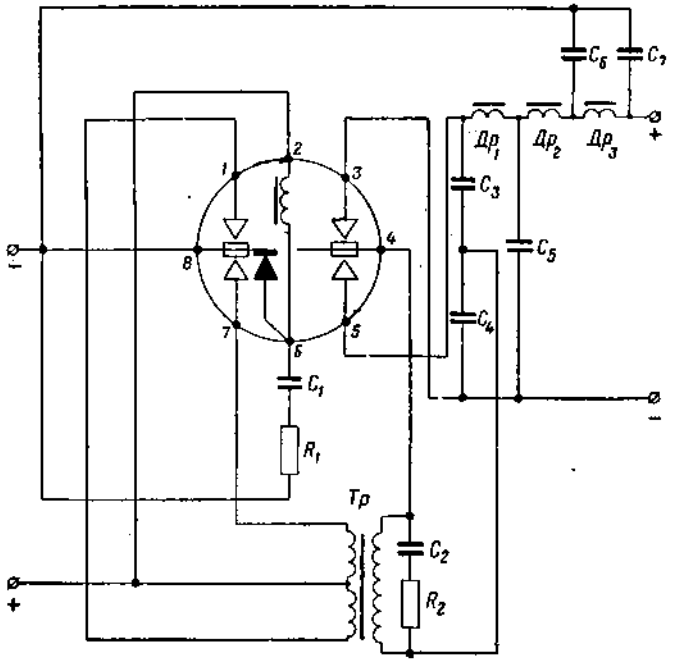


Рис. 210. Схема вибропреобразователя с удвоением выпрямленного напряжения

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что называется трансформатором?
2. На каком явлении основано действие трансформатора?
3. На какие два основных вида разделяются трансформаторы, применяемые в радиотехнике?
4. Чем отличается низкочастотный трансформатор от высокочастотного?
5. Что называется коэффициентом трансформации трансформатора и как он определяется?
6. Если необходимо вдвое увеличить напряжение генератора переменного тока, то с каким коэффициентом трансформации надо иметь трансформатор?
7. Можно ли использовать повышающий трансформатор для понижения напряжения сети?
8. Из каких основных частей состоит всякий трансформатор?
9. Почему сердечники трансформаторов набираются из отдельных листов?
10. Какие потери происходят в трансформаторе?
11. В чем основное отличие автотрансформатора от обычного трансформатора?

12. Какую выгоду дает автотрансформатор по сравнению с обычным трансформатором?

13. В чем заключается принцип действия электрического вентиля?

14. Что называется однополупериодным выпрямлением и каковы его недостатки?

15. Какова роль фильтра в выпрямителе?

16. Что называется двухполупериодным выпрямлением?

17. Каков принцип действия удвоителя напряжения?

18. Каков принцип действия ферромагнитного стабилизатора напряжения?

19. Как устроен феррорезонансный стабилизатор?

20. Каковы назначение и устройство стабилитронов?

21. В чем состоит вентильное свойство твердых выпрямителей?

22. Какой величиной характеризуется выпрямительная способность твердого выпрямителя?

23. Что называется «запирающим слоем» в меднозакисном и селеновом выпрямителях?

24. Как устроены германиевые вентили?

25. В чем заключается вентильное свойство электронной лампы?

26. Каков принцип действия ртутного выпрямителя?

27. Какова роль анода в двухэлектродной лампе?

28. В чем состоит принципиальное отличие ртутного выпрямителя от кенотронного?

29. Каковы достоинства ртутного выпрямителя?

30. Каков принцип действия вибропреобразователя?

31. Какую роль выполняет вибратор в вибропреобразователе?

32. Что называется виброинвертором и какую роль он выполняет?

Вопросы для самоконтроля

23. Изменится ли величина тока в первичной обмотке трансформатора, если его вторичную обмотку вместо нормальной нагрузки замкнуть на очень малое сопротивление? Если изменится, то как?

Объясните физические процессы, происходящие при этом.

24. Изобразите форму кривой напряжения на нагрузке R (рис. 172) в том случае, когда в одном из плеч моста произошел обрыв. Опасен ли будет для выпрямительного устройства такой режим?

25. Как изменится форма этой кривой, если в плече моста, где ранее предполагался обрыв, произошел пробой вентиля? Чем опасен такой режим для выпрямительного устройства?

ГЛАВА XIII
ГЕНЕРАТОРЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА

§ 59. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАТОРА

Электрические машины, преобразующие механическую энергию в электрическую, называются **генераторами.**

Принцип действия электрического генератора основан на явлении электромагнитной индукции.

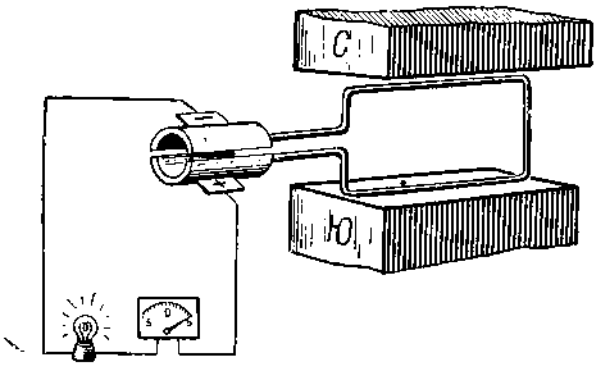


Рис. 211. Генератор постоянного тока

Схема простейшего генератора постоянного тока показана на рис. 211.

Как видно из рисунка, устройство этого генератора почти ничем не отличается от устройства простейшего генератора переменного тока, рассмотренного нами при изучении переменного тока. При вращении рамки в поле магнита в ней точно так же индуктируется переменная ЭДС.

Отличие состоит лишь в том, что концы рамки присоединены не к двум сплошным кольцам, а к двум изолированным одна от другой половинам (полукольцам) одного кольца. Кроме того, контактные пластины (щетки) скользят теперь не по двум кольцам, а по одному. Такое устройство назы-

вается **коллектором**, а каждое полукольцо — **пластиной коллектора.**

Заметим, что щетки на таком коллекторе должны быть расположены таким образом, чтобы они при вращении рамки одновременно переходили с одного полукольца на другое как раз в те моменты, когда ЭДС, индуктированная в каждой стороне рамки, равна нулю, т. е. когда рамка проходит свое горизонтальное положение. С помощью коллектора переменная ЭДС, индуктируемая в рамке, выпрямляется, и во внешней цепи создается постоянный по направлению ток.

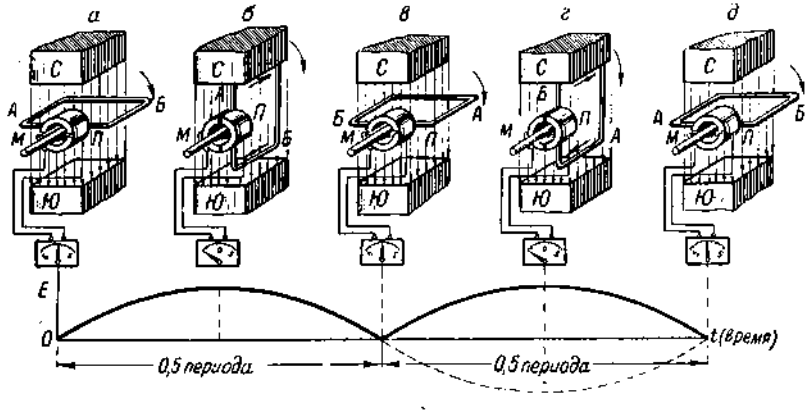


Рис. 212. Принцип выпрямления переменного тока при помощи коллектора

Убедимся, что рассмотренное устройство действительно является генератором постоянного тока.

На рис. 212 показано пять последовательных положений рамки при вращении ее по часовой стрелке в поле магнита. При вращении рамки в ней, как известно, возникает ЭДС и в цепи появляется ток.

В момент когда сторона *Б* рамки приближается к южному полюсу магнита, ток в ней направлен на нас. Этот ток проходит через полукольцо к щетке *П*, через измерительный прибор к щетке *М* и в сторону *А* рамки, в которой индуктированный ток направлен в этот момент от нас. Своего наибольшего значения индуктированная в рамке ЭДС достигает тогда, когда стороны ее расположены под полюсами (положение *б*).

При дальнейшем вращении рамки ЭДС в ней убывает и через четверть оборота становится равной нулю (положение *в*). Заметим, что в это же время щетки переходят с одного полукольца на другое.

Таким образом, за время первой половины оборота рамки каждое полукольцо коллектора соприкасается только с одной

щеткой и ток в это время проходит по внешней цепи в одном направлении от щетки *П* к щетке *М*.

При дальнейшем вращении рамки ЭДС в ней снова начинает возрастать, однако направление ее изменяется на обратное, а следовательно, на нас теперь направлен ток, индуктируемый в стороне *А* рамки. Но ввиду того, что рамка вращается вместе с коллектором, полукольцо, соединенное со стороной *А* рамки, соприкасается с той же щеткой *П*, и по внешней цепи проходит ток того же направления, что и во время первой половины оборота.

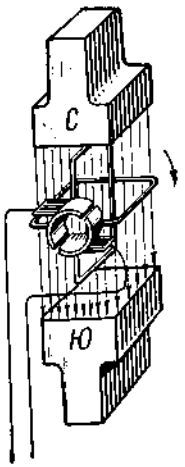


Рис. 213. Двухвитковый генератор постоянного тока

К концу последней четверти оборота рамка возвращается в первоначальное положение (положение *д*), после чего процесс изменения тока в цепи повторяется.

Таким образом, между щетками *М* и *П* действует постоянная по направлению ЭДС и ток по внешней цепи всегда проходит в одном направлении — от щетки *П* к щетке *М*. Этот ток постоянный по направлению, но меняющийся по величине, т. е. пульсирующий.

Полученный пульсирующий ток нельзя применить, например, для питания анодных цепей радиоламп и даже для зарядки аккумуляторов, так как он очень резко изменяется по величине. Рассмотрим, как можно получить ток с небольшой пульсацией, т. е. ток, постоянный по направлению и почти постоянный по величине.

Представим себе генератор, состоящий из двух расположенных перпендикулярно один к другому витков (рис. 213). Начало и конец каждого витка присоединены к коллектору, состоящему из четырех изолированных одна от другой пластин.

Щетки должны быть расположены так, чтобы в момент, когда какой-либо из витков проходит свое горизонтальное положение, щетки выходили бы из соприкосновения с одной парой пластин коллектора и входили бы в соприкосновение с другой.

Если эти два витка вращать в магнитном поле, то в каждом из них возникает ЭДС. Однако индуктированные в каждом витке ЭДС достигают своих нулевых и максимальных значений не одновременно, а позднее одна другой на время, соответствующее повороту витков на четверть полного оборота, т. е. на 90°. Поэтому изменение ЭДС в одном витке будет отставать по фазе от изменения ее в другом на четверть периода.

На рис. 214 дано графическое изображение ЭДС, индук-

тируемых в каждом витке. Коллектор и в этом случае дает нам возможность получить во внешней цепи пульсирующий ток, однако пульсация тока, как видно на рис. 215, получается значительно меньшей, чем при одном витке.

Увеличивая число проводников (витков) генератора и соответственно число коллекторных пластин, можно добиться того, что пульсация тока будет очень малой, т. е. ток по величине станет практически постоянным. Например, уже при 20 коллекторных пластинах колебания ЭДС генератора не превысят 1% среднего значения, т. е. кривая ЭДС генератора будет представлять собой почти прямую линию. Во внешней цепи мы получим тогда постоянный ток как по величине, так и по направлению.

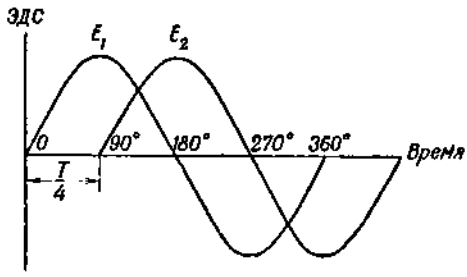


Рис. 214. Кривые ЭДС, индуктируемых в витках двухвиткового генератора

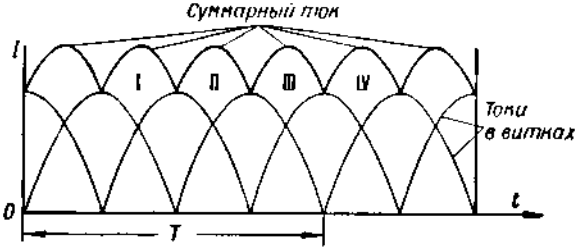


Рис. 215. Кривая пульсации тока во внешней цепи двухвиткового генератора

§ 60. УСТРОЙСТВО ГЕНЕРАТОРОВ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Выше мы рассмотрели принцип действия простейшего электрического генератора, состоящего из постоянных магнитов и одного или нескольких витков. Для практических целей такие генераторы непригодны, так как от них невозможно получить сколько-нибудь значительную электродвижущую силу, а следовательно, и необходимую мощность. Объясняется это тем, что как бы ни был хорош постоянный магнит, создаваемый им магнитный поток мал. Кроме того, наличие большого расстояния между полюсами создает для магнитного потока значительное магнитное сопротивление, ослабляя магнитный поток.

Поэтому в генераторах, как правило, применяются электромагниты, создающие сильный магнитный поток. Для уменьшения магнитного сопротивления цепи рабочая обмотка генератора размещается на стальном цилиндре, который заполняет собой почти все пространство между полюсами (рис. 216). Этот цилиндр с помещенной на нем обмоткой называется **якорем** генератора.

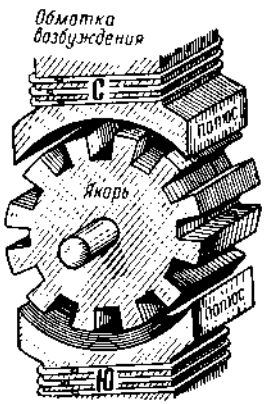


Рис. 216. Схема устройства генератора с электромагнитами и стальным якорем

Генератор постоянного тока состоит из следующих основных частей: магнитной системы, якоря с рабочей обмоткой, коллектора, щеток со щеткодержателями и вспомогательных частей.

Магнитная система генератора служит для создания необходимого магнитного потока и состоит из полюсных сердечников с полюсными башмаками, полюсных катушек (катушек возбуждения) и станины (ярма) генератора.

На полюсных сердечниках крепятся полюсные катушки. Соединенные по определенной схеме, они образуют обмотку возбуждения. В машинах большой мощности полюсные сердечники изготовляются отдельно от ярма и при помощи специальных болтов крепятся к станине (рис. 217).

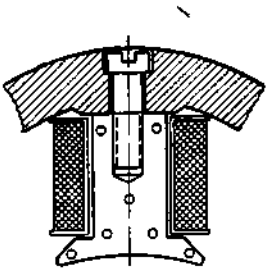


Рис. 217. Полюсный сердечник с обмоткой возбуждения

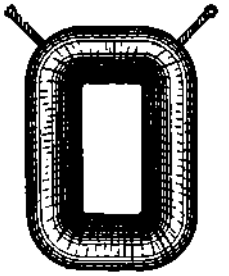


Рис. 218. Полюсная катушка

Полюсные сердечники изготовляются из тонких листов электротехнической стали с большой магнитной проницаемостью или (в машинах малой мощности) отливаются как одно целое с ярмом.

Полюсный наконечник (башмак) имеет такую форму, ко-

торая позволяет, во-первых, удерживать полюсную катушку и, во-вторых, придать распределению магнитных силовых линий поля желаемый характер.

Полюсные катушки (рис. 218) изготовляются из изолированной медной проволоки, обматываются специальной хлопчатобумажной лентой и пропитываются особой изоляционной массой (чаще всего шеллачным лаком).

Ярмо (или станина) генератора представляет собой его общий остов, к которому крепятся полюсные сердечники (полюсы). Ярмо изготовляется из мягкой литой стали, которая обладает хорошей магнитной проницаемостью и значительным остаточным магнетизмом.

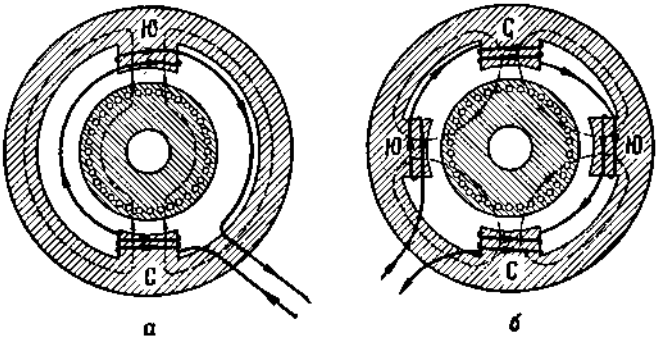


Рис. 219. Схемы магнитных систем генераторов постоянного тока:
а — двухполюсной машины; *б* — четырехполюсной машины

Магнитная система генератора постоянного тока в зависимости от мощности изготовляется с различным числом полюсов. Генераторы небольшой мощности изготовляют двухполюсными, а генераторы большой мощности — многополюсными, так как при прочих равных условиях электрическая мощность генератора растет с увеличением числа его полюсов.

В многополюсных (с числом полюсов больше двух) генераторах число полюсов всегда четное, т. е. кратное двум, причем северный и южный полюсы чередуются между собой, т. е. за северным полюсом следует южный, затем опять северный и т. д. На рис. 219 показаны схемы магнитных систем двухполюсного и четырехполюсного генераторов.

Чтобы привести магнитную систему генераторов в рабочее состояние, надо вызвать в ней сильный магнитный поток. Процесс этот называется возбуждением генератора.

Якорь генератора служит одновременно как для размещения на нем обмотки, так и для уменьшения сопротивления

магнитной цепи генератора. Состоит он из двух частей: стального сердечника и обмотки.

Сердечник якоря для уменьшения магнитного сопротивления изготовляется из электротехнической стали, обладающей большой магнитной проницаемостью.

Для уменьшения нагрева сердечника вихревыми токами он, так же как и полюсные наконечники, делается не сплошным, а собирается из отдельных изолированных одна от другой пластин, обычно зубчатой формы (рис. 220). После сборки якоря он жестко крепится на валу генератора.

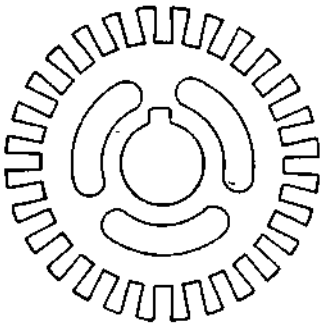


Рис. 220. Пластина якоря

Обмотка якоря, как правило, состоит из секций (рис. 221).

Каждая секция состоит из нескольких витков хорошо изолированной проволоки. Готовые секции укрепляются в пазах якоря и соединяются между собой и с пластинами коллектора (рис. 222).

В генераторах постоянного тока применяются два типа якорных обмоток: **петлевая** (или параллельная) обмотка и **волновая** (или последовательная) обмотка. На рис. 223 изображены развернутые схемы секций петлевой и волновой

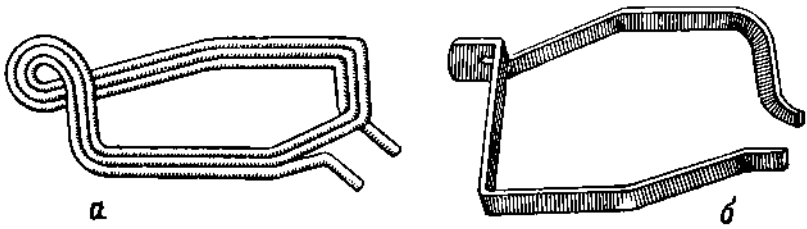


Рис. 221. Обмотки якоря:
а — отдельная секция; *б* — отдельный виток

обмоток. Волновая обмотка отличается от петлевой тем, что каждая секция соединяется с другой, следующей по ходу обмотки, расположенной под следующей парой полюсов, в то время как в петлевой обмотке секция соединяется с другой, следующей по ходу обмотки, расположенной под той же парой полюсов. Волновая обмотка применяется обычно в якорях многополюсных машин.

Коллектор, как мы уже говорили выше, служит для выпрямления переменной ЭДС, индуктируемой в обмотке якоря генератора. Коллектор является наиболее ответственной ча-

стью генератора, поэтому на содержание его в порядке необходимо обращать особое внимание. Состоит он из медных коллекторных пластин. При сборке коллектора между его пластинами прокладывается слой изоляции из миканита.

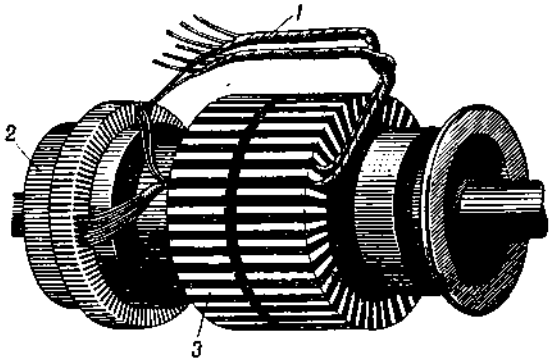


Рис. 222. Закладка секций обмотки в пазы якоря:
1 — витки обмотки; *2* — коллектор; *3* — якорь

Изоляция прокладывается также между пластиной и втулкой, на которой собирается коллектор (рис. 224).

Твердость коллекторных пластин и миканитовых прокладок между ними должна быть примерно одинаковой, чтобы

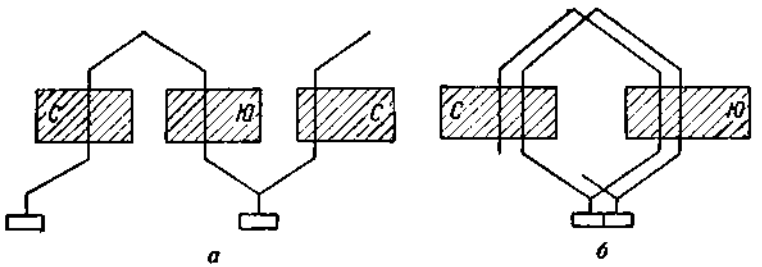


Рис. 223. Типы обмоток якоря:
а — схема волновой обмотки; *б* — схема петлевой обмотки

их износ был равномерный. Миканитовая прокладка между коллекторными пластинами не должна доходить до наружной поверхности меди на расстояние 1—2 *мм*. Поэтому после сборки коллектора между медными пластинами пропиливают «дорожки» указанной выше глубины.

После того как коллекторные пластины закреплены на коллекторной втулке, собранный коллектор крепится к валу якоря.

Вал якоря после сборки коллектора и якоря устанавливается в подшипниках, расположенных в передней и задней крышках генератора.

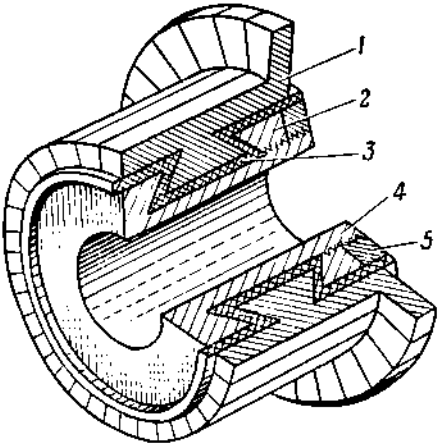


Рис. 224. Детали коллектора:
1 — пластина; *2* — шайба; *3* — изоляция; *4* — втулка; *5* — гайка

Щетки служат для отвода ЭДС, создаваемой генератором. Изготовляются щетки из прессованного угля. Рабочая поверхность щеток точно притирается (пришлифовывается)

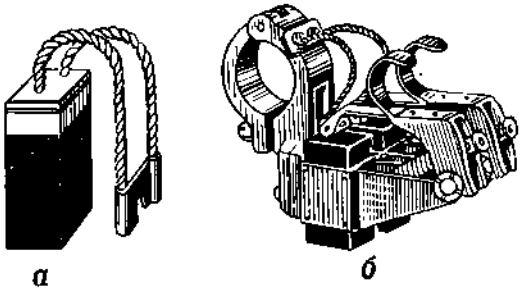


Рис. 225. Щетки и щеткодержатели генератора:
а — щетка; *б* — щеткодержатель со щетками

к поверхности коллектора. Притертые к коллектору щетки вставляются в специальные обоймы, называемые щеткодержателями (рис. 225). Назначение щеткодержателей с пружинами — удерживать щетки в правильном положении и прижимать их к поверхности коллектора.

Щеткодержатели укрепляются на траверсе, поворотом которой на некоторый угол достигается изменение положения щеток на коллекторе.

На валу генератора обычно укрепляется вентилятор, который служит для охлаждения обмоток якоря и возбуждения, а также для охлаждения сердечника якоря, полюсов и ярма.

На рис. 226 показан генератор постоянного тока в разобранном виде.

§ 61. ВОЗБУЖДЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА ПОСТОЯННОГО ТОКА

Выше мы уже говорили, что с помощью электромагнита генератора создается сильный магнитный поток, и назвали этот процесс возбуждением. Для возбуждения генератора по его обмотке возбуждения необходимо пропустить ток, называемый током возбуждения.

По способу возбуждения генераторы разделяются на два основных типа: генераторы с независимым возбуждением и генераторы с самовозбуждением.

В генераторах с независимым возбуждением питание обмотки возбуждения производится от постороннего источника электрической энергии (чаще всего от аккумуляторной батареи) или от другого генератора

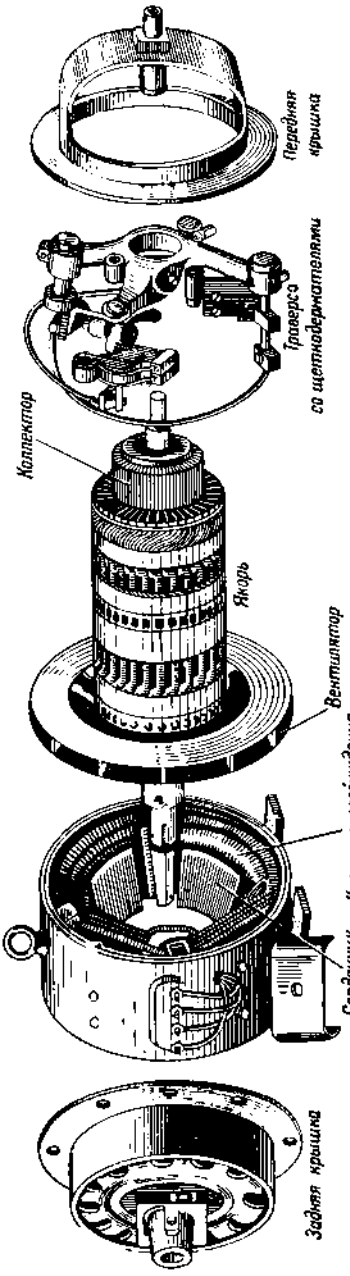


Рис. 226. Основные детали генератора постоянного тока

постоянного тока (рис. 227). В генераторах с самовозбуждением питание обмотки возбуждения осуществляется от самого генератора, т. е. он сам себя возбуждает.

Принцип действия генератора с самовозбуждением основан на явлении остаточного магнетизма.

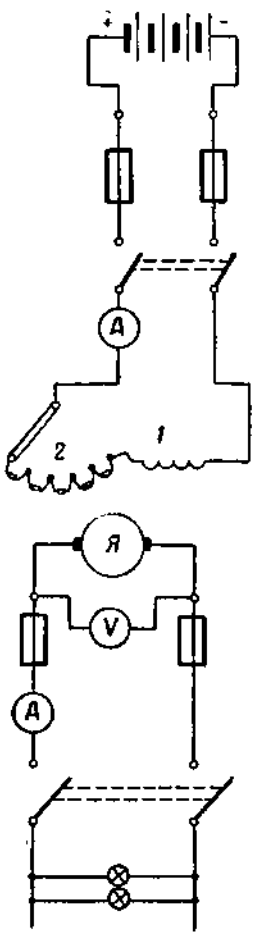


Рис. 227. Схема генератора с независимым возбуждением:
1 — обмотка возбуждения;
2 — реостат

Вспомним, что мягкая литая сталь обладает некоторым остаточным магнетизмом. Поэтому полюсные сердечники, на которых расположена обмотка возбуждения, являются постоянными магнитами, хотя и очень слабыми. Следовательно, когда генератор не работает, его магнитная система создает слабый магнитный поток.

Начнем теперь вращать якорь. На щетках генератора возникает небольшая ЭДС. Если же теперь

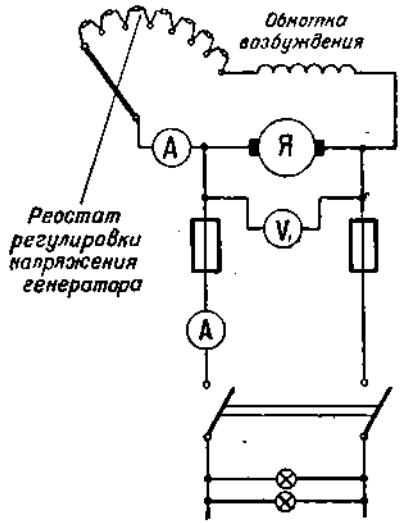


Рис. 228. Схема генератора с самовозбуждением

щетки генератора соединить с обмоткой возбуждения, то в ней возникнет незначительный ток возбуждения. Этот ток усилит остаточный магнитный поток полюсов, а поэтому ЭДС якоря возрастет. Это в свою очередь приведет к возрастанию тока

возбуждения. Так последовательно магнитный поток полюсов может быть доведен до насыщения. Таким образом, генератор, возбудив сам себя, начнет создавать ЭДС нормальной величины.

При пуске генератора в ход необходимо тщательно следить за тем, чтобы направление вращения его якоря было выбрано правильно. В противном случае ток возбуждения создаст магнитный поток, направленный против остаточного магнитного потока полюсов, вследствие чего полюсы размагнитятся и генератор не будет индуктировать никакой ЭДС. Во избежание этого явления на генераторах (на ярме) имеется стрелка, указывающая правильное направление вращения якоря генератора. На рис. 228 показана схема генератора с самовозбуждением.

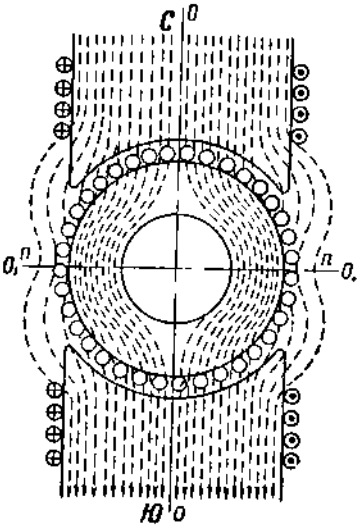


Рис. 229. Магнитный поток в ненагруженном генераторе

§ 62. РЕАКЦИЯ ЯКОРЯ

При рассмотрении принципа действия генератора мы говорили, что обмотка возбуждения при прохождении по ней тока создает магнитное поле, называемое полем полюсов (электромагнитов), причем мы не учитывали магнитного поля якоря, которое возникает при прохождении тока по обмотке якоря.

В этом случае магнитные силовые линии располагались в полюсах и якоре совершенно симметрично относительно вертикальной оси OO (рис. 229), а нейтральная линия O_1O_1, разделяющая зоны влияния северного и южного полюсов на обмотку якоря, проходила перпендикулярно направлению магнитного потока полюсов, т. е. перпендикулярно оси OO. Физическая нейтраль, на которой устанавливаются токоснимающие щетки, совпадала с геометрической нейтралью nn.

Геометрической нейтралью называется линия, проведенная перпендикулярно оси противоположных полюсов. В нашем случае это горизонтальная линия. Физической нейтралью называется условная линия, в зоне которой не действуют магнитные силы.

Все сказанное выше было справедливо до тех пор, пока не было тока в якоре, т. е. пока была разомкнута внешняя цепь или не вращался якорь.

При вращении якоря в поле электромагнитов и замкнутой внешней цепи по обмотке якоря проходит ток, т. е., как говорят, генератор работает с нагрузкой. При прохождении тока по обмотке якоря вокруг него образуется магнитное поле.

Таким образом, кроме потока полюсов, в нагруженном генераторе существует второй магнитный поток, называемый потоком якоря, расположение которого показано на рис. 230. Определение полюсов якоря производится по правилу правой руки.

Оба поля (полюсов и якоря) раздельно существовать не могут, а накладываются друг на друга и образуют суммарное или результирующее поле, показанное на рис. 231.

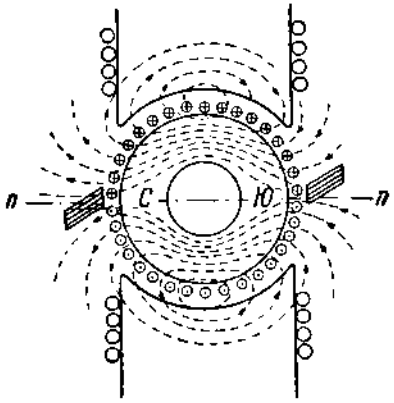


Рис. 230. Магнитное поле якоря

При вращении якоря по часовой стрелке в левой половине северного полюса и правой половине южного полюса поле якоря направлено навстречу полю полюсов, следовательно, в этих местах поле полюсов несколько ослаблено. Наоборот, в правой половине северного полюса и левой половине южного полюса направление поля якоря совпадает с направлением поля полюсов, и, следовательно, здесь поле полюсов несколько усилено. Таким образом, под «набегающими» краями полюсов поле ослабляется, а под «сбегающими» краями усиливается.

Из сказанного следует, что магнитный поток якоря превращает поток полюсов из симметричного относительно оси *ОО* (см. рис. 229) в несимметричный.

Как видно из рис. 231, магнитное поле генератора в результате действия поля якоря смещается в сторону вращения якоря. В ту же сторону смещается и физическая нейтраль, которая занимает в этом случае положение n_1n_1. На этой нейтрали и должны быть установлены щетки.

Влияние поля якоря на поле полюсов называется **реакцией якоря.** Реакция якоря отрицательно сказывается на работе генератора. Она приводит к необходимости смещать щетки генератора на некоторый угол по ходу вращения генератора (см. рис. 231), так как в противном случае между щетками и коллектором происходит сильное искрение.

Чем больше ток якоря, тем сильнее проявляется реакция якоря, а следовательно, тем на больший угол необходимо

сдвигать щетки, что очень неудобно при частых изменениях нагрузки.

Реакция якоря не только смещает поле полюсов, но и частично ослабляет (размагничивает) его, что приводит к уменьшению индуктируемой генератором ЭДС.

Для ослабления реакции якоря в генераторах применяются два способа: между основными полюсами устанавливают дополнительные полюсы (рис. 232) или в полюсные

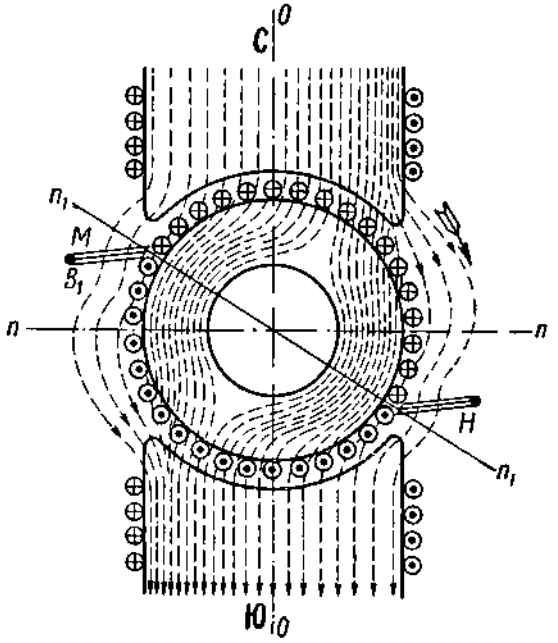


Рис. 231. Результирующее магнитное поле якоря и полюсов

наконечники закладывают компенсационную обмотку. Устройство компенсационной обмотки значительно сложнее устройства дополнительных полюсов, а поэтому такой способ ослабления действия реакции якоря применяется довольно редко (только в очень мощных машинах).

Добавочные полюсы создают дополнительное магнитное поле, которое в зонах установки щеток направлено навстречу полю якоря, вследствие чего действие последнего нейтрализуется. Магнитное поле якоря изменяется с изменением нагрузки генератора. Для надлежащей компенсации поля якоря вместе с его изменением должно изменяться и поле добавоч-

ных полюсов, поэтому обмотки последних включаются последовательно с обмоткой якоря, и по ним проходит весь ток якоря.

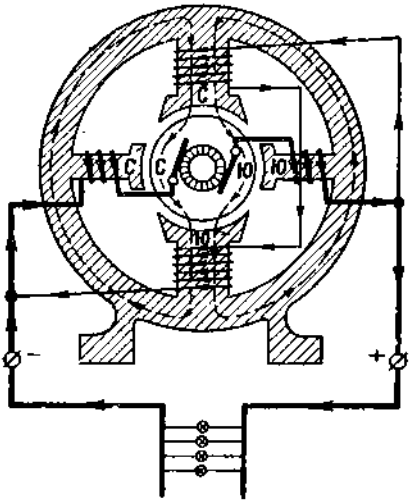


Рис. 232. Схема включения обмоток дополнительных полюсов

§ 63. ЭЛЕКТРОДВИЖУЩАЯ СИЛА И НАПРЯЖЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА ПОСТОЯННОГО ТОКА

Величина ЭДС, индуктируемой генератором, определяется по формуле

$$E = c\Phi n,$$

где Φ — магнитный поток;
n — скорость вращения якоря генератора (число оборотов в единицу времени);
c — постоянный коэффициент, учитывающий число витков якоря, число пар полюсов и другие постоянные величины, характеризующие данный генератор.

Индуктируемая генератором ЭДС всегда больше напряжения на его зажимах. Объясняется это тем, что часть ЭДС тратится на преодоление сопротивления обмотки якоря. Иначе говоря, напряжение на зажимах генератора меньше его ЭДС на величину падения напряжения внутри машины и может быть подсчитано по формуле

$$U = E - I_я R_я,$$

где U — напряжение на зажимах генератора;
E — электродвижущая сила якоря;

$I_я$ — ток в якоре;
$R_я$ — сопротивление якоря.

Формула показывает, что с изменением тока в якоре (изменением нагрузки) изменяется и падение напряжения в генераторе, а следовательно, изменяется и напряжение на его зажимах.

Пример 43. Ток якоря равен 100 *а*, сопротивление его равно 0,1 *ом*. Найти напряжение на зажимах генератора, если в якоре возбуждается ЭДС, равная 230 *в*.

Решение. $U = E - I_я R_я = 230 - 100 \cdot 0{,}1 = 220$ *в*.

Пример 44. Определить электродвижущую силу генератора, напряжение на зажимах которого равно 110 *в*, ток якоря равен 25 *а*, а сопротивление якоря равно 0,2 *ом*.

Решение. $E = U + I_я R_я = 110 + 25 \cdot 0{,}2 = 115$ *в*.

Величину ЭДС генератора, а следовательно, и напряжение на его зажимах можно изменять двумя способами: изменением магнитного потока полюсов, т. е. изменением тока возбуждения, или изменением скорости вращения якоря первичного двигателя. Однако второй способ трудно осуществим, и поэтому он применяется крайне редко.

§ 64. МОЩНОСТЬ И КОЭФФИЦИЕНТ ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАТОРА ПОСТОЯННОГО ТОКА

Отдаваемая во внешнюю цепь мощность генератора может быть подсчитана по формуле

$$P = IU,$$

где I — ток во внешней цепи;
U — напряжение на зажимах генератора.

Если генератор отдает мощность, на которую он рассчитан, т. е. его нагрузка соответствует указанной в паспорте, то это значит, что генератор работает с номинальной нагрузкой, или, как говорят, генератор отдает во внешнюю цепь номинальную мощность.

Постоянная перегрузка генератора не допускается. В течение же короткого времени генераторы выдерживают перегрузку на 10—15% от номинальной нагрузки.

Мощность, отдаваемая генераторами во внешнюю цепь, всегда меньше той мощности, которая затрачивается на вращение якоря генератора. Объясняется это тем, что внутри генератора происходят потери энергии.

К этим потерям относятся механические потери (трение вала якоря о подшипники, трение коллектора о щетки), потери в стали якоря, ярма и полюсов и, наконец, потери на нагрев проводов якоря и обмотки возбуждения. Эти послед-

ние потери называются электрическими потерями генератора.

Отношение полезной мощности генератора, т. е. той, которую он способен отдать во внешнюю цепь, к мощности, подводимой к генератору для вращения его якоря, называется **коэффициентом полезного действия (к. п. д.) генератора** и обозначается буквой η (греческая «эта»). Это отношение можно выразить так:

$$\eta = \frac{P_{\text{полезн}}}{P_{\text{подводим}}}.$$

Как видно из приведенного отношения, η будет всегда меньше единицы.

Если генератор работает с полной нагрузкой, его к. п. д. равен 0,8—0,85, т. е. 80—85%. При недогрузке генератора к. п. д. резко падает, так как потери на трение и в стали почти не уменьшаются, а поэтому они будут составлять значительно бóльшую часть от полезной нагрузки, нежели это было при полной нагрузке генератора.

Перегрузка генератора выше допустимых пределов также ведет к снижению к. п. д., так как при этом резко возрастают потери в стали, меди и на трение.

§ 65. ТИПЫ ГЕНЕРАТОРОВ ПОСТОЯННОГО ТОКА С САМОВОЗБУЖДЕНИЕМ

Рассматриваемые нами генераторы постоянного тока с самовозбуждением разделяются по способу включения обмоток возбуждения на три типа: генераторы с параллельным, последовательным и смешанным возбуждением.

Генератор с параллельным возбуждением. Обмотка возбуждения генератора с параллельным возбуждением соединена параллельно с обмоткой якоря и внешней цепью (см. рис. 228). Для получения мощного магнитного потока при сравнительно небольшом токе возбуждения эта обмотка сделана из большого числа витков тонкой проволоки и поэтому обладает большим сопротивлением. Ток возбуждения при нормальной нагрузке генератора равен 2—3% величины тока якоря.

При работе генератора без нагрузки (на холостом ходу) напряжение на зажимах генератора примерно равно ЭДС генератора, так как падение напряжения в якоре незначительно ввиду малого тока возбуждения и ничтожного сопротивления якоря.

При подключении к генератору нагрузки напряжение на его зажимах под влиянием падения напряжения в якоре несколько уменьшится, причем чем больше будет нагрузка, тем больше возрастет падение напряжения в якоре и тем

на большую величину будет отличаться ЭДС генератора от напряжения. Таким образом, с увеличением тока в якоре при изменении нагрузки от холостого хода до нормальной напряжение генератора будет снижаться на 8—12%.

Генератор с параллельным возбуждением обладает следующими свойствами: возбуждается при разомкнутой внешней цепи и не возбуждается, если его якорь замкнут накоротко или на очень малое сопротивление. Так происходит потому, что при коротком замыкании якоря ток в обмотку возбуждения не идет. Напряжение генератора в некоторой степени зависит от нагрузки. Оно регулируется изменением сопротивления регулировочного (шунтового) реостата.

Генераторы с параллельным возбуждением меньше других типов машин боятся коротких замыканий.

Генератор с последовательным возбуждением. Обмотка возбуждения генератора с последовательным возбуждением соединяется последовательно с обмоткой якоря и внешней цепью (рис. 233). Обмотка возбуждения состоит из малого количества витков толстой проволоки и имеет незначительное сопротивление. Поэтому падение напряжения на ней при работе генератора невелико. Мощный магнитный поток в данном случае получается потому, что по обмотке возбуждения проходит большой ток (ток якоря). При разомкнутой внешней цепи генератор возбудиться не может, что ясно видно из его схемы. Чтобы генератор возбудился, необходимо замкнуть внешнюю цепь на небольшое сопротивление.

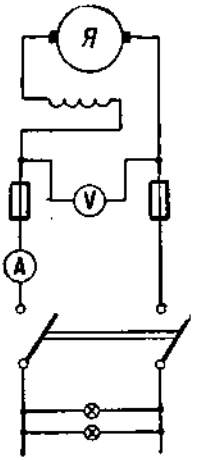


Рис. 233. Схема генератора с последовательным возбуждением

Ввиду того что обмотки якоря и возбуждения соединены последовательно, по ним проходит одинаковый по величине ток, т. е. $I_я = I_в$. Это означает, что ток в обмотке возбуждения, а следовательно, и ЭДС генератора зависят от нагрузки.

Если генератор с последовательным возбуждением не нагружен, тока в обмотке возбуждения нет и ЭДС генератора, определяемая в этом случае величиной остаточного магнетизма полюсов, незначительна. С увеличением нагрузки возрастает ток возбуждения, следовательно, увеличивается и ЭДС генератора.

Напряжение на зажимах генератора с последовательным возбуждением определяется по формуле

$$U = E - I_я (R_я + R_в),$$

где $R_я$ — сопротивление обмотки якоря;
$R_в$ — сопротивление обмотки возбуждения.

Возрастание напряжения генератора с увеличением нагрузки происходит не беспредельно. Объясняется это следующим.

При определенной величине тока возбуждения (следовательно, и тока нагрузки) наступает магнитное насыщение полюсов и напряжение генератора больше не возрастает. При дальнейшем увеличении нагрузки генератора напряжение начинает резко падать за счет увеличивающегося падения напряжения и реакции якоря.

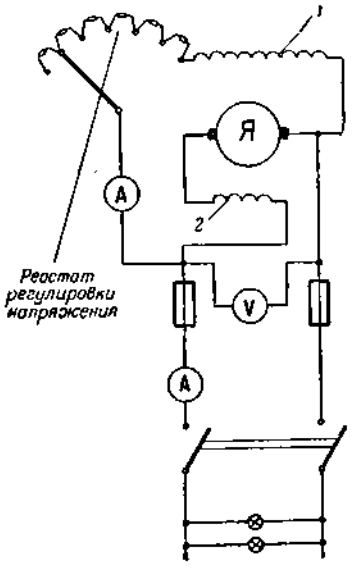


Рис. 234. Схема генератора со смешанным возбуждением

Дело в том, что с увеличением тока после насыщения полюсов магнитный поток якоря продолжает расти, а так как магнитный поток дополнительных полюсов остается неизменным, то поток якоря будет размагничивать основные полюсы, что приведет к уменьшению индуктированной ЭДС генератора. Таким образом, генератор дает постоянное по величине напряжение только при постоянной нагрузке.

Генератор с последовательным возбуждением боится коротких замыканий.

Генератор со смешанным возбуждением имеет две обмотки возбуждения: одна (*1*) включена параллельно с обмоткой якоря и внешней цепью, другая (*2*) — последовательно (рис. 234).

Обмотка, включенная параллельно, служит для создания основного магнитного потока полюсов, а обмотка, включенная последовательно, — для поддержания постоянного напряжения на зажимах генератора при увеличении нагрузки.

При увеличении нагрузки генератора напряжение на его зажимах должно было бы понизиться, однако благодаря прохождению тока якоря по обмотке, включенной последовательно, магнитное поле увеличивается и, следовательно, компенсируется уменьшение напряжения генератора за счет падения напряжения в обмотке якоря.

При холостом ходе у генератора со смешанным возбуждением действует только обмотка, включенная параллельно, поэтому при отсутствии нагрузки генератор ведет себя как генератор с параллельным возбуждением.

При нагрузке же генератора действуют обе обмотки, бла-

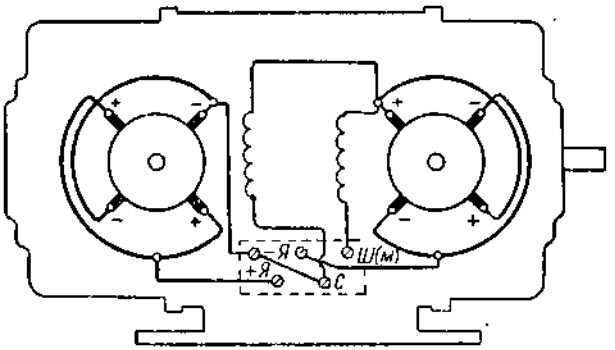
годаря чему напряжение на зажимах его изменяется в незначительных пределах (2—3%).

Напряжение на зажимах генератора регулируется при помощи регулировочного реостата, включенного последовательно в цепь обмотки возбуждения, т. е. изменением величины тока возбуждения.

Генератор со смешанным возбуждением возбуждается как при разомкнутой, так и при замкнутой внешней цепи.

Зарядные генераторы

Ныне существуют три типа генераторов, используемых для заряда аккумуляторов, — генераторы новой единой серии П, серии ПН и серии ЗДН.



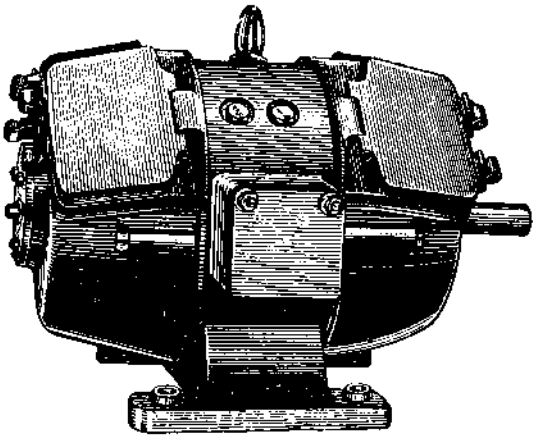


Рис. 235. Схема и общий вид генератора ЗДН

ПН генераторы, применяемые в качестве зарядных, имеют параллельное возбуждение (остальные генераторы этой серии имеют возбуждение смешанное).

Машины новой серии П по габаритам и весу меньше машин ПН, обладают более высоким КПД, имеют усиленное охлаждение.

Возбуждение у них также параллельное.

Генератор ЗДН (зарядная динамомашина нормальная) — двухколлекторная машина постоянного тока с параллельным возбуждением.

На якоре генератора типа ЗДН расположены две обмотки и два коллектора. Коллекторы расположены по обеим сторонам якоря. С одного коллектора снимается низкое напряжение, которое используется для заряда аккумуляторных батарей большой емкости, требующих большого зарядного тока.

С другого коллектора снимается высокое напряжение, используемое для зарядки большого числа аккумуляторов малой емкости. От этого же коллектора питается обмотка возбуждения генератора. Например, у генератора типа ЗДН-1000 обмотка якоря низкого напряжения дает 36 *в* и рассчитана на ток 25 *а*; обмотка же высокого напряжения дает 120 *в* и рассчитана на ток 1,5 *а*.

Зарядный генератор типа ЗДН, как и всякая машина постоянного тока, является обратимым, т. е. может работать как электродвигатель. Поэтому для запуска двигателя внутреннего сгорания генератор используется в качестве электродвигателя-стартера. Для того чтобы двигатель при трогании с места развивал большой вращающий момент, на полюсах машины намотана обмотка, которая соединяется последовательно с якорем. На рис. 235 показаны схема и общий вид генератора ЗДН.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Чем отличается генератор постоянного тока от генератора переменного тока?
2. Какую роль выполняет коллектор в генераторе постоянного тока?
3. Чем достигается в генераторах постоянного тока сглаживание пульсаций тока?
4. Из каких основных частей состоит генератор постоянного тока и каково их назначение?
5. Какие типы обмоток якоря применяются в генераторах постоянного тока и чем они отличаются?
6. Для чего необходимо возбуждение генератора?
7. В чем заключается явление реакции якоря и к чему оно приводит?
8. Каким способом ведут борьбу с реакцией якоря?
9. Какой формулой определяется напряжение на зажимах генератора?
10. Как определить мощность, отдаваемую генератором во внешнюю цепь?
11. Что называется коэффициентом полезного действия генератора?
12. На какие типы разделяются генераторы по способу возбуждения?

13. Каковы свойства генератора с параллельным возбуждением?
14. Каково назначение каждой из обмоток генератора со смешанным возбуждением?
15. Чем отличается генератор ЗДН от генераторов обычных типов?

Вопросы для самоконтроля

26. Почему напряжение на зажимах генератора, работающего на какую-либо нагрузку, всегда меньше индуктируемой генератором ЭДС?
27. Почему при недогрузке и перегрузке генератора к. п. д. его уменьшается?

ГЛАВА XIV

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Электрические машины, преобразующие электрическую энергию в механическую, называются **электродвигателями.**

Первую электрическую машину в нашей стране сконструировал в 1834 г. академик Борис Семенович Якоби. В 1838 г. Якоби впервые в мире практически применил свою электрическую машину для приведения во вращение гребного винта лодки.

§ 66. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

Подведем к рассмотренному ранее простейшему генератору (см. гл. XIII) питание от постороннего источника электрической энергии (рис. 236).

В положении рамки, показанном на рис. 236, ток проходит по стороне *аб* от *а* к *б* и по стороне *вг* от *в* к *г*. Мы уже говорили (см. гл. VII), что на проводник с током, помещенный в магнитное поле, действует некоторая сила, направление которой определяется по правилу левой руки. Применив правило левой руки для рассматриваемого случая, можно определить, что на сторону рамки *аб* действует сила F_1, направленная вверх, а на сторону рамки *вг* — сила F_2, направленная вниз. Силы F_1 и F_2, действующие на рамку, называются **парой сил.** Под действием этой пары сил рамка поворачивается против часовой стрелки.

Дойдя до вертикального положения, рамка по инерции повернется дальше. Теперь щетка $Щ_1$ касается уже коллекторной пластины K_2, а щетка $Щ_2$ — коллекторной пластины K_1. Благодаря этому направление тока в рамке изменяется и образуется пара сил, под действием которой рамка продолжает поворачиваться против часовой стрелки, т. е. генератор в данном случае работает в качестве электродвигателя.

Таким образом, мы убедились, что машина постоянного тока может работать как в качестве генератора, так и в ка-

честве электродвигателя. Поэтому генераторы и электродвигатели имеют одинаковую конструкцию.

Свойство машин постоянного тока работать как в качестве генераторов, так и электродвигателей называется **обратимостью.** Явление обратимости машин постоянного тока впервые было открыто русским академиком Э. Х. Ленцем.

Заметим, что в рассмотренном нами выше случае работы электрической машины в качестве электродвигателя (см. рис. 236) направление тока в рамке такое же, как и в случае работы ее в качестве генератора (см. рис. 212), однако направление вращения якоря генератора и электродвигателя противоположно.



Якоби Борис Семенович (1801—1874)

Направление вращения якоря электродвигателя определяется по известному правилу левой руки. Если требуется **изменить** направление вращения якоря, необходимо пересо-

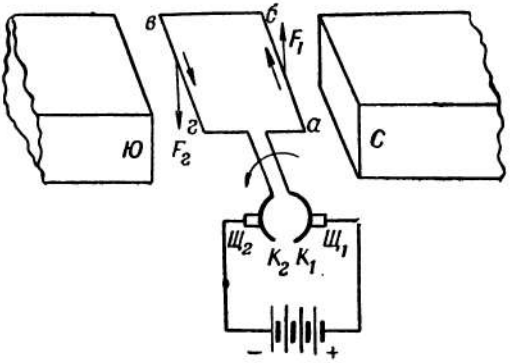


Рис. 236. Схема электродвигателя

единить его обмотки так, чтобы ток изменил свое направление или в якоре или в обмотке возбуждения. При одновременном изменении направления тока в якоре и в обмотке возбуждения направление вращения не изменится. Обычно изменение направления вращения якоря (реверсирование) осуществляют изменением направления тока в якоре. Как и генераторы, электродвигатели постоянного тока бывают трех типов: с последовательным, параллельным и смешанным возбуждением.

Пуск в ход электродвигателя. Обратная ЭДС. Если бы мы включили электродвигатель с параллельным возбуждением сразу на полное напряжение сети, ток якоря мгновенно достиг бы значительной величины, так как сопротивление якоря очень мало и по закону Ома $I_я = \frac{U_{сети}}{R_я}$ величина очень большая. В то же время в обмотке возбуждения ток установился бы нормальной величины, так как сопротивление ее велико и она предназначена для включения на полное напряжение сети. При таком большом токе якоря электродвигатель немедленно вышел бы из строя.

Допустим все же, что якорь двигателя выдержал такую большую нагрузку, следовательно, как мы уже выше доказали, он начал бы вращаться. При вращении в магнитном поле в обмотке якоря немедленно начнет индуктироваться электродвижущая сила. Направление этой ЭДС определяется по закону Ленца: индуктируемая в электродвигателе ЭДС направлена так, чтобы противодействовать причине, ее вызвавшей, т. е. она направлена против тока в якоре, или, что то же самое, против приложенного напряжения. Поэтому индуктируемая при вращении двигателя ЭДС называется **обратной** ЭДС, или **противоэлектродвижущей силой.** Направление обратной ЭДС может быть определено по правилу правой руки.

Величина обратной ЭДС двигателя прямо пропорциональна магнитному потоку Φ и числу оборотов якоря в минуту n:

$$E = c\Phi n,$$

где c — постоянный коэффициент, в который входит число пар полюсов, число витков якоря и другие постоянные для данного электродвигателя величины.

Таким образом, ток в обмотках якоря электродвигателя будет определяться напряжением, равным разности между приложенным к якорю напряжением и наведенной в нем обратной ЭДС.

В генераторах ЭДС E была больше напряжения на зажимах U на величину падения напряжения в якоре $I_я R_я$. В электродвигателе, наоборот, **напряжение U, приложенное к зажимам электродвигателя, больше обратной ЭДС** на величину падения напряжения в якоре, т. е.

$$E = U - I_я R_я.$$

Если разность между приложенным напряжением и обратной ЭДС разделить на сопротивление якоря $R_я$, то мы получим величину тока $I_я$, проходящего в якоре:

$$I_я = \frac{U - E}{R_я}.$$

Подводимое к электродвигателю напряжение U и сопротивление якоря $R_я$ — величины постоянные, следовательно, величина тока в якоре регулируется обратной ЭДС: чем больше обратная ЭДС, тем меньше ток якоря. При уменьшении обратной ЭДС ток якоря растет.

При увеличении механической нагрузки на валу электродвигателя его вращение несколько замедляется, обратная ЭДС уменьшается, а следовательно, ток якоря возрастает, так как увеличивается разность между подводимым напряжением и обратной ЭДС.

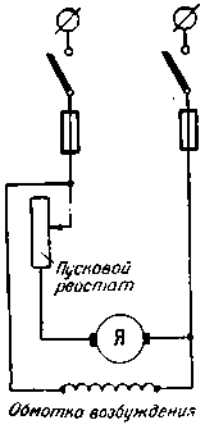


Рис. 237. Схема включения пускового реостата

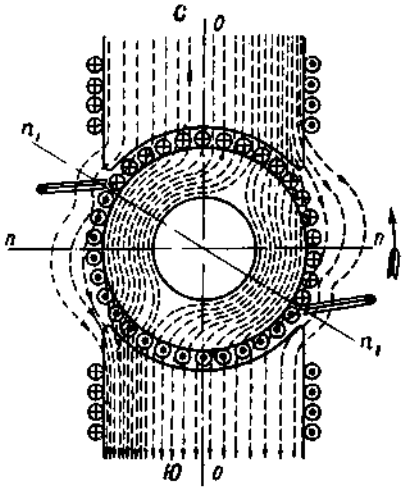


Рис. 238. Результирующее магнитное поле якоря и полюсов в электродвигателе

При уменьшении механической нагрузки электродвигателя картина будет обратная. Таким образом, **ток якоря зависит только от механической нагрузки электродвигателя.**

Мы уже говорили, что при включении обмотки якоря электродвигателя сразу на полное напряжение сети в нем возникает недопустимой величины ток. Обычно при пуске электродвигателя в ход в цепь якоря включается пусковой реостат (рис. 237), который по мере увеличения скорости вращения якоря электродвигателя, т. е. по мере увеличения в нем обратной ЭДС, выводится.

Реакция якоря электродвигателя. Реакция якоря в электродвигателе во многом напоминает явление, происходящее в генераторе.

Условимся, что ток под северным полюсом направлен от нас, а под южным на нас, т. е. направление тока в якоре вызывает его вращение против часовой стрелки (напомним,

для того чтобы ток в генераторе имел такое же направление, мы должны были его якорь вращать по часовой стрелке).

Мы уже знаем, что при прохождении тока по якорю вокруг него образуется магнитное поле, взаимодействующее с основным полем полюсов, в результате чего создается суммарное (результирующее) поле, показанное на рис. 238. Как нетрудно заметить, результирующее магнитное поле электродвигателя точно соответствует результирующему магнитному полю генератора, показанного на рис. 231, и разница состоит лишь в противоположном вращении якорей.

Для безыскровой работы коллектора электродвигателя его щетки должны быть передвинуты с геометрической нейтрали в положение n_1n_1, показанное на рис. 238, т. е. щетки должны быть передвинуты в сторону, противоположную направлению вращения якоря электродвигателя.

Для ослабления действия реакции якоря в электродвигателе, как и в генераторе, применяют добавочные полюсы и компенсационные обмотки. В этом случае щетки электродвигателя устанавливают на геометрической нейтрали.

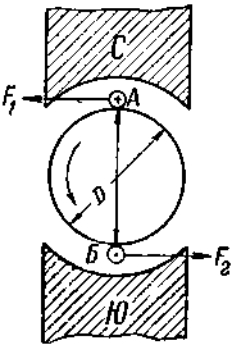


Рис. 239. Схема действия сил, вращающих якорь

§ 67. ВРАЩАЮЩИЙ МОМЕНТ И ЧИСЛО ОБОРОТОВ ЯКОРЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

Качество всякого электродвигателя с точки зрения его механических свойств характеризуется вращающим моментом и числом оборотов его якоря.

Взаимодействие между проводниками якоря и магнитным потоком полюсов может быть сведено к двум равным по величине силам F_1 и F_2 (пара сил), приложенным в точках A и $Б$ и вращающим якорь (рис. 239).

Следовательно, на якорь электродвигателя все время действует пара сил, плечо которой равно диаметру D якоря. Эта пара сил создает **вращающий момент** якоря электродвигателя, равный произведению одной из сил пары ($F_1=F_2=F$) на плечо пары:

$$M=FD.$$

Так как сила F, создающая вращающий момент электродвигателя, возникает в результате взаимодействия тока якоря $I_я$ и магнитного потока полюсов Ф, а диаметр якоря D — величина постоянная для данного электродвигателя, то, следова-

тельно, вращающий момент электродвигателя и будет пропорционален этим двум величинам, т. е.

$$M = cI_я\Phi,$$

где c — постоянный для данного электродвигателя коэффициент, зависящий от конструктивных особенностей двигателя.

Таким образом, мы установили, что чем больше ток якоря и чем больше магнитный поток, тем больше вращающий момент.

Вращающий момент электродвигателя не есть величина постоянная, а зависит от той механической нагрузки, или, как говорят, момента сопротивления, который преодолевает вал электродвигателя при вращении. Чем больше момент сопротивления, тем больше вращающий момент электродвигателя и, наоборот, чем меньше момент сопротивления, тем меньше вращающий момент.

Отсюда также следует, что ток якоря электродвигателя зависит от механической нагрузки (момента сопротивления) на валу электродвигателя.

Выше мы установили, что обратная ЭДС якоря электродвигателя равна

$$E = c\Phi n.$$

Но так как величина обратной ЭДС при холостом ходе (при работе без нагрузки) электродвигателя весьма мало отличается от приложенного к нему напряжения (поскольку падение напряжения в якоре $I_я R_я$ при холостом ходе ничтожно), то с очень небольшим допущением мы можем написать, что напряжение на зажимах электродвигателя

$$U \approx c\Phi n$$

или

$$n = \frac{U}{c\Phi},$$

т. е. скорость вращения якоря электродвигателя прямо пропорциональна приложенному к зажимам напряжению и обратно пропорциональна магнитному потоку [1].

Полученная формула указывает нам путь, как можно регулировать скорость вращения электродвигателя. Изменять скорость вращения якоря двигателя посредством изменения

---

[1] Полная формула для определения скорости вращения якоря следующая:

$$n = \frac{U - I_я R_я}{c\Phi},$$

напряжения сети сложно и невыгодно, так как для погашения части напряжения потребовались бы большие реостаты, расходующие значительную энергию. Кроме того, таким способом практически невозможно увеличить скорость вращения выше номинальной, так как это потребовало бы увеличения напряжения сети выше номинального, что нельзя осуществить простыми средствами.

Обычно для регулирования скорости вращения электродвигателя изменяют магнитное поле, усиливая или ослабляя последнее, для чего в цепь возбуждения включают регулировочный реостат. Чем больше сопротивление реостата в цепи возбуждения, тем меньше в ней ток, тем слабее магнитное поле и, следовательно, тем больше скорость вращения якоря двигателя, и наоборот.

§ 68. МОЩНОСТЬ И КОЭФФИЦИЕНТ ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Мощность, подводимая к электродвигателю, всегда больше той мощности, которую он в состоянии отдать рабочему механизму. Объясняется это тем, что часть мощности, подводимой к двигателю, затрачивается на механические и электрические потери. К числу механических потерь относятся потери на трение якоря в подшипниках, трение якоря (его вентилятора) о воздух и, наконец, трение щеток о коллектор. К числу электрических потерь относятся потери в стали и меди, которые вызываются нагревом якоря от вихревых токов, перемагничиваем (гистерезисом) и прохождением тока по якорным обмоткам.

Мощность, подводимая к электродвигателю, равна

$$P = IU,$$

где U — напряжение на зажимах электродвигателя;

I — ток, потребляемый электродвигателем.

Полезная мощность, развиваемая двигателем на его валу, равна

$$P_{\text{п}} = P - P_{\text{потерь}},$$

где $P_{\text{потерь}}$ — мощность, теряемая в двигателе.

Отношение полезной мощности к подводимой называется коэффициентом полезного действия двигателя:

$$\eta = \frac{P_{\text{п}}}{P}.$$

Коэффициент полезного действия для разных двигателей колеблется в пределах от 0,7 до 0,85 (или от 70 до 85%).

Электродвигатель с параллельным возбуждением. Как видно из рис. 240, последовательно с якорем электродвигателя включается пусковой реостат, а последовательно с обмоткой возбуждения — регулировочный реостат. Пусковой реостат служит для уменьшения пускового тока, пока якорь не достиг нормального числа оборотов, т. е. пока в нем не появилась достаточная обратная ЭДС, как это разбиралось

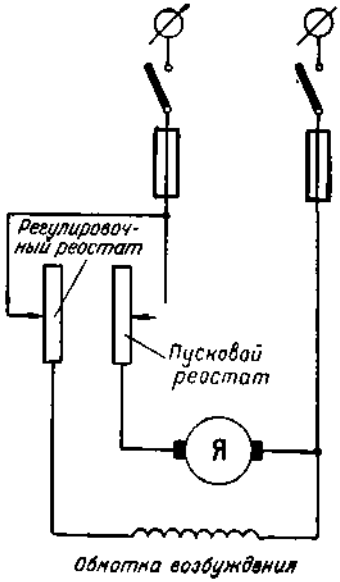


Рис. 240. Схема включения в сеть электродвигателя с параллельным возбуждением

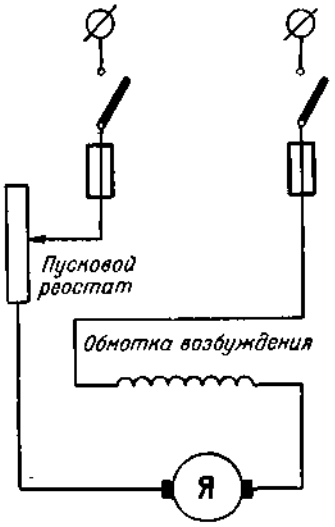


Рис. 241. Схема включения в сеть электродвигателя с последовательным возбуждением

выше. Регулировочный реостат служит для изменения тока в обмотке возбуждения, а следовательно, для изменения магнитного потока, что необходимо для регулировки скорости вращения якоря электродвигателя.

Пусковой реостат при пуске электродвигателя полностью вводится, а регулировочный реостат полностью выводится. Таким образом, при пуске электродвигателя значительный вращающий момент будет достигнут за счет меньшего пускового тока в якоре и за счет наибольшего магнитного потока. При таких условиях двигатель лучше берет с места.

При увеличении нагрузки ток якоря возрастает, а скорость вращения уменьшается:

$$n = \frac{U - I_я R_я}{c\Phi}.$$

Это уменьшение скорости вращения якоря при постоянном напряжении сети U и постоянном магнитном потоке Ф весьма незначительно (2—5%), так как падение напряжения в якоре очень мало по сравнению с напряжением сети U.

Изменение направления вращения якоря электродвигателя осуществляется путем изменения направления тока в якоре.

Электродвигатель с параллельным возбуждением обладает следующими свойствами:

— скорость вращения якоря электродвигателя при изменении нагрузки в пределах от холостого хода и до номинальной изменяется в незначительных пределах (остается практически **постоянной**);

— электродвигатель может работать вхолостую (без внешней нагрузки), при этом обмотка возбуждения должна быть подключена к полному напряжению сети;

— вращающий момент электродвигателя пропорционален току якоря, так как магнитный поток остается постоянным;

— ток, потребляемый электродвигателем из сети, прямо пропорционален нагрузке двигателя.

Если электродвигатель с параллельным возбуждением вращается без нагрузки (вхолостую), то при обрыве цепи возбуждения он развивает недопустимое число оборотов, т. е. идет «вразнос».

Электродвигатель с последовательным возбуждением. На рис. 241 показана схема включения в сеть электродвигателя с последовательным возбуждением. Как видно из схемы, весь ток, потребляемый электродвигателем, проходит через якорь и через обмотку возбуждения. Ввиду этого магнитный поток не остается все время постоянным, как в электродвигателе с параллельным возбуждением, а изменяется с изменением тока якоря и, следовательно, зависит от нагрузки.

Как известно, момент вращения электродвигателя пропорционален току якоря $I_я$ и магнитному потоку Ф. Но так как в электродвигателе с последовательным возбуждением магнитный поток зависит от тока якоря, то, следовательно, вращающий момент двигателя может быть определен по следующей формуле:

$$M = cI_я^2,$$

поэтому в сравнении с двигателем с параллельным возбуждением при одном и том же моменте сопротивления (нагрузке) двигатель с последовательным возбуждением потребляет из сети значительно меньший ток.

При пуске электродвигателя под нагрузкой, когда ток в якоре больше номинального, электродвигатель с последовательным возбуждением развивает большой **пусковой момент** ($M = cI_я^2$).

Напомним, что скорость вращения якоря электродвигателя мы подсчитываем по формуле

$$n = \frac{U - I_я R_я}{c\Phi}.$$

Рассматривая эту формулу, нетрудно заметить, что так как магнитный поток зависит от тока якоря, а следовательно, и от нагрузки, то скорость вращения якоря электродвигателя с последовательным возбуждением также зависит от нагрузки. При увеличении нагрузки, с одной стороны, увеличивается падение напряжения в якоре и, с другой стороны, возрастает магнитный поток, поэтому скорость вращения якоря электродвигателя резко падает.

При уменьшении нагрузки скорость вращения якоря увеличивается. Поэтому при работе двигателя вхолостую, т. е. при отсутствии нагрузки, магнитный поток становится очень небольшим, вследствие чего скорость вращения якоря резко возрастает, т. е. двигатель идет «вразнос».

Регулировка скорости вращения якоря электродвигателя производится регулировочным реостатом, включенным в цепь якоря.

Электродвигатель с последовательным возбуждением обладает следующими свойствами:

— с изменением нагрузки скорость вращения якоря резко изменяется;

— электродвигатель можно пускать в ход лишь при наличии нагрузки, иначе двигатель пойдет «вразнос»;

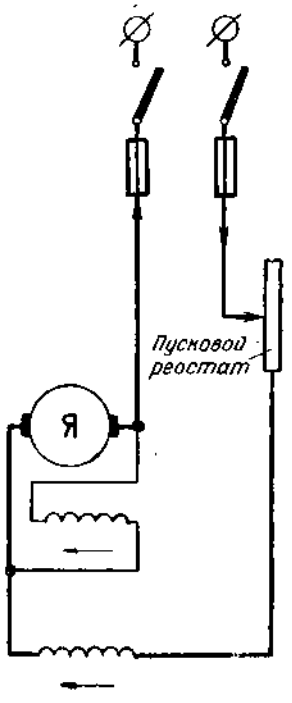


Рис. 242. Схема включения в сеть электродвигателя со смешанным возбуждением

— при пуске в ход, а также при перегрузках двигатель развивает большой вращающий момент;

— ток, потребляемый из сети, с увеличением нагрузки увеличивается в меньшей степени, чем в электродвигателе с параллельным возбуждением.

Электродвигатели с последовательным возбуждением применяются в качестве тяговых двигателей в трамваях, электровозах, а также в подъемных кранах.

Электродвигатель со смешанным возбуждением (рис. 242). Эти электродвигатели по своей характеристике занимают промежуточное положение между электродвигателями с по-

следовательным и параллельным возбуждением. Однако их характеристика более похожа на характеристику двигателя с параллельным возбуждением. При отсутствии нагрузки (при холостом ходе) электродвигатель работает как двигатель с параллельным возбуждением. Обмотка, включенная последовательно в цепь якоря, введена для того, чтобы электродвигатель лучше брал с места, т. е. чтобы обладал большим пусковым моментом.

§ 70. РАДИОУМФОРМЕРЫ

Радиоумформер, или, иначе говоря, радиопреобразователь, служит для преобразования постоянного тока низкого напряжения в постоянный ток высокого напряжения.

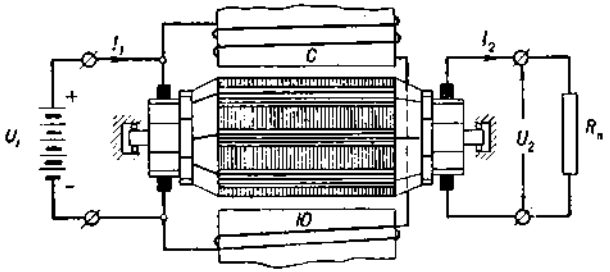


Рис. 243. Принципиальная схема устройства умформера

Известно, что напряжение одной величины можно преобразовать в напряжение другой величины при помощи электродвигателя-генератора, состоящего из двух отдельных машин: электродвигателя низкого напряжения и генератора высокого напряжения.

В умформере соединены в одну машину электродвигатель, питающийся низким напряжением постоянного тока, и генератор, вырабатывающий высокое напряжение.

Таким образом, в пазах якоря умформера уложены две обмотки (рис. 243), по одной из которых проходит ток от постороннего источника. Вследствие этого возникает взаимодействие между проводниками с током и магнитным потоком, отчего якорь приходит во вращение. В это же время во второй обмотке, вращающейся в магнитном поле, индуктируется ЭДС необходимой величины. Следовательно, первая обмотка является обмоткой электродвигателя, а вторая — обмоткой генератора.

Секции каждой обмотки присоединяются к своему коллектору. Из сказанного следует, что у умформера должны быть минимально две обмотки и два коллектора. В этом слу-

чае с такого умформера может быть снято лишь одно высокое напряжение.

Если необходимо с умформера снимать два различных высоких напряжения, то у такого умформера должны быть три обмотки и три коллектора: одна обмотка и один коллектор электродвигателя низкого напряжения и две обмотки и два коллектора генератора высоких напряжений. Внешние стороны высокого и низкого напряжений можно различать по коллекторам и щеткам. У коллектора низкого напряжения секций меньше, а по величине они значительно шире секций коллектора высокого напряжения. Щетки коллектора низкого напряжения также шире щеток коллектора высокого напряжения.

Источником энергии для приведения в действие умформера чаще всего служат аккумуляторные батареи соответствующих напряжений и емкостей. Для питания радиоумформеров обычно применяются 12- и 24-вольтовые аккумуляторные батареи.

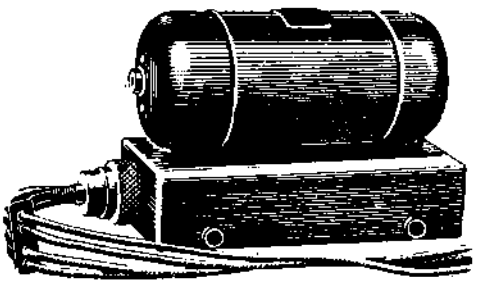


Рис. 244. Умформер РУН-10

На рис. 244 показан общий вид умформера РУН-10.

Маломощные умформеры (типа РУН-10, РУН-11а и др.), у которых сопротивление якоря достаточно велико (несколько ом), подключаются к сети низкого напряжения без пусковых реостатов. При этом пусковой ток достигает большой величины. Однако момент пуска очень кратковременен и повреждения якорной обмотки низкого напряжения умформера не происходит. Мощные умформеры (типа РУК-300 и др.), у которых сопротивление якоря мало, подключаются к сети низкого напряжения с помощью ступенчатых пусковых реостатов.

§ 71. ОДНОЯКОРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

Одноякорным преобразователем называется устройство, преобразующее постоянное напряжение в переменное. Простейшим одноякорным преобразователем является обычный электродвигатель с параллельным возбуждением, к двум противоположным виткам якоря которого припаиваются отводы, соединяющиеся с контактными кольцами, расположенными с противоположной коллектору стороны вала (рис. 245). Иногда кольца располагаются с той же стороны,

где расположен коллектор, и тогда отводы к контактным кольцам делаются от двух противоположных коллекторных пластин.

Принцип действия преобразователя следующий. Если к коллектору электродвигателя подвести постоянное напряжение, то якорь электродвигателя начнет вращаться и в нем будет индуктироваться переменная противоэлектродвижущая сила, которая и подается на контактные кольца.

Достоинством такого преобразователя является его простота, компактность и небольшой вес; недостатком — невозможность получения переменного напряжения выше подводимого постоянного, т. е. зависимость переменного напряжения от подводимого постоянного.

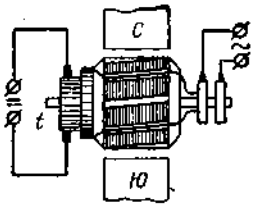


Рис. 245. Схема одноякорного преобразователя

В тех случаях, когда от преобразователя требуется получить переменное напряжение, значительно отличающееся от постоянного, в пазы якоря укладывают вторую обмотку (как в умформере), концы которой соединяют с контактными кольцами.

Величина переменной ЭДС, индуктируемой в обмотках преобразователя, зависит от скорости вращения якоря, а она в свою очередь зависит от величины постоянного напряжения, подводимого к коллектору. Так как регулировать величину постоянного напряжения не всегда возможно, то и регулировать переменное напряжение практически невозможно.

Частота переменного тока, снимаемого с колец, так же как и напряжение, зависит от скорости вращения якоря. Изменение переменного напряжения на кольцах ведет к изменению частоты, что во многих случаях недопустимо. Поэтому одноякорные преобразователи применяются в тех случаях, когда не требуется высокой стабильности переменного напряжения и частоты. Это и является основным недостатком всех типов одноякорных преобразователей.

Одноякорные преобразователи применяются в схемах автоматики и телемеханики.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Чем отличается электродвигатель от генератора?
2. В чем заключается обратимость электрических машин?
3. На каком явлении электротехники основано действие электродвигателя?
4. Как изменить направление вращения якоря электродвигателя постоянного тока?
5. Что происходит в электродвигателе при включении его в сеть?
6. По какой причине в якоре электродвигателя индуктируется ЭДС? Каково ее направление?

7. Какая существует связь между напряжением и ЭДС в электродвигателе?

8. Для чего необходим пусковой реостат?

9. Какая разница между реакцией якоря в генераторе и электродвигателе?

10. От чего зависит скорость вращения якоря электродвигателя?

11. Каким способом регулируется скорость вращения якоря электродвигателя?

12. Что называется коэффициентом полезного действия электродвигателя?

13. Чем отличается двигатель с параллельным возбуждением от двигателя с последовательным возбуждением и каковы положительные качества каждого из них?

14. Каковы принцип действия умформера и его конструкция?

15. Как устроены одноякорные преобразователи?

Вопрос для самоконтроля

28. Что произойдет с электродвигателем, если его вал резко затормозить?

ГЛАВА XV

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

§ 72. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГЕНЕРАТОРАХ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Электрические машины, вырабатывающие переменный ток, называются **генераторами переменного тока.** Генераторы переменного тока могут быть однофазными и трехфазными.

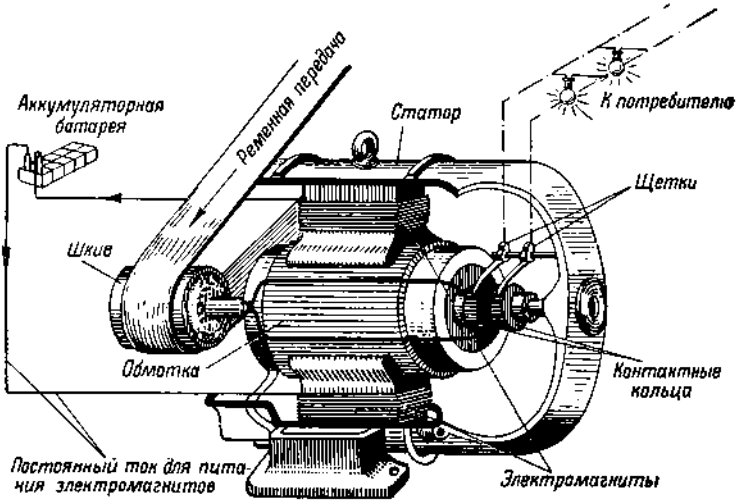


Рис. 246. Устройство генератора переменного тока

У генератора переменого тока нет коллектора, а вместо него на валу укреплены контактные (токоснимающие) кольца (рис. 246).

В остальном генератор переменного тока не отличается от генератора постоянного тока. Он, так же как и генератор постоянного тока, имеет магнитную систему и якорь[1], в котором индуктируется ЭДС.

[1] Заметим, что якорем называется подвижная часть электрических машин постоянного тока. В электрических машинах переменного тока подвижная (вращающаяся) часть называется ротором.

Для получения индуктированной ЭДС безразлично, каким образом будет происходить пересечение обмотки якоря магнитным потоком. Это позволяет обмотку якоря размещать на неподвижной части генератора — статоре, а полюсы с обмоткой возбуждения — на вращающейся его части — роторе. Именно так и сделано в генераторе переменного тока, схема которого приведена на рис. 247.

Необходимость такого устройства объясняется следующим. Генераторы переменного тока изготавливаются, как правило, большой мощности и имеют большую скорость враще-

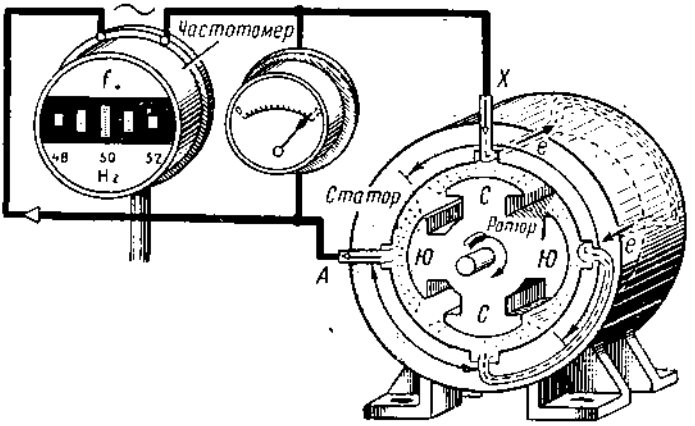


Рис. 247. Схема однофазного четырехполюсного генератора переменного тока

ния ротора. Поэтому трудно получить хороший контакт между кольцами и щетками генератора, если его рабочая обмотка помещена на вращающемся роторе. С другой стороны, для возбуждения генератора требуется относительно малая мощность, поэтому обмотка возбуждения может быть вращающейся, так как устройство скользящего контакта не вызывает затруднений.

Для обмотки возбуждения генератора переменного тока требуется отдельный источник электрической энергии. Обычно таким источником является генератор постоянного тока — **возбудитель.**

Наибольшее распространение в технике сильных токов получили трехфазные генераторы, которые отличаются от однофазных лишь тем, что имеют три самостоятельные обмотки, расположенные по окружности относительно друг друга под углом 120° (рис. 248). Устройство одного из типов трехфазных генераторов переменного тока показано на рис. 249 (справа виден возбудитель генератора).

Величина индуктируемой в генераторе ЭДС зависит от скорости вращения магнитов (ротора). Частота переменной ЭДС в генераторе переменного тока пропорциональна скорости вращения ротора, и поэтому такие генераторы называют **синхронными.**

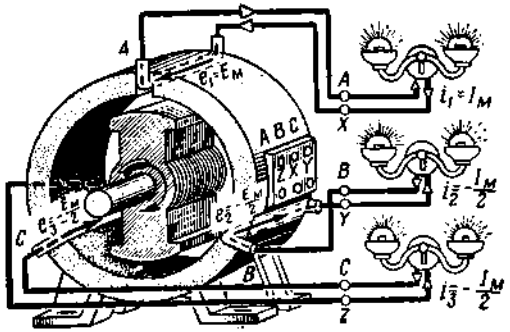


Рис. 248. Схема трехфазного двухполюсного генератора переменного тока

§ 73. АСИНХРОННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

Электрические машины, преобразующие электрическую энергию переменного тока в механическую энергию, называются электродвигателями переменного тока.

Широкое распространение в технике получили так называемые асинхронные двигатели трехфазного тока.

В 80-х годах прошлого столетия русский инженер-электрик Михаил Осипович Доливо-Добровольский впервые в мире предложил асинхронный электродвигатель.

Принцип действия асинхронного двигателя основан на использовании вращающегося магнитного поля. Для уяснения принципа действия такого двигателя проделаем следующий опыт (рис. 250).

Укрепим подковообразный магнит на оси таким образом, чтобы его можно было вращать за ручку. Между полюсами магнита расположим на оси медный цилиндр *A*, могущий свободно вращаться.

Начнем вращать магнит за ручку по часовой стрелке. Поток магнита также начнет вращаться и при своем вращении будет пересекать медный цилиндр *A*. В цилиндре возникнут вихревые токи, которые создадут свое собственное магнитное поле — поле цилиндра. Это поле будет взаимодействовать с магнитным полем постоянного магнита, в результате чего цилиндр будет вращаться в ту же сторону, что и магнит. Иначе говоря, цилиндр будет увлекаться вращающимся полем постоянного магнита.

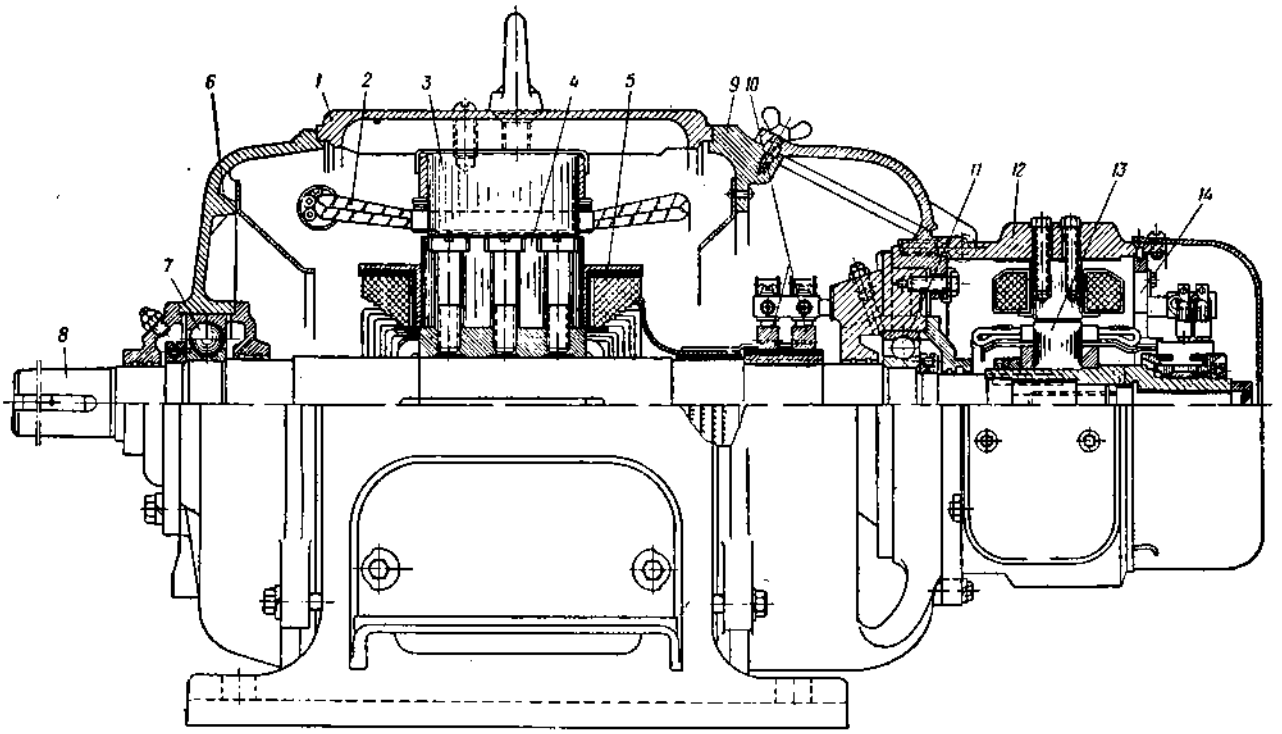


Рис. 249. Генератор трехфазного тока:

1 — корпус статора; *2* — обмотка статора; *3* — пакет статора; *4* — полюс ротора; *5* — обмотка ротора; *6* — щит подшипниковый задний с крышками; *7* — подшипник шариковый; *8* — вал генератора; *9* — щит подшипниковый передний с капсюлем и крышкой; *10* — контактные кольца; *11* — подшипник шариковый; *12* — ярмо возбудителя с полюсами и катушками; *13* — якорь возбудителя; *14* — траверса

Выясним теперь, с какой скоростью будет вращаться цилиндр.

Установлено, что скорость вращения цилиндра несколько меньше скорости вращения поля магнита. Действительно, если цилиндр будет вращаться с той же скоростью, что и магнитное поле, никакого пересечения его магнитным потоком происходить не будет, а следовательно, в нем не будут возникать вихревые токи, являющиеся причиной вращения цилиндра.

Так как скорость вращения магнитного поля не совпадает со скоростью вращения цилиндра, или, как говорят, цилиндр вращается асинхронно (несинхронно) с магнитным полем, то

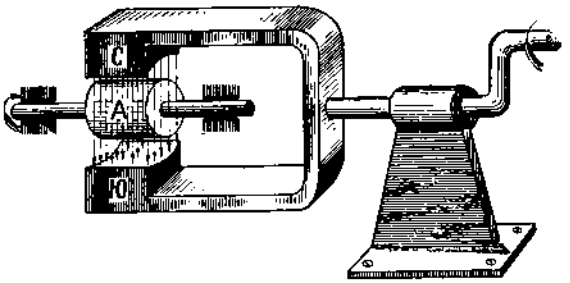


Рис. 250. Макет для получения вращающегося магнитного поля

описанный выше электродвигатель получил название **асинхронного.**

Отношение разности скоростей вращения магнитного поля и ротора электродвигателя к скорости вращения магнитного поля в теории электрических машин принято называть **скольжением.** Обозначив скорость вращения ротора через n_1 и скорость вращения поля через n, мы можем подсчитать величину скольжения S в процентах по формуле

$$S = \frac{n - n_1}{n} 100\%.$$

В приведенном выше опыте вращающееся магнитное поле и вызванное им вращение цилиндра мы получали путем вращения постоянного магнита, поэтому такое устройство еще не является электродвигателем. Надо заставить электрический ток создавать вращающееся магнитное поле и использовать его для вращения ротора. Задачу эту блестяще разрешил М. О. Доливо-Добровольский, предложивший использовать для этой цели трехфазный ток.

На рис. 251 схематически показано устройство асинхронного электродвигателя, предложенного М. О. Доливо-Добровольским.

На полюсах стального сердечника кольцевой формы (статора) помещены три обмотки, расположенные одна относительно другой под углом 120°. Внутри сердечника укреплен на оси металлический цилиндр — ротор электродвигателя.

Если обмотки соединить между собой так, как показано на рис. 251, и подключить их к сети трехфазного тока, то общее магнитное поле, создаваемое тремя полюсами, окажется вращающимся.

На рис. 252 показан график изменения токов в обмотках двигателя и процесс возникновения вращающегося магнитного поля.

Рассмотрим подробнее этот процесс.

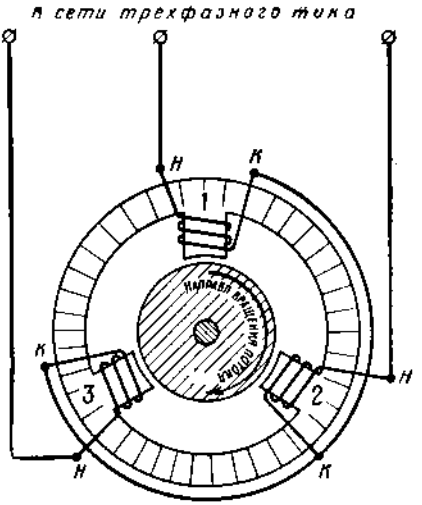


Рис. 251. Схема асинхронного электродвигателя Доливо-Добровольского

В положении *А* на графике ток в первой фазе равен нулю, во второй фазе он отрицателен, а в третьей положителен. Ток по катушкам полюсов проходит в направлении, указанном на рис. 252 стрелками. Определив по правилу правой руки направление

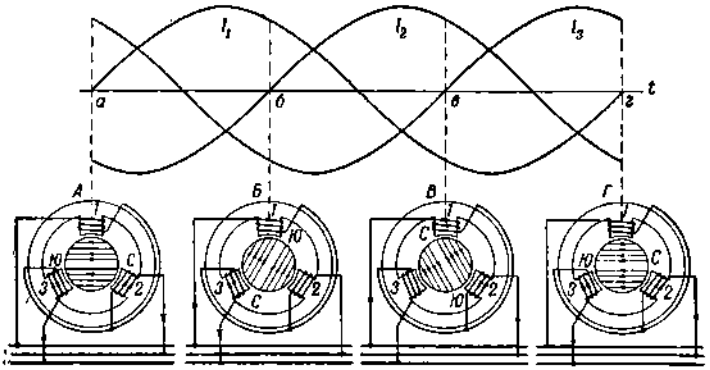


Рис. 252. Получение вращающегося магнитного поля

созданного током магнитного потока, мы убедимся, что на внутреннем конце полюса (обращенном к ротору) третьей катушки создается южный полюс (Ю), а на полюсе второй

катушки — северный полюс (С). Суммарный магнитный поток направлен от полюса второй катушки через ротор к полюсу третьей катушки.

В положении *Б* на графике ток во второй фазе равен нулю, в первой фазе он положителен, а в третьей отрицателен. Ток, проходя по катушкам полюсов, создает на конце первой катушки южный полюс (Ю), на конце третьей катушки — северный полюс (С). Суммарный магнитный поток теперь направлен от третьего полюса через ротор к первому полюсу, т. е. полюсы при этом переместятся на 120°.

В положении *В* на графике ток в третьей фазе равен нулю, во второй фазе он положителен, а в первой отрицателен. Теперь ток, проходя по первой и второй катушкам, создаст на конце полюса первой катушки северный полюс (С), а на конце полюса второй катушки — южный полюс (Ю), т. е. полюсы суммарного магнитного потока переместятся еще на 120°.

В положении *Г* на графике магнитный поток переместится еще на 120°.

Таким образом, суммарный магнитный поток будет изменять свое направление с изменением направления тока в обмотках статора (обмотках полюсов). При этом за один период изменения тока в обмотках магнитный поток сделает полный оборот. Вращающееся магнитное поле будет увлекать за собой цилиндр, и мы получим, таким образом, асинхронный электродвигатель.

Заметим, что на рис. 251 обмотки статора соединены «звездой», однако вращающееся магнитное поле образуется и при соединении их «треугольником».

Если мы поменяем местами обмотки второй и третьей фаз, то магнитное поле изменит направление своего вращения на обратное. Такого же результата можно добиться, не меняя местами обмотки статора, а подключая вторую фазу сети к третьей фазе статора, а третью фазу сети ко второй фазе статора. **Изменить направление вращения магнитного поля можно переключением двух любых фаз.**

Мы рассмотрели устройство асинхронного двигателя, имеющего на статоре три обмотки. В этом случае вращающееся магнитное поле двухполюсное и число его оборотов в одну секунду равно числу периодов изменения тока в одну секунду.

Если на статоре разместить по окружности шесть обмоток, то будет создано четырехполюсное вращающееся магнитное поле. При девяти обмотках поле будет шестиполюсным.

При частоте трехфазного тока f, равной 50 периодам в секунду, или 3000 периодам в минуту, число оборотов n вращающегося поля в минуту будет:

при двухполюсном статоре

$$n = \frac{50 \cdot 60}{1} = 3000 \text{ об/мин};$$

при четырехполюсном статоре

$$n = \frac{50 \cdot 60}{2} = 1500 \text{ об/мин};$$

при шестиполюсном статоре

$$n = \frac{50 \cdot 60}{3} = 1000 \text{ об/мин};$$

при числе пар полюсов статора, равном p,

$$n = \frac{f \cdot 60}{p} \text{ об/мин}.$$

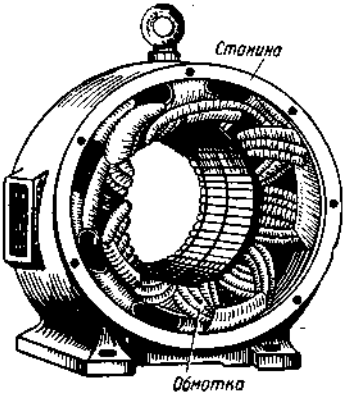


Рис. 253. Статор асинхронного электродвигателя

Итак, мы установили скорость вращения магнитного поля и зависимость ее от числа обмоток на статоре двигателя. Скорость вращения ротора двигателя будет, как нам известно, несколько меньше скорости вращения магнитного поля. Однако разница эта очень небольшая. Так, например, при холостом ходе двигателя разность скоростей вращения составляет всего лишь 3%, а при нагрузке — 5—7%. Следовательно, скорость вращения ротора асинхронного двигателя при изменении нагрузки изменяется в очень небольших пределах, что является одним из его достоинств.

Рассмотрим теперь устройство асинхронных электродвигателей.

Статор современного асинхронного электродвигателя (рис. 253) изготовляется с невыраженными полюсами, т. е. внутренняя поверхность статора делается гладкой.

Сердечник статора с целью уменьшения потерь на вихревые токи набирается из тонких штампованных листов электротехнической стали. Собранный сердечник статора крепится в чугунном или стальном корпусе.

В пазы статора закладывается обмотка из медной проволоки или из медных стержней. Фазовые обмотки статора электродвигателей соединяются «звездой» или «треугольником», для чего все начала и концы обмоток выводятся на специальный щиток. Эти выводы позволяют включать обмотки статора на разные стандартные напряжения.

Ротор асинхронного двигателя, подобно статору, набирается из штампованных листов стали. В пазы ротора закладывается обмотка.

В зависимости от конструкции ротора асинхронные электродвигатели разделяются на двигатели с **короткозамкнутым** ротором и с **фазным** ротором.

Обмотка короткозамкнутого ротора выполняется из медных стержней, закладываемых в пазы ротора. Торцы стержней соединяются при помощи медного кольца (рис. 254). Такая обмотка называется обмоткой типа «беличьей клетки» или «беличьего колеса».

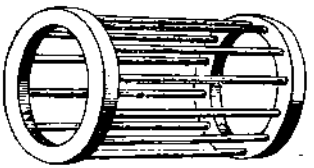


Рис. 254. Обмотка короткозамкнутого ротора («беличья клетка»)

Заметим, что медные стержни в пазах не изолируются. Общий вид двигателя с таким ротором и сам ротор показаны на рис. 255.

В некоторых двигателях «беличья клетка» заменяется литым ротором. Обмоткой такого ротора служит алюминий, заливаемый в пазы ротора.

Асинхронный двигатель с фазным ротором (с контактными кольцами), показанный на рис. 256, является обычно

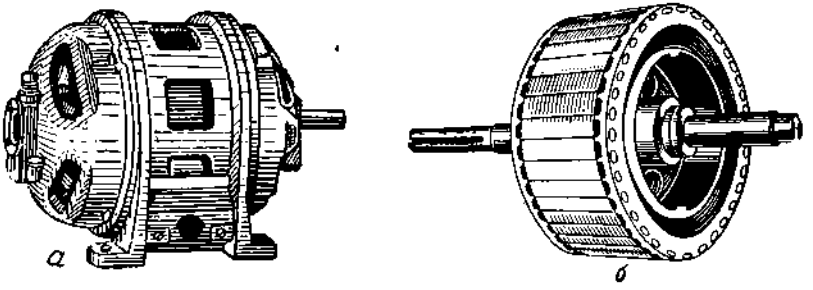


Рис. 255. Асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором:
а — общий вид; *б* — ротор двигателя

электродвигателем большой мощности и создает большое усилие при трогании с места. Достигается это включением в обмотки фазного двигателя пускового реостата.

Короткозамкнутые двигатели пускаются в ход следующими двумя **способами.**

1. Подключением трехфазного напряжения сети непосредственно к статору двигателя при помощи трехполюсного рубильника. Этот способ является простейшим и не требует отдельного рассмотрения.

2. Снижением напряжения, подводимого к обмоткам статора. Это снижение может быть достигнуто или введением реостата в цепь статора, или переключением обмоток статора со «звезды» на «треугольник». Этот последний способ является наиболее распространенным при пуске мощных асинхронных электродвигателей, а поэтому на его рассмотрении мы и остановимся.

Пуск двигателя в ход производится при соединении обмоток статора «звездой» (рис. 257), а когда ротор достигнет нормального числа оборотов, обмотки статора соединяются «треугольником».

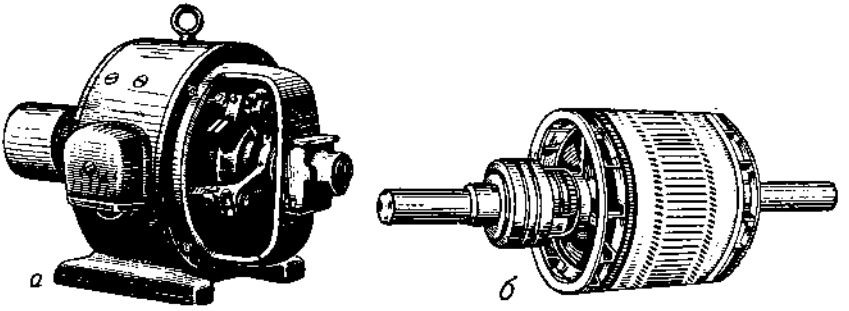


Рис. 256. Асинхронный двигатель с фазным ротором (с контактными кольцами):
а — общий вид двигателя; *б* — ротор двигателя

Величина тока в подводящих проводах при этом способе пуска двигателя уменьшается в 3 раза по сравнению с тем током, который возник бы при пуске двигателя прямым включением в сеть с обмотками статора, соединенными «треугольником».

Объясняется это тем, что при соединении статорных обмоток «звездой» напряжение на каждой из них (фазовое напряжение), как нам известно, меньше линейного напряжения в $\sqrt{3}$ раз, а следовательно, во столько же раз меньше и ток в обмотке (фазный ток). Известно также, что при соединении обмоток статора треугольником фазный ток меньше линейного тока также в $\sqrt{3}$ раз. Поэтому при пуске двигателя линейный ток при соединении звездой меньше линейного тока при соединении треугольником в 3 раза ($\sqrt{3} \cdot \sqrt{3} = 3$), т. е.

$$\frac{I_{л\triangle}}{I_{л\curlywedge}} = 3.$$

Рассмотренный способ пуска двигателя пригоден лишь в том случае, если статор рассчитан на нормальную работу при соединении его обмоток треугольником.

Наиболее простым, дешевым и надежным является двигатель с короткозамкнутым ротором, но этот двигатель обладает некоторыми недостатками — малым усилием при трогании с места и большим пусковым током. Эти недостатки в значительной мере устраняются применением фазного ротора, однако применение такого ротора значительно удорожает двигатель и требует пускового реостата.

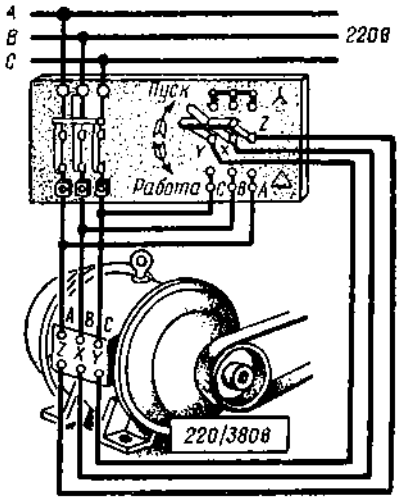


Рис. 257. Пуск в ход трехфазного двигателя путем переключения его обмоток со «звезды» (пусковой режим) на «треугольник» (рабочий режим)

Для улучшения пусковых свойств асинхронных электродвигателей М. О. Доливо-Добровольским был предложен короткозамкнутый ротор с двойной «беличьей клеткой».

В ротор такой конструкции закладываются две коротко-замкнутые обмотки, одна над другой. Верхняя обмотка является пусковой, нижняя—рабочей. Асинхронный двигатель такой конструкции имеет хорошую пусковую характеристику, прост и надежен в эксплуатации.

В настоящее время нашей промышленностью производятся высококачественные асинхронные двигатели с глубоким пазом. Принципиально эти двигатели не отличаются от двигателей с двойной «беличьей клеткой», предложенных М. О. Доливо-Добровольским, однако они проще по конструкции и легче в изготовлении, а поэтому находят себе все большее применение.

§ 74. СИНХРОННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

Каждая синхронная машина, подобно машинам постоянного тока, обладает свойством обратимости, т. е. она может работать как в качестве генератора, так и в качестве электродвигателя. Синхронные электродвигатели изготовляются для однофазного и трехфазного токов. Наиболее часто применяются синхронные электродвигатели трехфазного переменного тока.

Устройство синхронного двигателя и синхронного генератора почти одинаково. Синхронный двигатель состоит из

ротора с полюсами, на которые намотана обмотка возбуждения, питающаяся постоянным током. Статор имеет трехфазную обмотку, к которой подключается питание от сети трехфазного переменного тока.

Принцип действия синхронного двигателя заключается в следующем.

Полюсы ротора при пропускании по их обмоткам постоянного тока намагничиваются. Если обмотку статора подключить к сети трехфазного тока, то в статорной обмотке, подобно статору асинхронного электродвигателя, создается вращающееся магнитное поле, полюсы которого вращаются с синхронной скоростью, равной

$$n = \frac{f \cdot 60}{p},$$

где f — частота переменного тока;

p — число пар полюсов.

Число полюсов у статора и ротора должно быть одинаково. На рис. 258 показано условное изображение полюсов статора и ротора синхронного двигателя.

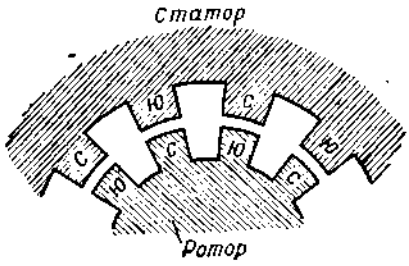


Рис. 258. Условное изображение полюсов статора и ротора синхронного электродвигателя

Если развернуть ротор двигателя до скорости вращения статора (до синхронной скорости), то полюсы статора, вращаясь, начнут увлекать за собой полюсы ротора, причем вращающий момент ротор будет развивать только в том случае, когда против северного полюса статора расположится южный полюс ротора, и наоборот. Следовательно, ротор синхронного двигателя должен вращаться со строго постоянной скоростью, равной скорости вращающегося магнитного поля статора, т. е. ротор должен вращаться синхронно с полем статора, откуда и название — **синхронный двигатель**.

В силу самого принципа действия синхронного электродвигателя он не развивает никакого пускового момента, отчего его ротор не может начать вращаться самостоятельно.

Для пуска в ход ротора, или, как говорят, для введения его в синхронизм, применяется много способов, среди которых наибольшее распространение получили два:

— введение в синхронизм ротора от постороннего электродвигателя;

— асинхронный пуск, т. е. двигатель пускается в ход как асинхронный, а когда скорость вращения ротора станет близкой к синхронной, к нему подключается для питания постоянный ток и двигатель входит в синхронизм.

Во всех случаях синхронные электродвигатели пускаются без нагрузки. Изменение направления вращения ротора синхронного электродвигателя производится переключением любой пары фаз статора.

Синхронные электродвигатели применяются в технике в тех случаях, когда требуется получить строгое постоянство скорости вращения при изменении механической нагрузки, причем допускается пуск двигателя без нагрузки.

§ 75. СЕЛЬСИНЫ

В радиотехнических установках, в следящих устройствах и синхронных передачах широко применяются **сельсины** — приборы, способные к самосинхронизации.

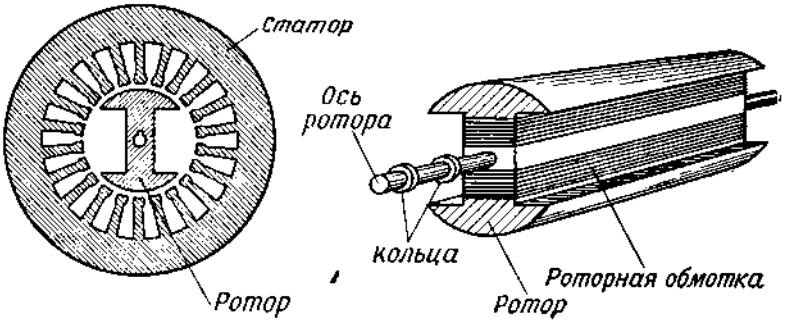


Рис. 259. Схематическое устройство сельсина

Основными частями сельсина являются ротор и статор (рис. 259).

Ротор представляет собой собранный из отдельных пластин стальной сердечник, на который намотана обмотка. Сердечник насажен на ось, вращающуюся свободно в подшипниках. Концы обмотки ротора припаяны к двум кольцам, к которым прижаты токоснимающие пружины.

Статор, являющийся неподвижной частью сельсина, также собран из тонких, изолированных друг от друга стальных пластин и имеет специальные пазы, в которых размещены три отдельные обмотки, расположенные одна относительно другой под углом 120°. Концы всех трех обмоток соединены в общую точку, а начала выведены на зажимы статора (соединение «звездой»).

Как видно из этого краткого описания устройства сельсина, он представляет собой обычную машину переменного тока. Такой сельсин является машиной обратимой, т. е. он может работать как электродвигатель и как генератор. В первом случае он преобразует электрическую энергию

в механическую и носит название **сельсин-приемника;** во втором случае он преобразует механическую энергию в электрическую и носит название **сельсин-датчика.**

Обмотка ротора сельсина питается переменным током с частотой 50 *гц* и напряжением 50—100 *в*.

Рассмотрим работу простейшей схемы синхронной передачи при помощи сельсинов (рис. 260). Созданный в роторе сельсина магнитный поток имеет в каждый данный момент определенное направление, соответствующее направлению переменного тока, питающего ротор.

Предположим, что ротор сельсин-датчика находится в горизонтальном положении (рис. 260, *а*); при этом в обмотках статора O_1 и O_2 индуктируются ЭДС. Если замкнуть цепь статора, то вызванные электродвижущими силами токи создадут магнитные поля, показанные стрелками, причем в обмотке O_3 тока не будет, так как она в этот момент расположена перпендикулярно обмотке ротора и витки ее не пересекаются переменным магнитным полем ротора. Допустим, что на зажимах каждой обмотки O_1 и O_2 появится напряжение 22,5 *в*. Тогда между зажимами $З_1$ и $З_2$ напряжение будет 45 *в*, т. е. будет равно сумме напряжений на зажимах обмоток O_1 и O_2. Напряжение между зажимами $З_1$—$З_3$ и $З_2$—$З_3$ равно 22,5 *в*, так как на зажимах обмотки O_3 напряжение равно 0.

Соединим теперь три конца обмотки ротора сельсин-датчика с концами обмотки статора сельсин-приемника. По обмоткам сельсин-приемника пойдет ток, а следовательно, возникнут магнитные поля, показанные пунктирными стрелками. Суммарное же магнитное поле будет направлено так, как показано большой стрелкой.

Если ротор сельсин-датчика установить в положение, показанное на рис. 260, *б*, то его магнитное поле индуктирует в этом положении равные по величине, но противоположные по знаку ЭДС в обмотках статора O_1 и O_2. Следовательно, напряжение между зажимами $З_2$ и $З_1$ равно нулю. В обмотке O_3 ЭДС максимальная, так как витки ее расположены параллельно виткам обмотки ротора.

Напряжение между зажимами $З_2$ и $З_3$, а также между зажимами $З_3$ и $З_1$ в данном случае равно примерно 39 *в*.

В обмотках статора сельсин-приемника, как и в первом случае, возникают магнитные поля, которые создают результирующее магнитное поле, направленное вверх.

При дальнейшем повороте ротора сельсин-датчика результирующее магнитное поле сельсин-приемника также поворачивается (рис. 260, *в*).

Мы привели рисунки лишь для трех положений ротора сельсин-датчика, но можно было бы привести эти рисунки и для любого другого положения ротора.

Из рис. 260 видно, что результирующее магнитное поле статора сельсин-приемника в любой момент времени имеет такое же направление, как и поле ротора сельсин-датчика.

Иначе говоря, в статоре сельсин-приемника в результате вращения ротора сельсин-датчика образуется вращающееся

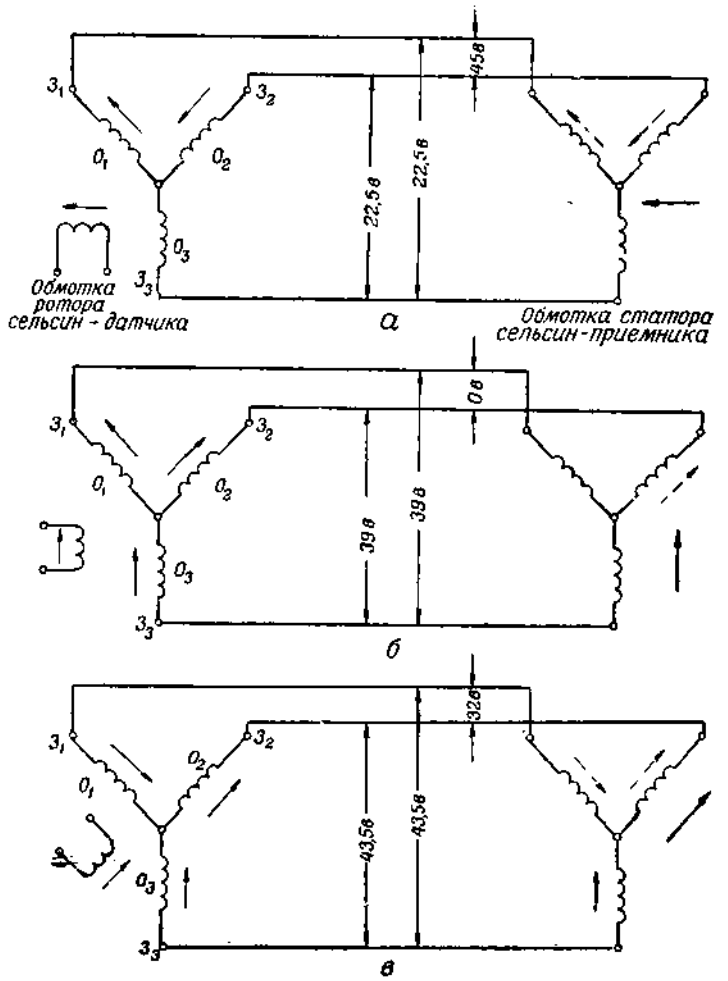


Рис. 260. Принцип работы синхронной передачи при помощи сельсинов

магнитное поле, т. е. механическая энергия, приложенная к ротору сельсин-датчика, преобразуется в электрическую энергию вращающегося магнитного поля. Чтобы эту энергию вращающегося магнитного поля преобразовать в механическую энергию, необходимо внутри статора сельсин-прием-

ника разместить ротор, подобный ротору сельсин-датчика, а его обмотку питать от такого же источника переменного тока. В этом случае ротор сельсин-приемника в результате возникающего взаимодействия между вращающимся магнитным полем статора и магнитным полем ротора начнет вращаться.

Так как обмотки роторов сельсин-датчика и сельсин-приемника питаются от одного источника электрической энергии, то изменение направления их магнитных полей происходит одновременно, т. е. магнитные поля роторов обоих сельсинов совпадают по фазе.

При вращении ротора сельсин-датчика направление магнитного поля в статоре сельсин-приемника в каждый момент времени совпадает с направлением магнитного поля в роторе сельсин-датчика, т. е. магнитные поля совпадают по фазе. В результате взаимодействия в сельсин-приемнике вращающегося магнитного поля статора с магнитным полем ротора последний в каждый момент времени занимает точно такое же положение, в которое установлен ротор сельсин-датчика, т. е. роторы сельсинов поворачиваются синхронно, и этот синхронизм поддерживается автоматически.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Чем отличается генератор переменного тока от генератора постоянного тока?
2. Каков принцип действия асинхронного электродвигателя?
3. Что такое скольжение асинхронного электродвигателя?
4. Каков принцип создания вращающегося магнитного поля?
5. От чего зависит скорость вращения ротора асинхронного электродвигателя?
6. Какие существуют типы асинхронных электродвигателей и чем они отличаются?
7. Как изменить направление вращения ротора асинхронного электродвигателя?
8. Каков принцип действия синхронного электродвигателя, его преимущества и недостатки?
9. Где применяются и каков принцип действия сельсинов?

Вопрос для самоконтроля

29. Возможно ли использование электродвигателя переменного тока в качестве трансформатора?

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ХИМИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

ГЛАВА XVI

ГАЛЬВАНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

§ 76. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ

Гальваническим элементом называется такой источник электрической энергии, в котором химическая энергия преобразуется в электрическую.

Чтобы уяснить принцип действия гальванического элемента, вспомним явление, происходящее при прохождении электрического тока через электролит, о котором говорилось в главе III книги.

Мы говорили тогда, что в растворах солей, кислот и щелочей переносчиками электрического тока являются положительные и отрицательные ионы, т. е. заряженные частицы молекул вещества.

Проделаем теперь такой опыт. В сосуд, наполненный раствором серной кислоты H_2SO_4, поместим два электрода — цинковый и медный (рис. 261, *а*). Под действием раствора серной кислоты электроды начнут растворяться.

При растворении цинкового электрода молекулы цинка будут переходить в электролит в виде положительных ионов и заряжать его положительно. Сам же цинковый электрод, растворяясь, будет заряжаться отрицательно. То же произойдет и с медным электродом, который зарядится отрицательно, зарядив электролит положительно.

Но так как медный электрод растворяется в значительно меньшей степени, чем цинковый, то и отрицательный заряд его будет значительно меньше заряда цинкового электрода. Это приводит к тому, что между электродами возникает разность потенциалов, или, иначе говоря, ЭДС, которую можно использовать для создания тока во внешней цепи.

Концы электродов, к которым присоединяется внешняя цепь, называются **полюсами элемента.**

При подключении к полюсам элемента внешней цепи (рис. 261, *б*) по ней начнется движение электронов от цинка к меди. В электролите в это время начнется движение ионов также от цинка к меди. Но так как за направление тока в цепи принимают направление, обратное движению электронов, то, следовательно, направление тока во внешней цепи будет от меди к цинку. В соответствии с этим конец медного электрода называется положительным полюсом (+) элемента, а цинкового — отрицательным (—). Ток внутри элемента направлен от цинка к меди.

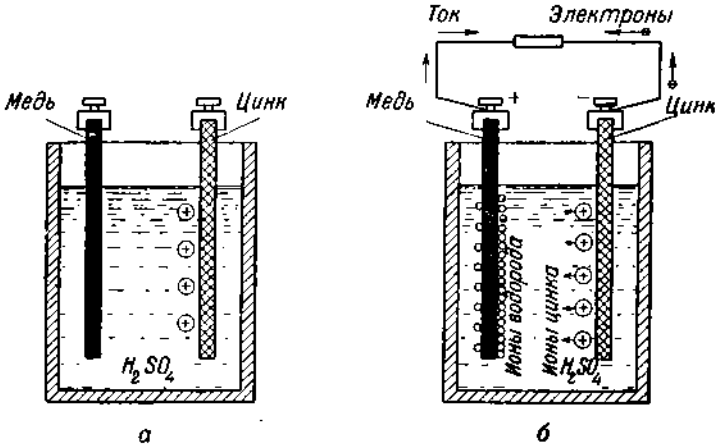


Рис. 261. Химический процесс в гальваническом элементе:
а — цепь выключена; *б* — цепь включена

Полученный источник электрической энергии очень недолговечен из-за возникающего в нем вредного явления **поляризации**, сущность которой заключается в следующем.

При работе элемента в результате протекающей внутри него химической реакции (разложение электролита) образуются положительные ионы водорода, которые в виде пузырьков постепенно оседают на медном электроде. Медный электрод оказывается покрытым слоем положительно заряженных ионов водорода, который препятствует подходу к электроду новых ионов.

Поляризация увеличивает внутреннее сопротивление элемента и резко сокращает срок его службы.

Для уменьшения этого вредного явления положительный электрод элемента окружают веществом, называемым **деполяризатором**. Это вещество легко вступает в реакцию с водородом и поглощает его. Этим самым деполяризатор не дает возможности водороду осаждаться на положительном электроде.

В рассмотренном нами элементе цинковый и медный электроды носят название гальванической пары. В качестве гальванической пары можно применить любую пару разнородных материалов, однако в технике применяются только те пары, от которых в результате химической реакции можно получить наибольшую ЭДС.

Электрические данные каждого элемента характеризуются двумя основными величинами — ЭДС и емкостью. ЭДС элемента не зависит от его геометрических размеров и является для данного типа элементов величиной постоянной (до начала разряда). Она зависит от материала электродов и химического состава электролита. Емкость элемента, или количество электричества, которое элемент отдает при разряде, выраженное в ампер-часах, зависит от величины электродов, деполяризатора и электролита.

Существуют различные типы гальванических элементов, но наибольшее распространение в технике получили элементы марганцевой системы, к рассмотрению которых мы и перейдем.

§ 77. ЭЛЕМЕНТЫ МАРГАНЦЕВОЙ СИСТЕМЫ

Наша промышленность выпускает большое количество весьма совершенных гальванических элементов, которые удовлетворяют требованиям надежной работы в самых различных условиях.

Отечественные ученые внесли крупнейший вклад в развитие электрохимии, и мы гордимся их приоритетом в открытии ряда явлений, определивших развитие гальванических элементов.

Рассмотрим устройство водоналивных и сухих элементов марганцевой системы.

Водоналивной элемент. Отрицательным электродом элемента является цинковая коробка-сосуд (рис. 262), которая снаружи покрывается изолирующим составом и помещается в пропарафинированный картонный футляр. К верхней части цинковой коробки припаивается токоотводящий медный проводник, являющийся отрицательным полюсом элемента.

Внутри цинковой коробки устанавливается положительный электрод элемента, поверхность которого окружена деполяризатором. Положительный электрод совместно с деполяризатором называют **агломератом.** В состав агломерата входит смесь двуокиси марганца, графита и особого рода сажи. В агломерат запрессовывается угольный стержень, выступающий конец которого является положительным полюсом элемента. Для придания агломерату большей прочности он обертывается миткалем (тонкой тканью) и обвязывается нитками.

Перед установкой в цинковую коробку агломерат просушивается. Промежуток между стенками цинковой коробки и агломератом плотно заполняется специальными сортами бумаги или картона, которые хорошо поглощают раствор электролита при зарядке. Электролитом элемента служит 20%-ный раствор нашатыря, причем нашатырь засыпается в элемент в виде порошка и сверху покрывается пропарафинированной картонной прокладкой. В картонной прокладке имеются два отверстия — одно большего диаметра для заливки воды и второе меньшего диаметра для выхода газов, образующихся при работе элемента.

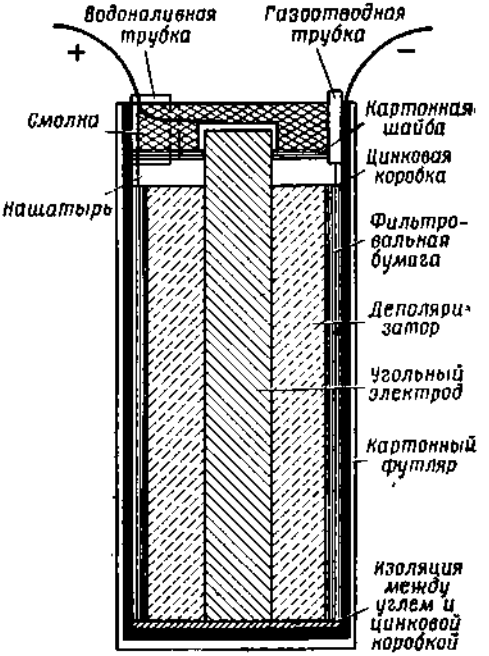


Рис. 262. Устройство водоналивного элемента марганцевой системы

Для предохранения электродов от внутреннего короткого замыкания на дно цинковой коробки кладется изолирующий картон.

На угольный электрод сверху крепится специальный винтовой контакт или токоотводящий проводник для соединения элемента с внешней цепью. Верхняя часть элемента заливается смолкой. На стенках его картонного футляра указываются тип и номер элемента, ЭДС, емкость время изготовления, правила зарядки, эксплуатации и хранения.

Чтобы подготовить элемент к работе, нужно в широкое отверстие залить чистую воду в количестве, указанном в инструкции по зарядке элемента.

Сухие элементы (рис. 263) по своей конструкции очень мало отличаются от водоналивных. Отличие состоит лишь в том, что агломерат с запрессованным в него угольным электродом перед установкой в цинковую коробку не просушивается, а, наоборот, пропитывается раствором нашатыря.

Пространство между стенками цинкового сосуда и агломератом заполняется невыливающимся электролитом — пастой, состоящей в основном из раствора нашатыря с при-

месью небольшого количества хлористого цинка причем в качестве сгустителя электролита применяется пшеничная или картофельная мука. Введение в электролит хлористого цинка предохраняет пасту от порчи. Сверху над агломератом кладется пропарафинированная картонная прокладка, на которую заливается смолка. В смолку вставляют трубку малого диаметра для отвода образующихся при работе элементов

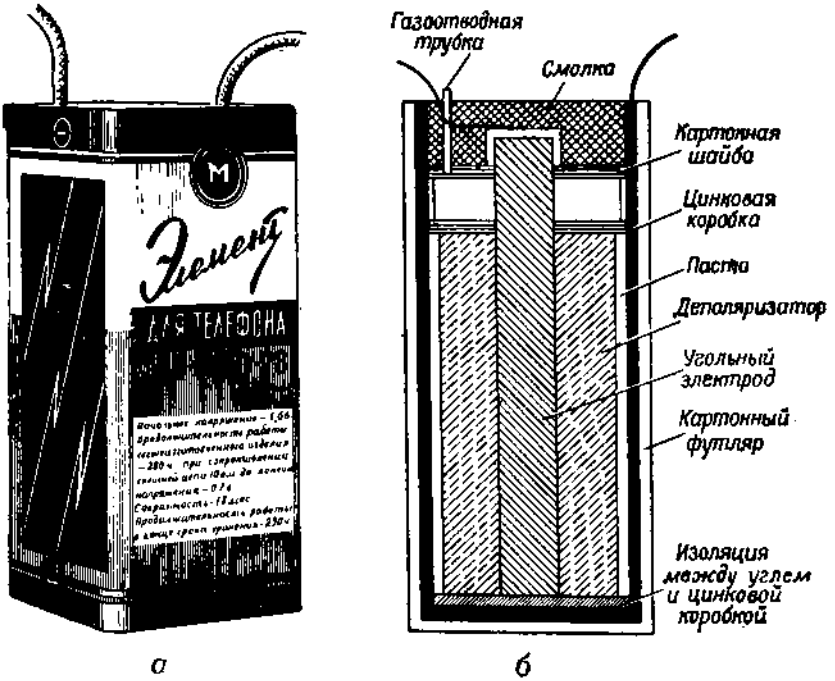


Рис. 263. Сухой элемент марганцевой системы:
а — внешний вид; *б* — устройство элемента

газов. ЭДС сухого элемента равна примерно 1,5 *в*, а емкость 30 *а-ч*.

По сравнению с водоналивными сухие элементы обладают тем преимуществом, что они готовы к работе сразу же после их выпуска с завода. Однако срок сохранности сухих элементов меньше, чем водоналивных. Водоналивной элемент может храниться в незаряженном состоянии в течение трех лет, тогда как сухой элемент — полтора года. Объясняется это тем, что в сухом элементе сразу же после его изготовления начинается процесс саморазряда.

Наша промышленность выпускает сухие элементы трех типов: сухой летний, работающий при температуре от —20° до +60° С, сухой холодостойкий, работающий при темпера-

туре от —40° до +40° С, и сухой универсальный, работающий при температуре от —50° до +60° С.

Холодостойкие элементы и батареи наша промышленность освоила и начала выпускать еще в 1936 г.

Холодостойкие и универсальные элементы имеют на этикетках рядом с буквами, характеризующими назначение элемента, букву Х или У (например, ТМЦ-У). Если же в обозначении нет букв Х и У, то это элемент летнего типа.

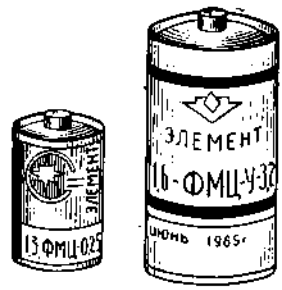


Рис. 264. Малогабаритные сухие элементы марганцевой системы

Ниже приводится таблица основных данных некоторых наиболее распространенных элементов. Их условное обозначение расшифровывается следующим образом: первое число — начальное напряжение в вольтах; последнее число — начальная емкость в ампер-часах; Т — телефонный, Н — накальный; П — для приборов; Ф — фонарный; МЦ — марганцево-цинковой системы; ВМЦ — воздушно-марганцево-цинковой системы.

Таблица 2

Основные данные некоторых наиболее распространенных элементов

Обозначение элементов		Начальное напряжение, *в*	Начальная емкость, *а-ч*	Гарант. срок хранения, *мес.*	Емкость в конце срока хранения, *а-ч*	Сопротивление разрядной цепи, *ом*	Конечное напряжение, *в*	Максимальный вес, *кг*
новое	старое							
1,50-ТМЦ-29,5	3С-Л-30	1,5	29,5	18	22,0	10,0	0,7	0,7
1,66-ТМЦ-У-28	3С-У-30	1,66	28,0	18	23,0	10,0	0,7	0,7
1,60-ТМЦ-У-8	2КС-У-8	1,6	8,0	12	7,5	10,0	0,7	0,3
1,48-ПМЦ-9	2С-Л-9	1,48	9,0	12	6,0	10,0	0,7	0,3
1,35-ТВМЦ-50	3СМВД	1,35	45,0	15	30,0	10,0	0,7	0,6
1,30-НВМЦ-150	6СМВД	1,3	150,0	15	80	5,0	0,7	1,7
1,60-ФМЦ-У-3,2	1КС-У-3	1,6	3,2	12	2,6	10	0,7	0,105
1,3-ФМЦ-0,25	ФБС-0,25	1,3	0,25	4	0,17	Ток 150 *ма*	0,6	0,222

Широкое распространение получили в практике малогабаритные сухие элементы (рис. 264).

§ 78. СПОСОБЫ СОЕДИНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ В БАТАРЕИ

В практике очень часто бывает необходимо получить большее напряжение или ток, чем может дать один элемент. Для этого прибегают к соединению элементов в батареи.

Существуют следующие три способа соединения элементов: последовательное, параллельное и смешанное.

Последовательное соединение элементов в батарею применяется в том случае, когда необходимо увеличить напряжение в цепи. При последовательном соединении плюс первого элемента соединяется с минусом второго элемента, плюс второго — с минусом третьего и т. д. (рис. 265). Внешняя цепь подключается к оставшимся свободным концам бата-

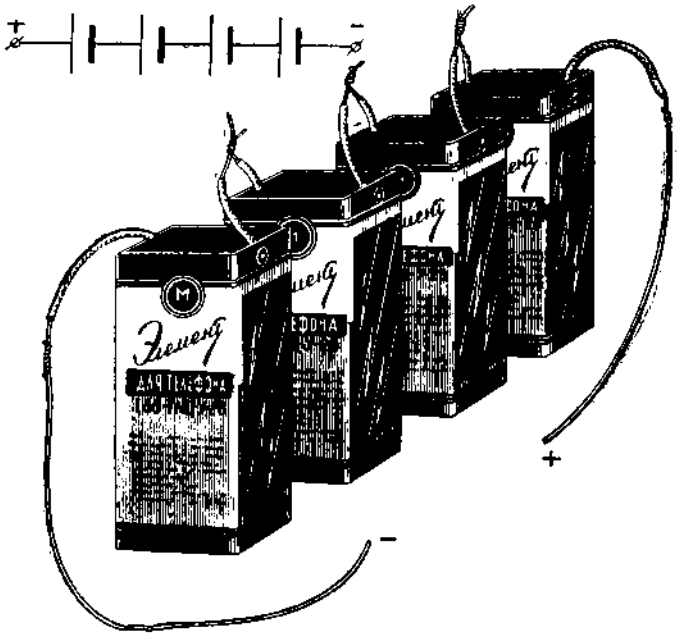


Рис. 265. Последовательное соединение элементов в батарею

рей. При таком соединении электродвижущие силы и внутренние сопротивления элементов складываются, а емкость всей батареи остается равной емкости одного элемента.

Чтобы определить, из скольких элементов должна быть составлена батарея для получения необходимого напряжения во внешней цепи, необходимо величину напряжения цепи разделить на величину ЭДС одного элемента, т. е.

$$n = \frac{U}{E},$$

где n — искомое число элементов.

Пример 45. Определить, из скольких элементов должна состоять батарея сухих элементов ТМЦ, если необходимо получить напряжение на зажимах цепи 10 *в*. Рабочее напряжение одного элемента 1,45 *в*.

Решение.

$$n = \frac{U}{E} = \frac{10}{1{,}45} = 7 \text{ элементов.}$$

Батаеря, состоящая из нескольких однотипных элементов и замкнутая на внешнюю цепь с сопротивлением R, создает в цепи ток, величина которого подсчитывается по следующей формуле:

$$I = \frac{En}{r_0 n + R},$$

где I — величина тока в цепи;
E — ЭДС одного элемента;
r_0 — внутреннее сопротивление одного элемента.

Пример 46. Определить ток в цепи, к которой подключены 6 последовательно соединенных элементов ТМЦ, ЭДС каждого элемента равна 1,5 *в*, внутреннее сопротивление 0,5 *ом*, сопротивление цепи равно 340 *ом*.

Решение.

$$I = \frac{En}{r_0 n + R} = \frac{1{,}5 \cdot 6}{0{,}5 \cdot 6 + 340} = \frac{9}{343} \approx 0{,}026\ a \approx 26\ ма.$$

Пример 47. Определить, из какого количества элементов ТМЦ должна быть составлена батарея для питания цепи, если ток в ней (I) должен быть равен 15 *ма*. Сопротивление цепи равно 1800 *ом*. ЭДС одного элемента 1,5 *в*. Внутренним сопротивлением элементов пренебрегаем.

Решение.

1. Определим необходимое напряжение во внешней цепи

$$U = IR = 0{,}015 \cdot 1800 = 27\ в.$$

2. Определим число элементов в батарее

$$n = \frac{U}{E} = \frac{27}{1{,}5} = 18 \text{ элементов.}$$

Параллельное соединение элементов в батарею применяется в тех случаях, когда для питания цепи необходимо создать ток, превышающий допустимый ток одного элемента, и когда требуется увеличить емкость батареи.

При параллельном соединении положительные полюсы всех элементов соединяются между собой; соответственно соединяются между собой и все отрицательные полюсы (рис. 266). Параллельно можно соединять только элементы с одинаковыми ЭДС. При параллельном соединении m однотипных элементов общее внутреннее сопротивление всей батареи уменьшается в m раз, а емкость ее увеличивается во столько же раз, при этом ЭДС батареи остается равной ЭДС одного элемента.

Ток цепи в этом случае определяется по формуле

$$I = \frac{E}{\frac{r_0}{m} + R}.$$

Пример 48. Определить ток в цепи, если она питается от батареи, состоящей из четырех параллельно соединенных элементов. ЭДС каждого элемента 1,4 *в*, внутреннее сопротивление 2 *ом*, а сопротивление нагрузки 2,5 *ом*.

Решение.

$$I = \frac{E}{\frac{r_0}{m} + R} = \frac{1{,}4}{\frac{2}{4} + 2{,}5} = \frac{1{,}4}{3} \approx 0{,}47\ a.$$

Смешанное соединение элементов в батарею применяется в тех случаях, когда надо получить во внешней цепи боль-

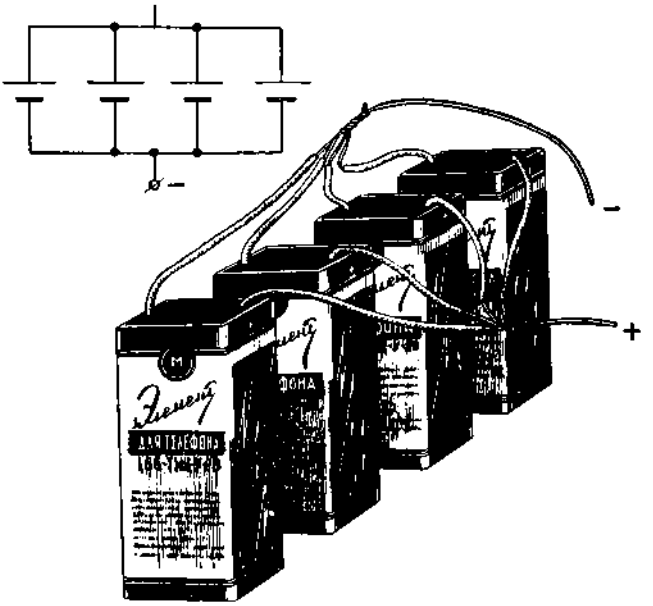


Рис. 266. Параллельное соединение элементов в батарею

ший ток и большее напряжение, чем может дать одна группа элементов.

При смешанном соединении имеющиеся элементы разбиваются на равные группы, в которых эти элементы соединяются последовательно, и затем группы элементов соединяются между собой параллельно (рис. 267). Например, 9 элементов могут быть разбиты на 3 группы по 3 элемента.

Если число элементов каждой последовательно соединенной группы n, то, как мы уже знаем, ЭДС этой группы будет равна En. Если же число параллельно соединенных групп будет m, то ЭДС всей батареи останется равной ЭДС одной последовательно соединенной группы.

Внутреннее сопротивление всей батареи будет равно $\frac{r_0 n}{m}$, ток во внешней цепи определится по формуле

$$I = \frac{En}{\frac{r_0 n}{m} + R}.$$

Пример 49. 10 элементов ТМЦ с ЭДС 1,4 *в* и внутренним сопротивлением каждого элемента 0,6 *ом* соединены в 2 группы по 5 элементов в каждой. Определить ток в цепи, если внешнее сопротивление равно 3 *ом*.

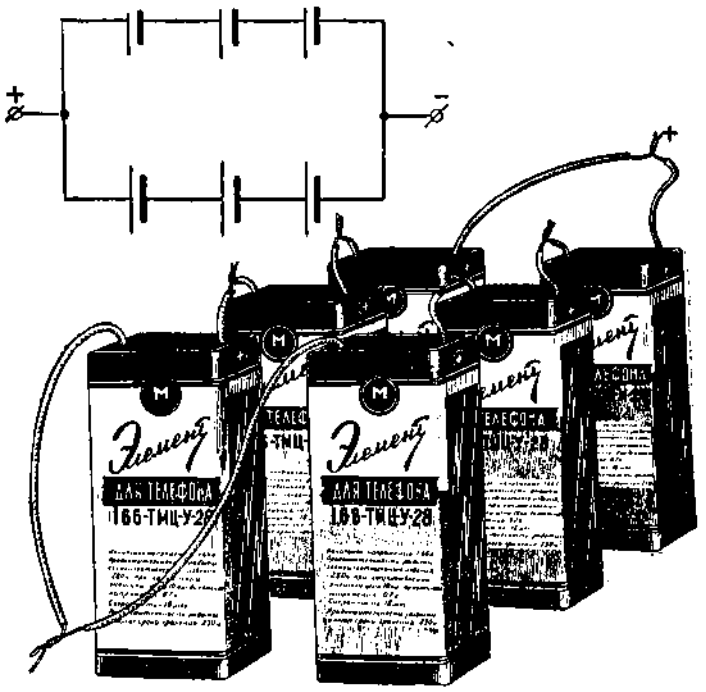


Рис. 267. Смешанное соединение элементов в батарею

Решение.

$$I = \frac{En}{\frac{r_0 n}{m} + R} = \frac{1{,}4 \cdot 5}{\frac{0{,}6 \cdot 5}{2} + 3} \approx 1{,}5\ a.$$

§ 79. СУХИЕ АНОДНЫЕ БАТАРЕИ

Наиболее часто применяются сухие анодные батареи типа 102-АМЦ-1,0 и 68-АМЦ-0,6 (ранее именовались БАС-80 и БАС-60 соответственно). Эти батареи состоят из большого количества небольших по размеру элементов марганцевой системы, соединенных между собой последовательно.

На рис. 268 показан сухой элемент. Устройство этого элемента мало чем отличается от ранее рассмотренного. Разница состоит лишь в том, что цинковый сосуд этого элемента имеет цилиндрическую форму и малые размеры, а следовательно, и емкость.

Сухая батарея собрана из нескольких десятков таких элементов, соединенных последовательно между собой.

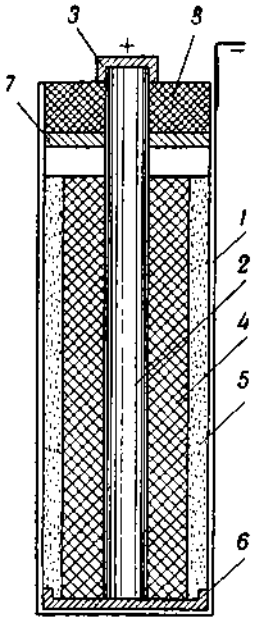


Рис. 268. Устройство сухого элемента анодной батареи (разрез):
1 — цинковый стаканчик; *2* — уголь; *3* — колпачок; *4* — агломерат; *5* — паста; *6* — звездочка для изоляции; *7* — шайба; *8* — смолка

При сборке элементов в батарею их изолируют друг от друга пропарафинированной бумагой и картоном.

Батарея 102-АМЦ-1,0 должна давать напряжение 80 *в*. Это напряжение может быть получено не от всех элементов, а только от их части. Но так как в процессе эксплуатации батарея несколько разряжается, то дополнительным подключением оставшихся элементов мы поднимаем напряжение вновь до 80 *в*. Для этой цели батарея имеет несколько промежуточных выводов.

Батарея 68-АМЦ-0,6 состоит из меньшего количества последовательно соединенных элементов. Размеры же самих элементов уменьшены по сравнению с элементами батареи 102-АМЦ-1,0 примерно в 1,5 раза.

Батарея 68-АМЦ-0,6 имеет напряжение 68 *в*, емкость около 0,6 *а-ч*. У этой батареи делается один промежуточный вывод.

Галетные батареи. Наша промышленность выпускает высококачественные сухие батареи АМЦ галетной конструкции, один из элементов которой показан на рис. 270. Эти батареи имеют те же размеры, что и обычные батареи АМЦ, однако емкость их значительно выше; так батареи 100-АМЦГ-2,0 имеют емкость 2,0 *а-ч*, а 70-АМЦГ-1,3 — 1,3 *а-ч*.

На рис. 271 показан общий вид анодных галетных батарей.

Отрицательным полюсом в элементе галетно-пленочной конструкции является цинковая пластина *1* (см. рис. 270), причем с наружной стороны она покрывается слоем *2*, хорошо проводящим ток и мало окисляющимся. Этот слой обеспечивает надежный контакт с соседним элементом при последовательном соединении и не пропускает влаги и электролита. На цинковую пластину накладывается картонная диаф-

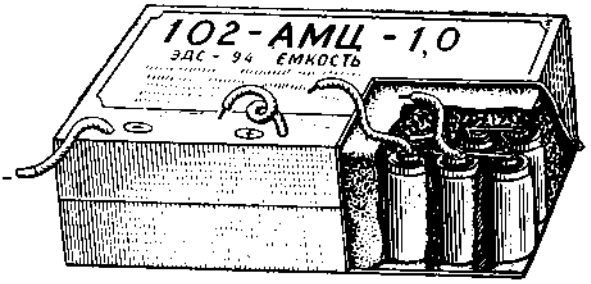


Рис. 269. Устройство сухой анодной батареи АМЦ

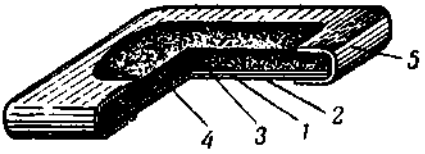


Рис. 270. Элемент галетно-пленочной конструкции:

1 — цинковая пластина (электрод); *2* — электропроводящий слой; *3* — картонная диафрагма; *4* — слой агломерата; *5* — хлорвиниловое кольцо

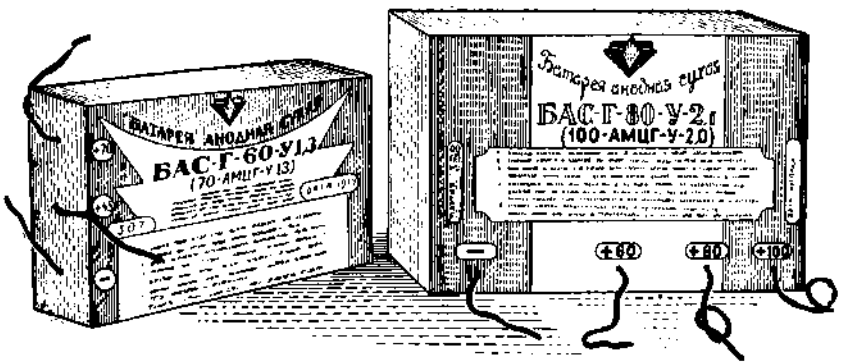


Рис. 271. Общий вид анодных галетных батарей

рагма *3*, пропитанная электролитом, поверх которой наложен слой *4* смеси двуокиси марганца и графита (агломерат), представляющий собой положительный электрод элемента.

Все эти элементы спрессованы и скреплены пленочным хлорвиниловым кольцом *5*.

Такие элементы собираются в отдельные блоки и заключаются в картонные коробки, подобные батареям АМЦ стаканчикового типа.

Сухие анодные батареи, как и гальванические элементы, бывают трех типов: летние, холодостойкие и универсальные.

Тип батареи и все ее электрические данные указываются на этикетке батареи.

В заключение приведем основные данные некоторых сухих батарей (табл. 3).

Таблица 3

Основные данные некоторых сухих батарей

Обозначение батарей		Начальное напряжение, *в*	Начальная емкость, *а-ч*	Гарантийный срок хранения, месяц	Емкость в конце срока хранения, *а-ч*	Сопротивление внешней цепи, *ом*	Конечное напряжение, *в*	Максимальный вес, *кг*
новое	старое							
102-АМЦ-У-1,0	БАС-80-У-1,0	102	1,0	15	0,75	7000	60	3,0
102-АМЦ-Х-1,0	БАС-80-Х-1,0	102	1,0	15	0,70	7000	60	3,0
68-АМЦ-Х-0,6	БАС-60-Х-0,6	68	0,6	12	0,40	4680	40	1,3
160-АМЦГ-0,35	БАС-Г-60	160	0,35	6	0,24	11700	100	1,8
102-АМЦГ-1,2	БАС-Г-90	102	1,2	12	0,85	7000	60	2,5
100-АМЦГ-У-2,0	БАС-Г-80-У2,1	100	2,0	15	1,60	7000	60	3,35
100-АМЦГ-2,0	БАС-Г-80-Л2,1	100	2,0	15	1,60	7000	60	3,35
70-АМЦГ-У-1,3	ВАС-Г60-У1,3	70	1,3	15	1,05	4680	40	1,6
70-АМЦГ-1,3	БАС-Г60-Л1,3	70	1,3	15	1,05	4680	40	1,6
4,1-ФМЦ-Х-0,7	КБС-Х-0,7	4,1	0,7	8	0,38	10	2	0,16
3,7-ФМЦ-0,5	КБС-Л-0,5	3,7	0,5	6	0,27	10	2	0,16

В условных обозначениях батарей буква А указывает на то, что батарея предназначена для питания анодных цепей. Могут встретиться и другие буквы. Так, буква Н означает накальная, АН — анодно-накальная, АС — анодно-сеточная. Наличие буквы Г указывает на то, что батарея собрана из галетных элементов, а отсутствие ее показывает, что батарея составлена из элементов стаканчиковой конструкции. Иногда в конце обозначения ставится буква П, указывающая на то, что батарея снабжена панелью с подведенными к ней выводами.

Атомные батареи. В настоящее время уже созданы высоковольтная и низковольтная батареи, непосредственно преобразующие внутриядерную энергию в электрическую. Эти батареи получили название **атомных.** Принцип их работы со-

стоит в следующем. Известно, что большинство радиоактивных веществ при распаде испускает быстро летящие частицы — электроны. Энергия этих электронов так велика, что они могут пролететь в пространстве значительный путь и зарядить на некотором удалении металлический электрод, т. е. создается как бы конденсатор, в котором поддерживается заряд до тех пор, пока происходит распад радиоактивного вещества. В качестве радиоактивного вещества в таких батареях применяется изотоп радиоактивного стронция.

Солнечные батареи. Развитие полупроводниковой техники привело к созданию отечественными лабораториями нового замечательного источника электроэнергии, способного непосредственно преобразовывать неисчерпаемую лучистую энергию солнца в электрическую энергию с помощью так называемых солнечных батарей. Такие солнечные батареи устанавливаются на искусственных спутниках Земли и космических кораблях. С их помощью осуществляется электропитание всей бортовой аппаратуры.

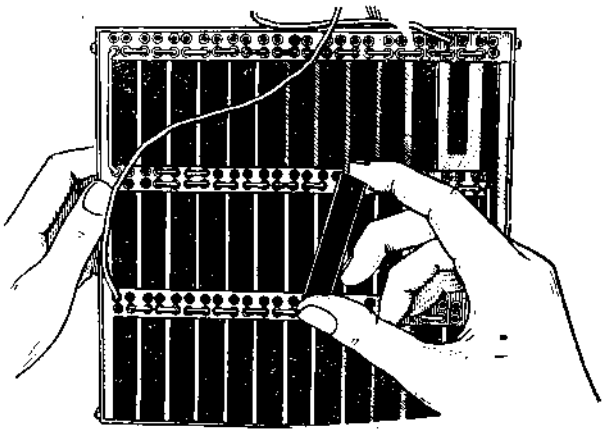


Рис. 272. Один из первых образцов солнечной батареи

В качестве источника преобразования солнечной световой энергии в электрическую используют пластинки кремния, являющегося полупроводником, обработанным особым способом. Такой кремниевый прибор носит название фотоэлемента. При существующем уровне полупроводниковой техники кремниевые фотоэлементы позволяют получать в ясный солнечный день до 100 *вт* электроэнергии с каждого квадратного метра освещаемой поверхности. Отдельные кремниевые фотоэлементы соединяются последовательно и образуют солнечную батарею (рис. 272). Основным достоинством кремниевых фотоэлементов является их большая долговечность.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. В чем состоит принцип действия гальванического элемента?
2. Что называется поляризацией элемента?
3. Какова роль деполяризатора?
4. Как размеры элемента влияют на его емкость?
5. Чем отличается водоналивной элемент от сухого?
6. Какие существуют способы соединения элементов в батареи и в каких случаях применяются различные способы соединений?
7. Какие существуют типы сухих анодных батарей и в чем состоит их различие?
8. Каково устройство галетных батарей и в чем их преимущество перед батареями стаканчикового типа?

Вопрос для самоконтроля

30. Расшифруйте обозначение источника питания 4,1-ФМЦ-Х-0,7.

ГЛАВА XVII

АККУМУЛЯТОРЫ

§ 80. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ЩЕЛОЧНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ

Аккумулятором называется химический источник электрической энергии, который способен накапливать (аккумулировать) в себе электрическую энергию от постороннего источника постоянного тока и по мере необходимости отдавать ее во внешнюю цепь.

Накапливание в аккумуляторе электрической энергии происходит при пропускании по нему тока от постороннего источника электрической энергии. Процесс этот, называемый **зарядом** аккумулятора, сопровождается превращением электрической энергии в химическую, в результате чего аккумулятор сам становится источником электрической энергии. При **разряде** аккумулятора происходит превращение химической энергии в электрическую.

Аккумулятор обладает большим преимуществом по сравнению с гальваническим элементом. Если элемент разрядился, то он приходит в полную негодность; аккумулятор же после разряда может быть вновь заряжен и может вновь служить источником электрической энергии.

В зависимости от рода электролита аккумуляторы разделяются на щелочные и кислотные.

Щелочной аккумулятор (рис. 273) состоит из прямоугольного стального сосуда, покрытого никелем, комплекта положительных и отрицательных пластин и электролита.

Положительные пластины соединяются между собой стальной пластинкой (мостиком). Точно так же соединяются между собой и отрицательные пластины.

В качестве электролита в аккумуляторах служит раствор щелочи — едкого калия или едкого натрия в дистиллированной воде, откуда и происходит его название «щелочной аккумулятор».

Пластины аккумулятора состоят из отдельных пакетов, которые вставляются в никелированные рамки, являющиеся

каркасом пластин. Пакеты изготовляются из тонкой никелированной стали и заполняются активной массой. Для лучшего соприкосновения активной массы с электролитом пакеты имеют большое количество отверстий.

Отрицательные пластины вставляются между положительными и изолируются от них эбонитовыми палочками. Крайние положительные пластины от сосуда не изолируются, поэтому сосуд аккумулятора является положительным полюсом.

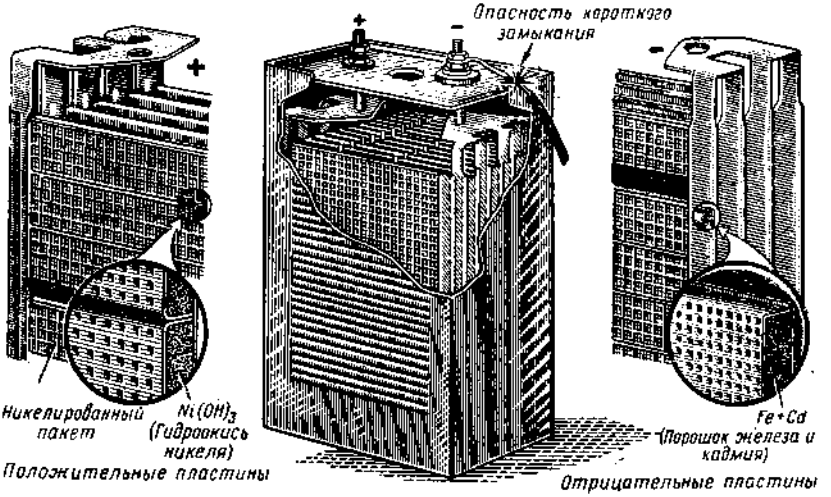


Рис. 273. Устройство щелочного аккумулятора

В стальной крышке сосуда имеются три отверстия. Через два крайних отверстия выводятся полюсные болты, которые соединяются с пластинами аккумулятора. Болт, соединенный с отрицательными пластинами, тщательно изолируется от сосуда при помощи эбонитовых или резиновых втулок. Среднее отверстие в крышке служит для заливки электролита. Оно закрывается особой пробкой. Пробка имеет специальное отверстие, закрываемое резиновым кольцом. Кольцо не позволяет проникать внутрь аккумулятора, окружающему воздуху и вместе с тем не препятствует выходу наружу образующимся при работе аккумулятора газам.

У незаряженного аккумулятора активная масса положительных пластин состоит из гидрата закиси никеля $Ni(OH)_2$ с примесью мелкого графита, а активная масса отрицательных пластин — из гидрата закиси кадмия $Cd(OH)_2$ с примесью гидрата закиси железа.

В процессе заряда аккумулятора при прохождении через него тока происходит окисление активной массы положитель-

ных пластин, причем гидрат закиси никеля переходит в гидрат окиси никеля $Ni(OH)_3$. В то же время активная масса отрицательных пластин восстанавливается в смесь металлов кадмия и железа Cd+Fe в губчатом состоянии.

При разряде аккумулятора все процессы протекают в обратном порядке: активная масса положительных пластин восстанавливается и переходит в гидрат закиси никеля, а активная масса отрицательных пластин окисляется в гидрат закиси железа и гидрат закиси кадмия.

Процесс химической реакции в аккумуляторе свидетельствует о том, что с каждой частицей активной массы отрицательной пластины взаимодействуют две частицы массы положительных пластин. Поэтому для полного использования емкости отрицательного электрода положительный электрод должен содержать в себе в два раза больше активной массы. Это достигается тем, что пакеты с активной массой у положительных пластин делаются толще, чем у отрицательных. Кроме того, положительных пластин берут на одну больше.

При эксплуатации аккумуляторов летом в качестве электролита используется раствор едкого натра, а зимой — раствор едкого калия.

В последнее время отечественная промышленность выпускает аккумуляторы на так называемом составном электролите, состоящем из раствора едкого калия с примесью едкого лития. Эта примесь в значительной мере увеличивает емкость и срок службы аккумулятора.

Электрические данные щелочных аккумуляторов. Каждый тип щелочного аккумулятора характеризуется следующими основными данными: напряжением, емкостью и внутренним сопротивлением.

Напряжение на зажимах аккумулятора зависит от степени его заряженности и от величины тока нагрузки. Рабочее напряжение щелочного аккумулятора равно 1,2—1,25 *в*.

Емкостью аккумулятора называется количество электричества, выраженное в ампер-часах, которое способен отдать аккумулятор в цепь при разряде номинальным током до конечного напряжения, равного 1 *в*.

Емкость аккумулятора зависит от размеров пластин (электродов) и от их количества. Чем больше размеры пластин и их количество, тем больше емкость аккумулятора. Емкость аккумулятора при разряде его номинальным током (или меньшим номинального) практически остается постоянной и несколько снижается при разряде током выше номинального.

Снижение емкости аккумулятора происходит при чрезмерно высоких и низких температурах, поэтому в зависимо-

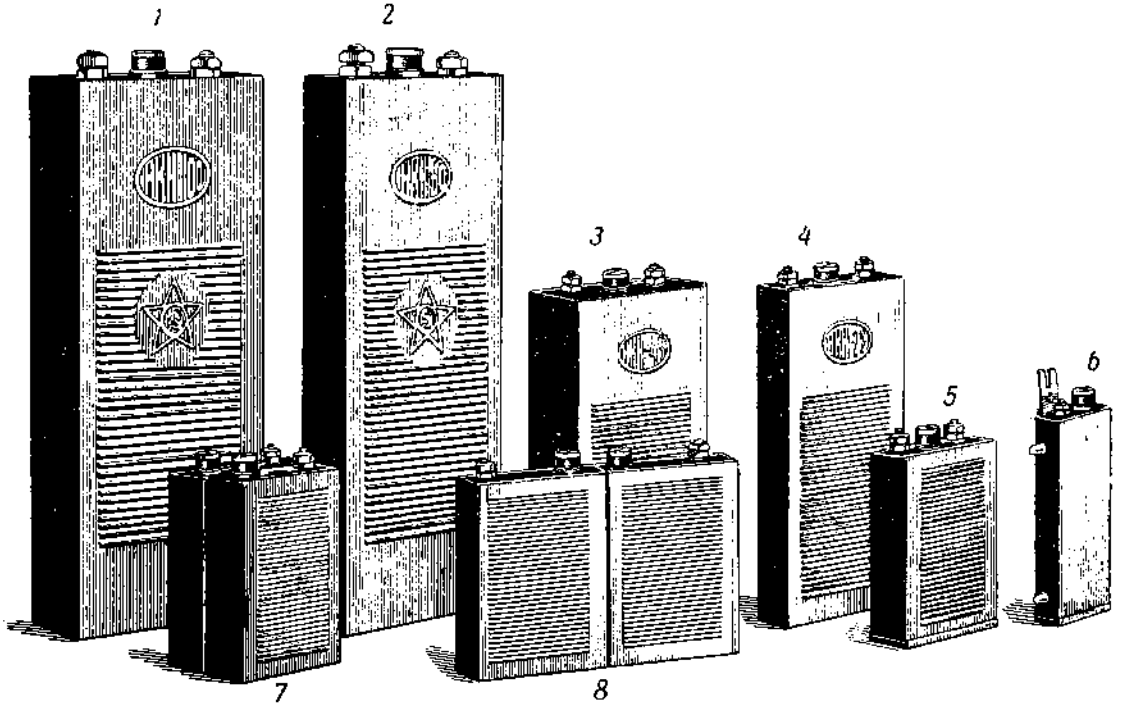


Рис. 274. Внешний вид щелочных аккумуляторов различных типов:
1 — НКП-100; *2* — НКН-60; *3* — НКН-45; *4* — НКП-22; *5* — НКН-10; *6* — АКП-2,25; *7* и *8* — аккумуляторные батареи фонарного типа

сти от условий эксплуатации используются электролиты различных плотностей.

Внутреннее сопротивление аккумулятора в отличие от гальванических элементов очень мало и для одного аккумуляторного элемента составляет около 0,03 *ом*. Величина внутреннего опротивления не остается постоянной и к концу разряда увеличивается примерно в два раза.

Коэффициент полезного действия аккумулятора составляет примерно 50%.

Типы щелочных аккумуляторов. Отечественная аккумуляторная промышленность выпускает аккумуляторы различных

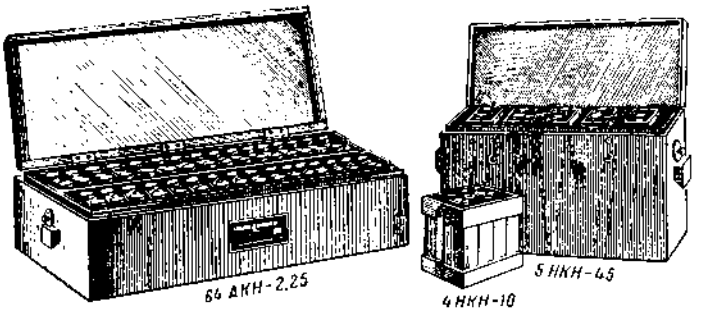


Рис. 275. Общий вид аккумуляторных батарей

типов: НКН-100, НКН-60, НКН-45, НКН-22, НКН-10, АКН-2,25 и др. Первая буква в обозначении аккумулятора характеризует его назначение, например, буква Н — накальный, буква А — анодный. Вторая и третья буквы означают «кадмиево-никелевый». Цифрами указывается емкость аккумулятора в ампер-часах.

На рис. 274 показаны щелочные аккумуляторы различных типов.

Отдельные аккумуляторы соединяются последовательно в батареи; общее напряжение батареи больше напряжения одного аккумулятора во столько раз, из скольких элементов составлена батарея.

При последовательном соединении аккумуляторов емкость всей батареи остается равной емкости одного аккумулятора. Сборка батарей производится в деревянных ящиках.

Отдельные аккумуляторы соединяются между собой в батарею при помощи стальных никелированных соединительных планок.

На рис. 275 показан общий вид аккумуляторных батарей 4НКН-10, 5НКН-45 и 64АКН-2,25. Цифра перед буквами означает число аккумуляторов, из которых состоит данная аккумуляторная батарея.

В последнее время деревянные ящики, в которых отдельные аккумуляторы соединяются в батареи, заменяются легкими открытыми металлическими контейнерами (рис. 276).

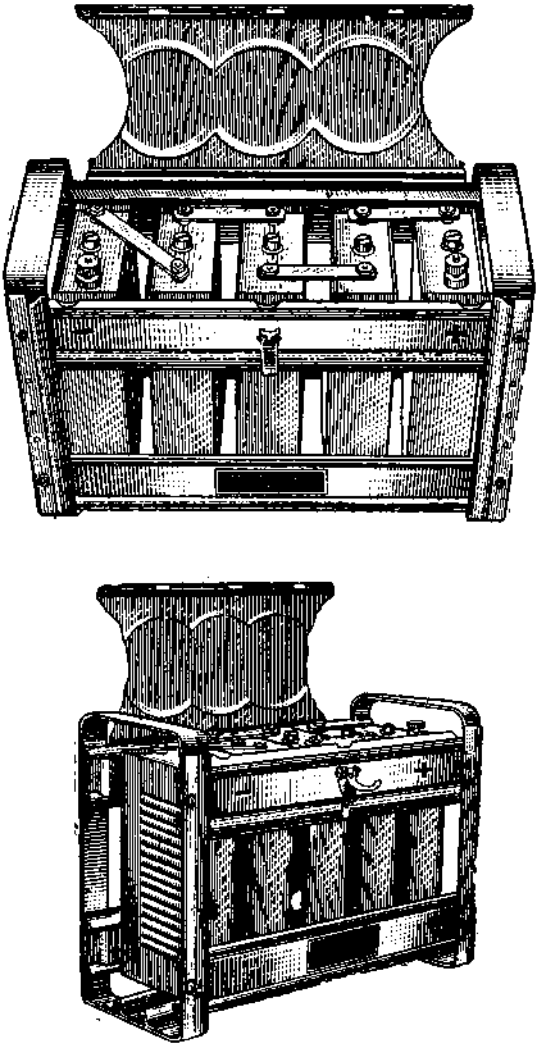


Рис. 276. Общий вид аккумуляторных батарей в металлическом контейнере

В таких аккумуляторах легко удалять появляющиеся на металлических банках соли, вследствие чего срок службы этих аккумуляторов увеличивается.

Заряд и разряд аккумуляторов. Аккумуляторы заряжают только от генератора постоянного тока или от генератора переменного тока с использованием какого-либо выпрямителя (преобразователя). При этом зажим «+» генератора или выпрямителя соединяют с зажимом «+» аккумулятора, а зажим «—» генератора или выпрямителя — с зажимом «—» аккумулятора. Величина тока заряда аккумулятора указана в паспорте аккумулятора. Если же в паспорте не указана величина тока заряда, то ее можно определить делением емкости аккумулятора на 4.

Так, например, для аккумулятора емкостью 100 *а-ч* ток заряда

$$I_з = \frac{100}{4} = 25 \text{ } а.$$

Для нормального заряда требуется 6 часов. Если необходимо ускорить заряд, то его можно произвести в течение 4 часов, причем 2,5 часа аккумулятор нужно заряжать током удвоенной величины и 1,5 часа — током нормальной величины.

Например, аккумулятор емкостью 60 *а-ч* нужно заряжать 2,5 часа током 30 *а* и 1,5 часа — током 15 *а*.

При заряде аккумуляторов нужно помнить, что лучше перезарядить их, чем недозарядить. Постоянный недозаряд приводит к резкому снижению емкости и к постепенному выходу аккумулятора из строя.

Разряд аккумулятора должен производиться током, не превышающим указанного в паспорте. Максимальная сила разрядного тока вдвое меньше силы зарядного тока и может быть определена делением емкости аккумулятора на 8.

Например, аккумулятор емкостью 45 *а-ч* можно разряжать током не больше $\frac{45}{8} \approx 5{,}6$ *а*.

Напряжение на зажимах аккумулятора при заряде и разряде не остается постоянным, а изменяется, возрастая при заряде и уменьшаясь при разряде аккумулятора. В конце заряда аккумулятора напряжение на его зажимах достигает 1,8 *в*. В начале разряда аккумулятора напряжение на его зажимах быстро снижается до 1,25 *в* и является нормальным напряжением каждого щелочного аккумулятора.

Щелочные аккумуляторы широко применяются в технике связи, так как они не выделяют вредных для аппаратуры испарений, имеют больший срок службы, чем кислотные аккумуляторы, и хорошую механическую прочность.

Нашей промышленностью, кроме перечисленных выше щелочных аккумуляторов, выпускаются кадмиево-никелевые аккумуляторы типа НКН-14, НКН-32 и НКН-55, в которых применены более тонкие электроды ламельной конструкции,

а изоляция между пластинами выполнена из щелочестойкой хлорвиниловой ткани. Вследствие этого удалось уменьшить зазор между пластинами и увеличить число активных пластин, а следовательно, при тех же габаритах удалось увеличить номинальную емкость аккумулятора на 20—40%. На рис. 277 изображен в разрезе аккумулятор НКН-14.

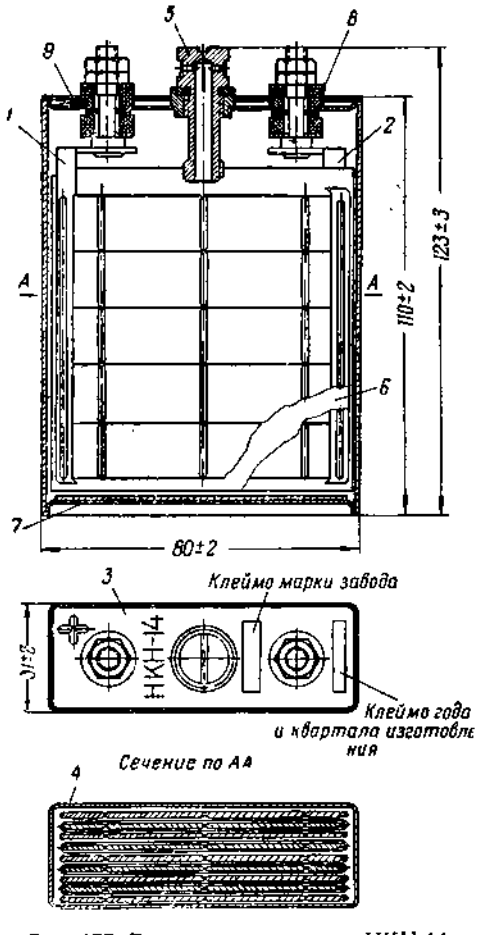


Рис. 277. Разрез аккумулятора НКН-14:
1 — блок положительных пластин; *2* — блок отрицательных пластин; *3* — крышка; *4* — никелированный сосуд — банка; *5* — пробка; *6* — изоляционная хлорвиниловая ткань; *7* — изоляция дна; *8* — изоляционная втулка; *9* — уплотняющее кольцо

В качестве электролита в этих аккумуляторах применяется раствор едкого калия с добавлением 2% лития. Плотность электролита для различных температур указывается в инструкциях.

Весьма важной особенностью этого типа аккумуляторов является то, что пористая хлорвиниловая ткань, изолирующая пластины и электроды, впитывает в свои поры значительную часть электролита.

Так, в аккумуляторе НКН-14, вмещающем 80 *см*^{3} электролита, впитывается примерно 50—55 *см*^{3}. Благодаря этому, а также за счет удлинения полой части пробки *5*, удалось создать аккумуляторы, из которых в любом положении электролит не вытекает. Пробка аккумуляторов имеет две резьбы — верхнюю и нижнюю (соответственно для заряда и разряда). При заряде аккумуляторов пробки вывинчивают на несколько оборотов, отчего улучшается отвод наружу образованных при заряде газов внутри сосуда. После заряда пробки завинчивают до отказа — аккумулятор готов к работе.

Перед зарядом аккумуляторов необходимо скорректировать уровень электролита. Делают это так: вывинтив пробку, заливают в аккумулятор электролит до верхнего уровня пластин; затем пробку завинчивают до отказа и на одну минуту поворачивают аккумулятор вниз пробкой. Лишний электролит выльется, после этого пробку вывинчивают на несколько оборотов и приступают к заряду.

Нормальное время заряда аккумуляторов — 10 часов, однако их можно заряжать в исключительных случаях и ускоренным зарядом в течение 3—4 часов.

За последние годы в связи с бурным развитием полупроводниковой техники, применение которой позволило резко сократить габариты различных электронных устройств, а также с появлением всевозможных малогабаритных электро- и радиоизмерительных приборов, появилась необходимость создания малогабаритных источников питания и прежде всего малогабаритных герметичных аккумуляторов.

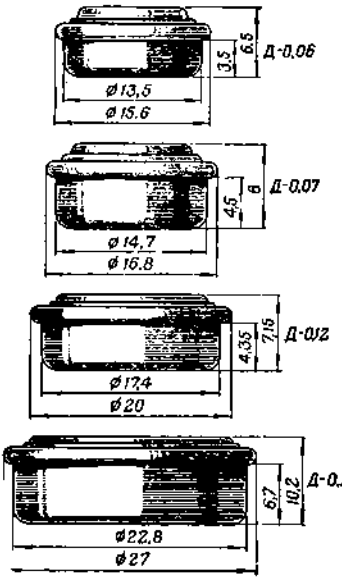


Рис. 278. Малогабаритные герметичные аккумуляторы

В настоящее время промышленность выпускает два типа герметичных кадмиево-никелевых аккумуляторов: дисковые и цилиндрические. И те и другие имеют два вида электродов — ламельные и безламельные. Первые из них предназначены для стационарных условий и рассчитаны на длительные сроки эксплуатации. Безламельные аккумуляторы применяются в тех устройствах, которые требуют кратковременных больших токов разряда, например в импульсных режимах. При нормальной эксплуатации, т. е. при нормальном зарядном и разрядном токах, ламельные аккумуляторы допускают до 500 циклов заряда — разряда, теряя при этом до 50% емкости.

Нормальное напряжение аккумулятора составляет 1,2 *в*. Конечное напряжение разряда не должно быть ниже 1 *в*. Более глубокие разряды аккумуляторов приводят к резкой потере емкости и к преждевременному выходу их из строя.

Дисковые аккумуляторы выпускаются промышленностью следующих типов: Д-0,06; Д-0,07; Д-0,12; Д-0,2 (рис. 278). Название этих аккумуляторов расшифровывается так:

буква Д — означает «дисковый аккумулятор», цифра показывает емкость аккумулятора в ампер-часах. Конструкция герметичных дисковых аккумуляторов совершенно одинакова, и различаются они только своими размерами. Корпус аккумулятора представляет собой штампованный стальной никелированный сосуд цилиндрической формы с кольцевым выступом по окружности. Стальная никелированная крышка с изоляционной прокладкой снизу опирается на этот выступ, а сверху герметически запрессовывается верхним краем корпуса. Внутри корпуса находятся положительные и отрицательные пластины, сепаратор и пружина. Положительных пластин, как и в обычном кадмиево-никелевом аккумуляторе, на одну больше.

В табл. 4 приведены основные характеристики дисковых аккумуляторов.

Таблица 4

Основные характеристики дисковых аккумуляторов

Тип	Емкость, *а-ч*	Режим заряда		Ток разряда, *ма*			Вес, *г*
		ток, *ма*	время, *ч*	10 *ч*	3 *ч*	1 *ч*	
Д-0,06	0,06	5	15	6	20	60	3,6
Д-0,07	0,07	7	15	7	30	70	4,8
Д-0,12	0,12	12	15	12	40	120	6,8
Д-0,2	0,2	25	15	20	65	200	14,2

На емкость аккумуляторов значительное влияние оказывает температура окружающей среды. Аккумуляторы предназначены для эксплуатации при температурах от 10° до +50° С, причем при температуре 0° аккумулятор отдает лишь около 50% емкости, а при температуре от +20° до +50° С — полную емкость.

Дисковые аккумуляторы подвержены значительному саморазряду. Заряженный аккумулятор после 10 суток хранения теряет около 25% своей емкости.

Цилиндрические аккумуляторы выпускаются промышленностью следующих типов: ЦНК-0,2; ЦНК-0,45; ЦНК-0,85 (рис. 279). Названия этих аккумуляторов расшифровываются так: буквы обозначают «цилиндрический, никель-кадмиевый». Цифры указывают емкость аккумулятора в ампер-часах. В отличие от дисковых малогабаритных герметичных аккумуляторов аккумуляторы ЦНК оформлены в виде цилиндра относительно небольшого диаметра. В цилиндрическом корпусе, выполненном из никелированной стали, размещены внутри блок из четырех положительных пластин с сепаратором и три отрицательные пластины. Сверху цилиндр закрывается пластмассовым кольцом, через которое выводится электрод.

Кольцевые бороздки на стенках корпуса предназначены для крепления блоков положительных и отрицательных пластин. Свободное пространство между бороздками заполняется газами, выделяющимися в результате химического процесса, происходящего при работе аккумулятора. Цилиндрические аккумуляторы также подвержены саморазряду, однако в этих аккумуляторах в результате их хранения в заряженном состоянии емкость теряется несколько меньше, чем у дисковых.

В табл. 5 приведены основные характеристики цилиндрических аккумуляторов.

Все рассмотренные выше малогабаритные аккумуляторы могут быть соединены в батареи. Промышленностью выпускаются следующие батареи, собранные из дисковых и цилиндрических аккумуляторов: 6Д-0,07; 7Д-0,12; 2Д-0,2; 5ЦНК-02; 12ЦНК-0,85. Цифра, стоящая перед типом аккумуляторов, указывает, из какого количества аккумуляторов собрана батарея.

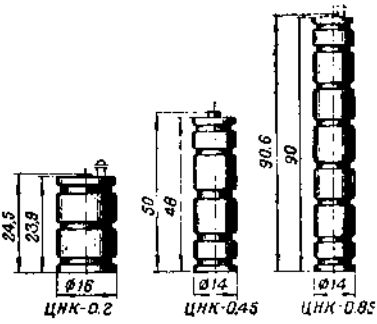


Рис. 279. Цилиндрические никель-кадмиевые аккумуляторы

Таблица 5

Основные характеристики цилиндрических аккумуляторов

Тип	Емкость, *а-ч*	Режим заряда		Ток разряда, *ма*			Вес, *г*
		ток, *ма*	время, *ч*	10 *ч*	3 *ч*	1 *ч*	
ЦНК-0,2	0,2	20	15	20	65	200	15
ЦНК-0,45	0,45	45	15	45	150	450	21
ЦНК-0,85	0,85	85	15	85	280	850	41

Отечественная промышленность выпускает серебряно-цинковые аккумуляторы, которые обладают рядом преимуществ перед кадмиево-никелевыми.

Серебряно-цинковый аккумулятор (рис. 280) состоит из пластмассового сосуда и двух электродов. Положительный электрод представляет собой комплект тонких, порядка 0,1 *мм*, пластин чистого серебра, а отрицательный электрод — комплект пластин окиси цинка, каждая из которых помещается в чехол, выполненный из вещества, хорошо пропускающего электролит. В последнее время эти чехлы стали выполнять из пористого пластиката.

Пластины аккумулятора соединяются медными шинами с зажимами. Сверху сосуда имеется отверстие, в которое заливается электролит — раствор едкого калия. Отверстие закрывается специальной пробкой.

Нормальное напряжение аккумулятора зависит от величины разрядного тока и в среднем равно 1,5 *в*. После зарядки

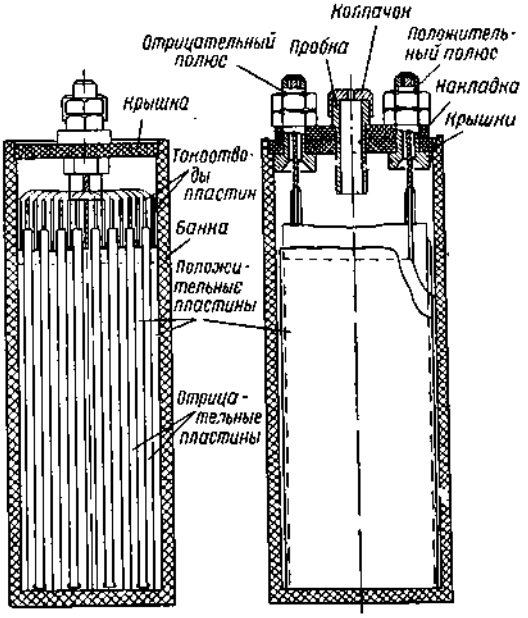


Рис. 280. Устройство серебряно-цинкового аккумулятора

напряжение достигает 2 *в*, однако оно быстро снижается до 1,6 *в*.

Емкость аккумулятора зависит только от геометрических размеров пластин и их количества. При тех же геометрических размерах емкость серебряно-цинковых аккумуляторов значительно превосходит емкость всех других типов аккумуляторов. Внутреннее сопротивление его ничтожно и составляет десятитысячные доли ома. В силу незначительного внутреннего сопротивления эти аккумуляторы устойчиво работают при кратковременных разрядах очень большими токами (до 1000 *а*), при этом напряжение практически остается нормальным.

Разряд аккумулятора следует производить до напряжения, равного 1 *в*. В случае разряда аккумулятора большими токами не следует использовать более 75% его емкости.

Емкость серебряно-цинковых аккумуляторов мало зависит от разрядного тока. Так, если их разряд производить токами, в 10—15 раз превышающими нормальный, то емкость падает всего лишь на 15—20%.

Нормальный заряд этих аккумуляторов производится в течение 8 часов, однако они обладают весьма ценным качеством, заключающимся в быстром восстановлении емкости при заряде. Так, например, после 20-минутного заряда емкость аккумулятора достигает примерно 75% номинальной.

Заряд аккумулятора следует прекращать по достижении напряжения на каждой банке 2 *в*. Самозаряд у серебряно-цинковых аккумуляторов очень незначительный.

Эти аккумуляторы значительно легче кадмиево-никелевых.

Единственным недостатком этих аккумуляторов, не считая большой стоимости, является относительно малый срок их службы.

В силу перечисленных выше преимуществ серебряно-цинковые аккумуляторы находят все более широкое применение для питания различных радиоустройств.

§ 81. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ КИСЛОТНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ

Кислотный аккумулятор состоит из трех основных частей: сосуда, комплекта положительных и отрицательных пластин и электролита. Положительные пластины соединяются между собой свинцовой перемычкой. Точно так же соединяются между собой и отрицательные пластины.

Положительные пластины аккумулятора состоят из свинца, покрытого слоем двуокиси свинца, отрицательные пластины состоят из чистого свинца в сильно раздробленном состоянии (губчатый свинец). В качестве электролита служит серная кислота, разведенная дистиллированной водой.

Конструктивно положительные и отрицательные пластины аккумуляторов выполняются в виде так называемых «поверхностных» (для стационарных аккумуляторов) или «массовых» (для стартерных аккумуляторов). Поверхностные пластины (рис. 281) отливаются из чистого свинца и затем формуются путем многократных зарядов и разрядов. При формовке на поверхности пластин образуются активные вещества. Массовые пластины также отливаются из свинца и состоят из ряда ячеек, заполненных активной массой.

Отрицательные пластины стационарных аккумуляторов изготовляются часто в виде «коробчатых» пластин, т. е. коробочек толщиной 5—8 *мм*, заполненных окисью свинца (глетом) с некоторыми добавками. При заряде окись свинца вос-

ставливается в губчатый свинец. Для доступа электролита к массе в стенках пластины делаются отверстия.

У стартерных и переносных аккумуляторов пластины состоят из свинцовых решеток, заполненных активной массой (рис. 282). У кислотных аккумуляторов отрицательных пластин на одну больше, чем положительных, так как восстановление их активного вещества происходит медленнее, чем восстановление активного вещества положительных пластин.

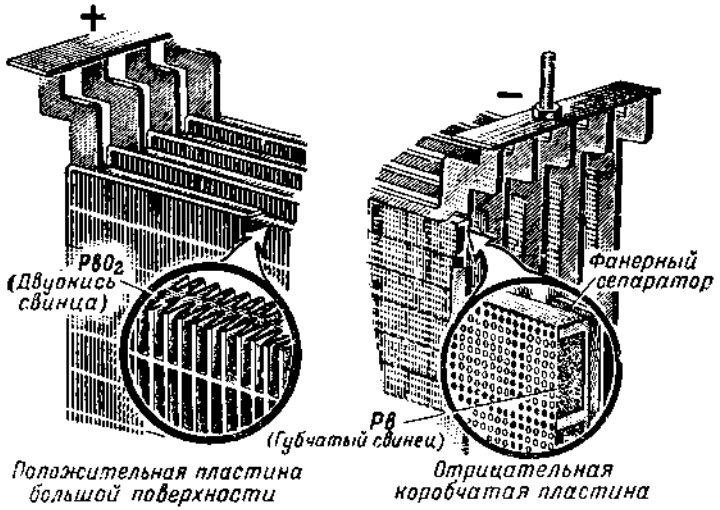


Рис. 281. Пластины стационарного аккумулятора

Сосуды стационарных аккумуляторов изготовляются из стекла или в виде деревянных ящиков, выложенных внутри свинцом.

Сосуды стартерных аккумуляторов делаются чаще всего из специальной пластмассы, обладающей хорошей механической прочностью.

Положительные пластины аккумулятора вставляются между отрицательными и вместе размещаются в сосуде. Во избежание касания одной пластины о другую они изолируются стеклянными или эбонитовыми палочками.

Для предотвращения короткого замыкания, могущего возникнуть при выпадении активной массы из пластин, между ними ставят «сепараторы» — пластины из эбонита с тонкими отверстиями или чаще дощечки из фанеры, пропитанной специальным составом.

У заряженного аккумулятора активная масса положительных пластин состоит из двуокиси свинца (PbO_2), а отрицательных пластин — из губчатого свинца (Pb).

При разряде двуокись свинца, соединяясь с серной кислотой, образует сернокислый свинец ($PbSO_4$) и воду (H_2O).

Губчатый свинец отрицательных пластин также превращается в сернокислый свинец. Химические реакции при заряде и разряде аккумулятора могут быть записаны одним следующим уравнением:

$$PbO_2 + 2H_2SO_4 + Pb \underset{\text{заряд}}{\overset{\text{разряд}}{\rightleftarrows}} 2PbSO_4 + 2H_2O.$$

Электрические данные кислотных аккумуляторов. Напряжение аккумулятора равно двум вольтам, причем оно почти не изменяется в течение разряда. Величина ЭДС аккумулятора зависит от плотности электролита.

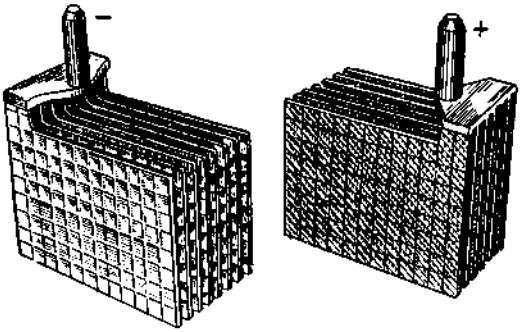


Рис. 282. Пластины стартерного аккумулятора

Напряжение кислотных аккумуляторов ввиду ничтожно малого внутреннего сопротивления почти равно ЭДС. Вследствие этой же причины аккумуляторы допускают большие нагрузки (токи).

Сопротивление аккумулятора состоит из сопротивления электролита и сопротивления пластины. Оно несколько изменяется со степенью заряда аккумулятора, однако величина его чрезвычайно мала и составляет для аккумуляторов большой и средней емкости тысячные доли ома, а для аккумуляторов малой емкости — сотые доли ома.

Емкость аккумулятора выражается в ампер-часах (определяется произведением от умножения величины тока на время разряда). Она зависит главным образом от площади пластины (количества активной массы положительных и отрицательных пластин) и в значительной мере — от величины разрядного тока: чем больше разрядный ток, тем меньше емкость аккумулятора.

В каталогах для стационарных аккумуляторов обычно указывается величина тока, которую допускает аккумулятор при 10-часовом разряде.

Зависимость емкости от тока разряда для разных аккумуляторов различна. Например, если стационарные аккумуляторы разряжать током, в 10 раз превышающим нормальный, то емкость их снизится примерно в два раза.

На емкость аккумулятора сильное влияние оказывает температура. При повышении температуры емкость увеличивается, при понижении — уменьшается.

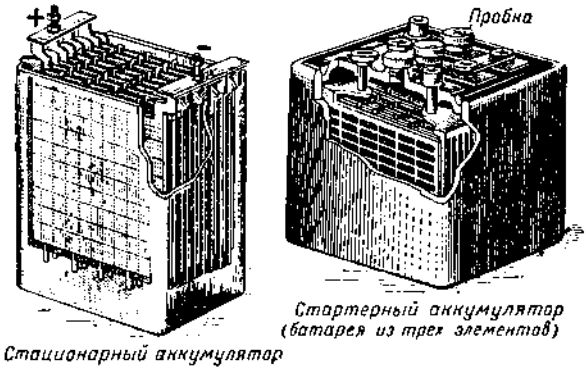


Рис. 283. Основные типы кислотных аккумуляторов

Емкость аккумуляторов в процессе эксплуатации уменьшается ввиду постепенного разрушения пластин. При снижении емкости до 75% от номинальной аккумулятор считается отработавшим срок службы.

Типы кислотных аккумуляторов. Существует много типов кислотных аккумуляторов, но основными из них являются стартерные и стационарные, которые отличаются друг от друга лишь своей конструкцией (рис. 283). Стартерные аккумуляторы, предназначенные главным образом для установки на автомобилях, делаются более прочными, сосуды их надежно закрываются сверху во избежание разбрызгивания электролита.

Стационарные аккумуляторы изготовляются с более легкими сосудами, причем верхняя часть сосуда не имеет крышки.

Заряд и разряд аккумуляторов. Режим заряда и разряда (величина тока и напряжения) зависит от типа аккумулятора. Точные данные об этих режимах указываются в инструкциях по эксплуатации аккумуляторов. Здесь мы ограничимся лишь краткими сведениями о процессах заряда и разряда аккумуляторов.

Аккумуляторы заливаются химически чистой серной кислотой, разведенной в дистиллированной воде до плотности, указанной в инструкции. При разведении электролита следует лить кислоту тонкой струей в воду, а не наоборот, так как жидкость при этом сильно разогревается и может разбрызгиваться.

Остывший электролит заливается в сосуды так, чтобы уровень его был выше уровня пластин на 10—15 *мм*.

Для сохранения емкости аккумуляторов в зимнее время плотность электролита берется несколько повышенной. Обычно плотность электролита различных типов аккумуляторов в зависимости от температуры, при которой они эксплуатируются, колеблется от 1,2 до 1,4 *г/см*^{3}.

Аккумуляторы заряжаются от источников постоянного тока.

В момент включения на заряд напряжение на зажимах аккумулятора быстро повышается с 2 до 2,1—2,2 *в* и затем очень медленно повышается до 2,3 *в*.

В конце заряда происходит резкое повышение напряжения до 2,7—2,8 *в*. Одновременно с повышением напряжения начинается «кипение» аккумулятора, т. е. бурное выделение газов (водорода и кислорода). Резкое повышение напряжения и «кипение» аккумулятора свидетельствуют об окончании заряда. В процессе заряда аккумулятора постепенно повышается и плотность электролита. После заряда плотность электролита медленно снижается, при этом постепенно уменьшается и ЭДС примерно до 2,1 *в*. Время заряда аккумулятора 10—12 часов.

При разряде заряженного аккумулятора напряжение на нем сначала быстро падает с 2,1 до 2 *в*, в дальнейшем оно медленно снижается до 1,9—1,85 *в*, а затем снова быстро падает до 1,8 *в* и ниже. Это свидетельствует о том, что аккумулятор разряжен. Глубокий разряд (до напряжения ниже 1,8 *в*) для аккумулятора очень вреден, так как при этом на пластинах образуется белый налет (труднорастворимые соли свинца), пластины «сульфатируются». Сульфат портит аккумулятор, увеличивая его внутреннее сопротивление и уменьшая емкость. Напряжение аккумулятора всегда надо измерять под нагрузкой (с помощью специальной нагрузочной вилки), так как без нагрузки даже разряженный аккумулятор покажет напряжение около 2 *в*. Разряжать аккумулятор до конца не рекомендуется. Лучше всего доводить разряд до 60—70%.

Основными достоинствами кислотного аккумулятора по сравнению со щелочным являются его способность выдерживать большие кратковременные перегрузки (например, при использовании в качестве стартерной батареи) и довольно высокое напряжение (2 *в* против 1,25 *в*). Однако кислотные

аккумуляторы по сравнению со щелочными обладают меньшей механической прочностью, бо́льшим весом, бо́льшим саморазрядом, худшей работоспособностью при низких температурах, бо́льшим временем заряда и имеют меньший срок службы.

За последние годы создана оригинальная конструкция аккумулятора нового типа. В этом аккумуляторе нет никаких металлических частей. Вместо свинца, кадмия и никеля применены угольные пластины. В качестве электролита используется раствор обычной поваренной соли. Аккумулятор очень легок и называется **газовым.**

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что называется аккумулятором?
2. На чем основан принцип действия аккумулятора?
3. Какие электролиты применяются в щелочных аккумуляторах?
4. Что представляют собой пластины щелочного аккумулятора?
5. Почему в щелочном аккумуляторе положительных пластин на одну больше, чем отрицательных?
6. Чему равно напряжение заряженного щелочного аккумулятора?
7. Что называется емкостью аккумулятора?
8. От каких причин снижается емкость аккумулятора?
9. К чему приводит постоянный недозаряд аккумулятора?
10. Чем отличается кислотный аккумулятор от щелочного?
11. Как устроен серебряно-цинковый аккумулятор?
12. Каковы преимущества и электрические данные серебряно-цинковых аккумуляторов?
13. На какие типы делятся малогабаритные герметичные аккумуляторы?
14. Как устроены и где применяются малогабаритные герметичные аккумуляторы?
15. Каковы достоинства и недостатки малогабаритных герметичных аккумуляторов?
16. Чему равно напряжение заряженного кислотного аккумулятора?
17. Каковы достоинства и недостатки кислотных аккумуляторов?

Вопрос для самоконтроля

31. Почему не рекомендуется разряженные аккумуляторы ставить для работы в буферный режим?

ЧАСТЬ ПЯТАЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

ГЛАВА XVIII
ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

§ 82. НАЗНАЧЕНИЕ И ТИПЫ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

Электроизмерительные приборы служат для контроля режима работы электро- и радиоустановок, а также установок связи, для их испытания, учета расходуемой электрической энергии и т. д.

В электротехнике и радиотехнике электрические измерения имеют исключительно важное значение. Ни одна даже самая маленькая электростанция не обходится без измерительных приборов, существенно облегчающих ее эксплуатацию.

Радиотехнические устройства и устройства связи также имеют многочисленную электроизмерительную аппаратуру, правильное использование которой является непременным условием их успешной работы.

Независимо от назначения электроизмерительных приборов их общее устройство и сущность работы в основном одинаковы. Почти во всяком электроизмерительном приборе имеется подвижная и неподвижная части. Подвижная часть находится на одной оси со стрелкой. Показания прибора считываются со шкалы.

Сущность работы электроизмерительного прибора заключается в том, что электрический ток, проходя через прибор, оказывает то или иное действие на подвижную часть. Подвижная часть, а вместе с ней и стрелка отклоняются на определенный угол. По отклонению стрелки на шкале прибора можно прочесть ток, напряжение, сопротивление и т. д. в зависимости от того, для измерения каких электрических величин предназначен прибор.

По принципу действия электроизмерительные приборы делятся на несколько систем. В практике наиболее часто встречаются следующие системы приборов.

1. **Приборы магнитоэлектрической системы** с подвижной

рамкой или с подвижным магнитом, основанные на взаимодействии магнитных полей постоянного магнита и катушки, по которой проходит ток.

2. **Приборы электромагнитной системы,** основанные на свойстве катушки втягивать стальной сердечник, когда по ней проходит электрический ток.

3. **Приборы электродинамической системы,** принцип действия которых основан на взаимодействии магнитных полей двух катушек, по которым проходит ток.

4. **Тепловые электроизмерительные приборы,** в которых используется свойство проволоки удлиняться при прохождении по ней электрического тока.

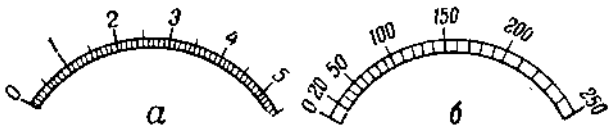


Рис. 284. Шкалы электроизмерительных приборов:
а — равномерная; *б* — неравномерная

5. **Приборы термоэлектрической системы,** представляющие собой совокупность термопары с чувствительным магнитоэлектрическим прибором.

6. **Приборы вибрационной системы,** основанные на принципе механического резонанса вибрирующих тел.

Кроме перечисленных, имеется еще несколько систем электроизмерительных приборов (ферродинамическая, индукционная, электростатическая, биметаллическая и т. д.), рассмотрение которых не входит в задачу данного учебника.

Для правильного использования прибора важно уметь расшифровать те условия обозначения, которые имеются на лицевой стороне прибора (обычно у шкалы). По условным обозначениям можно определить назначение прибора, его систему, род измеряемой величины, нормальное положение прибора при измерениях и т. д.

В табл. 4 приведены основные условные обозначения, встречающиеся на электроизмерительных приборах.

Иногда, кроме перечисленных обозначений, указывается внутреннее сопротивление прибора или величина тока, при котором стрелка отклоняется до конца шкалы.

Шкала прибора представляет собой ряд делений. Каждому делению соответствует определенное значение измеряемой величины, указанное на шкале цифрами. Числовое значение измеряемой величины, соответствующее одному делению, называется **ценой деления шкалы.**

В зависимости от типа прибора его шкала может быть **равномерной** (рис. 284, *а*) или **неравномерной** (рис. 284, *б*).

Таблица 4

Основные условные обозначения на электроизмерительных приборах

Группа условных обозначений	Условные обозначения	Расшифровка условных обозначений
Назначение прибора	A	Амперметр
	mA	Миллиамперметр
	μA	Микроамперметр
	V	Вольтметр
	mV	Милливольтметр
	VmA	Вольтмиллиамперметр
	Ω	Омметр
	W	Ваттметр
	G	Гальванометр
	Hz	Частотомер
Система прибора		Магнитоэлектрическая
		Электромагнитная
		Электродинамическая
		Тепловая
		Термоэлектрическая
		Вибрационная
Род измеряемой величины		Постоянный ток
		Переменный (однофазный) ток
		Постоянный и переменный токи
		Трехфазный ток
		Частота измеряемого тока 50 герц

Продолжение

Группа условных обозначений	Условные обозначения	Расшифровка условных обозначений
Нормальное положение шкалы прибора при измерениях		Вертикальное
		Горизонтальное
		Под углом 60°
Прочие обозначения		Измерительная цепь изолирована от корпуса и испытана напряжением 2000 *в*
		Осторожно! Прочность изоляции измерительной цепи по отношению к корпусу не соответствует нормам (знак выполняется красного цвета)
		Внимание! Смотри дополнительные указания в паспорте и инструкции по эксплуатации
	МП, ЭМН и др.	Тип прибора
	013429 и др.	Заводской номер прибора
	1965	Год выпуска прибора

У равномерной шкалы все деления одинаковые, у неравномерной различные. По равномерной шкале отсчет можно производить более точно.

Зная условные обозначения, легко составить довольно подробную характеристику прибора. Например, прибор, шкала которого показана на рис. 285, можно охарактеризовать следующим образом:

«Микроамперметр (μA) типа М93, магнитоэлектрической системы  , предназначен для измерения постоянного тока (—), пределы измерений 0—50 *мка*, цена деления шкалы 1 *мка*, при измерениях должен устанавливаться верти-

кально (⊥), измерительная цепь изолирована от корпуса и испытана напряжением 2 *кв* (☆2), класс точности 1,0, выпуска 1960 г., заводской номер 122».

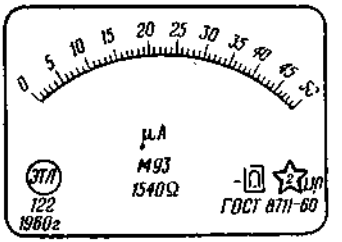


Рис. 285. Шкала микроамперметра магнитоэлектрической системы

§ 83. МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ

Устройство прибора магнитоэлектрической системы с подвижной катушкой показано на рис. 286.

Неподвижная часть прибора состоит из постоянного подковообразного магнита, полюсных надставок и стального цилиндра, помещенного между надставками. Воздушный зазор между полюсными надставками и стальным цилиндром делается небольшим. Магнитное поле в зазоре получается очень сильным (магнитное сопротивление цепи мало), направленным по радиусам цилиндра и практически равномерным.

Подвижная часть прибора состоит из легкой алюминиевой рамки, на которую намотана тонкая изолированная проволока. Рамка (катушка) укреплена на двух металлических полуосях и может вращаться. К передней полуоси прикреплена стрелка-указатель. Один конец стрелки перемещается вдоль шкалы прибора, а другой имеет противовесы для уравновешивания подвижной системы прибора. Две спиральные пружины, прикрепленные к полуосям, предназначены для противодействия вращению рамки, возврата стрелки в исходное положение и подведения тока к обмотке рамки. Для установки стрелки на нуль имеется специальное приспособление, называемое корректором.

Внешний вид амперметра типа М104 магнитоэлектрической системы показан на рис. 287.

Принцип действия приборов магнитоэлектрической системы основан на взаимодействии магнитных полей постоянного магнита и катушки, по которой проходит электрический ток. Мы уже знаем, что в результате такого взаимодействия катушка поворачивается вокруг своей оси и стремится занять такое положение, при котором через нее проходил бы наибольший магнитный поток (см. рис. 87).

Но вращению рамки прибора противодействуют спиральные пружины. Поэтому в зависимости от величины тока, проходящего через обмотку рамки, она поворачивается на ка-

кой-то определенный угол. Чем больший ток пройдет через обмотку рамки, тем на больший угол она повернется, а значит, и на больший угол повернется стрелка-указатель. Таким образом, по углу отклонения стрелки можно судить о величине тока, проходящего по обмотке рамки.

При вращении алюминиевой рамки в магнитном поле постоянного магнита в ней возникает индуктированный ток. По правилу Ленца направление этого тока таково, что создаваемое им магнитное поле препятствует вращению рамки. За счет

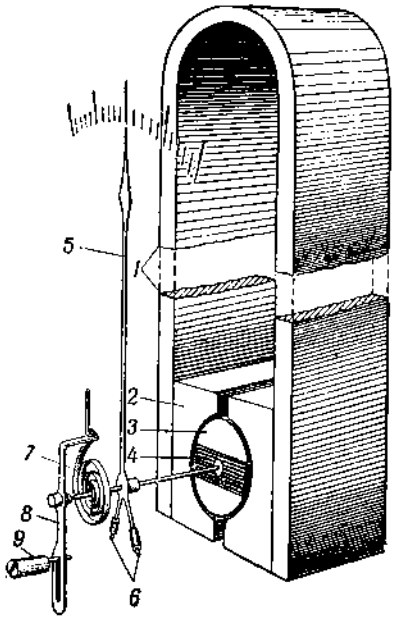


Рис. 286. Устройство прибора магнитоэлектрической системы с подвижной катушкой:

1 — постоянный магнит; *2* — полюсные надставки; *3* — стальной цилиндр; *4* — рамка прибора; *5* — стрелка-указатель; *6* — противовесы; *7* — спиральная пружина; *8* — корректор; *9* — винт корректора

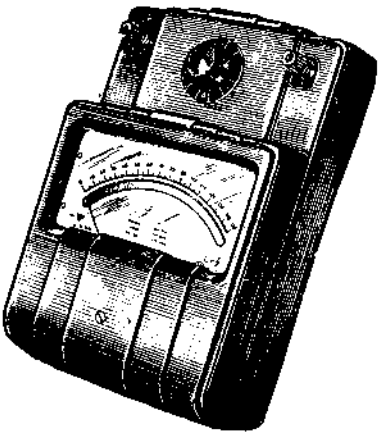


Рис. 287. Амперметр типа М104 магнитоэлектрической системы

этого происходит быстрое успокоение стрелки после отклонения.

Основные достоинства приборов магнитоэлектрической системы:

— высокая точность;
— высокая чувствительность;
— малое потребление мощности:
— равномерность шкалы;
— малая зависимость показаний от влияния внешних магнитных полей.

К недостаткам этих приборов следует отнести пригод-

ность их для измерения только постоянного тока, необходимость соблюдения полярности при включении, чувствительность к перегрузкам (спиральная пружина и тонкая проволока обмотки рамки при перегрузке могут сгореть) и относительную сложность конструкции.

Приборы магнитоэлектрической системы обычно используются в качестве амперметров и вольтметров.

Непосредственно при помощи амперметра магнитоэлектрической системы можно измерять токи до 30 *ма*, а при помощи вольтметра — напряжения в несколько десятков милливольт.

Для расширения пределов измерения используются шунты и добавочные резисторы (см. следующую главу).

§ 84. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПРИБОРЫ

Устройство прибора электромагнитной системы показано на рис. 288.

Неподвижную часть прибора составляет катушка из изолированной проволоки. Подвижная часть прибора состоит из стального сердечника (лепестка), укрепленного на оси. К этой же оси крепятся стрелка-указатель и противодействующая вращению спиральная пружина.

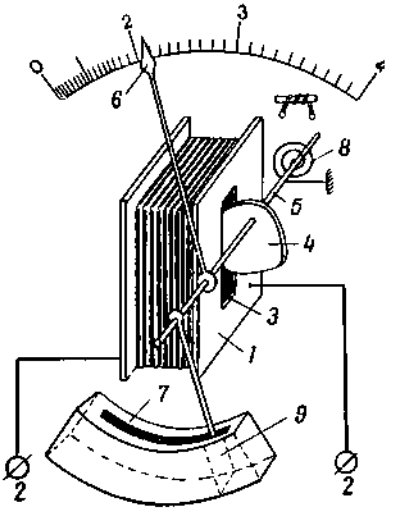


Рис. 288. Принцип устройства прибора электромагнитной системы:

1 — катушка; *2* — зажимы для включения; *3* — щель в катушке; *4* — стальной сердечник (лепесток); *5* — ось; *6* — стрелка-указатель; *7* — камера успокоителя; *8* — спиральная пружина; *9* — поршень успокоителя

Для успокоения стрелки после отклонения имеется специальный воздушный успокоитель, состоящий из камеры и поршня. При движении поршня воздух камеры оказывает ему противодействие, за счет чего и происходит успокоение стрелки.

Внешний вид амперметра типа Э302 электромагнитной системы показан на рис. 289.

Мы уже говорили о том, что если по катушке проходит электрический ток, то она обладает свойством втягивать стальной сердечник. На этом свойстве катушки с током и основан принцип действия приборов электромагнитной системы.

Следует обратить внимание на то обстоятельство, что направление втягивания стального сердечника не зависит от

направления тока в катушке, так как одновременно с изменением полярности катушки происходит перемагничивание сердечника (рис. 290). Благодаря этому электромагнитные приборы можно использовать для измерений в цепях постоянного и переменного токов.

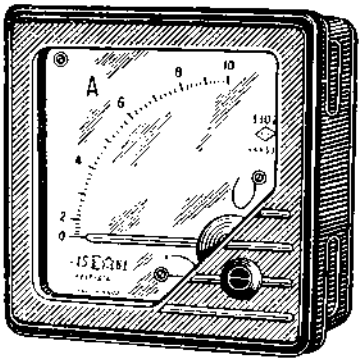


Рис. 289. Внешний вид амперметра типа Э302 электромагнитной системы

Втягиванию стального сердечника в катушку противодействует спиральная пружина. Поэтому в зависимости от величины тока, проходящего по катушке прибора, сердечник будет втягиваться больше или меньше, поворачивая на некоторый угол ось вместе с укрепленной на ней стрелкой. Чем больше ток в цепи, тем на больший угол отклонится стрелка, и наоборот.

Наличие стального сердечника усложняет зависимость угла отклонения стрелки от величины проходящего тока. Вследствие этого шкала прибора получается неравномерной: в начале шкалы деления идут более часто, в конце — более редко.

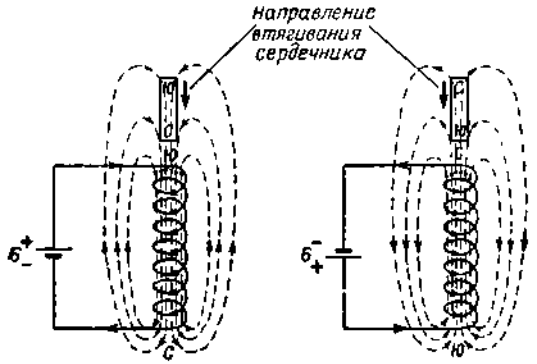


Рис. 290. Направление втягивания стального сердечника катушкой не зависит от направления в ней тока

Электромагнитные приборы чаще всего используются в качестве амперметров и вольтметров. Обмотка катушки амперметра изготовляется из толстой проволоки и имеет очень небольшое сопротивление. Амперметры электромагнитной системы позволяют непосредственно измерять токи до 200—300 *а*.

Катушки вольтметров электромагнитной системы намотаны очень тонкой проволокой и имеют большое число витков. Благодаря большому сопротивлению электромагнитным вольтметром можно непосредственно (без добавочных сопротивлений) измерять напряжения до 600 *в*.

Достоинства приборов электромагнитной системы:

— простота и надежность конструкций;

— невысокая стоимость (электромагнитные приборы почти вдвое дешевле магнитоэлектрических);

— высокая устойчивость к перегрузкам;

— пригодность для измерений в цепях переменного и постоянного токов;

— малое влияние изменений температуры окружающей среды на точность показаний.

Недостатки:

— невысокая точность;

— малая чувствительность;

— зависимость точности показаний от внешних магнитных полей;

— неравномерность шкалы;

— непригодность для измерения малых токов и напряжений;

— зависимость показаний от частоты измеряемого тока.

§ 85. ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ

Устройство прибора электродинамической системы показано на рис. 291.

Неподвижной частью прибора является катушка из изолированной толстой проволоки. Число витков неподвижной катушки обычно небольшое.

Подвижной частью прибора также является катушка, но намотанная тонкой проволокой и имеющая большое число витков. Подвижная катушка находится на оси. На этой же оси укреплена стрелка-указатель. Две спиральные пружины оказывают противодействие вращению подвижной катушки и, кроме того, служат для подведения к ней тока.

Установка стрелки на нуль производится при помощи корректора. Успокоение стрелки после отклонения обеспечивается воздушным успокоителем.

Внешний вид ваттметра электродинамической системы показан на рис. 292.

Принцип действия приборов электродинамической системы основан на взаимодействии магнитных полей, создаваемых неподвижной и подвижной катушками.

При рассмотрении взаимодействия магнитного поля и проводника с током указывалось, что рамка с током стремится занять в магнитном поле такое положение, чтобы через

нее проходил возможно больший магнитный поток. Это же явление наблюдается в приборах электродинамической системы.

Угол поворота подвижной катушки зависит от величины проходящего через прибор тока и силы противодействия спиральных пружин.

Мы видим, что принцип действия приборов электродинамической системы похож на принцип действия приборов магнитоэлектрической системы. Разница между ними в том, что в приборах магнитоэлектрической системы магнитное поле

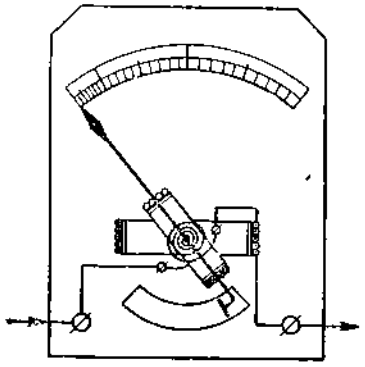


Рис. 291. Принцип устройства прибора электродинамической системы

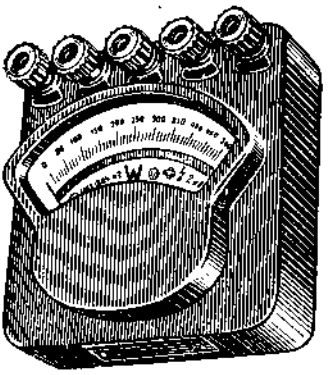


Рис. 292. Внешний вид ваттметра электродинамической системы

создается постоянным магнитом, а в приборах электродинамической системы — неподвижной катушкой, по которой проходит ток.

Электродинамический прибор можно использовать для измерения в цепях переменного и постоянного токов. Это объясняется тем, что изменение направления тока происходит одновременно в обеих катушках, благодаря чему направление силы взаимодействия между ними остается неизменным.

Приборы электродинамической системы чаще всего используются в качестве амперметров, вольтметров и ваттметров. В вольтметре неподвижная и подвижная катушки соединяются последовательно. Последовательное соединение катушек применяется также в амперметрах, используемых для измерения малых токов (до 0,5 *а*). В амперметрах, используемых для измерения больших токов (больше 0,5 *а*), неподвижная и подвижная катушки соединяются параллельно.

Включение катушек электродинамического ваттметра показано на рис. 293. Из рис. 293 видно, что неподвижная катушка прибора включается в цепь последовательно, а подвижная — параллельно. Через неподвижную катушку прохо-

дит весь ток нагрузки, а через подвижную — ток, пропорциональный напряжению на зажимах нагрузки. Следовательно, отклонение стрелки прибора пропорционально мощности, потребляемой нагрузкой ($P=UI$).

Достоинства электродинамических приборов:

— пригодность для измерения постоянного и переменного токов;

— равномерность шкалы у ваттметров;

— относительно высокая точность по сравнению с другими приборами, предназначенными для измерений в цепях переменного тока.

Недостатки:

— сильное влияние внешних магнитных полей на точность измерений;

— чувствительность к перегрузкам;

— высокая стоимость.

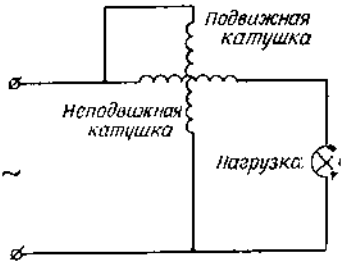


Рис. 293. Схема включения электродинамического ваттметра в цепь

§ 86. ТЕПЛОВЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Устройство электроизмерительного прибора тепловой системы показано на рис. 294.

Основной частью прибора тепловой системы является тонкая платиноиридиевая нить *1* диаметром 0,05—0,03 *мм*. Она натянута между двумя зажимами, предназначенными для включения прибора в электрическую цепь.

К нити *1* прикреплена бронзовая проволочка *2*. Ее второй конец закреплен на оси корректора *6*. К середине бронзовой проволочки *2* прикреплена шелковая нить *3*. Эта нить перекинута через ролик *5* и оттянута плоской пружиной *4*. Благодаря такому устройству токопроводящая нить прибора все время натянута.

Принцип действия теплового прибора основан на явлении удлинения металлической нити, нагреваемой проходящим по ней током.

При удлинении нити *1* пружина *4* отходит влево и шелковая нить *3* поворачивает на некоторый угол ролик *5*, а вместе с ним и стрелку-указатель *7*, сидящую на одной оси с роликом.

Чем больший ток проходит через нить, тем больше она нагревается и удлиняется, а следовательно, тем на больший угол отклоняется стрелка-указатель *7*.

Из рис. 294 видно, что все детали теплового прибора монтируются на общей, так называемой компенсационной плите. Эта плита при изменениях внешней температуры сжимается и расширяется в тех же пределах, что и платиноири-

диевая нить, вследствие чего натяжение нити остается примерно постоянным.

Установка стрелки на нуль осуществляется при помощи корректора *6*. При вращении винта корректора изменяется натяжение бронзовой проволочки *2*, а следовательно, и токопроводящей нити *1*. За счет этого в известных пределах можно изменять положение стрелки относительно нуля.

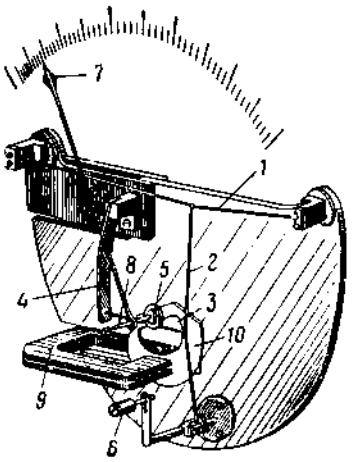


Рис. 294. Принцип устройства электроизмерительного прибора тепловой системы:

1 — тонкая платиноиридиевая нить; *2* — бронзовая проволочка; *3* — шелковая нить; *4* — плоская пружина; *5* — ролик; *6* — корректор; *7* — стрелка-указатель; *8* — ось; *9* — постоянный магнит; *10* — алюминиевый лепесток

Для успокоения стрелки после отклонения используется магнитный успокоитель, состоящий из постоянного магнита *9* и алюминиевого лепестка *10*. При движении стрелки лепесток перемещается в магнитном поле. В лепестке появляется индуктированный ток. По правилу Ленца этот ток будет иметь такое направление, чтобы, взаимодействуя с магнитным полем постоянного магнита, противодействовать вращению лепестка. За счет этого и происходит успокоение стрелки после отклонения. Магнитный успокоитель не влияет на точность прибора, так как после отклонения (когда лепесток неподвижен) тока в лепестке нет и никакого взаимодействия с полем магнита также нет.

Тепловые приборы можно применять для измерений в цепях постоянного и переменного токов, так как оба они оказывают одинаковое тепловое действие.

Достоинства приборов тепловой системы:

— возможность измерения в цепях постоянного и переменного токов;

— независимость показаний от внешних магнитных полей;

— относительная простота устройства.

Недостатки:

— малая чувствительность;

— неравномерность шкалы;

— неустойчивость положения стрелки прибора на нуле из-за влияния внешней температуры;

— тепловая инерция, т. е. медленное перемещение стрелки по шкале (нить разогревается не сразу);

— низкая перегрузочная способность.

Недостатки тепловых приборов очень существенны, вследствие чего в современных радиотехнических устройствах они почти не применяются.

§ 87. ПРИБОРЫ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Приборы термоэлектрической системы обычно применяются для измерений в цепях переменного тока повышенной и высокой частоты. Так как никаких преимуществ по сравнению с магнитоэлектрическими приборами термоэлектрические приборы не имеют, а устройство последних сложнее, то для измерения постоянного тока они не применяются.

В современной радиотехнической аппаратуре широко используются термоэлектрические амперметры. Они позволяют с удовлетворительной точностью измерять токи с частотой до 6 *Мгц*. На более высоких частотах точность приборов резко ухудшается, и они используются в качестве индикаторов тока.

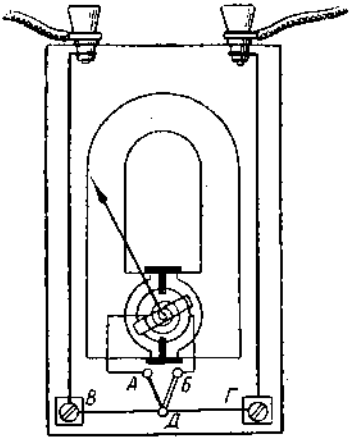


Рис. 295. Схематическое устройство прибора термоэлектрической системы с внутренней термопарой: *АБ* — термопара; *ВДГ* — подогреватель

Схематическое устройство прибора термоэлектрической системы показано на рис. 295.

Из рис. 295 видно, что прибор термоэлектрической системы является комбинацией точного магнитоэлектрического прибора и термопары с подогревателем.

Обычно сочетание термопары с подогревателем называют термопреобразователем. Термопреобразователи могут монтироваться как внутри корпуса прибора (внутренние), так и снаружи (наружные).

Внешний вид амперметра термоэлектрической системы типа Т13 с наружным термопреобразователем типа Т102 показан на рис. 296.

Принцип действия термоэлектрического прибора основан на измерении при помощи точного магнитоэлектрического прибора тока термопары. С устройством магнитоэлектрического прибора мы уже знакомы. Поэтому рассмотрим только работу термопары.

Если измеряемый ток проходит через подогреватель *АБ* (рис. 297), то последний нагревается. Подогреватель нагревает спай *С* термопары.

Термопара состоит из двух разнородных металлов (например, медь — константан, железо — константан и пр.). Она обладает следующим свойством: при нагревании места спая в нем появляется ЭДС постоянного направления, называемая термоэлектродвижущей силой. За счет термоэлектродвижу-

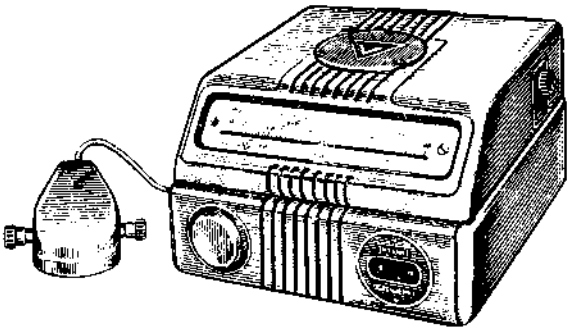


Рис. 296. Амперметр термоэлектрической системы типа Т13 с наружным термопреобразователем типа Т102

щей силы в цепи магнитоэлектрического прибора возникает постоянный ток. Так как этот ток пропорционален термоэлектродвижущей силе, а она в свою очередь — температуре нагрева спая, зависящей от величины тока в подогревателе, то

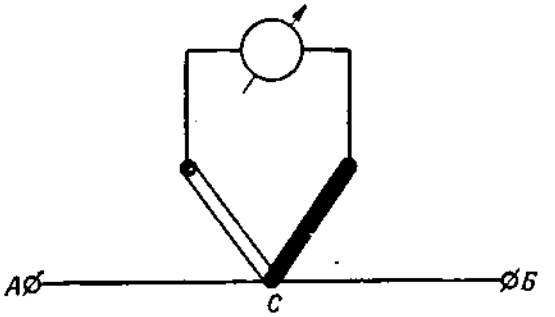


Рис. 297. Принципиальная схема прибора термоэлектрической системы

шкала магнитоэлектрического прибора может быть проградуирована непосредственно в значениях переменного тока, проходящего через подогреватель.

Для увеличения чувствительности термоэлектрических приборов используют термоэлектрические батареи, состоящие из нескольких последовательно соединенных термопар. Тогда

термоэлектродвижущие силы, появляющиеся в отдельных спаях, складываются и ток, проходящий через измерительный прибор, увеличивается.

Достоинства термоэлектрических приборов:

— возможность измерения постоянного и переменного токов;

— возможность измерения токов высокой частоты;

— высокая чувствительность.

Недостатки:

— неравномерность шкалы;

— чувствительность к перегрузке;

— относительно невысокая точность;

— зависимость показаний от температуры окружающей среды.

§ 88. ЧАСТОТОМЕРЫ

Частотомеры относятся к приборам вибрационной системы [1]. Они предназначены для измерения частоты переменного тока.

Принцип устройства прибора вибрационной системы показан на рис. 298.

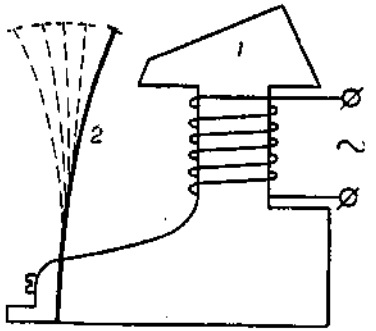


Рис. 298. Принцип устройства электроизмерительного прибора вибрационной системы:
1 — электромагнит; *2* — пластинка

Основными частями частотомера являются электромагнит и комплект тонких стальных пластинок (язычков). На рис. 298 показана только одна пластинка.

Если по обмотке электромагнита проходит переменный ток некоторой частоты, то создается переменное магнитное поле той же частоты. Перед полюсной надставкой электромагнита расположена система металлических стальных пластинок. Каждая пластинка имеет различную длину, а значит, и различную частоту собственных колебаний. За один период колебания тока каждая из пластинок дважды притягивается к полюсной надставке. В колебание приходят все пластинки. С наибольшей амплитудой колеблется та пластинка, собственная частота которой совпадает с частотой колебаний переменного магнитного поля

[1] В настоящее время в электро- и радиотехнических устройствах обычно применяются частотомеры электромагнитной и электродинамической систем, как более совершенные по сравнению с частотомерами вибрационной системы.

(явление резонанса), т. е. с частотой тока, питающего обмотку электромагнита. По наибольшей амплитуде колебаний пластинки и определяют частоту тока в цепи (рис. 299).

Большинство частотомеров имеет пределы измерения от 45 до 55 *гц*. Но встречаются специальные частотомеры и на более высокие частоты (до 1550—1650 *гц*).

Основное достоинство приборов вибрационной системы — независимость точности показаний от напряжения сети.

Недостатки:

— зависимость показаний от сотрясений;

— прерывность шкалы, вследствие чего затрудняется отсчет на промежуточных частотах (колеблется несколько пластин);

— невозможность измерения высоких частот.

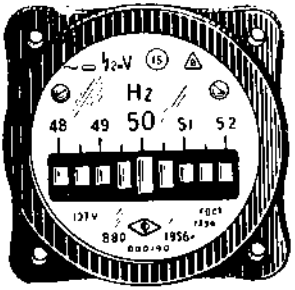


Рис. 299. Внешний вид вибрационного частотомера при измерении частоты 50 *гц*

§ 89. ОММЕТРЫ

Омметры предназначены для непосредственного измерения электрического сопротивления. Они представляют собой обычные магнитоэлектрические приборы, шкалы которых градуируются в омах. Принцип работ омметра можно уяснить из следующего примера. Пусть имеется электрическая цепь, состоящая из

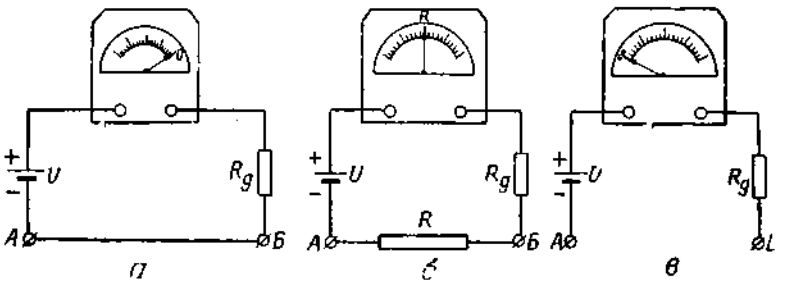


Рис. 300. Принцип градуировки омметра:

а — сопротивление между зажимами *А* и *Б* равно 0; *б* — сопротивление между зажимами *А* и *Б* равно *R*; *в* — зажимы *А* и *Б* разомкнуты (сопротивление бесконечно большое)

магнитоэлектрического прибора и источника электрической энергии (рис. 300, *а*). Напряжение источника U и сопротивление резистора $R_д$ подберем такими, чтобы при замкнутых накоротко зажимах A и $Б$ стрелка прибора отклонялась до конца шкалы. Это положение стрелки соответствует нулевому

сопротивлению между зажимами *А* и *Б* (зажимы замкнуты накоротко).

Если теперь между зажимами *А* и *Б* включить какой-то резистор *R*, то ток в цепи уменьшится (сопротивление цепи возросло) и стрелка прибора отклонится на меньший угол (рис. 300, *б*).

И, наконец, если между зажимами *А* и *Б* ничего не включено (т. е. сопротивление между ними бесконечно большое), то тока в цепи нет и стрелка прибора не отклоняется (рис. 300, *в*). Это положение стрелки обозначается на шкале знаком «∞» (бесконечно большое сопротивление).

Включая между зажимами *А* и *Б* различные резисторы, сопротивления которых точно известны, можно отградуировать всю шкалу омметра.

Если в процессе работы напряжение источника электрической энергии, имеющегося в омметре, изменится, то градуировка прибора нарушится. Для восстановления градуировки применяется так называемый магнитный шунт, представляющий собой стальную пластинку, которую можно при помощи винта приближать к полюсным надставкам постоянного магнита прибора или удалять от них. При этом изменяется величина магнитной индукции поля постоянного магнита и градуировка прибора восстанавливается.

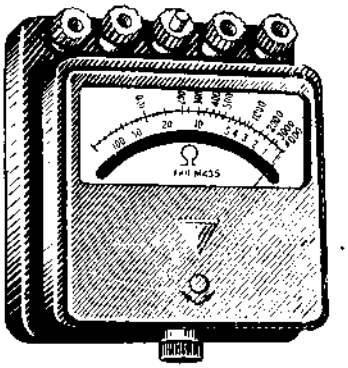


Рис. 301. Внешний вид омметра типа М435

Из принципа работы омметра ясно, что чем больше напряжение источника питания, тем большие величины сопротивлений можно измерить этим прибором. Обычно предусматривается возможность подключения к прибору двух источников питания, и соответственно шкала омметра делается двойной (одна шкала — сотни ом, другая — тысячи ом).

Основным достоинством омметра является возможность непосредственного измерения сопротивлений резисторов. Омметры широко применяются при испытаниях, особенно при ремонте радиоаппаратуры.

Внешний вид одного из омметров (типа М435) показан на рис. 301. Этот омметр (в зависимости от конструкции) позволяет измерять сопротивления от 10 *ом* до 10 *Мом*. Для питания омметра используется сухой элемент типа ФБС с напряжением 1,4 *в*, расположенный внутри корпуса прибора. При измерениях прибором М435 можно пользоваться также и внешним источником питания.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Для чего предназначены электроизмерительные приборы?
2. В чем состоит сущность работы любого электроизмерительного прибора?
3. На какие системы делятся электроизмерительные приборы по принципу действия?
4. Объясните условные обозначения, встречающиеся на шкалах электроизмерительных приборов.
5. Чем отличается равномерная шкала от неравномерной?
6. Расскажите об устройстве и принципе действия магнитоэлектрического прибора.
7. Перечислите достоинства и недостатки магнитоэлектрических приборов.
8. Расскажите об устройстве и принципе действия электромагнитного прибора.
9. Перечислите основные достоинства и недостатки электромагнитных приборов.
10. Расскажите об устройстве и принципе действия электродинамического прибора.
11. Почему электродинамический прибор можно использовать в качестве ваттметра?
12. Расскажите об устройстве и принципе действия теплового прибора.
13. Перечислите достоинства и недостатки тепловых приборов.
14. Почему стрелка теплового прибора перемещается по шкале медленно?
15. Как работает воздушный успокоитель в приборе?
16. Расскажите о принципе работы термоэлектрического прибора.
17. Какие электроизмерительные приборы имеют равномерную шкалу?
18. Расскажите о принципе действия частотомера.
19. Расскажите о принципе работы омметра.
20. Для чего в омметре необходим магнитный шунт?
21. Для чего в омметре предусматривается возможность включения двух источников питания с различными напряжениями?

Вопросы для самоконтроля

32. Почему электродинамическим прибором можно производить измерения в цепях переменного тока?
33. Как определить цену деления шкалы прибора?

ГЛАВА XIX

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

§ 90. ИЗМЕРЕНИЕ ТОКА

Измерение тока является одним из наиболее часто встречающихся в электро- и радиотехнике измерений. Измерив ток в цепи, можно судить о правильности режима работы отдельных блоков аппаратуры, о нагрузке генератора, об отсутствии обрыва электрической цепи, об исправности линии связи и т. д.

Для измерения тока применяются **амперметры, миллиамперметры и микроамперметры** (в зависимости от величины тока в цепи). В лабораторных условиях, когда требуется измерять токи очень малой величины (единицы микроампер и меньше), используются **гальванометры.**

Наибольшую точность измерения дают амперметры и миллиамперметры магнитоэлектрической системы. Там, где особой точности не требуется, используют амперметры и миллиамперметры электромагнитной системы.

Чтобы измерить ток в цепи, **амперметр (миллиамперметр, микроамперметр) включают в цепь последовательно с потребителем электрической энергии** (см. рис. 18). При таком включении весь измеряемый ток проходит через прибор.

Амперметр можно включать в цепь только последовательно с нагрузкой. Если амперметр подключить непосредственно к источнику, то через катушку прибора пойдет очень большой ток (сопротивление амперметра мало) и она сгорит.

Мы уже говорили, что непосредственно прибором магнитоэлектрической системы можно измерять токи до 30 *ма*. Но в электротехнике приходится иметь дело с токами, измеряемыми единицами, десятками и даже сотнями ампер. Даже обычная осветительная электрическая лампа потребляет ток 0,5 *а*. Для того чтобы расширить пределы измерения тока прибором, применяют **шунтирующие резисторы,** или **шунты.**

Шунты позволяют расширить пределы измерения тока прибором до любых практически необходимых значений (до сотен ампер).

Схема включения амперметра с шунтом показана на рис. 302.

Принцип работы шунта заключается в следующем.

Общий ток цепи I, дойдя до точки x, разветвляется на две части: $I_ш$ — ток, проходящий через шунт, I_A — ток, проходящий через прибор. Чем меньше сопротивление шунта, тем больший ток проходит через него и тем меньший ток проходит через прибор, т. е.

$$\frac{I_ш}{I_A} = \frac{R_A}{R_ш},$$

где $I_ш$ — ток, проходящий через шунт;
I_A — ток, проходящий через прибор;
$R_ш$ — сопротивление шунта;
R_A — сопротивление прибора.

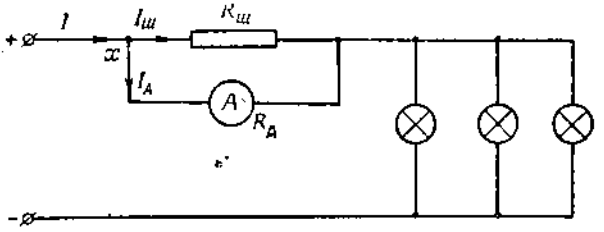


Рис. 302. Схема включения амперметра с шунтом

Так как в качестве шунта используется резистор, сопротивление которого точно известно, то всегда можно рассчитать ток, проходящий через шунт (зная I_A и R_A):

$$I_ш = I_A \frac{R_A}{R_ш}.$$

Зная $I_ш$, можно определить ток в неразветвленной части цепи:

$$I = I_A + I_ш.$$

Чтобы каждый раз не производить эти вычисления, шкала прибора обычно градуируется сразу в значениях тока в неразветвленной части цепи. Очевидно, что эта градуировка будет верна только для вполне определенного шунта.

Отношение предельного тока амперметра с шунтом к предельному току амперметра без шунта называется **коэффициентом шунтирования** n. Если предельный ток, который можно измерить амперметром, равен, например, 1 a, а нам нужно измерять токи до 10 a, то

$$n = \frac{10}{1} = 10.$$

Зная коэффициент шунтирования и сопротивление амперметра, можно определить, какой величины должно быть сопротивление шунта, чтобы получить требуемые пределы измерений:

$$R_{ш} = \frac{R_A}{n-1}.$$

Пример 50. Миллиамперметр рассчитан на ток 10 *ма*. Необходимо расширить пределы измерения до 1 *а*. Сопротивление рамки прибора 0,99 *ом*.

Решение. 1. Определим коэффициент шунтирования

$$n = \frac{I}{I_A} = \frac{1}{0{,}01} = 100.$$

2. Определим сопротивление шунта

$$R_{ш} = \frac{R_A}{n-1} = \frac{0{,}99}{100-1} = 0{,}01 \text{ ом}.$$

Шунты можно монтировать внутри прибора или же подключать к его зажимам снаружи.

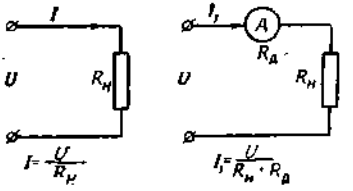


Рис. 303. Роль внутреннего сопротивления амперметра

При любых электро- и радиоизмерениях (в том числе и при измерении тока в цепи) необходимо стремиться к тому, чтобы включение прибора вносило наименьшие изменения в электрическую цепь. Только при соблюдении этого условия можно точно измерить режим цепи и сделать правильные выводы о нем. Исходя из этого, амперметр должен иметь минимальное внутреннее сопротивление.

В самом деле, пусть до включения амперметра ток в цепи равнялся I (рис. 303), причем

$$I = \frac{U}{R_н},$$

где U — напряжение на зажимах источника;
$R_н$ — сопротивление нагрузки.

После включения амперметра ток в цепи изменится:

$$I_1 = \frac{U}{R_н + R_A},$$

где R_A — внутреннее сопротивление амперметра.

I_1 практически равно I, если R_A по крайней мере в 10 раз меньше $R_н$. Если же R_A велико, то, включив амперметр, мы измерим не ток I (который нас интересует), а ток I_1, установившийся в цепи после включения прибора.

При измерениях в цепях сильных токов амперметр включается в цепь обычно через трансформатор тока. Трансформатор тока имеет две обмотки: первичную, имеющую неболь-

шое число витков толстой проволоки, и вторичную, состоящую из большого числа витков менее толстой проволоки. Первичная обмотка включается последовательно в измеряемую цепь, а вторичная замыкается на амперметр. Выбирая соответствующий коэффициент трансформации, можно расширить пределы измерения амперметра до нескольких тысяч ампер. Так, например, в трансформаторе тока типа УТТ6 при токе в первичной обмотке 2000 *а* ток во вторичной обмотке составляет всего 5 *а*.

§ 91. ИЗМЕРЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ

Напряжение в электрической цепи в зависимости от его величины можно измерять **киловольтметром, вольтметром и милливольтметром.**

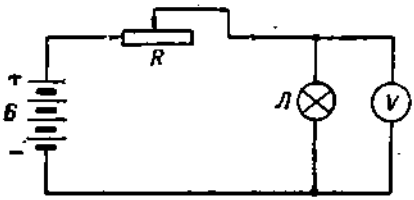


Рис. 304. Принципиальная схема включения вольтметра для измерения падения напряжения на лампе

Наибольшую точность измерений дают вольтметры магнитоэлектрической системы, которые в основном и применяются для измерений в цепях постоянного тока. Там, где особой точности измерений не требуется, можно использовать вольтметры электромагнитной системы. В цепях переменного тока применимы вольтметры всех систем, кроме магнитоэлектрической.

Чтобы измерить напряжение между двумя точками электрической цепи, **вольтметр подключается параллельно** этим точкам. Таким образом, для включения вольтметра не требуется разрывать электрическую цепь (при включении амперметра электрическую цепь приходилось разрывать). Эта особенность включения вольтметра имеет существенное значение в практике: для измерения при помощи вольтметра режимов работы отдельных блоков какой-либо установки не требуется даже кратковременного прекращения ее работы.

Принципиальная схема включения вольтметра в цепь показана на рис. 304. При таком включении вольтметр покажет величину падения напряжения на лампе *Л*.

Очень часто приходится измерять напряжение на зажимах источника электрической энергии или его ЭДС. В обоих случаях вольтметр подключается к зажимам источника (см. рис. 24). Если внешняя цепь замкнута, то вольтметр покажет напряжение на зажимах источника электрической энергии, если разомкнута,— то его ЭДС.

Выше указывалось, что, например, непосредственно вольтметром магнитоэлектрической системы можно измерять напряжения только до нескольких десятков милливольт.

Для расширения пределов измерения применяются **добавочные резисторы.**

Принцип действия добавочного резистора заключается в следующем. Пусть имеется вольтметр, которым непосредственно можно измерить напряжение U. Ясно, что такой вольтметр нельзя непосредственно подключить к точкам, между которыми напряжение равно, например, $10U$. В этом случае последовательно с вольтметром включается добавочный резистор $R_д$, величина которого точно известна (рис. 305).

При последовательном соединении двух сопротивлений (в данном случае R_V и $R_д$) напряжение между ними распределяется пропорционально их сопротивлениям. Сопротивление добавочного резистора $R_д$ нужно подобрать таким, чтобы на нем падало напряжение $9U$. Тогда на вольтметре будет нормальное напряжение U. Градуировку шкалы вольтметра можно произвести непосредственно в величинах измеряемого напряжения, т. е. с учетом падения напряжения на добавочном резисторе.

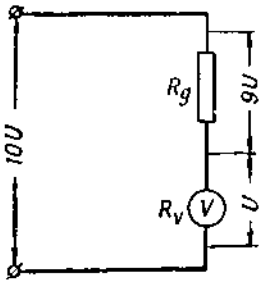


Рис. 305. Включение добавочного резистора к вольтметру

Добавочный резистор может монтироваться внутри прибора или придаваться к нему.

Зная, во сколько раз требуется расширить пределы измерения и сопротивление вольтметра, всегда можно рассчитать сопротивление добавочного резистора. Расчет производится по формуле

$$R_д = R_V\left(\frac{U}{U_V} - 1\right),$$

где $R_д$ — сопротивление добавочного резистора;
R_V — сопротивление вольтметра;
U — предельное напряжение, которое необходимо измерять вольтметром с добавочным резистором;
U_V — предельное напряжение, которое можно измерить вольтметром без добавочного резистора.

Пример 51. Имеется вольтметр (с внутренним добавочным резистором) для измерения напряжений до 50 *в*. Определить сопротивление внешнего добавочного резистора, который нужно включить в цепь прибора, чтобы можно было измерять напряжения до 500 *в*. Сопротивление вольтметра вместе с сопротивлением внутреннего добавочного резистора составляет 5000 *ом*.

Решение.

$$R_д = R_V\left(\frac{U}{U_V} - 1\right) = 5000\left(\frac{500}{50} - 1\right) = 45000 \text{ ом}.$$

При использовании вольтметров для измерений нужно помнить о роли их внутреннего сопротивления, или, как принято говорить, их входного сопротивления. **Входное сопротивление** прибора складывается из сопротивления обмотки рамки прибора и сопротивления добавочного резистора. Чем больше величина входного сопротивления прибора при одинаковых пределах измерений, тем точнее получаются измерения. В этом нетрудно убедиться.

Вольтметр подключается параллельно какому-то участку электрической цепи. Если входное сопротивление вольтметра мало, то при его подключении резко уменьшится сопротивление цепи (при параллельном соединении сопротивлений общее сопротивление уменьшается), ток в цепи увеличится, режим работы установки нарушится и вольтметр измерит совсем не то напряжение, какое было на данном участке до подключения прибора.

Установлено, что вольтметр практически не влияет на режим работы цепи, если его входное сопротивление по крайней мере в 10 раз больше сопротивления того участка, к которому прибор подключается.

При измерениях высоких напряжений пользуются трансформаторами напряжения. Первичная обмотка трансформатора напряжения состоит из большого числа витков тонкой проволоки и подключается параллельно к проводам цепи, между которыми нужно измерить напряжение. Вторичная обмотка трансформатора напряжения состоит из меньшего числа витков более толстой проволоки и замыкается на вольтметр. Выбирая соответствующий коэффициент трансформации, можно расширить пределы измерения напряжения вольтметром до нескольких десятков и даже сотен тысяч вольт. Так, например, в трансформаторе напряжения типа И50 при напряжении в сети 15 000 *в* напряжение на зажимах вторичной обмотки равно 100 *в*.

Следует заметить, что применение трансформаторов тока и напряжения делает более безопасным процесс измерения в цепях высокого напряжения и устраняет необходимость использования сложных высоковольтных измерительных приборов.

§ 92. ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЙ

Измерение сопротивлений имеет очень большое значение в электро- и радиотехнике. Путем измерения сопротивления отдельных участков электрических цепей можно сделать вывод не только об исправности или неисправности аппаратуры, но и точно установить место и даже характер неисправности.

Один из наиболее часто применяемых методов измерения сопротивлений нами уже указывался в предыдущей гла-

ве. Этот метод, основанный на применении омметров. Непосредственное получение величины измеряемого сопротивления составляет основное преимущество омметров. Но существуют и другие методы измерения сопротивлений, к рассмотрению которых мы и перейдем.

Метод амперметра и вольтметра. Для того чтобы определить сопротивление резистора R по методу амперметра и вольтметра, необходимо измерить ток I, проходящий через данный резистор, и величину падения напряжения U на нем. Сопротивление резистора R определяется по закону Ома для участка цепи. Так как в данном случае для измерения сопро-

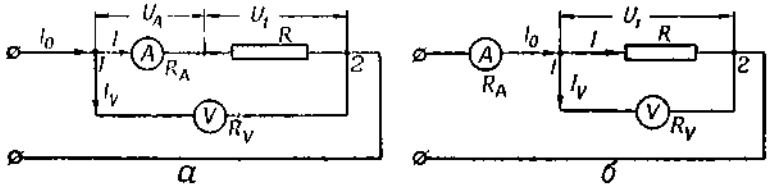


Рис. 306. Две схемы включения амперметра и вольтметра при измерении сопротивления R:
а — схема включения для случая, когда измеряемое сопротивление R значительно больше сопротивления амперметра R_A; *б* — схема включения для случая, когда входное сопротивление вольтметра R_V значительно больше измеряемого сопротивления R

тивления необходим амперметр (для измерения тока, проходящего через сопротивление) и вольтметр (для измерения падения напряжения на сопротивлении), то такой метод получил название метода амперметра и вольтметра.

Амперметр и вольтметр при измерениях указанным методом можно включить двумя способами (рис. 306). Необходимо твердо запомнить, когда какой способ включения амперметра и вольтметра нужно применять.

Если амперметр и вольтметр включены так, как показано на рис. 306, *а*, то амперметр измеряет ток I, проходящий через резистор R. Вольтметр при этой схеме включения измеряет не только падение напряжения на резисторе R, но и падение напряжения на сопротивлении амперметра. Разделив величину показаний вольтметра ($U_1+U_A=U$) на величину тока I, мы определим сопротивление участка цепи 1—2, т. е. $R+R_A$:

$$R+R_A=\frac{U_1+U_A}{I}=\frac{U}{I}.$$

Если R значительно больше, чем R_A, то приблизительно можно считать, что в результате вычисления получается величина измеряемого сопротивления резистора R.

Итак, схема включения амперметра и вольтметра, приведенная на рис. 306, *а*, может использоваться только в том случае, если величина измеряемого сопротивления резистора R значительно больше величины сопротивления амперметра R_A.

Пример 52. В схеме, собранной согласно рис. 306, *а*, показание амперметра $I=0{,}1$ *а*, а вольтметра $U=100$ *в*; $R_A=0{,}2$ *ом*. Определить сопротивление резистора R точно и приближенно.

Решение.

1. Определяем точное значение сопротивления резистора R

$$R+R_A=\frac{U}{I} \quad \text{или} \quad R=\frac{U}{I}-R_A=\frac{100}{0{,}1}-0{,}2=999{,}8 \text{ ом}.$$

2. Определяем приближенное значение сопротивления резистора R

$$R=\frac{U}{I}=\frac{100}{0{,}1}=1000 \text{ ом}.$$

Из данного примера видно, что при приближенном определении сопротивления резистора R мы допустили ошибку всего на 0,2 *ом*. Это получилось потому, что R значительно больше R_A, и мы имели право использовать для измерения схему, приведенную на рис. 306, *а*.

Пример 53. В схеме, собранной согласно рис. 306, *а*, показание амперметра $I=0{,}1$ *а*, а показание вольтметра $U=0{,}04$ *в*; $R_A=0{,}2$ *ом*. Определить сопротивление резистора R точно и приближенно.

Решение.

1. Определяем точное значение сопротивления резистора R

$$R+R_A=\frac{U}{I} \quad \text{или} \quad R=\frac{U}{I}-R_A=\frac{0{,}04}{0{,}1}-0{,}2=0{,}2 \text{ ом}.$$

2. Определяем приближенное значение сопротивления резистора R

$$R=\frac{U}{I}=\frac{0{,}04}{0{,}1}=0{,}4 \text{ ом}.$$

Из этого примера видно, что вычисленное приближенно сопротивление резистора R в два раза больше его точного значения. Такая грубая ошибка произошла потому, что в данном случае нельзя было использовать для измерений схему включения амперметра и вольтметра, изображенную на рис. 306, *а* (так как условие, чтобы R было значительно больше R_A, не выполнено).

Если амперметр и вольтметр включены так, как показано на рис. 306, *б*, то вольтметр показывает падение напряжения на резисторе R. Амперметр при этой схеме включения измеряет сумму токов I_0, проходящих через измеряемый резистор и вольтметр:

$$I_0=I+I_V.$$

Через измеряемый резистор проходит ток

$$I=I_0-I_V.$$

Сопротивление резистора можно определить по формуле

$$R = \frac{U_1}{I} = \frac{U_1}{I_0 - I_V}.$$

Но

$$I_V = \frac{U_1}{R_V},$$

а значит,

$$R = \frac{U_1}{I_0 - \frac{U_1}{R_V}}.$$

Последняя формула дает точное значение сопротивления резистора. Если $\frac{U_1}{R_V} = I_V$ значительно меньше I_0 (а это будет в том случае, если R_V значительно больше R), то можно пользоваться приближенной формулой для определения R

$$R = \frac{U_1}{I_0}.$$

Итак, схема включения амперметра и вольтметра, приведенная на рис. 306, *б*, может использоваться только в том случае, если сопротивление вольтметра R_V значительно больше величины измеряемого сопротивления резистора R.

Пример 54. В схеме, собранной согласно рис. 306, *б*, показание амперметра $I_0 = 0{,}5$ *а*, а вольтметра $U_1 = 150$ *в*; $R_V = 10\,000$ *ом*. Определить сопротивление резистора R точно и приближенно.

Решение.

1. Определяем точное значение сопротивления резистора R

$$R = \frac{U_1}{I_0 - \frac{U_1}{R_V}} = \frac{150}{0{,}5 - \frac{150}{10000}} \approx 309 \text{ ом}.$$

2. Определяем приближенное значение сопротивления резистора R

$$R = \frac{U_1}{I_0} = \frac{150}{0{,}5} = 300 \text{ ом}.$$

Из данного примера видно, что при приближенном определении сопротивления резистора R мы допустили ошибку всего на 9 *ом*. Это получилось потому, что R_V значительно больше R, и мы имели право использовать для измерения схему, приведенную на рис. 306, *б*.

Пример 55. В схеме, собранной согласно рис. 306, *б*, показание амперметра $I_0 = 0{,}03$ *а*, а вольтметра $U_1 = 150$ *в*; $R_V = 10\,000$ *ом*. Определить сопротивление резистора R точно и приближенно.

Решение.

1. Определяем точное значение сопротивления резистора R

$$R = \frac{U_1}{I_0 - \frac{U_1}{R_V}} = \frac{150}{0{,}03 - \frac{150}{10000}} = \frac{150}{0{,}015} = 10000 \text{ ом}.$$

2. Определяем приближенное значение сопротивления резистора R

$$R = \frac{U_1}{I_0} = \frac{150}{0{,}03} = 5000 \text{ ом}.$$

Как видно из примера, приближенное значение сопротивления резистора R вдвое отличается от его точного значения. Такая грубая ошибка произошла потому, что в данном случае нельзя использовать для измерений схему включения амперметра и вольтметра, изображенную на рис. 306, *б* (так как условие, чтобы R_V было значительно больше R, не выполнено).

Измерение больших сопротивлений методом одного вольтметра. Этот способ в основном применяется для измерения сопротивления изоляции.

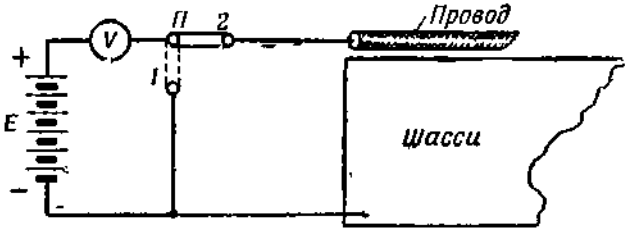


Рис. 307. Измерение большого сопротивления методом одного вольтметра

Если, например, нужно измерить сопротивление изоляции провода относительно шасси блока, то вольтметр, источник питания и измеряемое сопротивление (в данном случае сопротивление изоляции провода относительно шасси) включаются так, как показано на рис. 307.

Сначала переключатель $П$ ставится в положение I. При этом вольтметр показывает величину ЭДС батареи E (можно, конечно, и без переключателя подключить вольтметр для измерения величины ЭДС непосредственно к зажимам батареи).

Затем переключатель $П$ ставится в положение 2 (или составляется цепь из последовательно соединенных источника питания, вольтметра и измеряемого сопротивления). При этом вольтметр показывает какое-то напряжение U_V, величина которого зависит от тока, проходящего в цепи (т. е. от величины измеряемого сопротивления). Зная сопротивление вольтметра R_V, величину измеряемого сопротивления R можно определить по формуле

$$R = \frac{E - U_V}{U_V} R_V.$$

Для измерений методом одного вольтметра желательно брать вольтметр с большим входным сопротивлением (не

меньше 20 000 *ом*) и с пределом измерений до 300 *в*. ЭДС источника питания должна быть 200—300 *в*.

Пример 56. При измерении сопротивления изоляции провода относительно шасси по методу одного вольтметра получены следующие данные: $E=300$ *в*, $U_V=3$ *в*. Определить сопротивление изоляции провода, если входное сопротивление вольтметра $R_V=50\,000$ *ом*.

Решение.

$$R=\frac{E-U_V}{U_V}R_V=\frac{300-3}{3}50\,000=4\,950\,000\ ом=4{,}95\ Мом.$$

Весьма удобны для измерения больших сопротивлений специальные приборы — **мегомметры.** Мегомметр состоит из двух основных частей: измерительного прибора и генератора постоянного тока с ручным приводом. В зависимости от типа мегомметра напряжение генератора может быть от 100 до 2500 *в*. Мегомметры позволяют измерять сопротивления до 10 000 *Мом*.

Мостовые схемы для измерений сопротивлений. При использовании мостовых схем можно очень точно измерить величину неизвестного сопротивления. Принципиальная схема моста для измерения сопротивления показана на рис. 308.

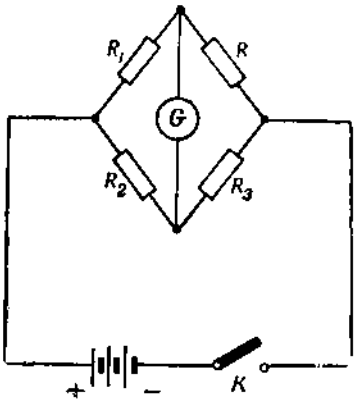


Рис. 308. Мостовая схема для измерения сопротивления

Как видно из рис. 308, мостовая схема состоит из источника питания, чувствительного прибора и четырех сопротивлений. Сопротивление R — неизвестное. Резисторы R_1, R_2 и R_3 — переменные, причем сопротивления их точно известны. Резисторы R_1, R_2, R_3 и сопротивление R образуют так называемые плечи моста. Прибор включается в одну «диагональ» четырехугольника, образованного сопротивлениями R_1, R_2, R_3 и R, а источник питания — в другую.

Сопротивления резисторов R_1, R_2 и R_3 можно подобрать такими, что при замыкании ключа K показания прибора будут равны нулю (принято говорить, что мост при этом уравновешен). При этом величина неизвестного сопротивления определяется по формуле

$$R=\frac{R_1}{R_2}R_3.$$

Мосты выполняются по различным схемам. В некоторых из них отношение $\frac{R_1}{R_2}$ установлено постоянным, а равновесие

моста достигается только подбором сопротивления резистора R_3. В других, наоборот, сопротивление резистора R_3 постоянно, а равновесие достигается подбором сопротивлений резисторов R_1 и R_2.

Существует целый ряд специальных мостовых схем, рассмотрение которых не входит в задачу данного учебника.

§ 93. ИЗМЕРЕНИЕ МОЩНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА

В предыдущей главе уже указывалась возможность непосредственного измерения мощности при помощи электродинамического прибора (см. рис. 293). Однако очень часто для измерения мощности используются косвенные методы. Один

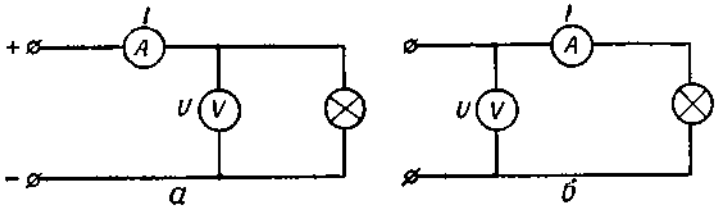


Рис. 309. Схемы измерения мощности, расходуемой в нагрузке, по методу амперметра и вольтметра:

а — схема измерения для случая, когда входное сопротивление вольтметра значительно больше сопротивления нагрузки; *б* — схема измерения для случая, когда сопротивление амперметра значительно меньше сопротивления нагрузки

из этих методов, а именно **метод амперметра и вольтметра,** мы и рассмотрим.

Метод амперметра и вольтметра для измерения мощности можно использовать в цепях постоянного тока и в цепях переменного тока (если в последних нагрузкой служит активное сопротивление). Зная ток в цепи I и напряжение U на зажимах нагрузки, величину расходуемой мощности P определяем по формуле

$$P = UI,$$

где P в ваттах; U в вольтах; I в амперах.

Существуют две схемы включения амперметра и вольтметра для измерения мощности (рис. 309).

Схема, показанная на рис. 309, *а*, должна использоваться для измерения мощности в том случае, когда сопротивление вольтметра значительно больше сопротивления нагрузки, а схема, показанная на рис. 309, *б*,— когда сопротивление амперметра значительно меньше сопротивления нагрузки.

Если величина сопротивления нагрузки известна, то расходуемую в ней мощность можно определить, измерив ток в цепи или напряжение на зажимах нагрузки. Для определе-

ния мощности нужно воспользоваться хорошо известными формулами:

$$P = I^2R \text{ или } P = \frac{U^2}{R},$$

где P — расходуемая мощность в ваттах;
I — ток, проходящий через нагрузку, в амперах;
U — напряжение на зажимах нагрузки в вольтах;
R — сопротивление нагрузки в омах.

Измерение мощности имеет большое значение при проверке различных электрорадиотехнических устройств и устройств связи (при определении мощности, потребляемой установкой, определении мощности, рассеиваемой на сопротивлении, и т. д.). При этом в основном используются косвенные методы измерения мощности.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Как включается в цепь амперметр?
2. Каково назначение шунтов?
3. Как рассчитать сопротивление шунта к прибору?
4. Почему амперметр должен иметь малое сопротивление?
5. Как измерить ЭДС и напряжение на зажимах источника электрической энергии?
6. Как расширить пределы измерения вольтметром?
7. Как рассчитать сопротивление добавочного резистора к вольтметру?
8. Какие требования предъявляются к входному сопротивлению вольтметра?
9. В чем сущность метода измерения сопротивления резисторов при помощи амперметра и вольтметра?
10. Какие существуют схемы включения амперметра и вольтметра для измерения сопротивления резистора и когда какая схема применяется?
11. Каков порядок измерения большого сопротивления одним вольтметром?
12. Начертите схему моста для измерения сопротивлений резисторов.
13. Когда мост считается уравновешенным?
14. Какие существуют косвенные методы измерения расходуемой в цепи мощности?

Вопросы для самоконтроля

34. Почему вольтметр должен иметь большое внутреннее сопротивление, а амперметр малое?
35. Почему мостовая схема позволяет измерить сопротивление с высокой точностью?

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1. Простым веществом называется такое вещество, которое нельзя разложить химическим путем. Химическим элементом называется простое вещество, входящее в состав сложного вещества. Простое вещество теряет при этом свои характерные химические свойства.

2. В медном проводе (проводник первого рода) электрический ток представляет собой упорядоченное движение свободных электронов, а в

растворе серной кислоты (проводник второго рода) — упорядоченное движение ионов.

3. Оба утверждения правильные, если первый учащийся определял потенциал электрического поля в точке A относительно точек с более низким потенциалом, а второй — относительно точек с более высоким потенциалом.

4. Каждый из электрических зарядов (q_1 и q_2) должен возрасти в 27 раз (в этом можно легко убедиться, воспользовавшись формулой закона Кулона).

5. Электрический ток смещения образуется вследствие одновременного смещения в одну сторону электронов всех атомов диэлектрика, помещенного в электрическое поле. При этом электроны не покидают атомы и ток смещения очень кратковременен.

Электрический ток проводимости — это упорядоченное движение свободных электронов в межатомном пространстве вещества. Свободные электроны с атомами не связаны, ток может существовать длительное время (до тех пор, пока на концах рассматриваемой цепи будет разность потенциалов).

6. Газ станет проводить электрический ток, если его ионизировать (нагреть до высокой температуры, приложить большую разность потенциалов, подвергнуть рентгеновскому облучению и т. д.).

7. Чтобы определить ЭДС источника, необходимо знать его внутреннее сопротивление. Напряжение на зажимах равно в данном случае падению напряжения на сопротивлении, т. е. 4 *в*.

8. Только в том случае, если внутреннее сопротивление вольтметра равно бесконечности (при сопротивлении вольтметра, равном бесконечности, ток в цепи равен нулю и падения напряжения на внутреннем сопротивлении источника не происходит).

9. Определим сечение проволоки:

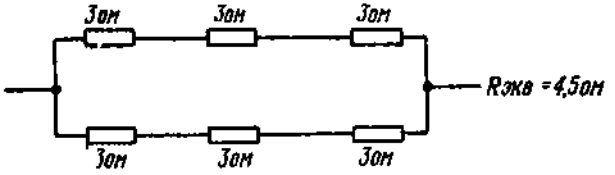
$$S = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{3{,}14 \cdot 1^2}{4} = 0{,}785 \ мм^2.$$

Определим удельное сопротивление проволоки:

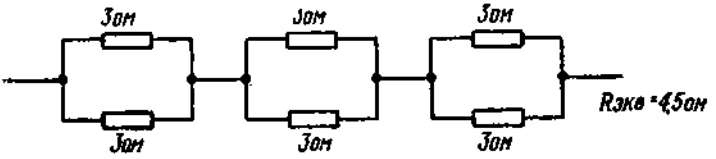
$$\rho = \frac{RS}{l} = \frac{0{,}376 \cdot 0{,}785}{10} \approx 0{,}0295 \frac{ом \cdot мм^2}{м}.$$

По табл. 1 (стр. 69) находим, что таким удельным сопротивлением обладает алюминий. Значит, проволока алюминиевая.

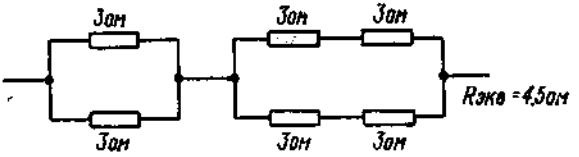
10. 1-й вариант:



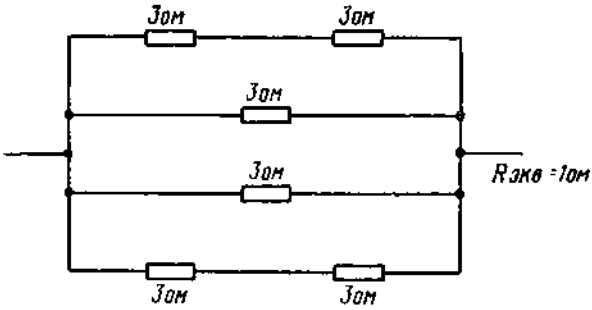
2-й вариант:



3-й вариант:



4-й вариант:



11. В первом случае электроэнергии от источника потребляется больше.

12. Необходимо знать:

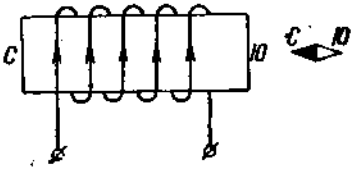
а) мощность электропечи P;

б) время, в течение которого электропечь включена в сеть;

в) стоимость киловатт-часа электроэнергии.

13. Электромагнит должен обладать магнитными свойствами только тогда, когда по его обмотке проходит электрический ток. Следовательно, сердечник электромагнита не должен обладать остаточным магнетизмом. Остаточный магнетизм почти полностью отсутствует у мягкого железа.

14. Магнитная стрелка своим северным концом направлена к соленоиду, значит, правый конец соленоида в данном случае является южным полюсом, а левый — северным. Воспользовавшись правилом правой руки, определим направление тока в обмотке:



15. Индуктированная ЭДС будет равна нулю, если проводник перемещать **вдоль** силовых линий магнитного поля, так как в этом случае он не будет пересекать магнитные силовые линии.

16. Нет, не всегда. В этом случае обязательно возникнет индуктированная ЭДС. Индуктированный же ток (ток, протекающий под действием индуктированной ЭДС) появится только при условии, если проводник, перемещающийся в магнитном поле, замкнут на какую-либо нагрузку.

17. Две группы параллельно соединенных конденсаторов и конденсатор очень небольшой (10 *пф*) по сравнению с остальными конденсаторами емкостью включены последовательно; как известно, эквивалентная

емкость меньше наименьшей емкости из последовательно соединенных. В данном случае эквивалентная емкость будет немного меньше 10 *пф*.

18. Первым пробьется конденсатор емкостью 10 *пф*, так как практически почти все приложенное к точкам *А* и *Б* напряжение окажется приложенным к обкладкам этого конденсатора.

19. На рисунке показан график переменного тока (ток изменяется и по величине и по направлению).

20. Переменный ток непрерывно изменяется. В течение периода он только дважды (и то на очень короткие мгновения) достигает своего амплитудного значения. В любые другие моменты времени величина переменного тока меньше амплитудного значения (и даже бывает равной нулю). Вот почему действующее значение переменного тока меньше его амплитудного значения.

21. При резонансе напряжений ток в цепи определяется величиной ее активного сопротивления *R*. Если *R* достаточно мало, то ток в цепи при резонансе будет очень большим, а значит, напряжения на катушке ($U_L = IX_L$) и на конденсаторе ($U_C = IX_C$) будет значительно больше напряжения источника.

22. Момент резонанса токов проще всего определить по минимуму тока в неразветвленной части цепи.

23. Ток в первичной обмотке трансформатора резко возрастет. Физические процессы, происходящие при этом, протекают следующим образом (см. стр. 187). Увеличившийся ток вторичной обмотки создает значительный магнитный поток, направленный согласно правилу Ленца против магнитного потока, созданного током первичной обмотки. Суммарный магнитный поток уменьшается, ЭДС самоиндукции первичной обмотки падает и ток в первичной обмотке возрастает.

Возросшие магнитные потоки токов обмоток, перемагничивая сердечник, значительно нагревают его. Чем больший ток протекает во вторичной обмотке, тем значительнее возрастает ток в первичной. Таким образом, короткое замыкание вторичной обмотки является опасным для всего трансформатора в целом.

24. Форма напряжения (тока) на нагрузке такая же, как показано на рис. 165, так как в этом случае выпрямитель, собранный по мостовой схеме, превратился в однополупериодный. Такой режим для выпрямителя не опасен.

25. Форма кривой остается прежней. Отличие от предыдущей заключается лишь в том, что полупериоды наличия и отсутствия напряжений поменялись местами. Отсутствие напряжения на нагрузке в один из полупериодов объясняется тем, что в этот момент нагрузка оказывается зашунтированной плечом выпрямителя, в котором произошел пробой. Естественно, что такой режим работы является опасным для всего выпрямительного устройства, так как ток в эти полупериоды будет значительно превышать номинальный.

26. Часть индуктируемой генератором ЭДС падает на сопротивлении обмотки якоря.

27. При недогрузке потери на трение и в стали почти не уменьшаются и составляют большую часть нагрузки, чем в нормальном режиме.

При перегрузке резко возрастают потери в стали, меди и на трение.

28. Так как ток якоря зависит от механической нагрузки электродвигателя, то при резком торможении этот ток быстро возрастет. В двигателе с параллельным возбуждением это может привести к быстрому выходу из строя якорной обмотки. Возрастание же тока якоря в двигателе с последовательным возбуждением приведет к значительному увеличению вращающего момента. И, если последний окажется больше, чем приложенные тормозные усилия, электродвигатель вновь увеличит скорость вращения.

29. Возможно. Количество витков в обмотках электродвигателя будет определять соотношение напряжений. Однако использование его в ка-

честве преобразователя напряжений малоэффективно ввиду большого воздушного зазора между обмотками.

30. Это фонарная (Ф), медно-цинковая (МЦ) батарея, холодостойкая (Х), т. е. может работать при температурах от —20 до +60° С, начальное напряжение 4,1 *в* (4,1), начальная емкость 0,7 *а-ч* (0,7).

31. Известно, что систематический недозаряд губит аккумуляторы. Длительная работа разряженной батареи в буферном режиме равносильна постоянному недозаряду.

32. Изменение напряжения тока в катушках электродинамического прибора происходит одновременно, поэтому направление силы взаимодействия между ними остается постоянным.

33. Зная, какой величине соответствует отклонение стрелки до конца шкалы, необходимо разделить эту величину на число делений шкалы. Полученная величина — цена деления шкалы.

34. Вольтметр при измерениях включается параллельно тому участку схемы, напряжение на котором мы хотим измерить. Чем больше внутреннее сопротивление вольтметра, тем меньше влияние на режим схемы окажет его подключение.

Амперметр при измерениях включается в цепь последовательно. Чем меньше сопротивление амперметра, тем меньшее влияние на величину тока в цепи окажет его подключение.

35. В качестве измерительного прибора в мостовой схеме используется очень чувствительный прибор и поэтому момент равновесия моста можно зафиксировать с большой степенью точности (в момент равновесия ток через прибор равен нулю). Малейшее нарушение состояния равновесия моста дает заметное отклонение стрелки прибора.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Стр.

Буквенные обозначения основных электротехнических величин . . 3
Условные графические обозначения, применяемые для всех видов электрических схем 4
Введение 8

Часть первая

ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

Глава I. **Строение вещества и электризация тел** 19

§ 1. Химические элементы . . . . . —
§ 2. Строение атома 20
§ 3. Молекулы. Ионы 22
§ 4. Виды проводников. Диэлектрики . . . . . —

Глава II. **Электрическое поле** 25

§ 5. Понятие об электрическом поле . . . . . —
§ 6. Потенциал электрического поля 26
§ 7. Графическое изображение электрического поля 30
§ 8. Взаимодействие электрических зарядов 32

Глава III. **Проводники и диэлектрики в электрическом поле** . . 36

§ 9. Электрический ток в металлических проводниках . . . . —
§ 10. Электродвижущая сила 39
§ 11. Направление и величина электрического тока. Количество электричества 42
§ 12. Понятие об электрическом сопротивлении и проводимости 45
§ 13. Электрический ток в жидких проводниках 48
§ 14. Понятие о токе смещения 50
§ 15. Электрический ток в полупроводниках и в газах 51

Глава IV. **Постоянный электрический ток** 55

§ 16. Замкнутая электрическая цепь . . . . . —
§ 17. Закон Ома для всей цепи 57
§ 18. Закон Ома для участка цепи 60
§ 19. Зависимость между электродвижущей силой источника электрической энергии и напряжением на его зажимах . . 64

Глава V. **Электрическое сопротивление** 68

§ 20. Влияние материала проводника и его размеров на величину электрического сопротивления . . . . . —
§ 21. Влияние температуры на сопротивление проводника . . . 72

Стр.

§ 22. Переменные и постоянные резисторы 73
§ 23. Последовательное соединение резисторов 78
§ 24. Параллельное соединение резисторов 81
§ 25. Смешанное соединение резисторов 88

Глава VI. **Тепловое действие тока. Энергия и мощность тока** . . 90

§ 26. Тепловое действие тока . . . . . —
§ 27. Энергия и мощность электрического тока 93

Глава VII. **Магнетизм и электромагнетизм** 96

§ 28. Естественные и искусственные магниты . . . . . —
§ 29. Магнитное поле 98
§ 30. Магнитное поле электрического тока 104
§ 31. Намагничивание тел 109
§ 32. Электромагниты 113
§ 33. Проводник с током в магнитном поле 119

Глава VIII. **Электромагнитная индукция** 124

§ 34. Возникновение в проводнике индуктированной ЭДС . . —
§ 35. Величина и направление индуктированной ЭДС 125
§ 36. Индуктированная ЭДС в катушке. Правило Ленца . . 127
§ 37. Явление самоиндукции и взаимоиндукции 132

Глава IX. **Электрическая емкость** 142

§ 38. Электростатическая индукция . . . . . —
§ 39. Электрическая емкость 143
§ 40. Конденсаторы 145
§ 41. Заряд и разряд конденсатора 150
§ 42. Соединение конденсаторов 154

Часть вторая

ПЕРЕМЕННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК

Глава X. **Основные понятия и определения** 160

§ 43. Получение переменной ЭДС . . . . . —
§ 44. Параметры переменного тока 167
§ 45. Измерение переменного тока 170
§ 46. Несинусоидальные переменные токи 172

Глава XI. **Законы цепей переменного тока** 177

§ 47. Активное сопротивление в цепи переменного тока . . . —
§ 48. Катушка индуктивности в цепи переменного тока . . . 178
§ 49. Активное и индуктивное сопротивления в цепи переменного тока 183
§ 50. Конденсатор в цепи переменного тока 188
§ 51. Активное и емкостное сопротивления в цепи переменного тока 193
§ 52. Последовательное включение конденсатора и катушки индуктивности в цепь переменного тока 194
§ 53. Резонанс напряжений в цепи переменного тока 196
§ 54. Параллельное включение конденсатора и катушки индуктивности в цепь переменного тока. Резонанс токов . . 198
§ 55. Трехфазный переменный ток 202

Стр.

Глава XII. **Трансформаторы и выпрямители переменного тока** 207

§ 56. Принцип действия трансформатора . . . . . —
§ 57. Автотрансформаторы 215
§ 58. Выпрямители переменного тока 217

Часть третья

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ

Глава XIII. **Генераторы постоянного тока** 256

§ 59. Принцип действия генератора . . . . . —
§ 60. Устройство генераторов постоянного тока 259
§ 61. Возбуждение генератора постоянного тока 265
§ 62. Реакция якоря 267
§ 63. Электродвижущая сила и напряжение генератора постоянного тока 270
§ 64. Мощность и коэффициент полезного действия генератора постоянного тока 271
§ 65. Типы генераторов постоянного тока с самовозбуждением 272

Глава XIV. **Электродвигатели постоянного тока** 278

§ 66. Принцип действия электродвигателя . . . . . —
§ 67. Вращающий момент и число оборотов якоря электродвигателя 282
§ 68. Мощность и коэффициент полезного действия электродвигателей постоянного тока 284
§ 69. Свойства электродвигателей постоянного тока 285
§ 70. Радиоумформеры 288
§ 71. Однокорные преобразователи 289

Глава XV. **Электрические машины переменного тока** 292

§ 72. Общие сведения о генераторах переменного тока . . . . —
§ 73. Асинхронные электродвигатели 294
§ 74. Синхронные электродвигатели 302
§ 75. Сельсины 304

Часть четвертая

ХИМИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Глава XVI. **Гальванические элементы** 308

§ 76. Принцип действия гальванических элементов . . . . . —
§ 77. Элементы марганцевой системы 310
§ 78. Способы соединения элементов в батареи 313
§ 79. Сухие анодные батареи 317

Глава XVII. **Аккумуляторы** 323

§ 80. Устройство и принцип действия щелочных аккумуляторов —
§ 81. Устройство и принцип действия кислотных аккумуляторов 335

Часть пятая

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

Глава XVIII. **Электроизмерительные приборы** 341

§ 82. Назначение и типы электроизмерительных приборов . . . —
§ 83. Магнитоэлектрические приборы 345

Стр.

§ 84. Электромагнитные приборы 347
§ 85. Электродинамические приборы 349
§ 86. Тепловые измерительные приборы 351
§ 87. Приборы термоэлектрической системы 353
§ 88. Частотомеры 355
§ 89. Омметры 356

Глава XIX. **Электрические измерения** 359

§ 90. Измерение тока . . . . . —
§ 91. Измерение напряжения 362
§ 92. Измерение сопротивлений 364
§ 93. Измерение мощности электрического тока 370
Ответы на вопросы для самоконтроля 371

Врублевский Александр Викентьевич,
Григорьянц Георгий Николаевич,
Жуков Дмитрий Петрович,
Княжицкий Григорий Михайлович

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

Редактор *Хорбенко И. Г.*
Технический редактор *Коновалова Е. К.* Корректор *Перелыгина А. И.*

Г-64533. Сдано в набор 25.6.68 г. Подписано к печати 21.3.69 г.
Формат бумаги 60×90¹/₁₆ — печ. л. 23⁸/₄ усл. печ. л. 23,75 уч.-изд. л. 22,239
Бумага типографская № 3 Тираж 100 000 Изд. № 6/1532 Зак. 1806
Цена 75 коп.

Ордена Трудового Красного Знамени
Военное издательство Министерства обороны СССР. Москва, К-160
2-я типография Воениздата
Ленинград, Д-65, Дворцовая пл., 10